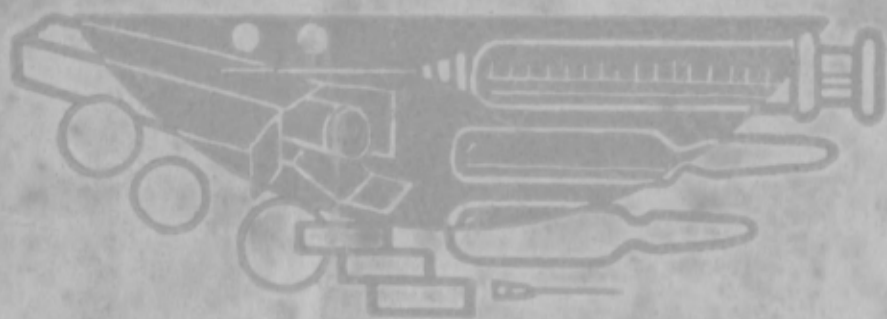




醫藥叢書

急救應急與急救法



富永哲夫著
任一碧譯



商務印書館

190829

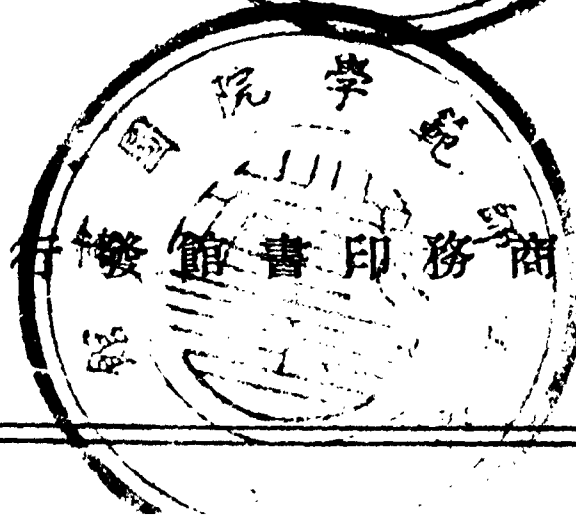
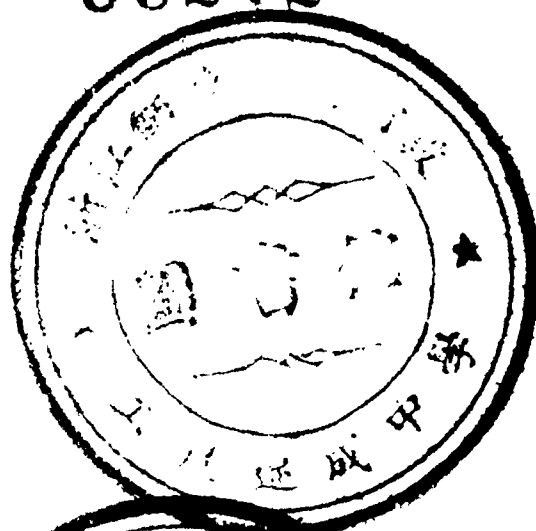
醫藥叢書

急救療法與應急手段

富永哲夫 著

任一碧 譯

59272



叢書

救急療法與應急手段

同

原著者 富永哲夫

譯述者 任一碧

發行者 商務印書館

上海河南中路二二二號

印刷者 商務印書館

上海及各地

發行所 商務印書館

★版權所有★

(64201)

1938年11月初版
1950年9月4版

基價 9 元

目次

第一篇 人體構造

第一章 人體各部名稱

第二章 骨骼

第一節 頭骨

第二節 脊柱

第三節 胸廓

第四節 骨盤

第五節 四肢

第三章 關節

目次

第四章	肌肉	一七
-----	----	----

第五章	消化器	一九
-----	-----	----

第六章	呼吸器	二二
-----	-----	----

第七章	循環器	二四
-----	-----	----

第八章	淋巴系	二八
-----	-----	----

第九章	泌尿生殖器	二九
-----	-------	----

第十章	神經系	三一
-----	-----	----

第一篇	外科的救急療法	三五
-----	---------	----

第一章	出血	三五
-----	----	----

第二章	創傷	四五
-----	----	----

第三章	骨折	五一
-----	----	----

第四章	脫臼·····	五八
第五章	關節捻挫·····	六一
第六章	耳聾栓塞·····	六三
第七章	外聽道異物·····	六五
第八章	異物入眼·····	六七
第九章	衄血·····	六九
第十章	外科的細菌感染·····	七三
第一節	瘡·····	七三
第二節	癰·····	七四
第三節	蜂窩織炎·····	七六
第四節	膿毒症與敗血症（化膿性全身傳染症）·····	七七
第五節	丹毒·····	七九

第六節	破傷風·····	八〇
-----	----------	----

第七節	狂犬病（又名恐水病）·····	八一
-----	-----------------	----

第八節	鼠咬症·····	八三
-----	----------	----

第九節	脾脫疽·····	八四
-----	----------	----

第十節	馬鼻疽和放線狀菌病·····	八五
-----	----------------	----

第二篇	內科的救急療法·····	八七
-----	--------------	----

第一章	人事不省·····	八七
-----	-----------	----

第二章	腦貧血·····	九〇
-----	----------	----

第三章	腦充血·····	九二
-----	----------	----

第四章	熱射病·····	九四
-----	----------	----

第五章	日射病·····	九七
-----	----------	----

第六章	癲癇·····	九九
第七章	歇私的里性發作·····	一〇一
第八章	腦出血·····	一〇六
第九章	頭痛·····	一〇八
第十章	呃逆·····	一一一
第十一章	氣管枝喘息·····	一一四
第十二章	狹心症·····	一一六
第十三章	一般中毒·····	一一八
第十四章	磷中毒·····	一二一
第十五章	由於強酸的中毒·····	一二三
第十六章	由於鹽基性腐蝕劑的中毒·····	一二六

第十七章	砒中毒·····	一二八
第十八章	銅劑中毒·····	一三一
第十九章	昇汞中毒·····	一三三
第二十章	嗎啡中毒·····	一三四
第二十一章	睡眠劑中毒·····	一三六
第二十二章	喀血·····	一三七
第二十三章	吐血·····	一四〇
第二十四章	腸出血·····	一四三
第二十五章	腹痛·····	一四五
第二十六章	急性胃加答兒·····	一四八
第二十七章	急性腸加答兒·····	一五〇

第二十八章	胃出血	一五二
-------	-----	-----

第四篇	應急手段	一五五
-----	------	-----

第一章	人工呼吸法	一五五
-----	-------	-----

第一節	薛而佛斯達氏法	一五五
-----	---------	-----

第二節	霍瓦爾德氏法	一五八
-----	--------	-----

第三節	謝發氏法	一六一
-----	------	-----

第四節	秀爾列爾氏法	一六一
-----	--------	-----

第五節	拉勃爾德氏法	一六二
-----	--------	-----

第六節	最後的手段	一六三
-----	-------	-----

第二章	溺水	一六四
-----	----	-----

第一節	游泳中的溺水	一六四
-----	--------	-----

第二節	在冰上的救助法	一六八
-----	---------	-----

第三節	蘇醒法	一七〇
-----	-----	-----

第三章	凍死和凍傷	一七三
-----	-------	-----

第四章	電擊和電傷	一七六
-----	-------	-----

第一節	落雷	一七六
-----	----	-----

第二節	感電	一七八
-----	----	-----

第五章	火傷	一八三
-----	----	-----

第六章	窒息	一八七
-----	----	-----

第七章	死之表徵	一八八
-----	------	-----

第五篇	一般處置	一八九
-----	------	-----

第一章	藥物的消毒	一八九
-----	-------	-----

第二章	器具的消毒·····	一九一
第三章	皮膚的消毒·····	一九四
第四章	皮下注射·····	一九六
第一節	少量注射法·····	一九六
第二節	大量注射法·····	一九八
第五章	肌肉內注射·····	二〇一
第六章	靜脈內注射·····	二〇三
第七章	內服法·····	二〇五
第八章	胃內注入·····	二〇七
第九章	十二指腸注入·····	二一〇

第十章	注腸·····	一一三
第十一章	點滴浣腸·····	一二七
第十二章	吸入法·····	一二〇
第十三章	吸氧法·····	一二二
第十四章	塗布和撒布·····	一二五
第十五章	水銀塗擦法·····	一二八
第十六章	濕布法·····	一三一
第十七章	芥子使用法·····	一三四
第十八章	患者清潔法·····	一三七
第十九章	褥瘡的豫防·····	一三九
第六篇	繃帶概說·····	一四三

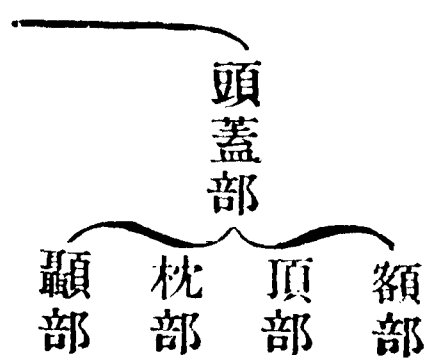
第一章	繃帶的目的和材料	二四三
第二章	繃帶的種類	二四六
第一節	捲軸帶	二四六
第二節	繃帶布帕（繃帕或布繃帶）	二七〇
第三節	橡皮膏繃帶	二七七
第四節	副子繃帶（副木繃帶）	二八〇
第五節	牽引繃帶（伸展繃帶）	二八七
第六節	石膏繃帶	二九一
第七節	硬化繃帶	二九八
第八節	外傷救急繃帶和患者運搬法	二九九

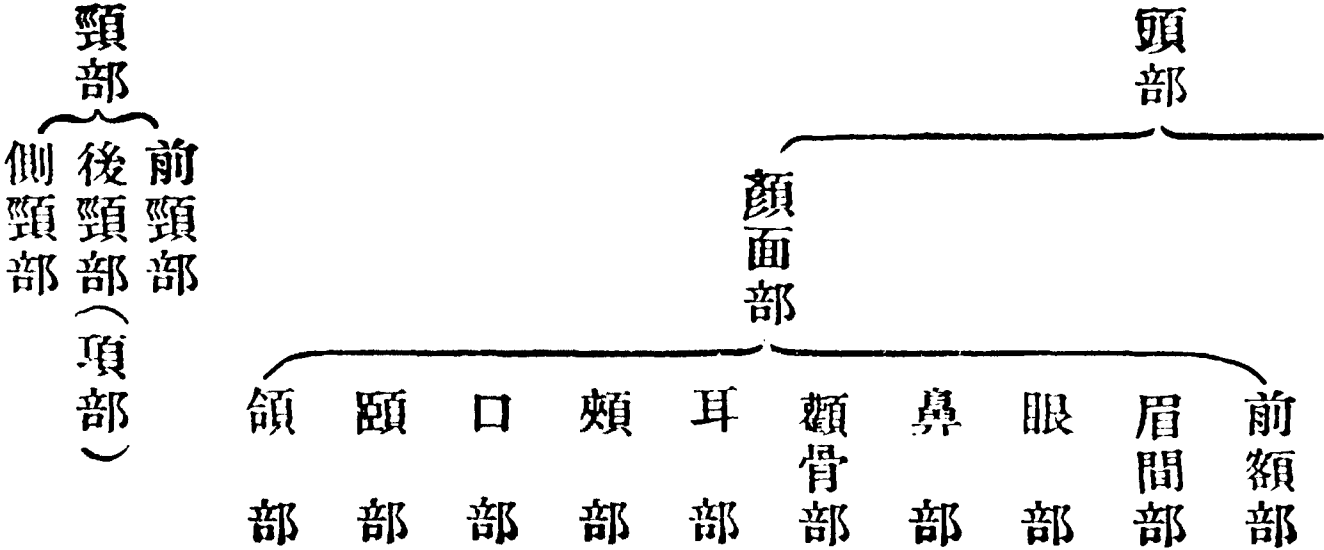
救急療法與應急手段

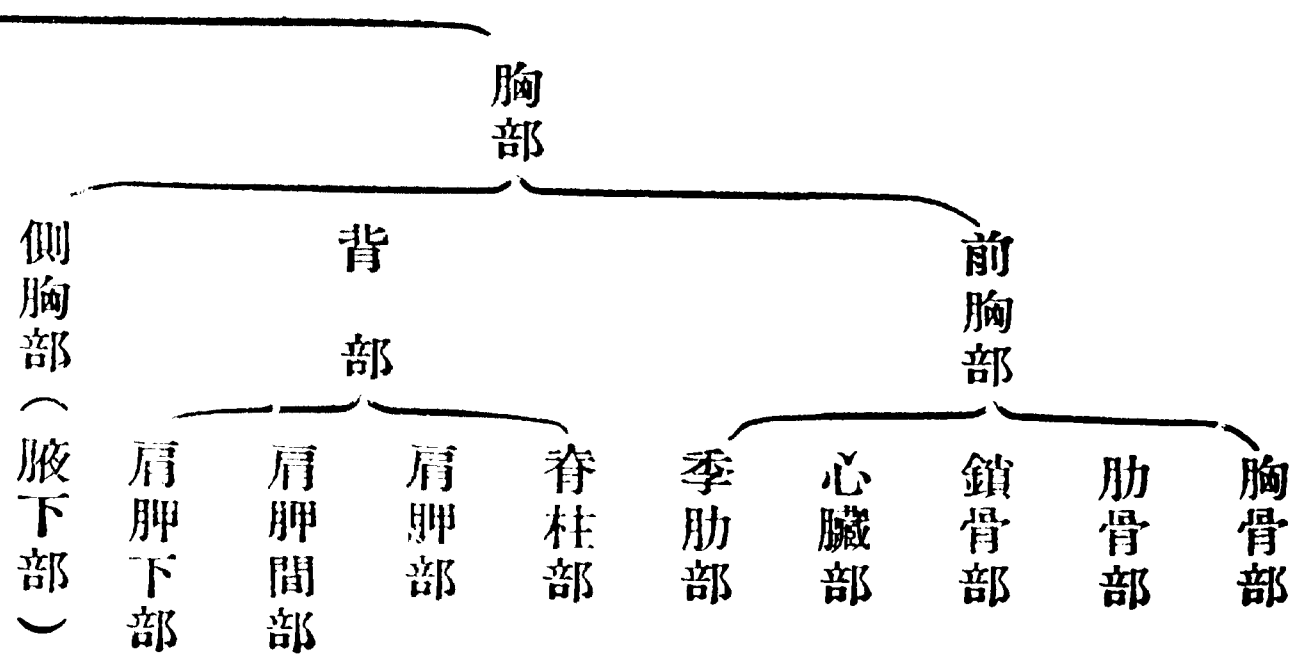
第一篇 人體構造

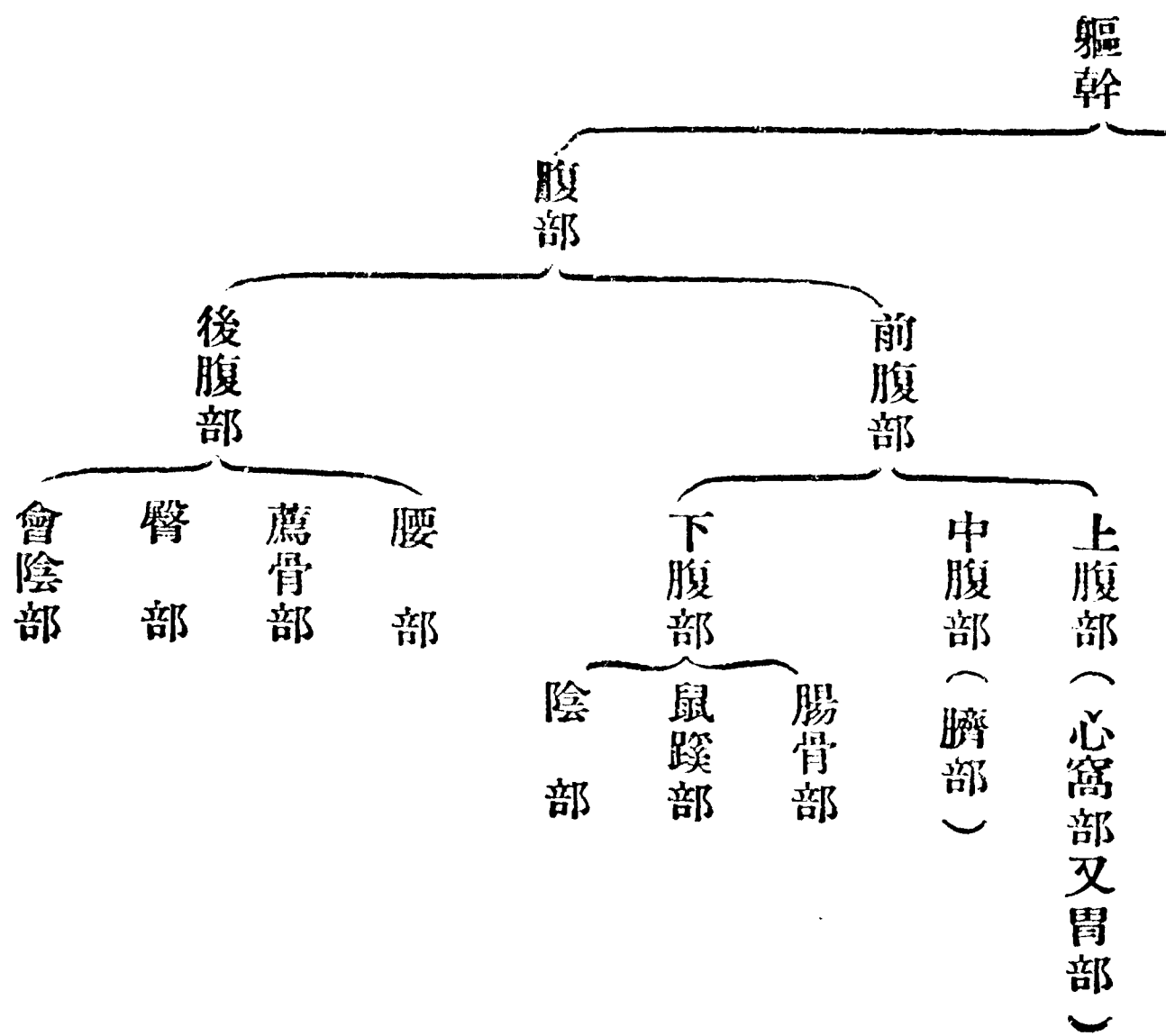
第一章 人體各部名稱

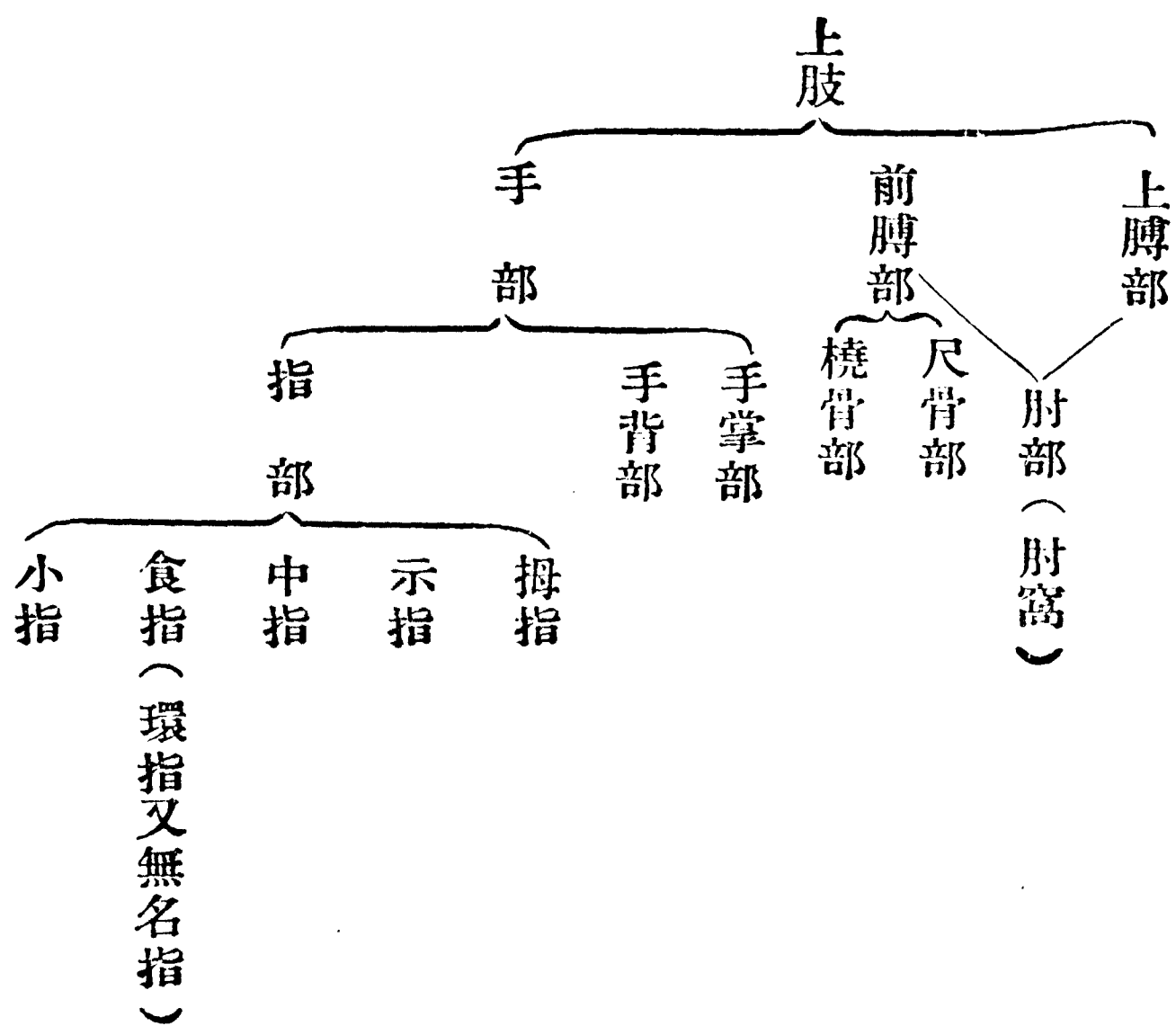
人體分頭部、頸部、軀幹、上肢和下肢的五部；其各別的名稱如次（參照一、二、三、四圖）

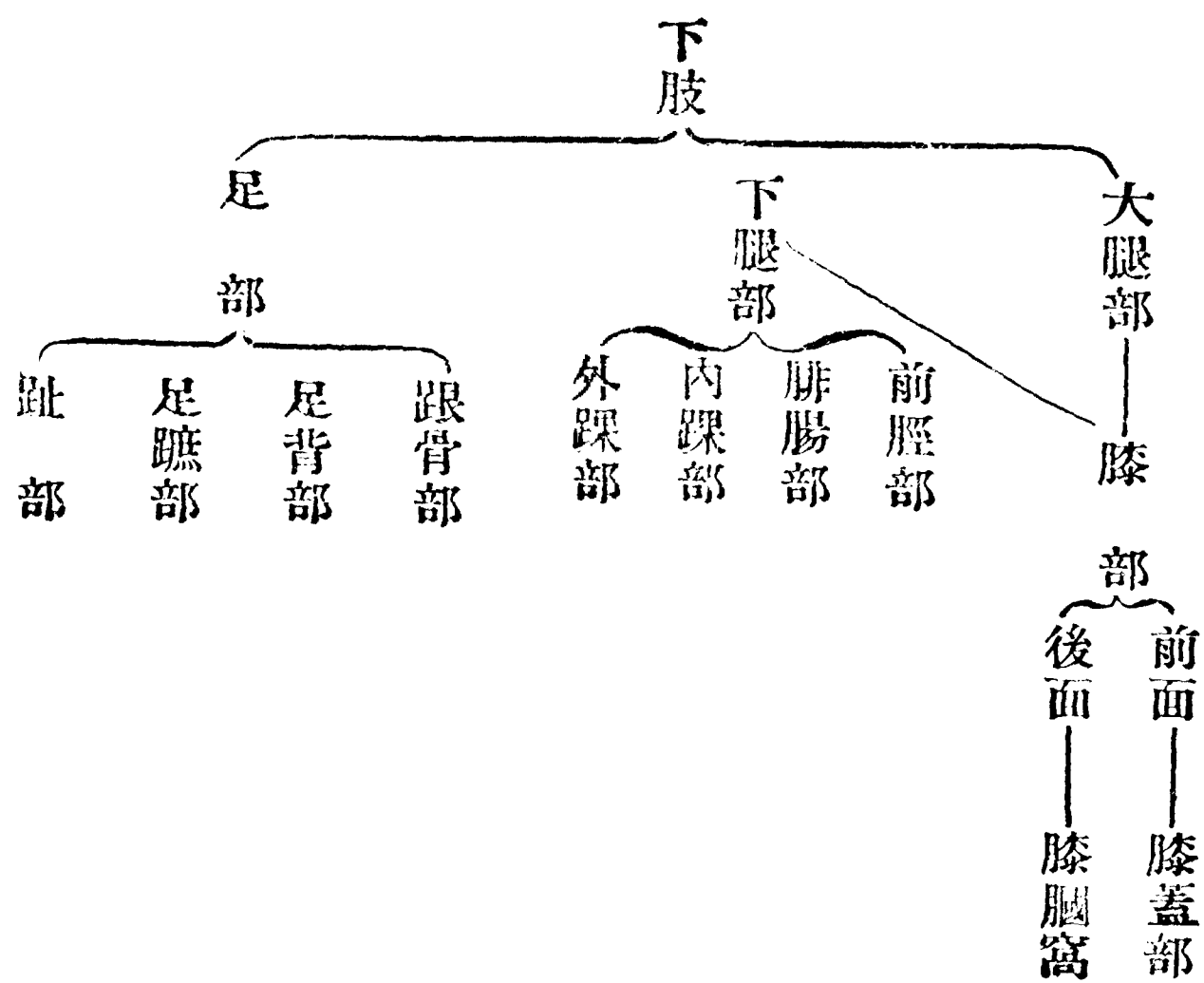




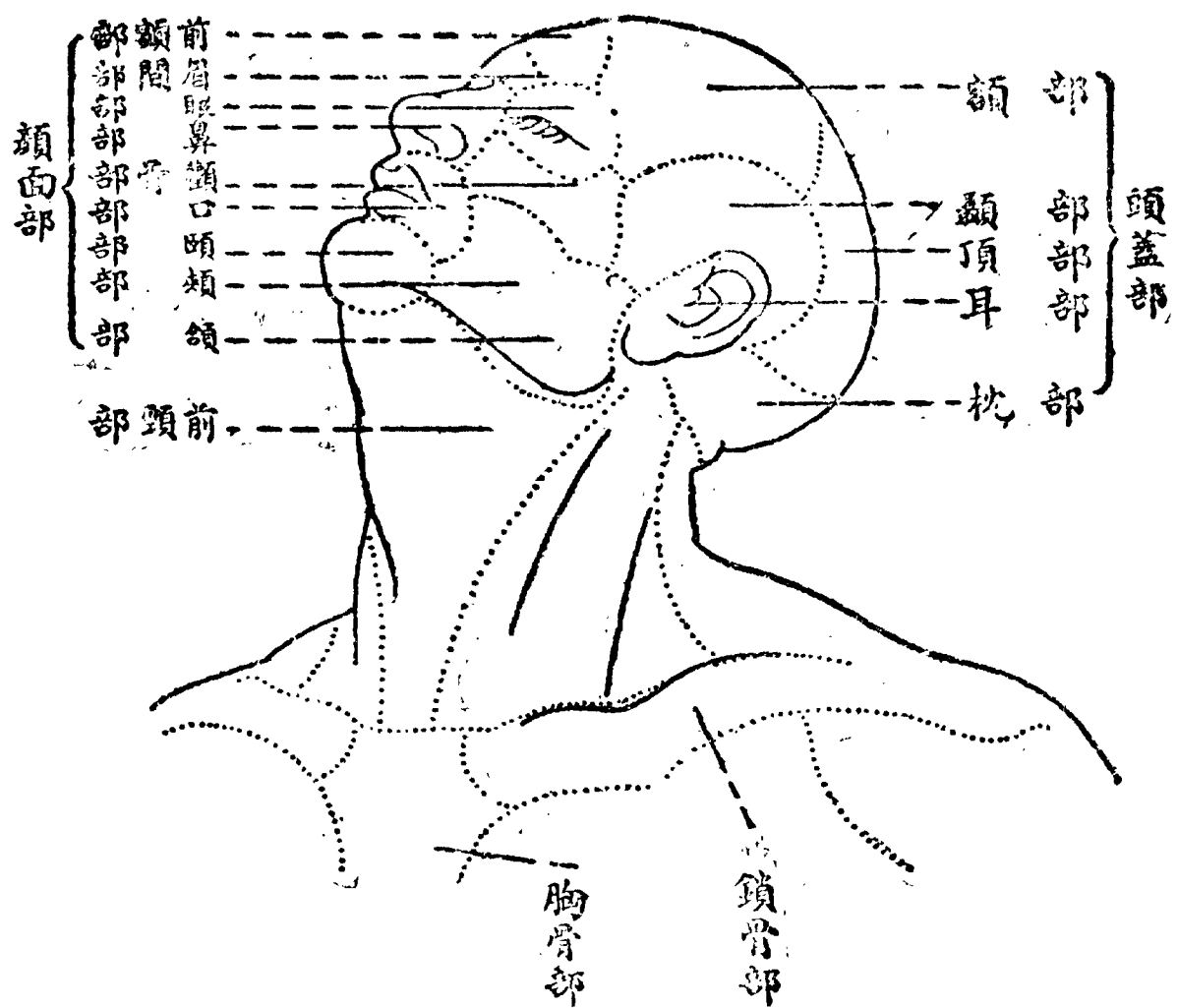




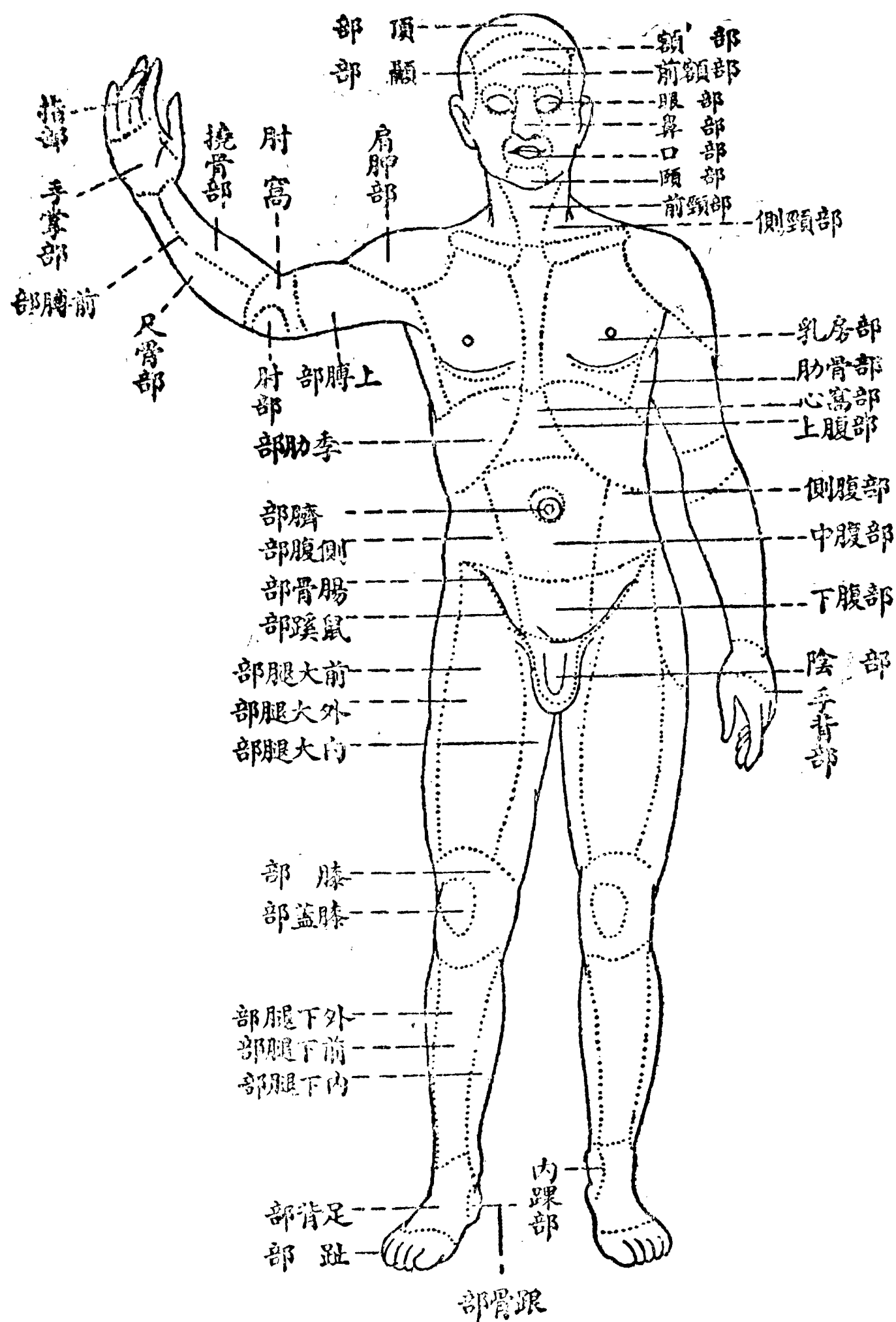




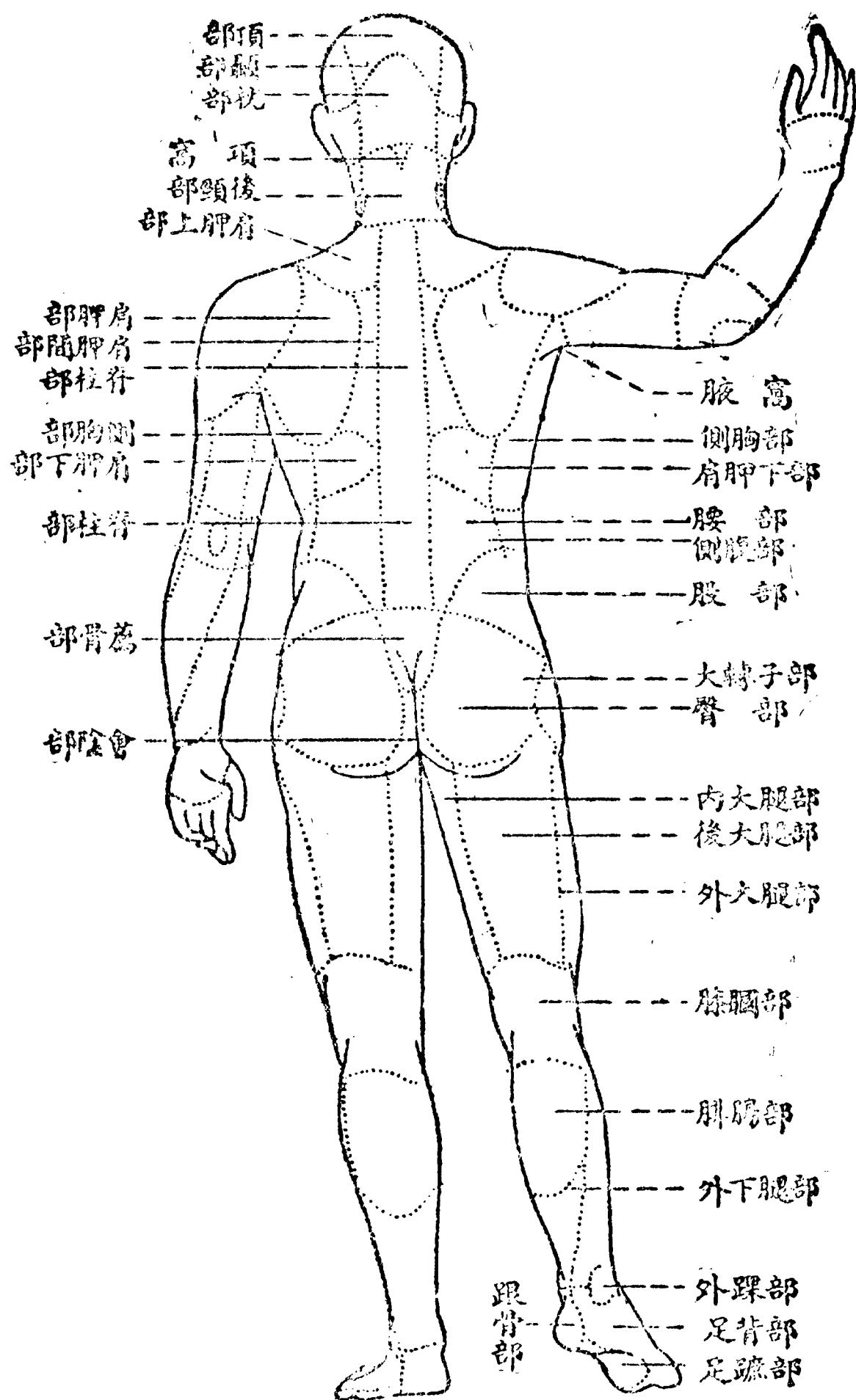
第一篇 第一章 人體各部名稱



第一圖 頭部頸部和上胸部

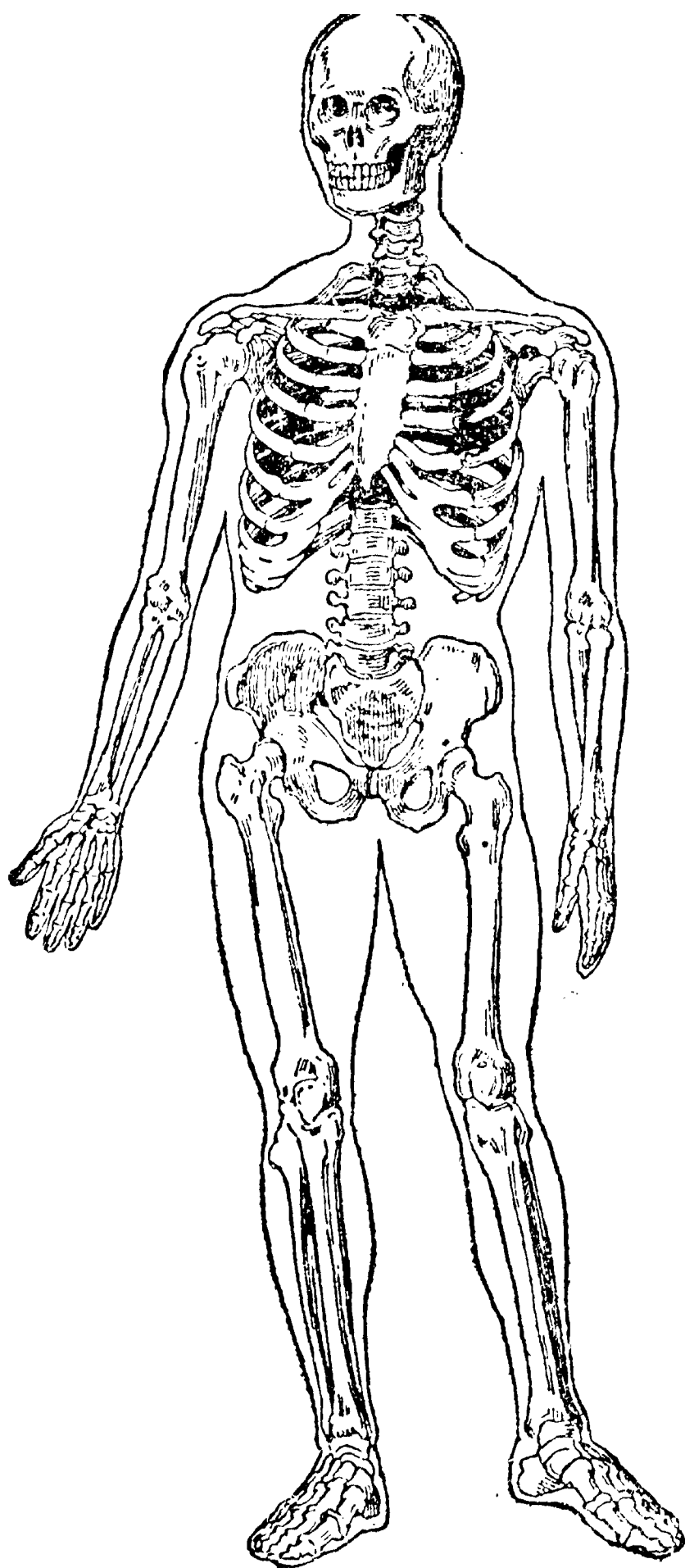


圖二 身體前圖



第二章 骨骼

人體裏面的骨，共計二百有餘，在一定的配列之下，形造骨骼而做身體主要的支柱；並且保護



第四圖 全身骨骼

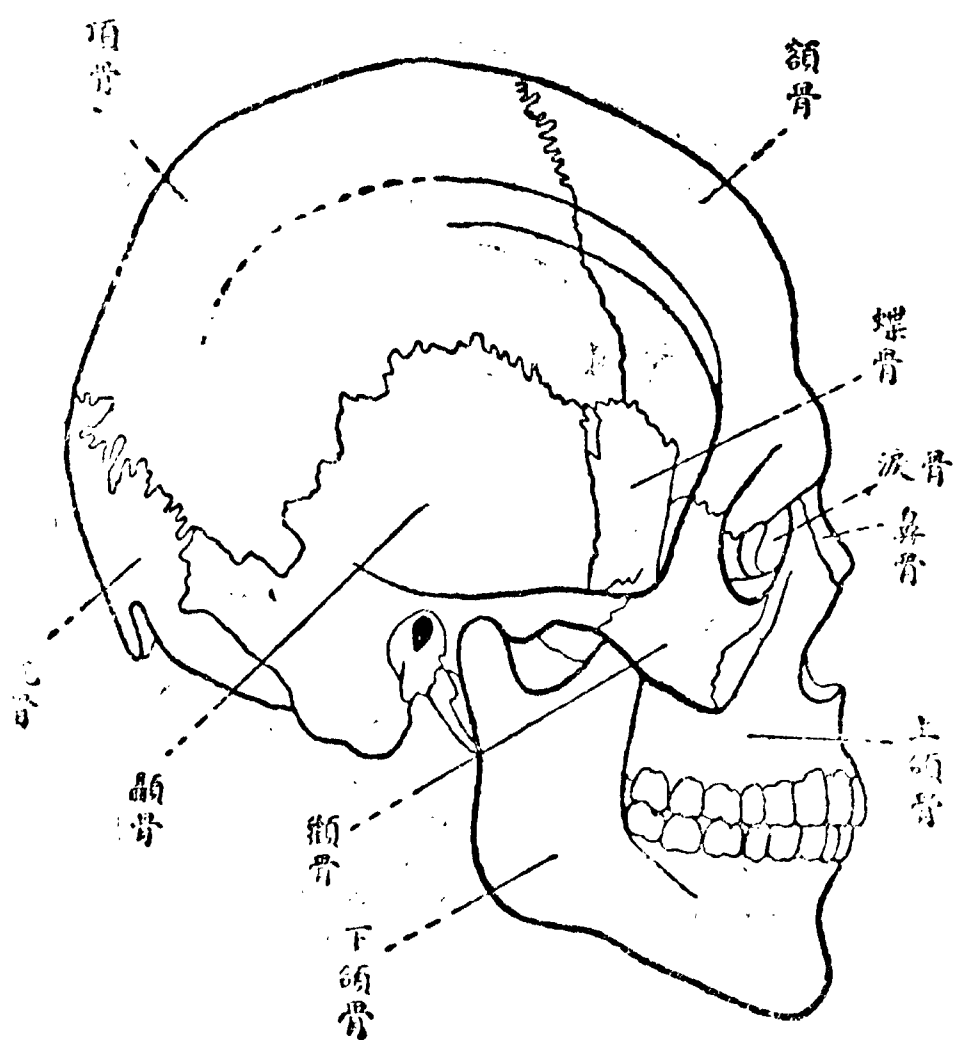
重要的器官——如腦髓、脊髓、心臟、肺臟、消化管等——隨着肌肉和關節的作用而為身體的運動。

第一節 頭骨

頭骨是由二十三塊骨而交互地、堅固地構成的；只有下頷骨和舌骨是有運動性的。頭骨又被分為形造頭蓋腔的頭蓋與形造顏面的面骨的兩類別：

(A) 額骨、頂骨(對)、枕骨、顳骨(對)、蝶骨、篩骨，形造頭蓋腔。

(B) 犁骨、鼻骨(對)、淚骨(對)、下鼻甲(對)、顴骨(對)、上頷骨(對)、腭骨(對)、下頷骨、舌



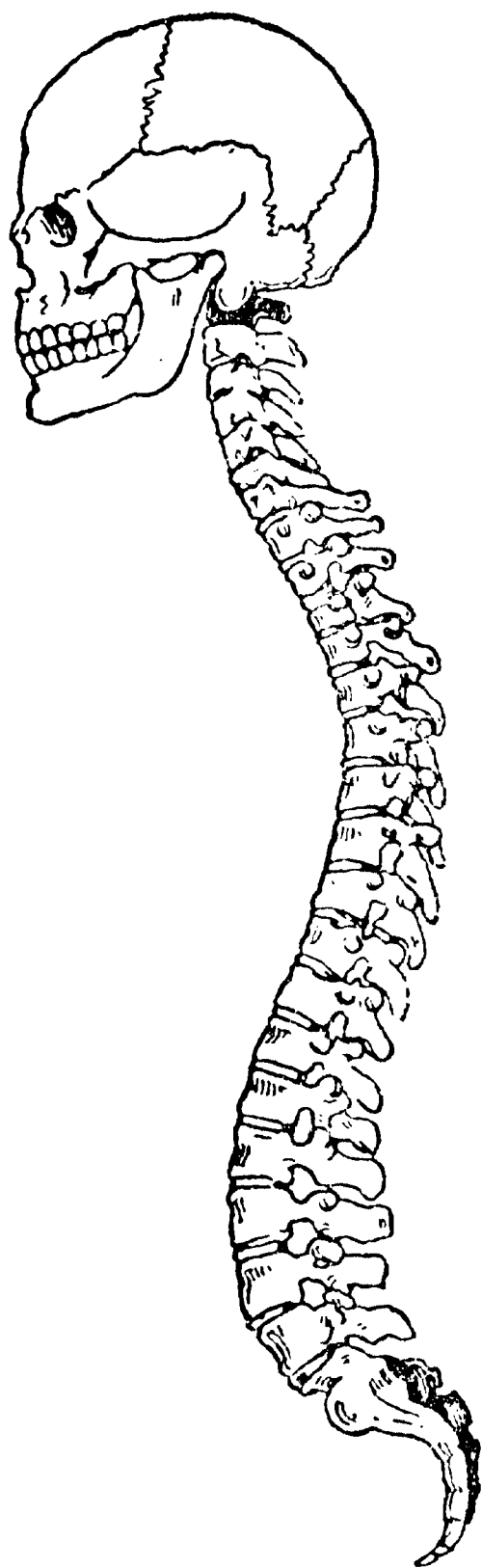
第五圖 頭蓋骨

骨，形造顏面。

在頭部裏面，除具備有呼吸器和消化器的起源之外，還具備有眼、耳、鼻、舌等的感覺器。

第二節 脊柱

脊柱是運搬頭部、軀幹和上肢的東西，形成一定的曲線而在其中保護做腦髓的繼續的脊髓。



面橫柱脊 圖六第

是由二十四個真椎和八乃至九個的假椎而構成的。即頸椎七個，胸椎十二個，腰椎五個（以上真

椎。）荐椎五個、尾閭骨三乃至四個（以上假椎。）

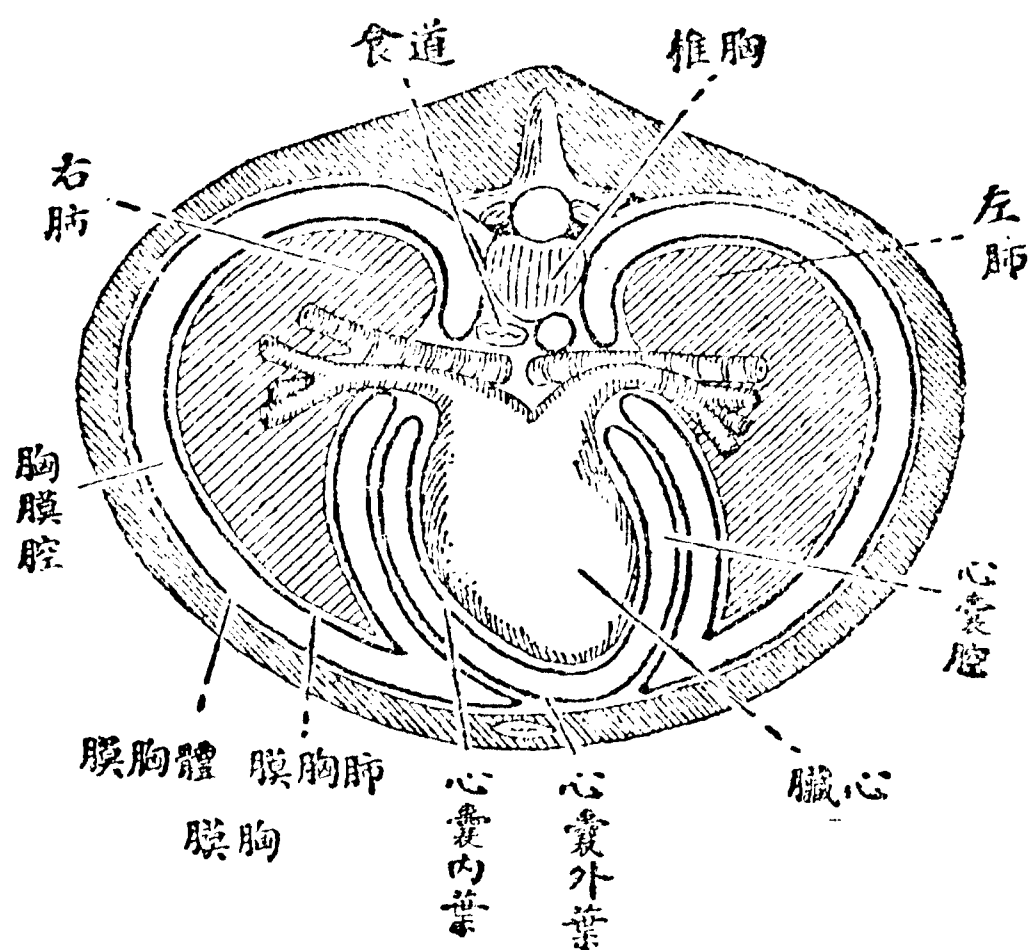
在椎骨與椎骨間，有富於彈性的椎間軟骨。

第三節 胸廓

胸廓是由十二對肋骨與胸骨、胸椎而構成的。胸椎與肋骨間是一定的關節，而在肋骨與胸骨間有肋軟骨，因之得以變化它的形狀和內容。

第十一和第十二肋骨是在前方，先會遊離。

胸廓是對外防禦藏於其內的心臟、肺臟等器官的東西。在與腹腔的境界有橫隔



胸廓內臟 第七圖

膜而凸向胸廓。橫隔膜的周圍都是肌肉，中央是腱。由那個肌肉的收縮，可以使橫隔膜的內容大起來。

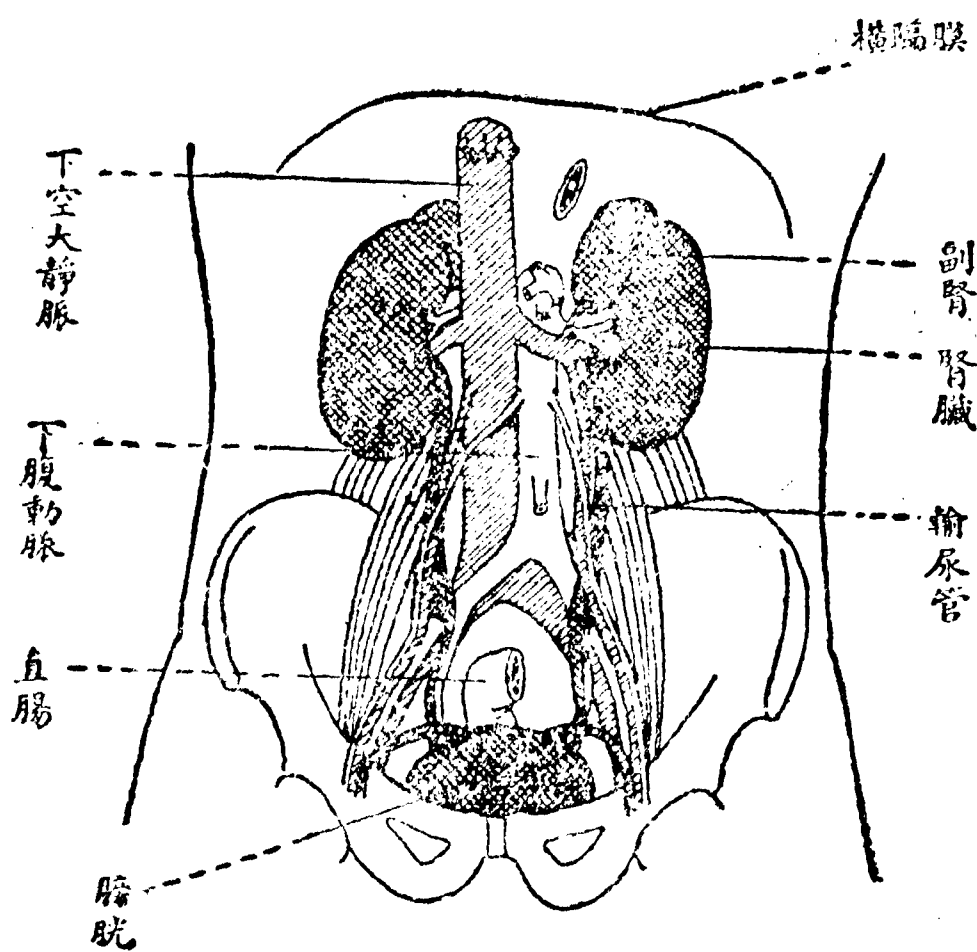
第四節 骨盤

骨盤爲臍骨、荐骨、尾閭骨所構成，是對下肢支持軀幹的地方；另外還保護着泌尿生殖器和腸之一部。

第五節 四肢

四肢是由上肢、下肢而構成的。

上肢是由上肢帶和遊離上肢而構成的；



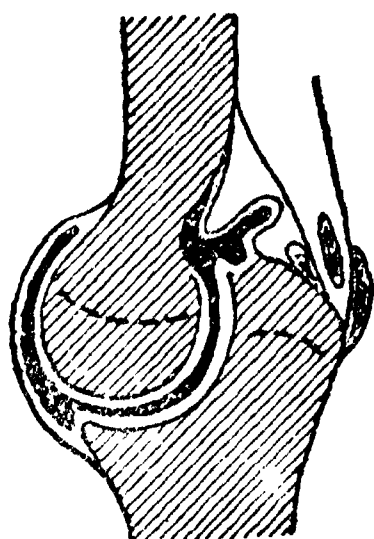
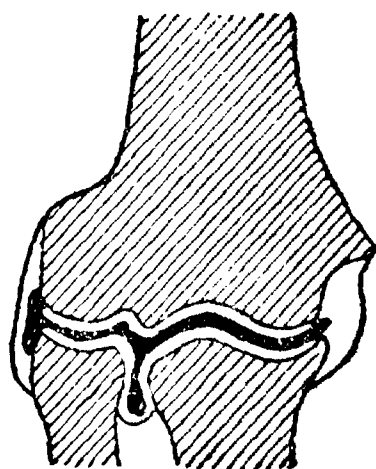
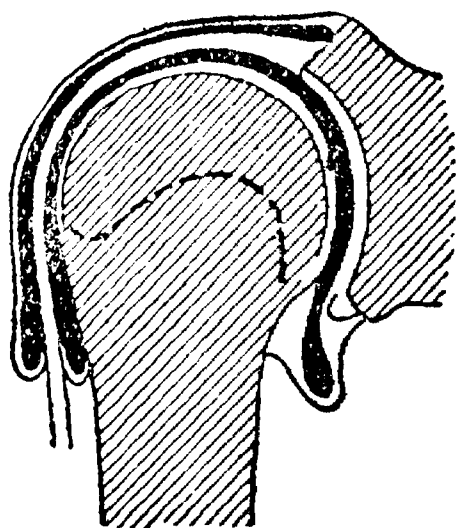
第八圖 骨盤內臟

上肢帶是由肩胛骨和鎖骨，遊離上肢是由上膊骨、前膊骨（尺骨和橈骨）、腕骨（八）、掌骨（五）、指骨（十四）而構成的。

下肢是由大腿骨、膝蓋骨、下腿骨（脛骨和腓骨）、跗骨（七）、蹠骨（五）、趾骨（十四）而構成的。四肢骨的各個是由強硬的韌帶互相結合，可藉關節而為自由的運動。

第三章 關節

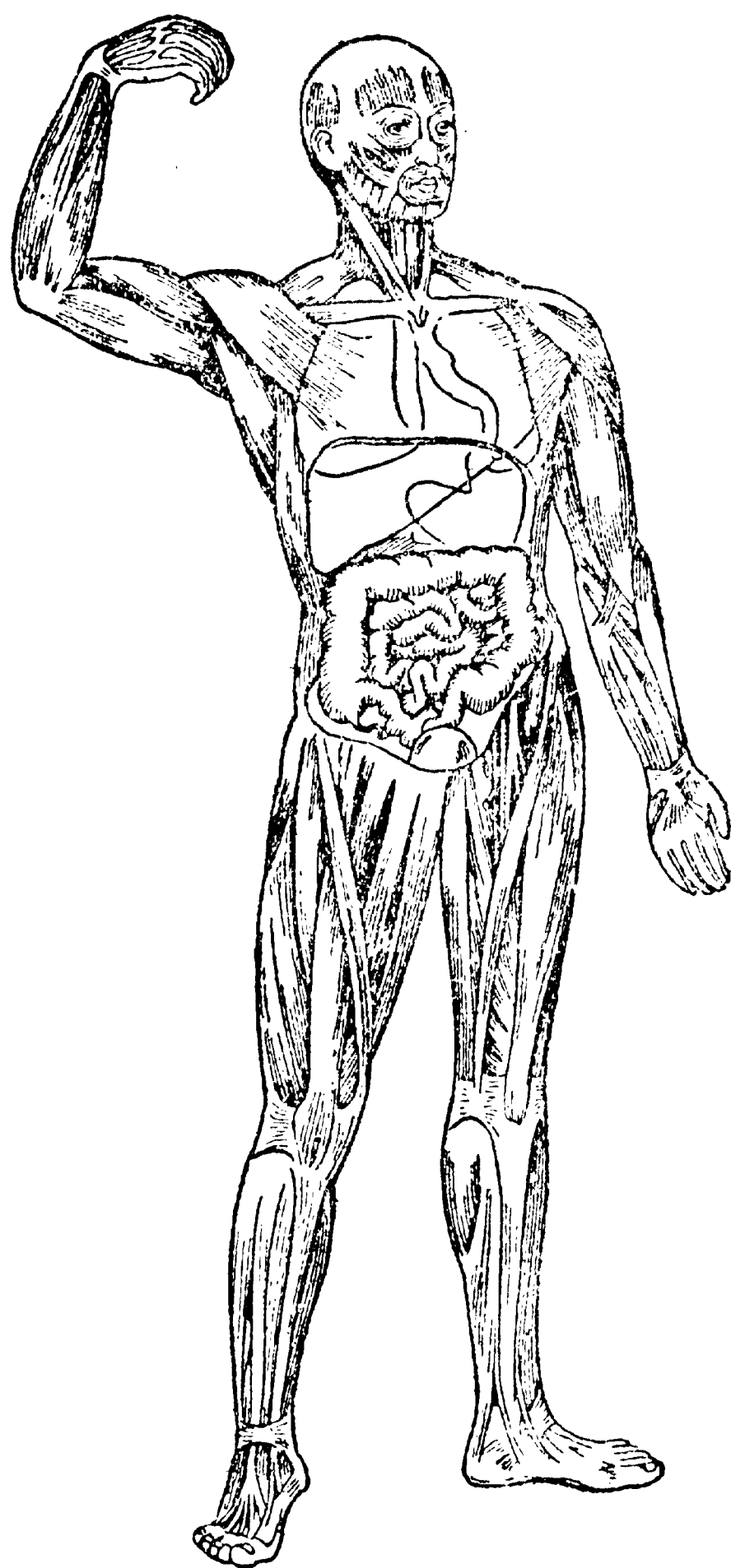
關節是爲二骨又數骨所構成而藉以運動的東西。骨端有關節軟骨並且被包於關節囊裏；而



圖型模節關 圖九第

在其中造關節腔，藏着滑液，好使容易運動。另外與有關節板做骨端的保護同時還有便於運動的地方。

第四章 肌肉



第一篇 第三章 關節 第四章 肌肉

圖十第 肌肉圖

肌肉有三種類即橫紋肌、平滑肌、心肌。

橫紋肌是構成一般的肌肉，強韌而能夠隨着意識去運動的。雖名為隨意肌，其實都在骨上附着，藉它的收縮和伸展而為骨乃至身體的運動。又橫紋肌在由它的配列調整身體的姿勢，由它的伸縮調整血行，淋巴行之外，還能夠應付外力的來襲。

平滑肌是構成內臟的肌肉，沒有橫紋肌那樣的強韌；又因為不隨着意識，所以也叫做不隨意肌；是構成血管、氣管、食通、胃、腸、腎盂、輸尿管、膀胱、尿道和生殖器等肌肉。

心肌有前二種肌的性質，構造類似橫紋肌，但也是不隨意肌。

第五章 消化器

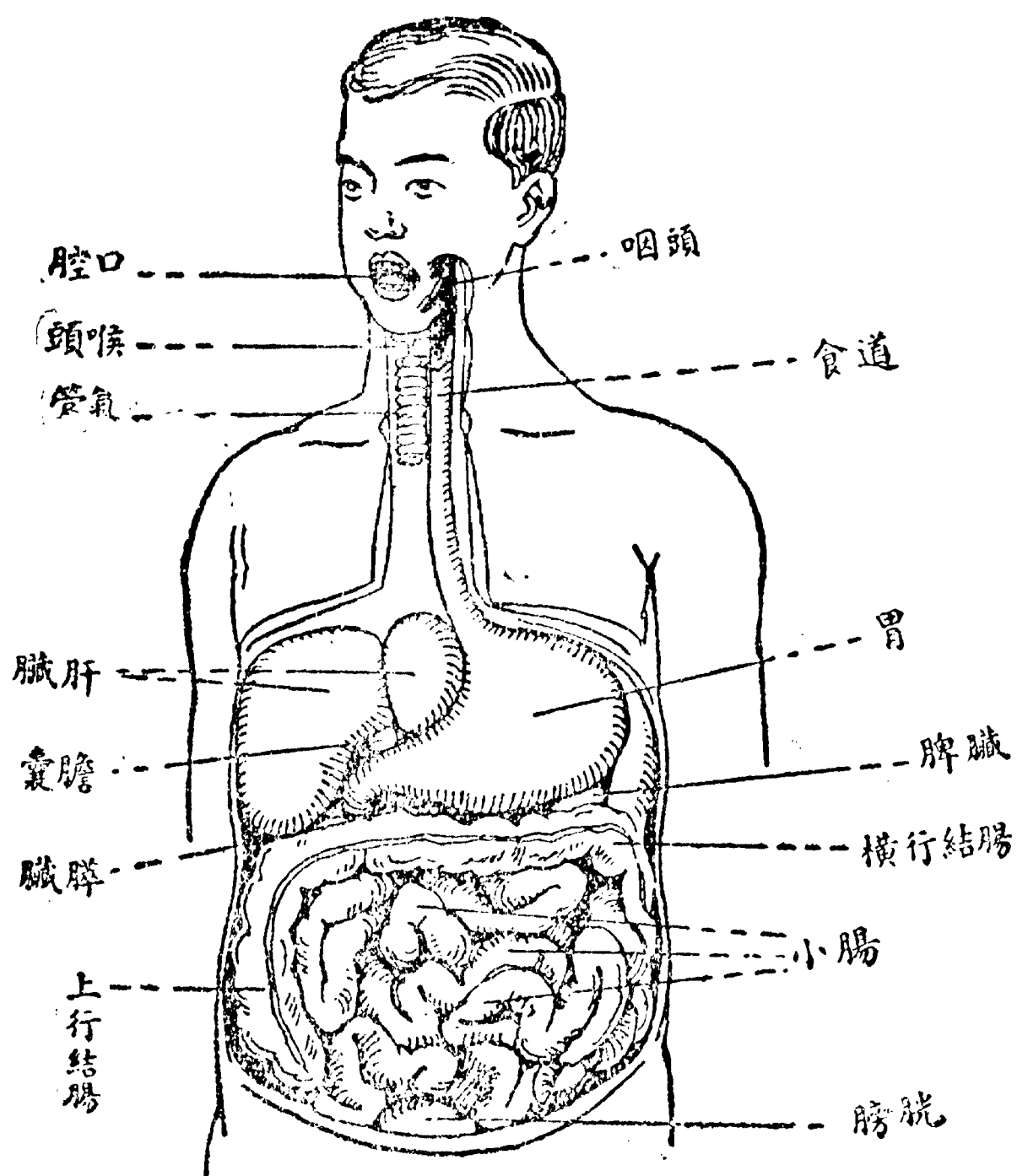
消化器是取納營養物而爲消化、分解兼呼吸的地方，是由管狀的消化管與注分泌液於其中的消化腺而構成的。

消化管是從口開始到肛門終止。即口腔、咽頭、食道、胃、腸即小腸（十二指腸、空腸、迴腸）和大腸（盲腸、上行結腸、橫行結腸、下行結腸、S狀結腸、直腸）的順序。在食道和腸裏面有黏液腺和消化腺；在消化管之外有唾腺、肝臟、脾臟等的大消化腺。

口腔在消化器的最上部是唾腺開口的地方；有齒牙、扁桃腺，又與咀嚼食物同時混和唾液，俾便嚥下。唾液有分解含水碳的作用；當然這個分解作用是在胃中盛行的。

在唾腺裏有腮腺、舌下腺、頷下腺的三種。

胃在腹腔中，橫隔膜的下邊，稍爲偏於左方；由噴門而與食道爲境界；以幽門而連於十二指腸。



器化消 圖一十第

在胃，則運行胃液的分泌。胃液是含鹽酸、胃液素和蘿蔔酵素等，分解蛋白質而成胃酸，又使乳汁中的乳酪凝固的東西。

在十二指腸，則肝臟和胰臟開口，分泌膽汁和胰液而運用它的作用。

在小腸，則分泌腸液而旺盛地運用消化和吸收的作用。

在大腸，則除發酵和腐敗作用之外，並運用吸收和排泄的二作用。

肝臟的作用是分泌膽汁而貯於膽囊，與食物的進入十二指腸同時反射地流出膽汁以營脂肪消化，乃是很大的臟器。

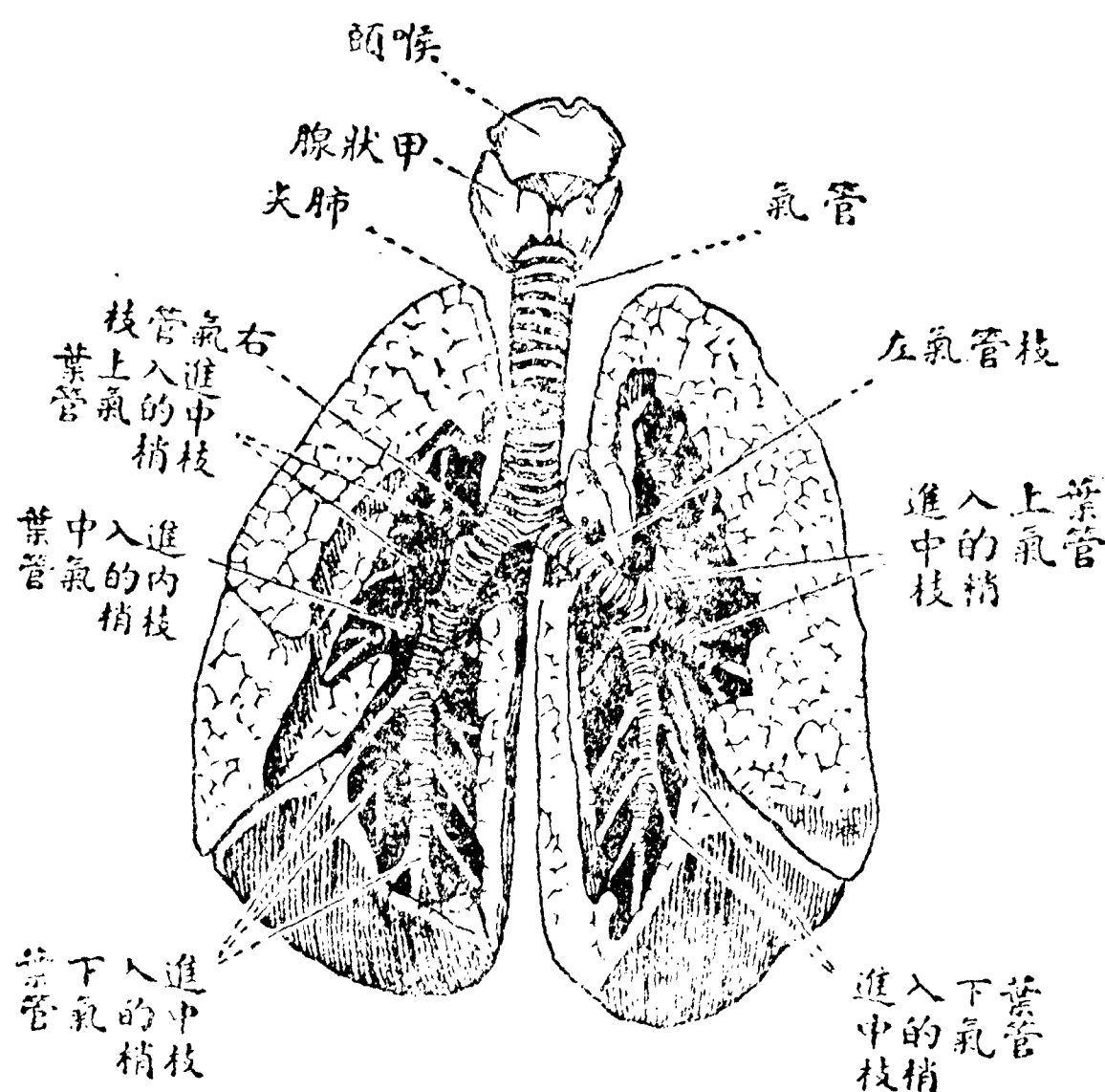
胰臟的作用是分泌胰液而消化澱粉把它製成葡萄糖。

本來，要想吸收消化器的營養物，必須把它變成液狀。即在營養物裏面，有蛋白質、含水碳、脂肪的三種類：蛋白質是為氨基酸所分解，含水碳是為單糖類所分解，脂肪是為脂肪酸和甘油所分解而各別地行其吸收的。

第六章 呼吸器

呼吸器是為鼻腔、喉頭、氣管和肺臟所構成。它的使命是吸入空氣，把其中的氧給與血液，排出血液中的二氧化碳和水蒸氣而清淨血液，使在體內的各組織行燃燒作用，又與排泄水分同時發散體溫。

肺臟分左右兩肺，充滿胸廓，處於橫隔膜的上方；左肺分上下二葉，右肺分上中下三葉；是海綿狀，有彈力，而由



第二十圖 呼吸器

小氣管枝，血管和結締組織等構成的。

當吸氣之際，那橫隔膜收縮向下方擴張胸廓，由呼吸肌的作用，舉上肋骨，而胸廓的橫徑便大起來。肺臟是隨着胸廓的變化而擴張，在內面生出低壓，從外面導入空氣的臟器。

當呼氣之際，便與這相反。橫隔膜弛緩，上方隆起，呼吸肌伸展而由胸廓自身的重量下降肋骨而縮小內容。又在深呼吸的時候，那呼吸肌的一部會生出意識的作用來。

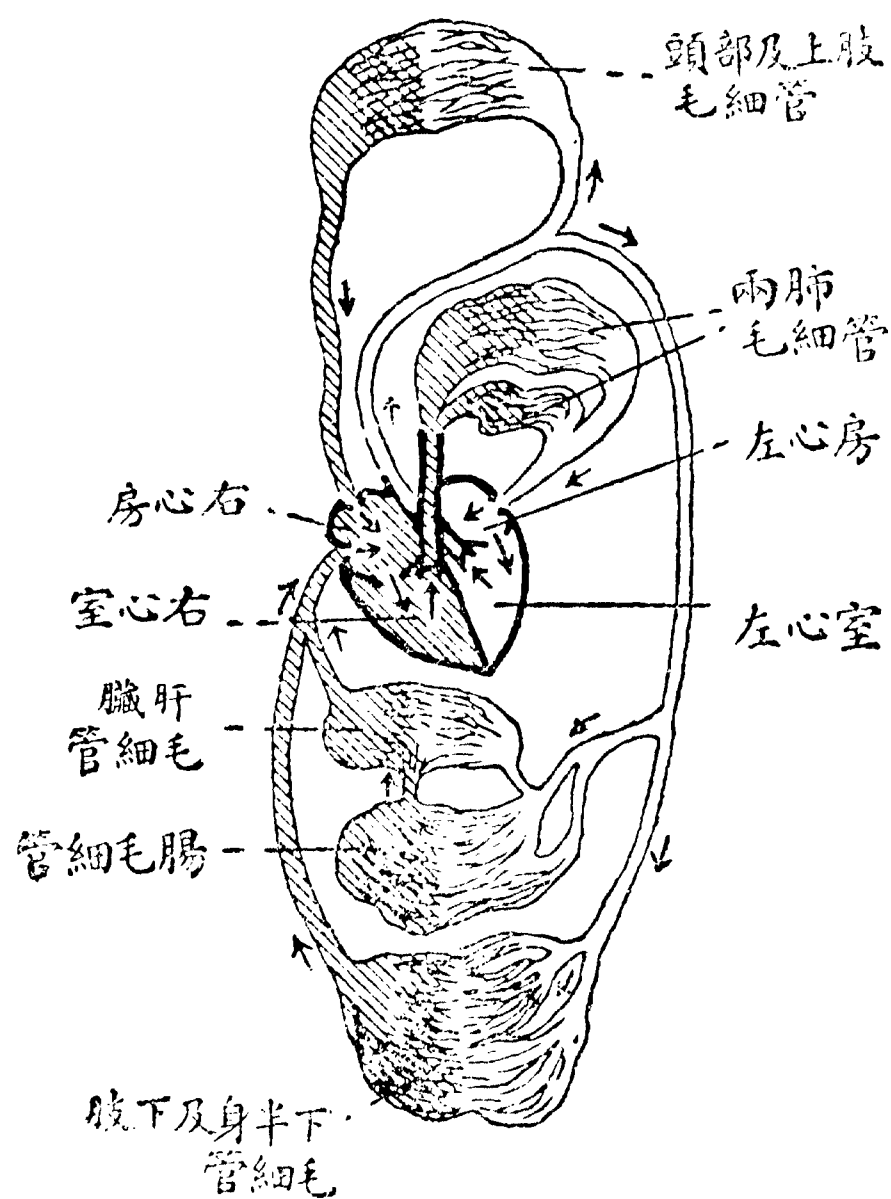
在安靜呼吸時，吸入或呼出的空氣量叫做呼吸量（約五〇〇立方糎；）普通的吸氣以後，更吸得的空氣叫做補氣（約二五〇〇立方糎；）普通的呼氣以後，更能呼出的空氣叫做蓄氣（約一五〇〇立方糎；）把呼吸氣、補氣、蓄氣合到一起，叫做肺活量。又即在呼出蓄氣之後，肺臟和氣管中還存有約一二〇〇立方糎的殘氣。

第七章 循環器

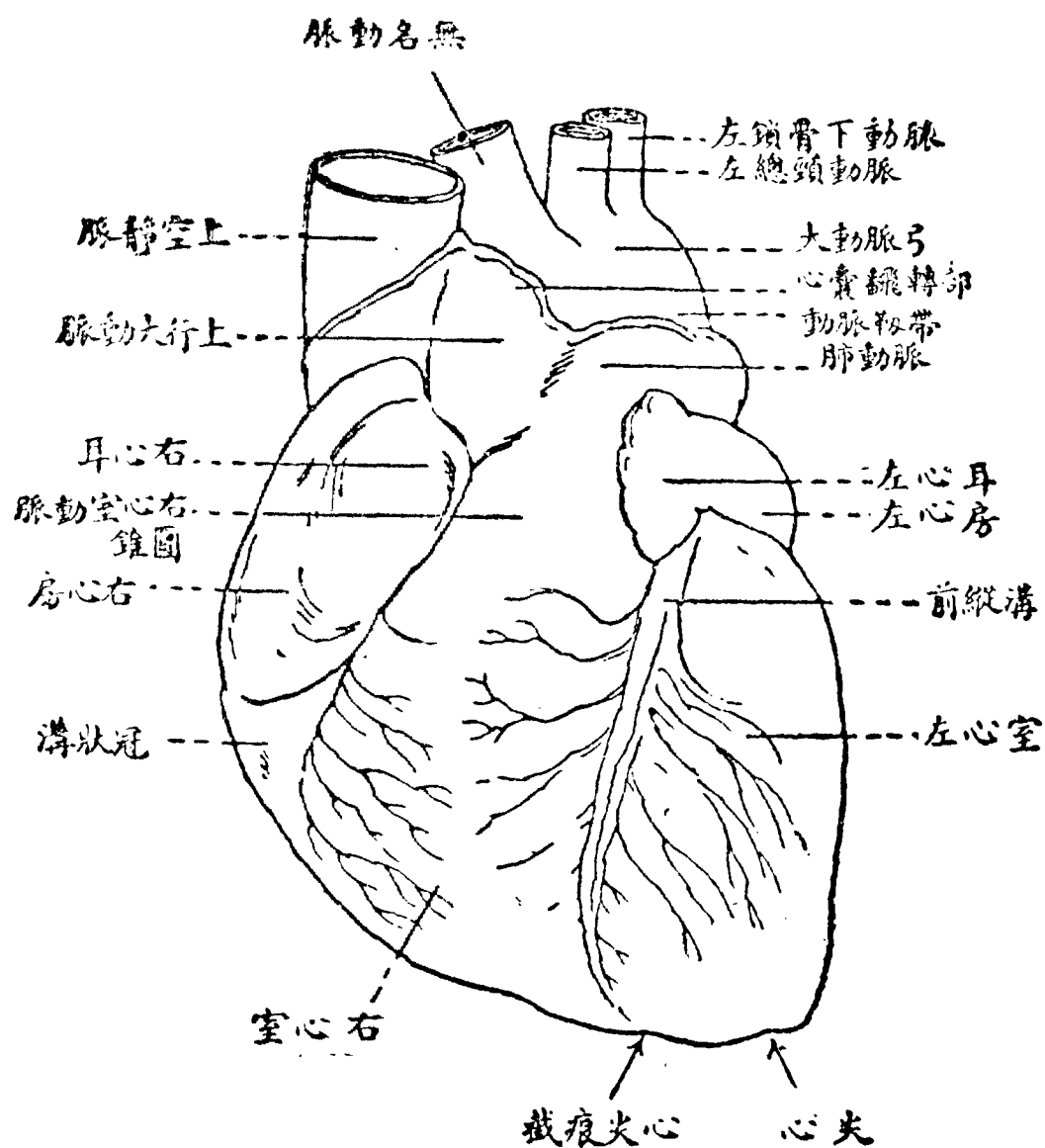
循環器是由心臟、動脈、毛細管、靜脈和血液而構成的；它的使命是回身體各組織送進營養素而運去老廢物。

營養素是由血液經血管而運搬的；血液由心臟之力壓入動脈中，再藉肌肉及其他的作用經靜脈而歸於心臟。

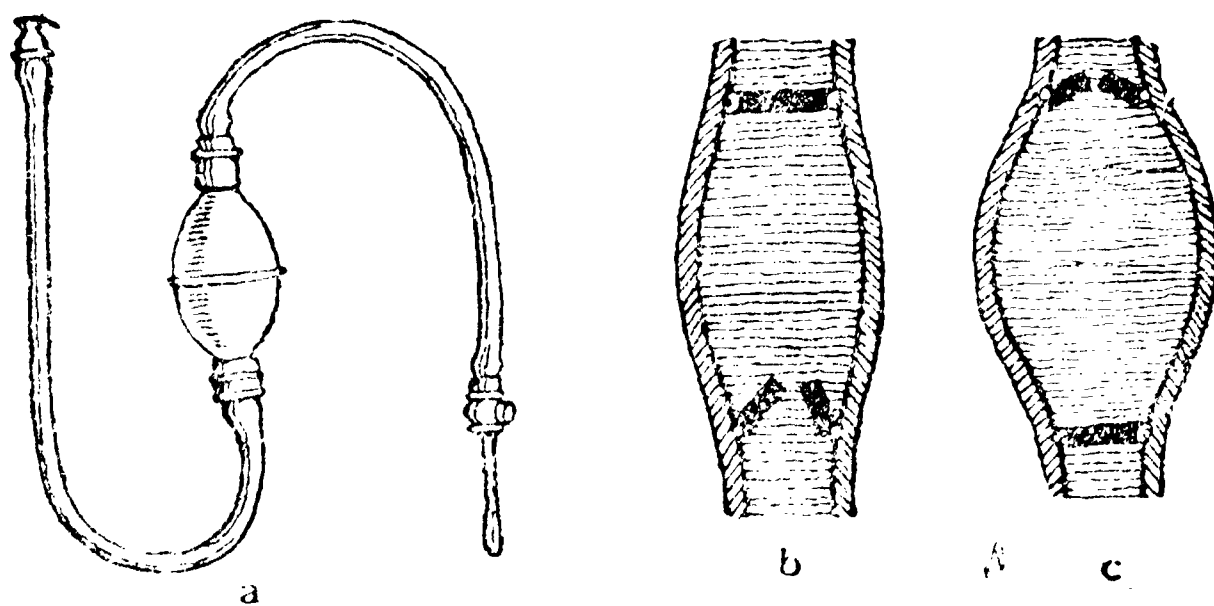
心臟在胸腔內，位於左右兩肺



第三十圖 循環器



心臟圖四十第



型模用作臟心 圖五十第

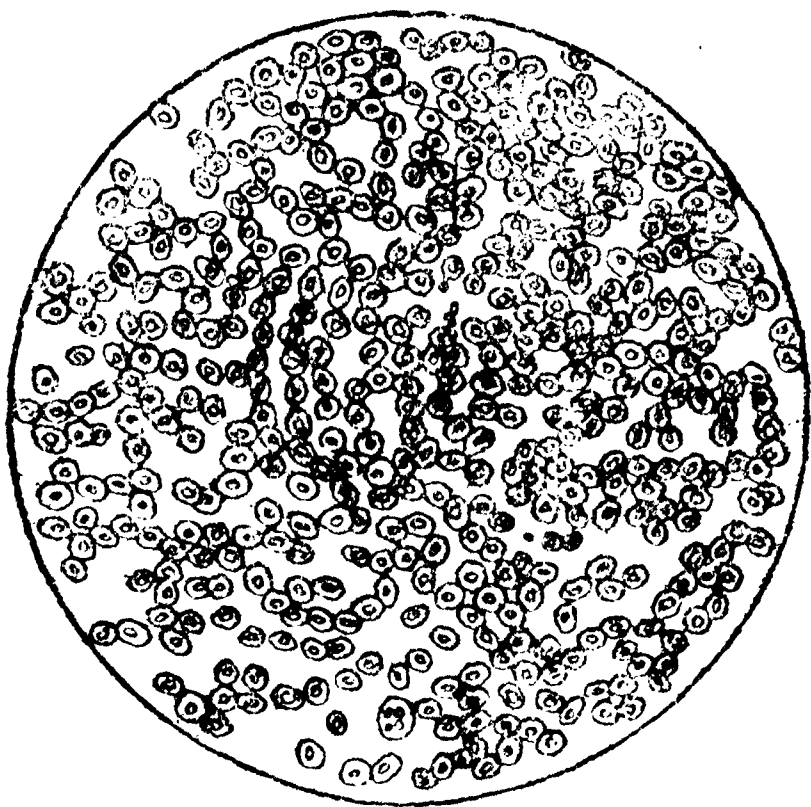
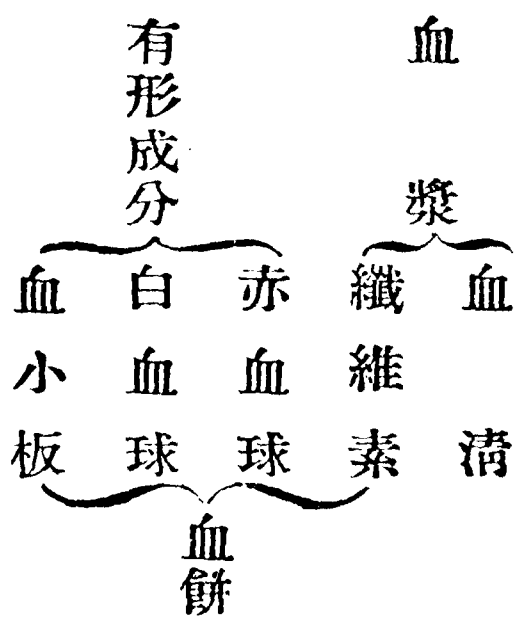
之間，但稍偏於左方；是血液循環之源，收縮而擠出血液於動脈管內，給與血行以力（第十五圖c）；擴大而從靜脈導入血液（第十五圖b）；它的構造是中隔和瓣膜而分作四室，各室都具有唧筒的作用。

血管是管狀而像樹枝般在分岐着。

動脈管壁強韌而有彈力。

靜脈非強韌而有靜脈瓣。又動脈能夠從外面觸知它的搏動，靜脈和毛細管是不能觸知它的搏動的。

血液的成分如次：



本標液血 圖六十第

赤血球在一立方耗血液中，男約有五百萬，女約有四百五十萬，是血液的重要成分；它的作用
是掌管身體的瓦斯變換。

白血球在一立方耗血液中，約有七千，會攝取塵埃和細菌等。

血小板在血液的凝固上具有重大的意義。

血餅是血液凝固而成了赤塊的。

血清是血液在凝固之際，從它的表面滲入透明之液而分離了的東西。

血液約佔體重的十三分之一，而在肺臟受容了氧，運搬於各器官，給與各組織，同時在各組織中收集發生的碳酸，從肺臟呼出來。另外，血液會從腸壁把吸收了的營養素運搬於身體的各部，並且會把生於各組織的老廢物變化成尿或別種形式而排泄於體外。

第八章 淋巴系

屬於淋巴系的，是淋巴管、淋巴系、淋巴液、脾臟。

淋巴管是起始於組織的間隙和血管的周圍，漸次相集而成淋巴幹，注於大靜脈中，流出由組織液和被吸收了的營養素而構成的淋巴液的器官。

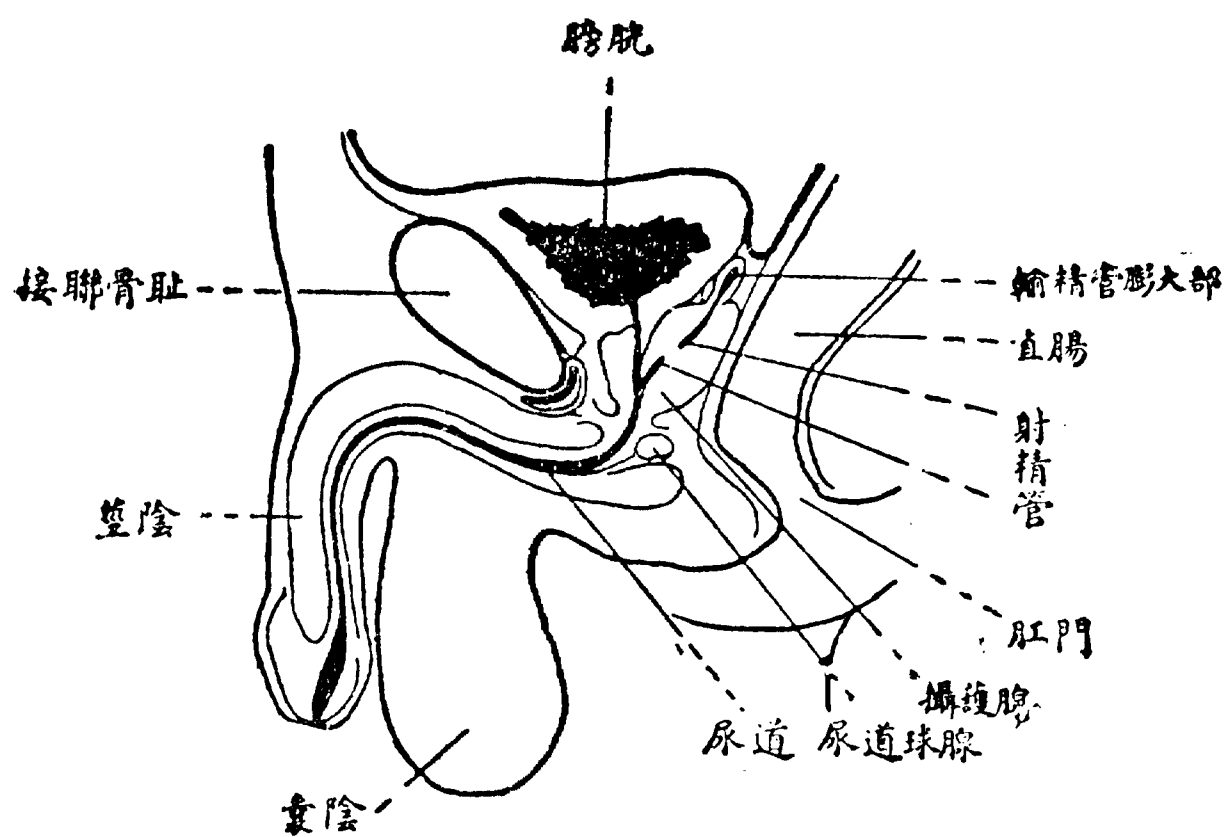
淋巴腺是在淋巴管的各處，濾過淋巴液，防止病毒的侵入，又製造白血球的東西。淋巴液是由淋巴漿與淋巴球而構成的。

脾臟在左肋部，從事於赤血球的製造和破壞，也會製造白血球。

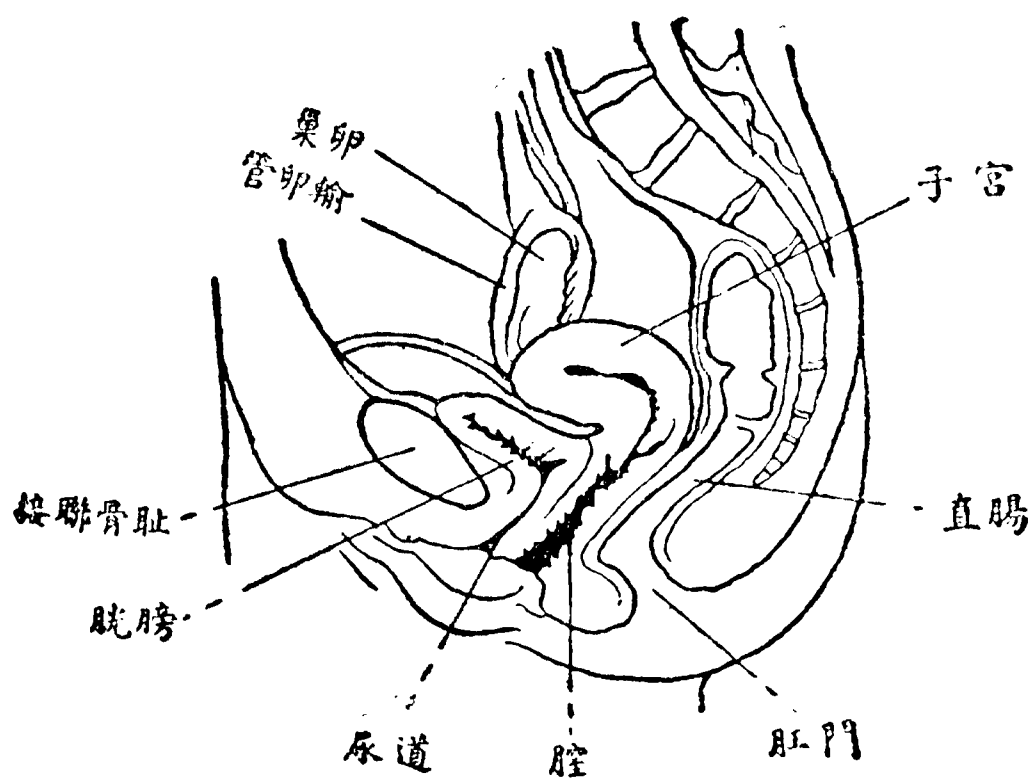
第九章 泌尿生殖器

泌尿器與生殖器本是同一源流的器官：前者是把體內的老廢物化作尿而排泄出來的機關；後者是司理生殖的要具。

泌尿器是由腎臟、輸尿管、膀胱和尿道而構成的；先在腎臟分泌出尿，再經輸尿管而送於膀胱；貯在那裏經尿道而排泄於體外。



(a)

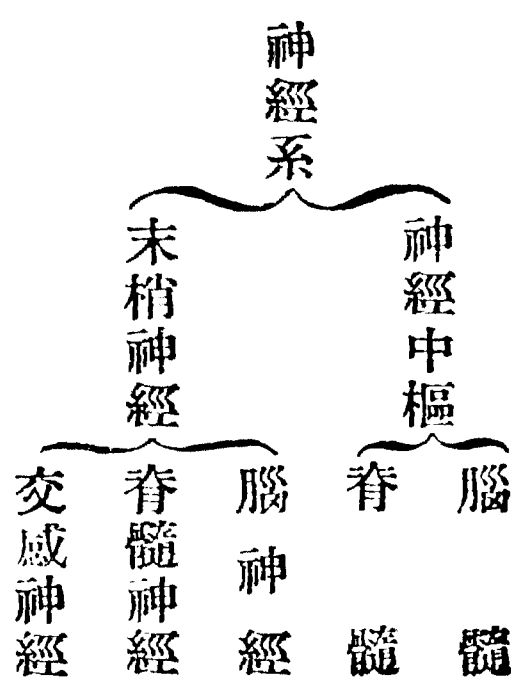


(b)

性女(b) 性男(a) 器殖生尿泌 圖七十第

第十章 神經系

神經系的區別如次：



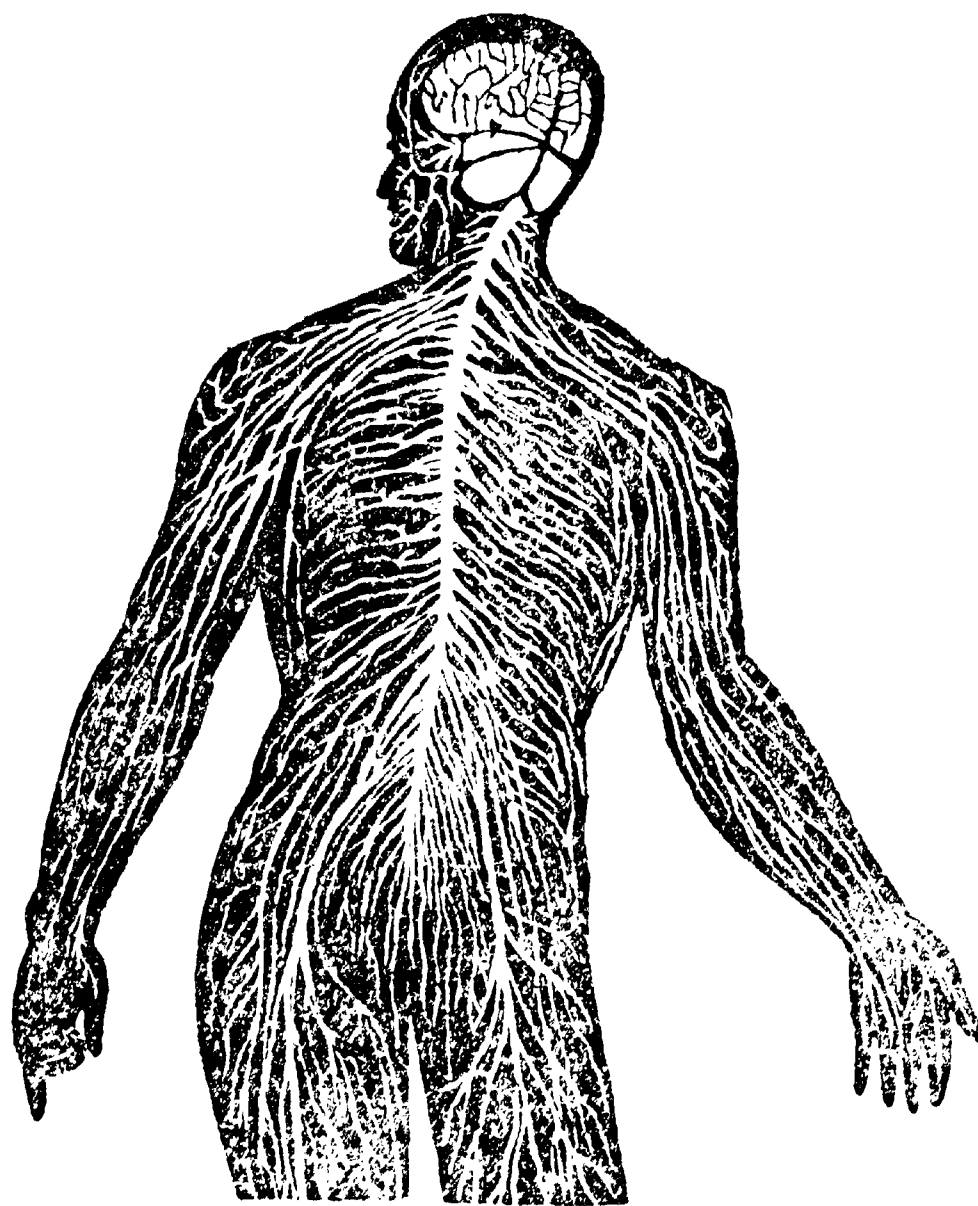
脊髓在脊髓管中，上端連於當腦髓最下部的延髓，下端是類似馬尾的長圓柱形；向前後分枝，成前根和後根而形成脊髓神經。脊髓是營傳導作用和反射作用：即把起於脊髓神經的刺激（知覺）傳於腦，又把在腦中的刺激（運動）傳於神經，或是不受腦的支配而把從末梢發生的刺激

直傳於末梢而做反射運動發生的作用。

腦髓是由延髓、大腦、小腦而構成的。

延髓是在大腦、小腦與脊髓之間，行纖維的聯絡，做着傳導之路；並且有呼吸和血行的中樞而會支配眼瞼閉鎖、瞳孔散大、咀嚼、嚥下、咳嗽、噴嚏等。

小腦是在大腦之下，延髓的後方；它的作用是保持全身的平均，給與共動運動。

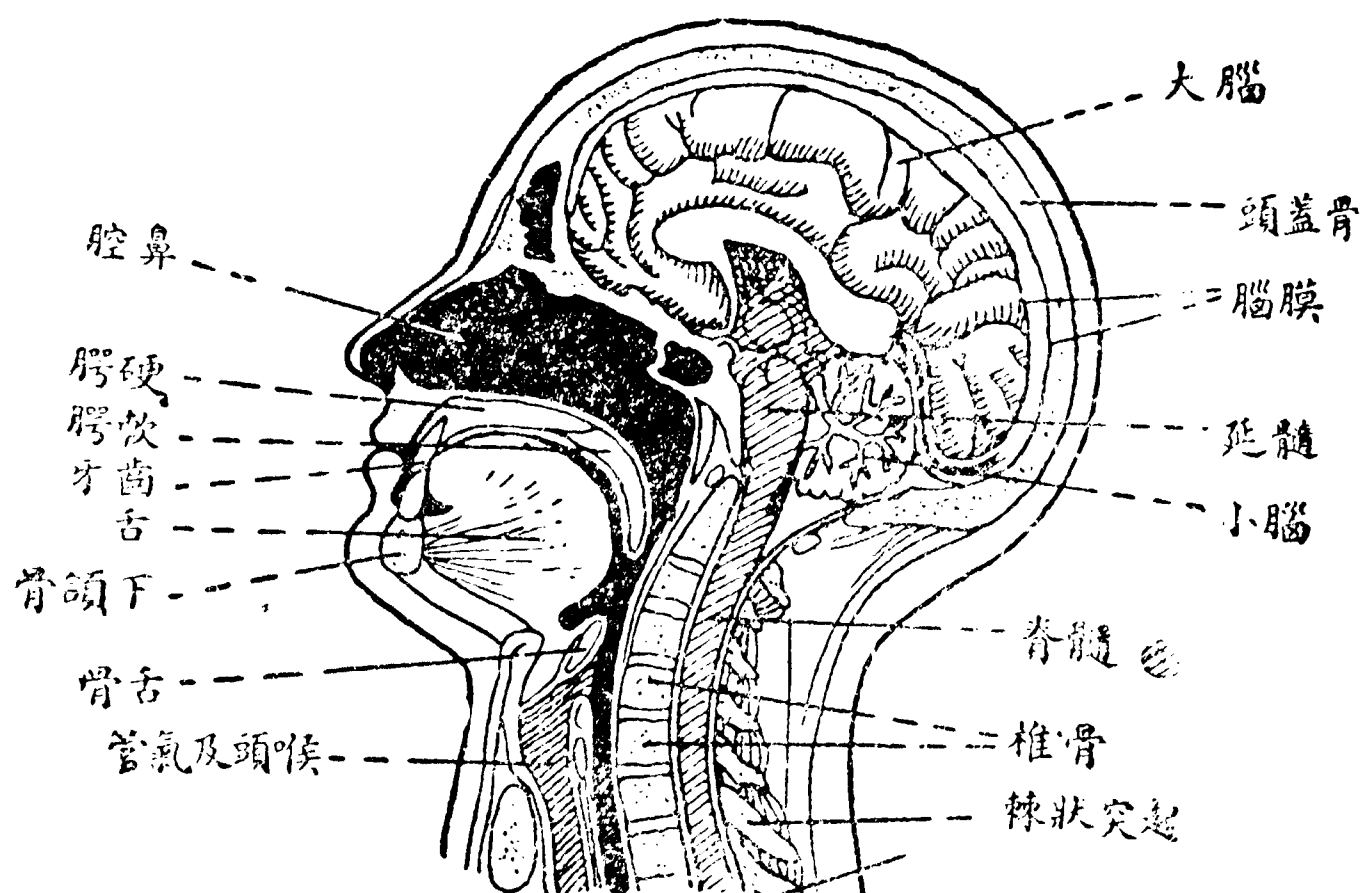


神經及髓脊腦 圖八十第

大腦在最上部，分左右兩半球；另外又有額葉、頂葉、枕葉和顳葉的區分。

大腦是精神作用的本源而司思考、判斷、推理、記憶、感覺等；又大腦的各半球常在管着各反對方面的身體半部的神經機能，即運動、觸覺、聽覺、視覺、味覺、言語等。

腦神經是由十二對構成的；即嗅神經（味覺）、視神經（視覺）、動眼神經（眼之運動）、滑車神經（眼之運動）、三叉神經（顏面的知覺、味覺、咀嚼運動）、外旋神經（眼之運動）、顏面神經（顏面肌的運動、唾液分泌）、聽神經（聽覺、平衡）、舌咽神經（味覺、軟口



圖九上第 圖斷縱部頸和部頭

蓋，咽頭運動、黏膜的知覺、）迷走神經（呼吸、血行、消化、）副神經（僧帽肌、胸鎖乳頭肌的運動、）舌下神經（舌之運動、）

脊髓神經有三十一對而分布於頸部、軀幹、四肢，管理運動和知覺。

交感神經走於脊髓的兩旁，有二十四個神經節，它的作用是管理血管收縮和擴張，汗腺的分泌，並且給與循環消化，分泌以影響。

第二篇 外科的救急療法

第一章 出血

創傷都是要出血的；在那時候，隨着受了損傷的血管的種類和大小，是會引起生命的危險的。因血管的種類區別出血的種類和症狀，是

(A) 動脈出血

(B) 靜脈出血

(C) 毛細管出血

的三種；更由出血的種類區別它，是

(A) 內方出血

第二篇 第一章 出血

(B) 外方出血

(C) 皮下和黏膜下出血

的三種。

動脈出血，血色鮮紅，流勢強烈，即隨着心臟搏動而噴出的。這是最危險的出血。

靜脈出血，血色暗赤或青赤，常以同一速度流出，一壓迫創傷的上方即創傷與心臟之間，流的，便更多了。

毛細管出血，血液的流出微弱，是彷彿從海綿滲出的狀態。

內方出血是在頭蓋骨內，胸腔及其他不表現於外面的出血。這也是危險的出血，會引起重症來。

外方出血是誰都能看見的表現於外面的出血。

皮下出血和黏膜下出血是因內傷或體質或別種疾病而在皮下或黏膜下流出血來。

療法

由於小血管的損傷的小出血，許多都是一強壓創面或是在創面施壓迫繃帶便止住了；更有因自然凝血而止住的。通常把出血部高舉起來時，是會使止血加速的；用水洗滌創口時，是會妨礙凝血的。

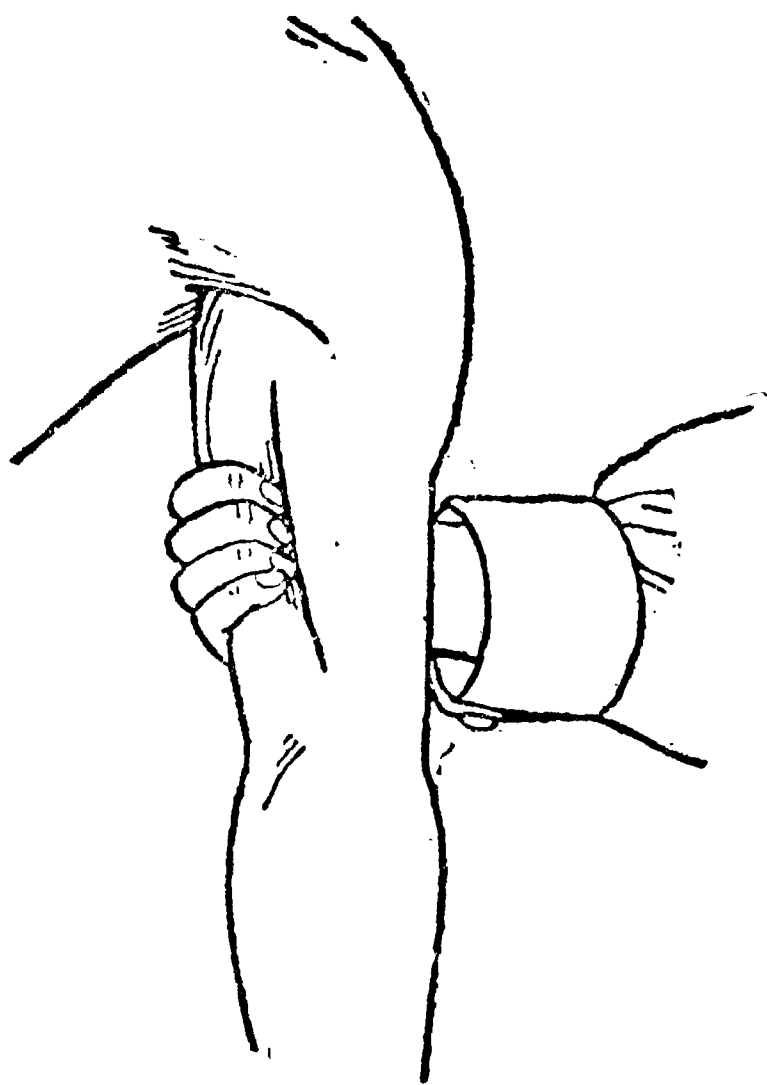
在靜脈出血，小則如上述，大則可照次述的動脈出血的辦法。

在動脈出血，先使患者安臥，高舉創口，施冷卷法以圖血管的收縮，強壓近於中樞部的部分，然後行救急壓迫法，最後行止血結紮手術。

救急療法最必要的，是壓迫法，有如次的兩種：

1. 直接壓迫法：是對出血部分直接用紗布強行壓迫，裹以繃帶的方法；但這不適用於大出血。

2. 間接壓迫法：是從出血部分壓迫近於心臟部分的動脈管的方法，而有用指壓法或止血



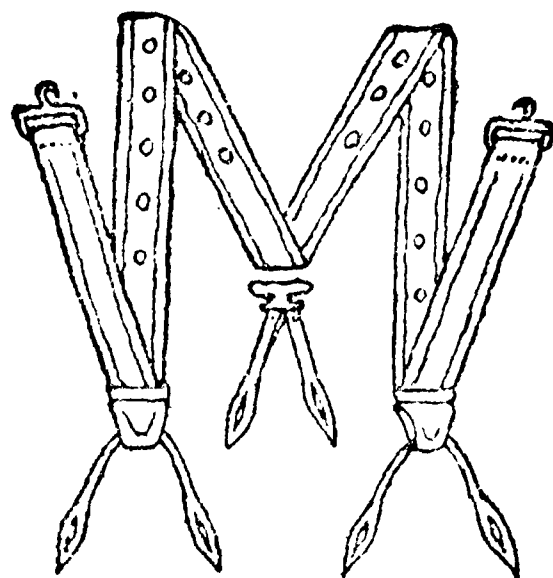
法壓指的血出脈動肢上在 圖十二第

器的兩法：指壓法是用拇指放動脈上向骨強壓的方法。止血器有耶斯瑪爾（Fsmarch）氏的止血帶；這雖為一般所通用，但在應急的時候，許多都是使用假製止血器。即：

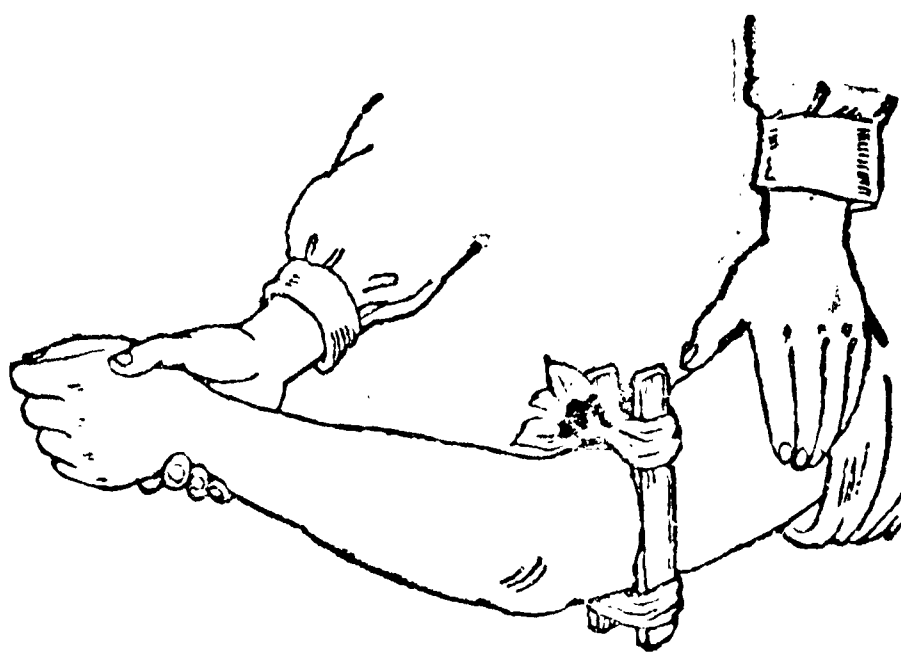
a. 壓枕 用內包小石或棉花的布枕，或棉球、木片等，以捲繃帶緊紮住。

b. 繃帶 在四肢出血時，可把創面與心臟之間用捲繃帶裹住弄濕，那繃帶便會收縮而

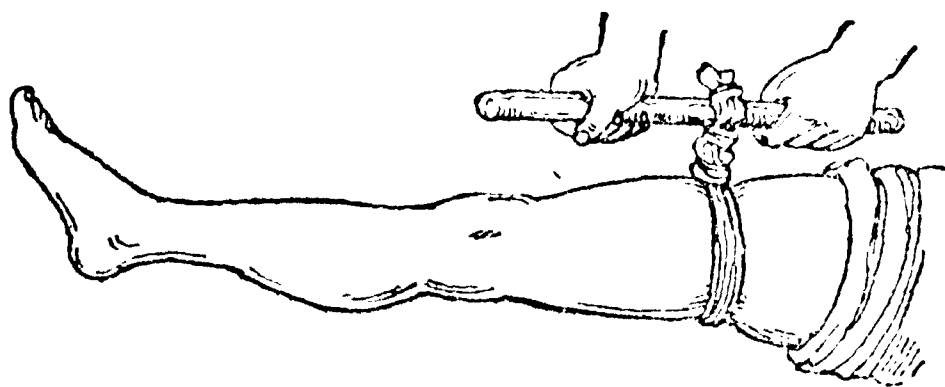
加增它的壓力。
 c. 棒之應用 用繃帶或布片在四肢上捲兩三捲。然後再插木棒捻轉；另外可臨機而利用種種的物件。



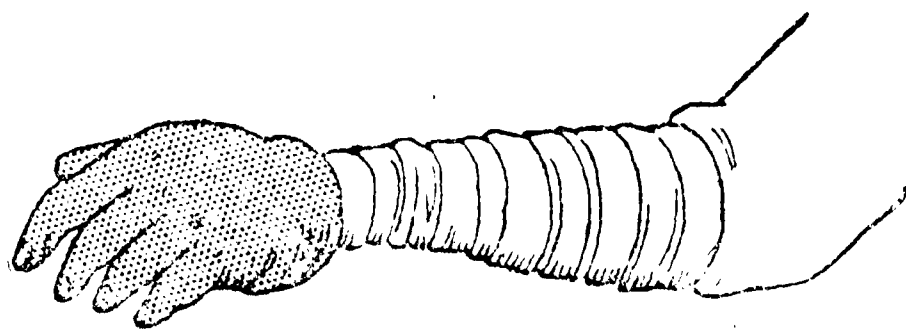
帶血止爾嗎斯耶 圖一十二第



法迫壓接間片木用利 圖二十二第



法用應之棒 圖三十二第



帶繃的正不 圖四十二第

施行壓迫法時，應注意以下的各事：

1. 間接壓迫法連續三、四小時以上，有使末梢部壞死之虞，最須注意（參照第二十四圖。）

又，指壓法易使術者疲勞，並且對於患者的運搬也不便利，所以應儘速施行外科的血管結紮手術。

2. 當施行壓迫的時候，應選擇近於動脈的體表處，向骨的方位去壓迫。即因身體的部分而有一定的應用部位：

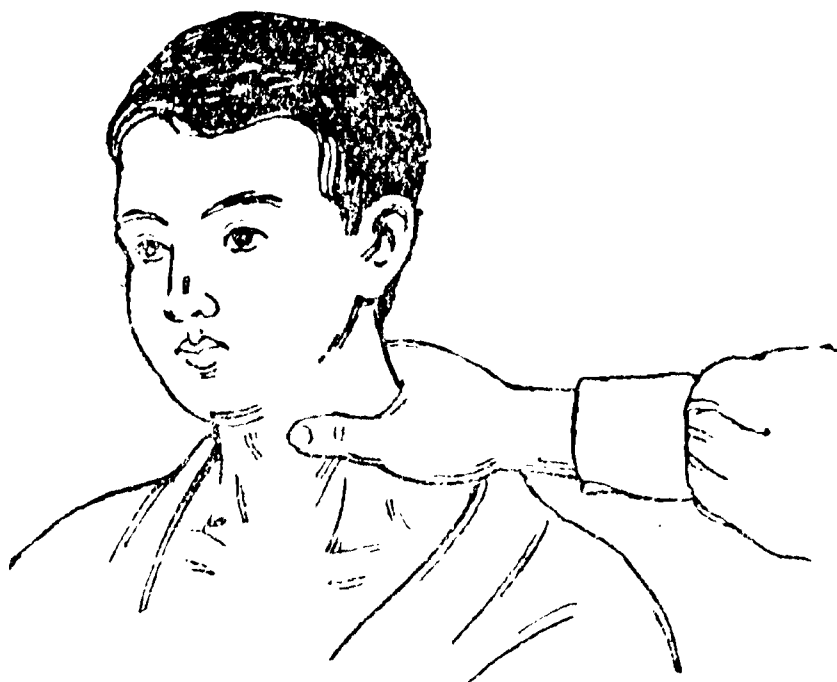
a. 在頭部出血 則在氣管與胸鎖乳頭筋之間，向第七頸椎壓迫總頷動脈。

b. 在顏面部出血 則在下頷骨隅與頤部之間，壓迫離下頷骨隅三分之一的地方

——下頷動脈。

c. 在腋窩和上膊出血 可在胸鎖乳頭筋下端的後側，向第一肋骨壓迫鎖骨下動脈。

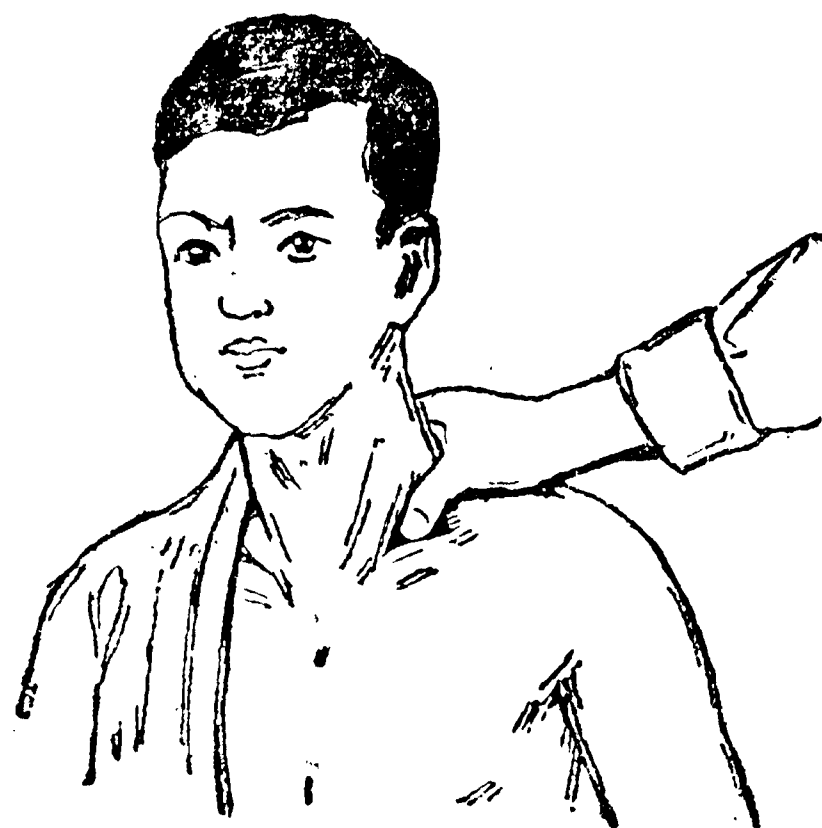
d. 在前膊和手出血 可在上膊的內面壓迫



法迫壓的血出部頭在 圖五十二第

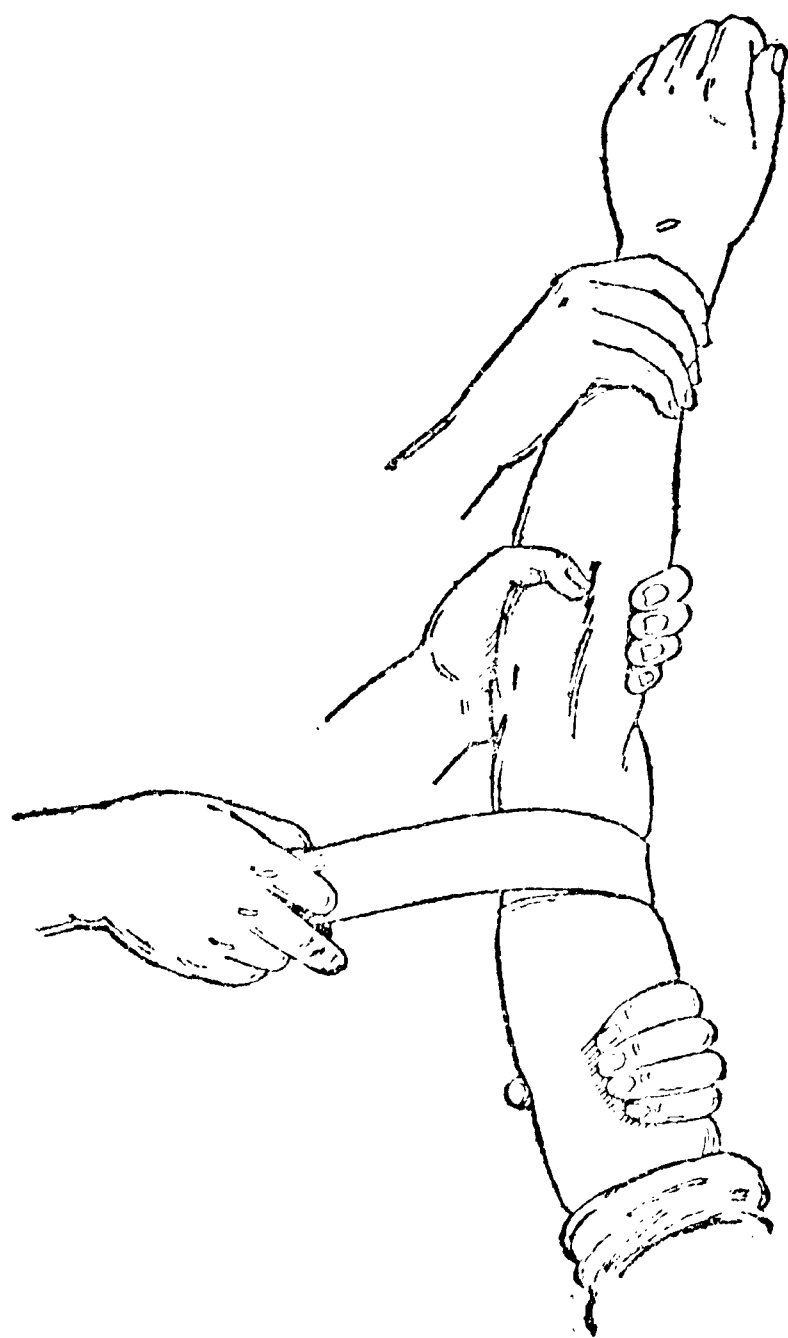


法迫壓的血出脈動面顏在 圖六十二第



法迫壓的血出脈上和窩腋在 圖七十二第

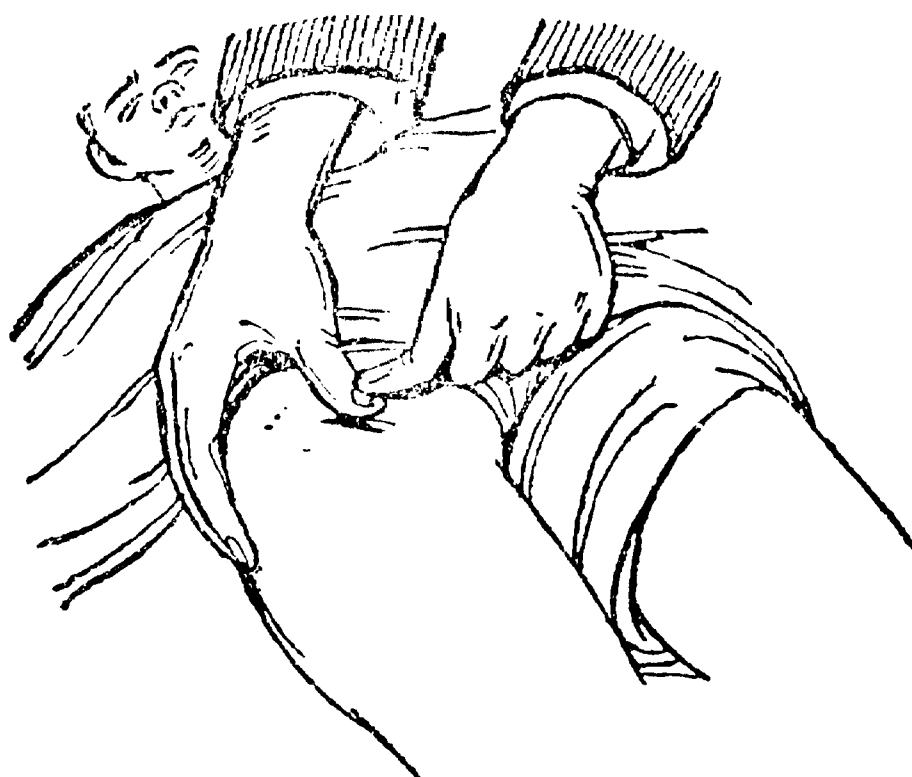
在二頭膊筋的內側溝的上膊動脈。
在手出血 可在前膊的前面拇指側，壓迫近於腕關節的橈骨動脈。



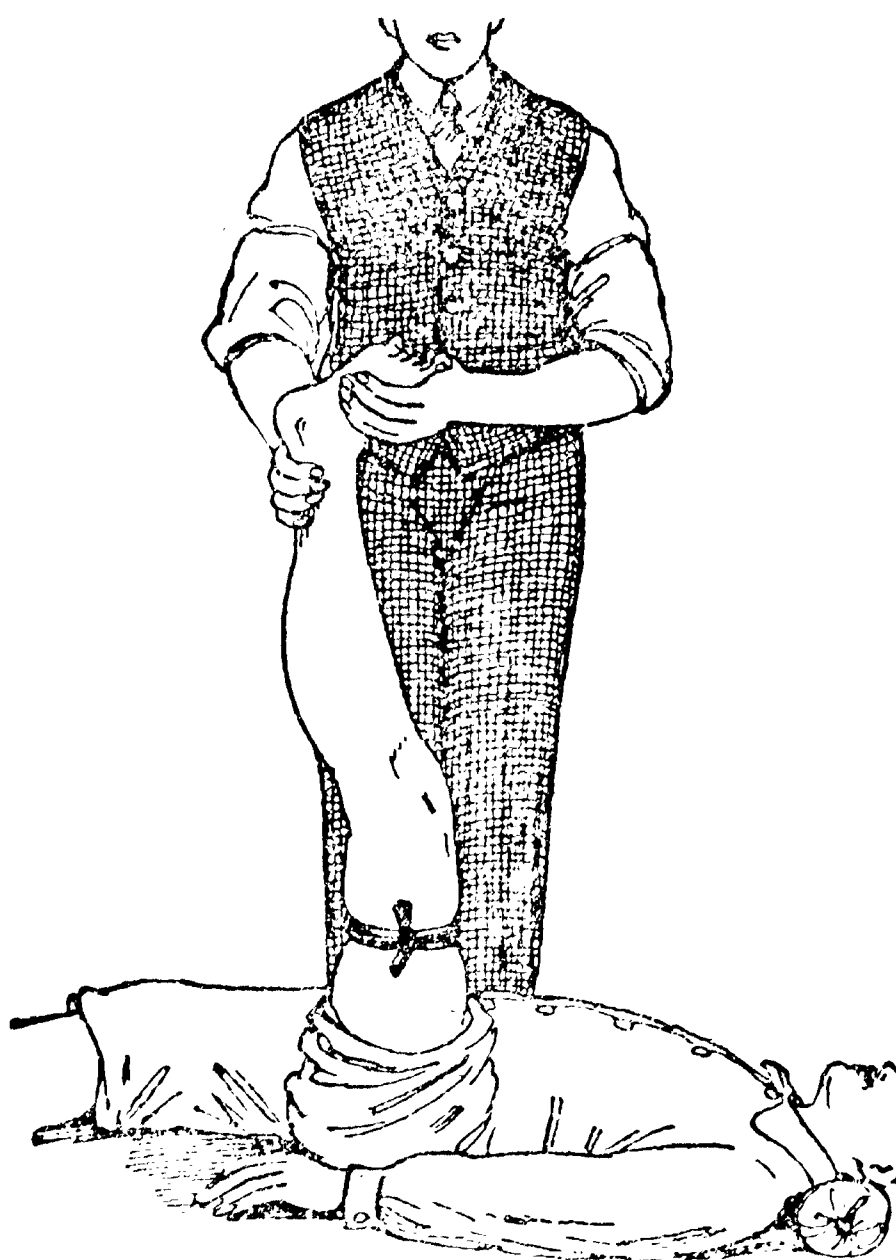
用應帶皮橡的血出掌在 圖八十二第

f. 在下肢出血 可在鼠蹊部的中央壓迫股動脈。

g. 在下腿和足部出血 可壓迫在膝關節窩的膝關節窩動脈。



法迫壓的血出肢下在 圖九十二第



用應管皮標的血出部足和肢下在 圖十三第

第二章 創傷

原因和種類

創傷都是因體表組織的分裂而發生的；又有在深處的筋肉、神經、大血管、骨、體腔、關節等同時損傷的。

1. 打撲傷 因受笨重的物體的打擊衝突或投石而發生的。
2. 切傷 因銳利的器物而發生的。
3. 割傷 因接觸較銳的器物或是受了笨器的衝突，而發生的。
4. 刺傷 受了尖的物體的刺傷。
5. 射傷 受了槍彈或礮彈的射擊。

6. 挫傷 受了笨重器物的激烈的衝突，或打擊等。

7. 裂傷 組織的一部受了過度的牽引。

8. 擦過傷 皮膚表面受了器物或槍彈的摩擦。

9. 毒傷 受了狂犬，毒蛇或鼠類的咬傷，或是爲毒蟲、毒魚所刺傷；應把咬傷和刺傷弄分明。

症狀

打撲傷 皮膚不破而發生皮下出血或腫脹，或是呈出暗紫色而疼痛；多發生於頭部或四肢的不爲衣服所遮蔽的地方。

切傷 傷口哆開或傷緣銳利而流出多量的血來，但疼痛較輕。

割傷 傷緣雖不銳利，但傷口哆開，疼痛較強。

刺傷 傷口小而深，出血雖少，但多殘留異物於深處；因之那部分容易化膿。

射傷 有二種：一是傷口僅射入口，槍彈留在體內；一是槍彈貫通，有射入口和射出口。出血在

最初是不少的；但也有到後來發生大出血的。

挫傷 傷緣不規則而出血較少；但是痛得很。

擦過傷 不很痛，出血也少。

毒傷 局部痛得利害，發生浮腫；隨原因而呈出種種雜多的症狀，也有失去生命的。

由於創傷的疼痛，是隨原因和部位而不同的：即銳的器物比鈍的器物的痛少；又在口唇、舌、指端、外陰部和肛門周圍的創傷，痛得最利害。出血當然以器物銳時為最多；器物鈍時，血管沒有完全分裂，出血也就少了。又，創傷是傷口愈銳利，恢復愈早；所以切傷、割傷比挫傷、裂傷治癒得快。

療法

負傷者要安靜；尤其是出血部位的安靜，極其重要。又傷面不可觸及污穢的手指和器物，尤其是僅用手指去洗滌時，有感染菌類，難以恢復之虞，所以應注意絕對不要使它觸及手指。不可使用污穢的繃帶，自不待言。

創傷若是染上砂土或別的東西，須用淨水洗滌，用清潔的布等拭乾。用透明的井水或自來水，雖是救急的時候的不得已，但以用沸過的冷水爲最良；用加入消毒藥的水也好。

創傷小的時候，可不必急於用止血法，等待自然的止血，比較血液的流出還是以洗去傷口的毒物爲最要緊。又繃帶主是以如次之目的而使用的：

1. 傷口的保護和遮蔽
2. 傷口的壓迫和止血
3. 傷口的安靜

等；在沒有繃帶或離醫生處遠的時候，以使用三角巾爲便利。

各種創傷的處置

打撲傷 把患部高起，行冷罨法；傷大的時候，因部位而有必須施手術的。

冷罨法藥品，通常使用百分之二——三的硼酸水或布羅（Browi）氏液等。

布羅氏液處方

鉛糖（醋酸鉛）

〇・五

明礬

一・〇

水

一〇〇・〇

使用冷罨法的時候，先加以振盪，然後稀釋作十倍。

切傷或割傷 施行止血法後，裹以繃帶；創口大的時候，有需要縫合的。

刺傷 把傷口弄清潔，查看有無異物；有則必須完全除掉。

射傷 把傷口弄清潔，裹以繃帶；普通槍彈少有化膿的，但帶有別種異物時，卻是會化膿的。因此，僅有槍彈的時候，可以慢慢取出，不必着急。

挫傷 雖應把創面弄清潔，裹以繃帶，但須仔細檢查骨折的有無。

裂傷 許多都需要縫合手術。

擦過傷 單上防腐繃帶而不致形成水疱的時候，可塗橄欖油及其他油劑、軟膏等，上繃帶。

毒傷（刺傷或咬傷） 輕的，雖單塗布碘酒便得，但通常都是用吸角或手指把傷口的毒液吸出，同時，壓迫傷面近於心臟的地方以防循環。又因毒的種類，有須分別注射或切開的。在受犬咬傷的時候，須施行狂犬病免疫注射；在爲鼠、貓咬傷的時候，須注意鼠咬症。

凡外傷，除由出血的危險之外，更須防止由於污物或異物的細菌的感染；比方在野外受了污穢的損傷，可豫先施行破傷風菌血清及疫苗（Vaccine）注射。

第三章 骨折

原因

骨硬而脆，有恰似木頭或玻璃折斷一般，因什麼外力——如打撲、墜落、跳躍、轉倒等——而受損傷的。在那時候，有聽見骨折聲音的；又有患者在自己身上感着雜音的。

症狀

(A) 骨折因皮膚的損傷可區分爲如次的二種：

1. 單純骨折 是皮膚沒有損傷的。
2. 複雜骨折 是皮膚的損傷與內面的骨折直接連繫的；這又有開放骨折的名稱。

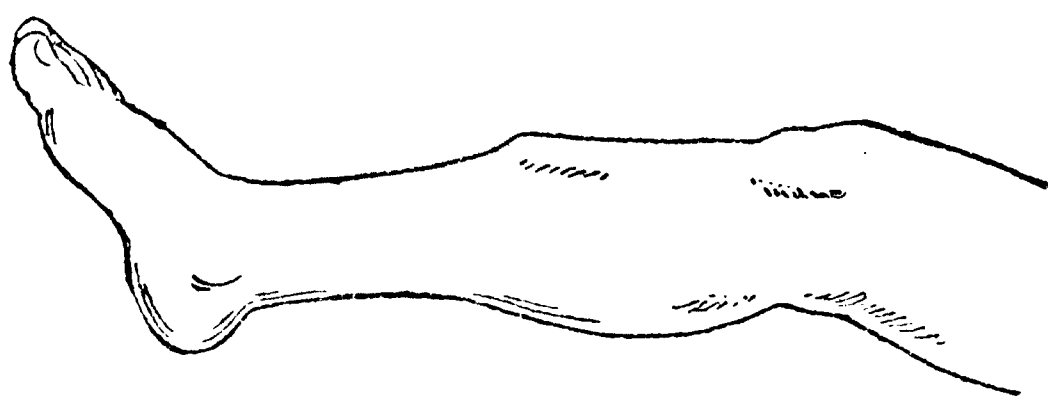
複雜骨折比較單純骨折，自然是很危險的。即從創傷面容易侵入細菌，發生骨髓炎，有終於弄成全身的疾患而難以救治的。

(B)骨折因程度可區分為如次的二種：

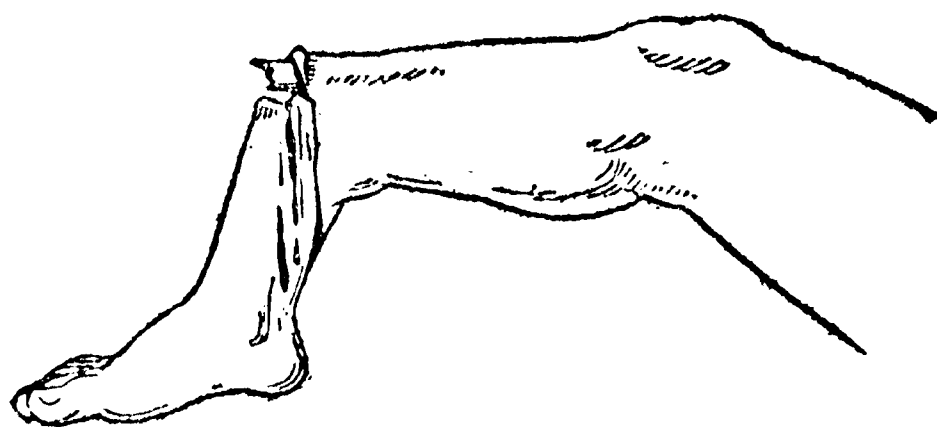
1. 全骨折 骨頭完全斷開：
2. 不全骨折 骨頭沒有完全折斷。

在以上的骨折中，複雜骨折，一看就能夠充分明白；但在單純骨折，因為不能夠明白看出，所以須注意如次的諸點：

- a. 肢體的變形 發生延長、短縮、突出、凹陷、屈曲等。
- b. 在骨折部位的不自然的可動性

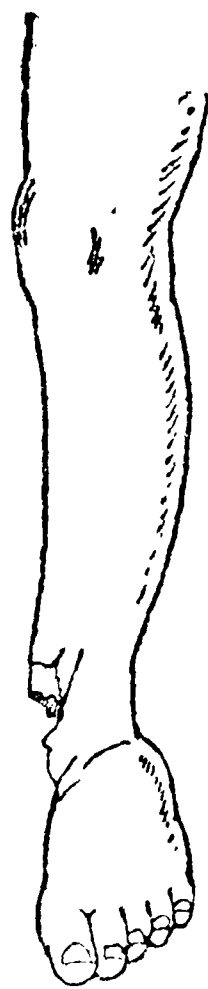


折骨純單 圖一十三第



折骨雜複 圖二十三第

即在骨折的部位可以隨便移動，這因為有發生由於骨折端的轉位或斷端的神經或血管損傷的危險，所以不可隨便打動它或是看它。



第三十三圖
複雜骨折

c. 利害的疼痛 在觸診和運動之際，發生限局性的激痛，同時會感着或聽見骨折面的互相摩擦的雜音。

d. 機能障害 許多都成運動不能了。

e. 在診斷之際，必須把損傷一方與健全一方比較一番。

但往往也有診斷不能的時候，這許多都必須用X光線纔能確實知道。所以對於骨折的診斷必須要有X光的設備。損傷了的骨，再造骨物質，最初是軟的，逐漸硬起來。隨着骨的大小和贅骨，骨折的兩端過二星期乃至八星期便完全復原了。若是骨物質的生成惡劣或是處置不得其當，復原

便不可能，有因之形成假關節的，這是最要注意的。

療法

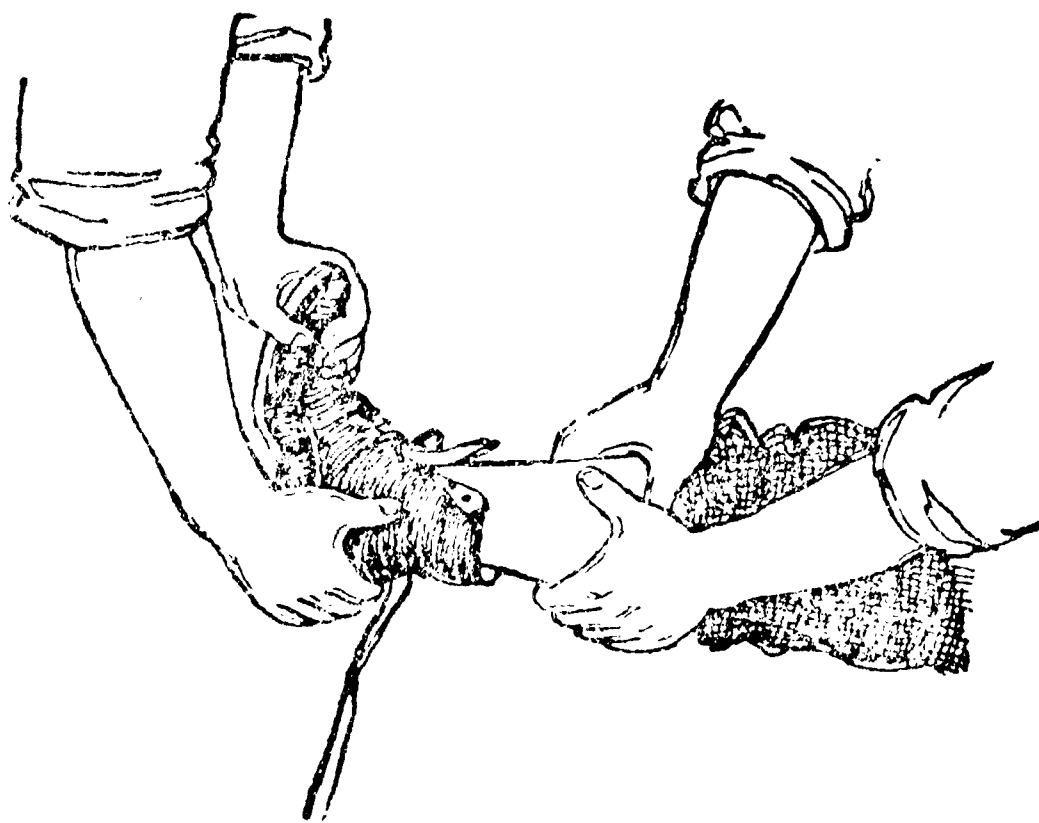
骨折的療法是藉牽引和壓迫使傷骨復歸於生理的狀態，不能動彈，以圖治癒的。即爲得到局所的安靜，可用木頭、鐵葉、氈子、厚紙等的副子（副木）裹以繃帶，使它不會轉動；或是利用石膏等而固定之。尤其是發生骨折的骨的兩端的關節，有充分固定的必要。

本來，骨折的治療，是要靠醫生的，但在送到醫生處或病院以前的處置，務要儘力減少患者的痛苦，所以在脫衣服的時候，須注意不要打動患部——可把衣服迅速剪開，施救急繃帶；然後小心謹慎地運到病院。

又，單純骨折在運搬之際，若是由骨折端傷住血管或神經，這便有轉成複雜骨折之虞，所以必須施行救急固定繃帶。先觸診骨折部位，確定骨之變位的有無，然後把該骨兩端關節合起來，用副子紮牢。這時候應做副子使用的材料，可就出事地點去選擇。即在都會地，可利用木板、木片、箒柄、厚

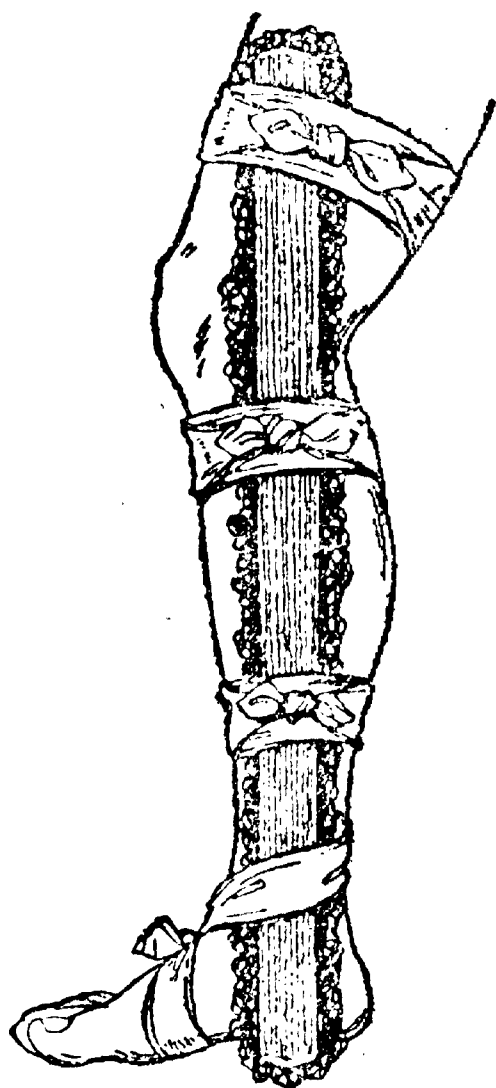


帶綑骨石 圖四十三第

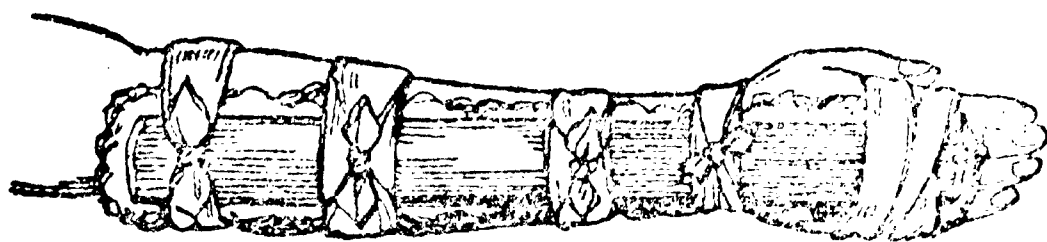


法鞋皮脫足傷 圖五十三第

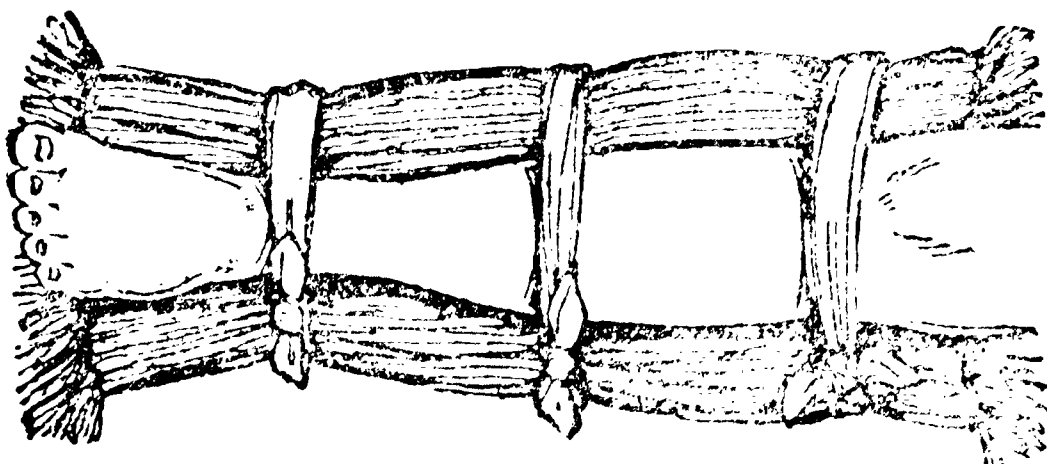
紙、報紙、雜誌、油布、鐵葉一類的東西；另外，利用棉紗、衛生衣、毛織物、絲線、圍巾等，在野外可利用的東西，是樹枝、木皮、麥藁、葦、鐵絲網、竹籬、木筴一類；可利用的補助品，是枯草一類；裹紮品，可利用帶子、手帕、包袱、面巾一類。



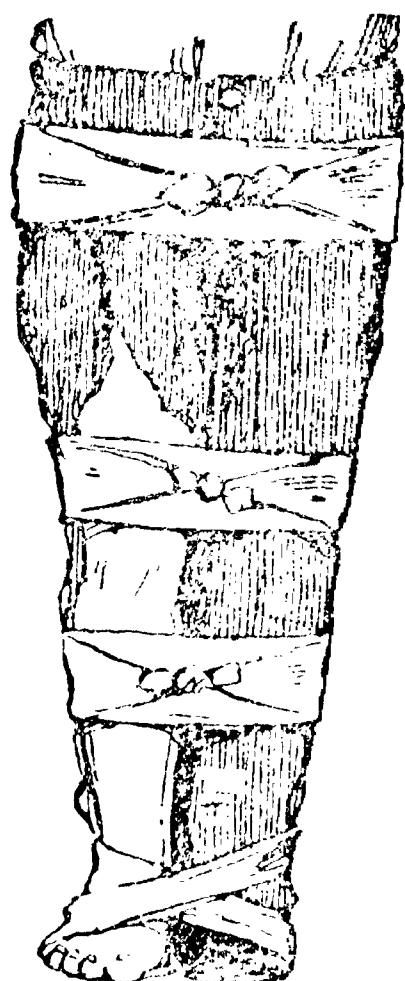
法急救折骨肢下的片木用利 圖六十三第



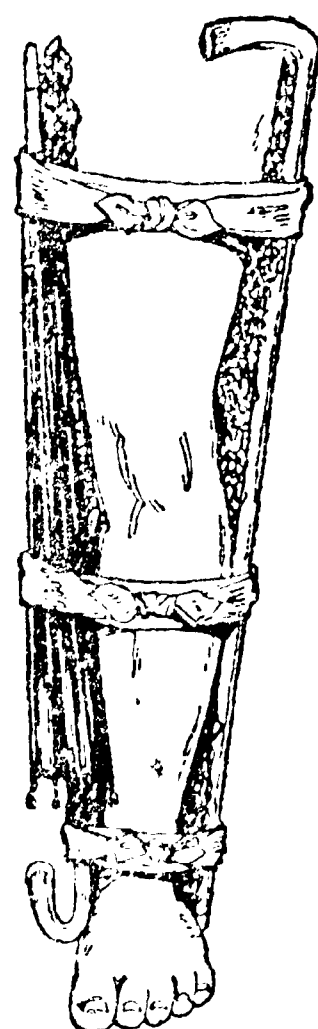
法急救折骨肢上的片木用利 圖七十三第



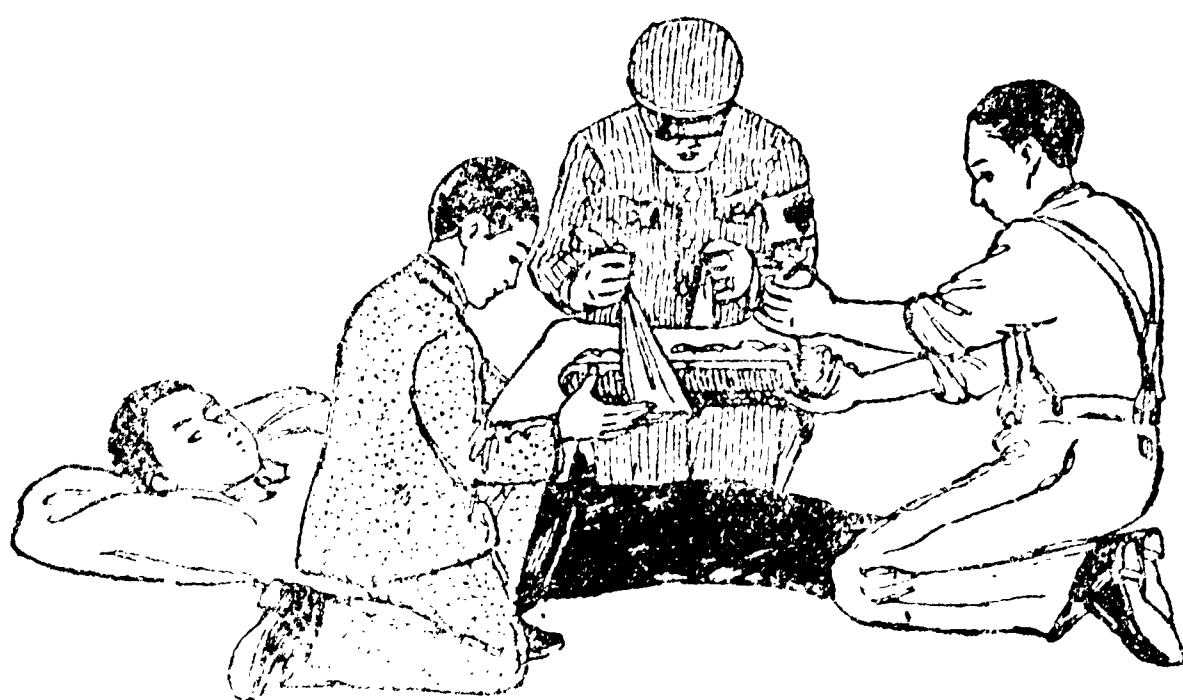
法急救折骨肢下的藥用利 圖八十三第



圖十四第
法之腿康健用利



圖九十三第
法急救的傘洋和杖手用利



法行施置處急應 圖一十四第

第四章 脫臼

原因

脫臼是構成關節的骨頭脫掉關節窩，轉變了方位。在這時候，以關節囊破壞或韌帶斷裂居多數；主要是因外來的什麼暴力而發生的。

症狀

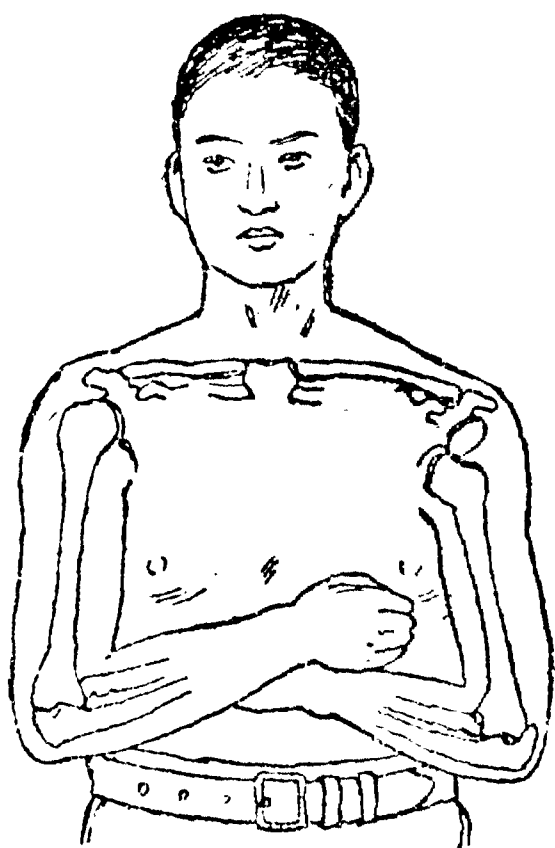
主要的症狀如次：

1. 關節變形 這是比較健康的一方面可以明瞭地認出的。
2. 運動障害 關節運動不能照生理的常狀，但會向病態的方面轉動。

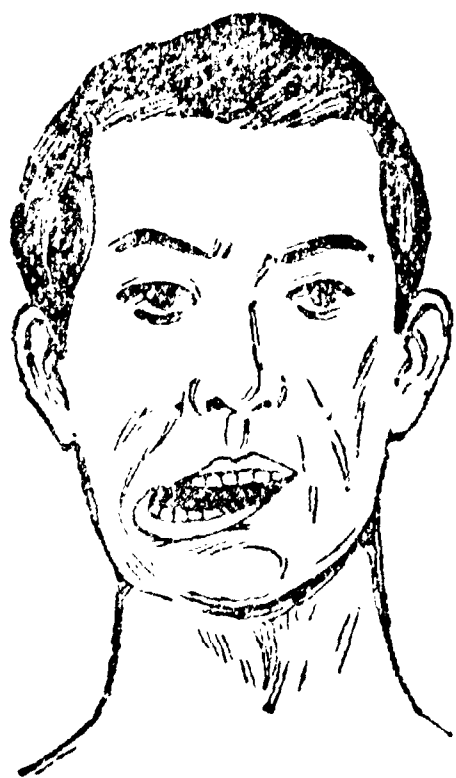
3. 疼痛 許多都是痛得很利害。

4. 患肢的延長或短縮 隨着脫臼的方向，患肢有會延長或短縮的。

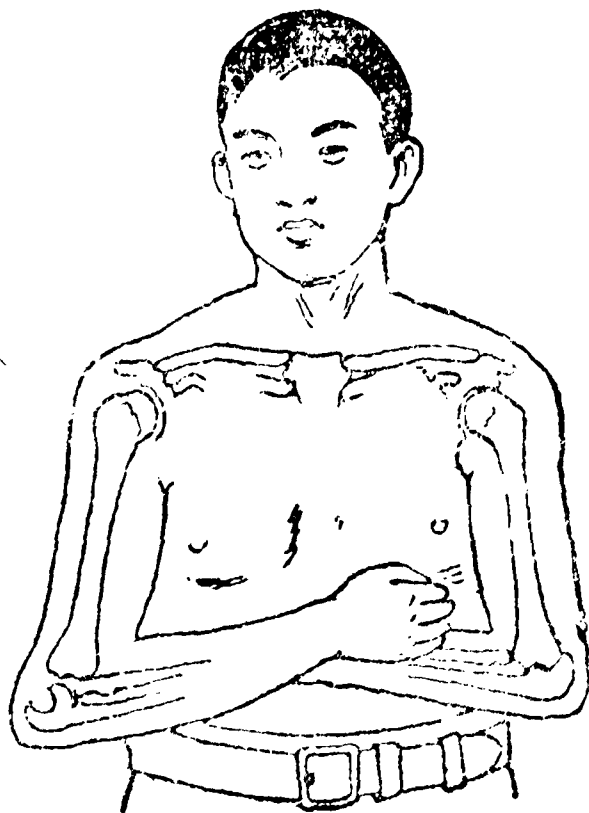
此外，脫臼許多都是隨伴着骨折的；時而也有成為習慣性的——比方下頷關節的脫臼。



白脫節關脾肩左 圖二十四第



白脫節窠顎下 圖四十四第



白脫節關肘右 圖三十四第

療法

脫臼是應儘速整復的。在醫生沒到的時候，須保持安靜，切莫要動；可先施冷罨法等待醫生，或是用三角帶紮牢患處，送至病院。

在這裏所說的骨折和脫臼，是外傷性的，另外當然還有病的或特發性的。又有先天性脫臼：比方由於骨的發育不全的；由於骨萎縮的；由於骨的炎症（化膿性骨髓炎、骨疽、結核、梅毒）的；由於骨的腫瘍的等等。先天性脫臼，以先天性股關節脫臼爲著名。

第五章 關節捻挫

原因

是由外來的暴力或是過激的捻轉而在將及脫臼更復舊位時發生的。

症狀

主是出血，時而有發生關節囊，韌帶的斷裂的。局部很痛，發熱且腫。關節運動雖非不可能，但顯然受了妨礙，有發生皮下出血而變色的。

療法

患部施冷罨法，厚裹繃帶，以圖固定和安靜。若是痛得不利害，可行按摩法也好；只是會殘留種種的運動障害，是必須要充分療治的。

第六章 耳聾

耳聾是在外聽道內集積多量的耳聾，像栓塞狀把外聽道塞住了。

原因

是在耳聾腺的分泌過多和除去不充分的時候發生的。

症狀

爲了填塞住外聽道的耳聾，遂不能窺見鼓膜；耳聾的色澤和硬度，沒有一定；自覺症狀有時完全沒有，有時也很顯著——耳鳴，難聽，有壓迫感，或是發生頭痛、眩暈、嘔吐。咳嗽及其他種種的反射的症狀。

療法

以洗出法爲佳：輕度的，可使用微溫殺菌水；但凝固了的，須先點入融解液使它軟化——即把百分之一或二的蘇打水、石鹼水，百分之三的過氧化氫液等加溫，一天點入三回，便柔軟了；兩天後，更容易洗出了。

洗滌時，可把等於體溫之液，用唧筒沿外聽道的後上壁稍加強壓，注射進去。

鼓膜有穿孔的時候，洗時不可強壓。

又，點入藥液之後，耳聾栓要膨大起來，會增加耳內塞感和難聽之度，應先行豫告患者。通常使用的點耳藥如次：

碳酸鈉	一・〇
甘油	五・〇
淨水	五〇・〇

照右方的比例，混和到一起，一天點三回；一回點十乃至十五滴。

第七章 外聽道異物

原因

是在玩弄小石、玻片、簪頭、豆類、果實核、釧、紙塊等的小兒中常發生的。在成人，主是在用東西抓痒時發生的錯誤。又有因睡眠時昆蟲類侵入耳中而發生的。

療法

完全而確實的，是洗出法。在異物與外聽道壁間，常有多少的間隙；因之，鼓膜若沒有穿孔，那從這個間隙進入的液體，必定要逆流而把異物從內面排擠到外區，所以不必強壓便容易洗出來。在要用耳匙或小鑷子摘出的時候，有漸次轉滑於內方面除去困難之虞。又若是因這種器物

而損傷外聽道，會發生炎症而腫脹狹窄，感着疼痛，那便更困難了。

豆頭因爲會在外聽道內膨大起來，所以應用酒精、甘油等分的混和液點入耳中以收縮之；又，若是不圓滑的物體，可先點入油類，然後洗滌。

若是昆蟲類，可先點入哥羅方把它殺死，然後再把它破壞，除去。

第八章 異物入眼

在眼有異物的時候，會感着疼痛而流淚，甚至於發生炎症。

療法

在異物入眼的時候，決乎不可摩擦，應徐圖除去之法。

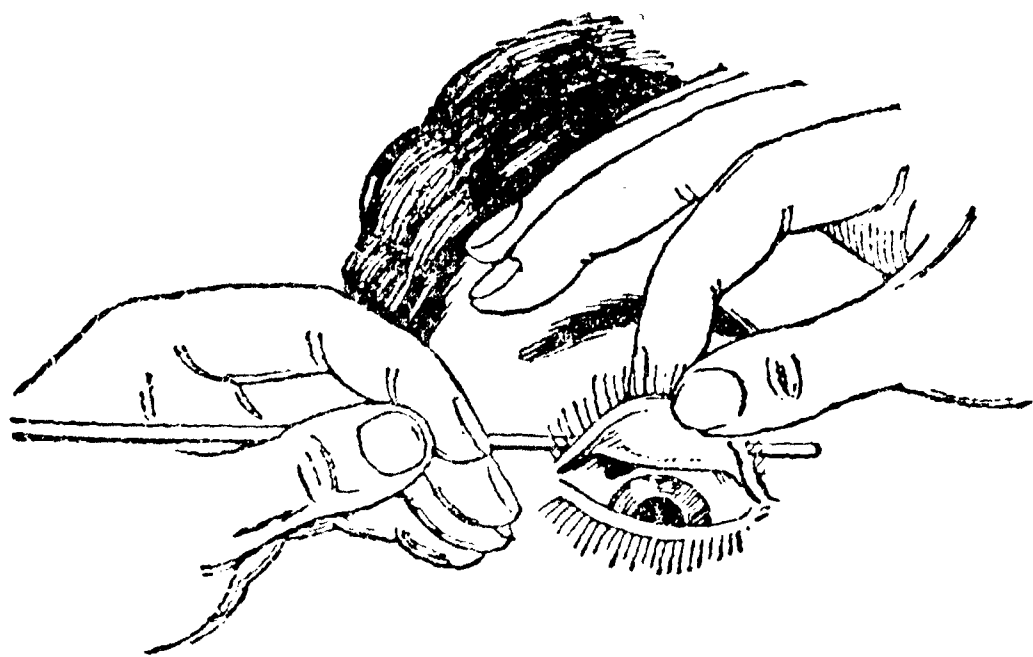
異物在下眼瞼內時，可用拇指在下眼瞼的皮膚上輕輕地向下方拉翻，同時使患者向上方看，這便露出下眼瞼結膜和穹窿部全部，因之能夠窺見異物。若是那異物細小而數多，可用百分之二的硼酸水或百分之〇·九的食鹽水沖洗。



圖五十四第 物異瞼眼下

異物若是在上眼瞼內，可使患者向下方看，用食指和拇指撮起睫毛附近的中間的皮膚，次把拇指端沿食指的掌面而滑於前方時，軟骨下緣便離開眼球而向前方。這時候，用食指端稍為向下方壓迫軟骨上緣，把用拇指撮住的皮膚引向上方時，便能夠把上眼瞼翻轉過來。於是把食指離開，先用拇指把睫毛及其附近的皮膚壓迫於眼窩上緣之骨而固定它的位置。藉這方法，上眼瞼內的異物是會露到外面的。這樣，便可以用脫脂棉或紗布把異物取去，或是用水把異物洗去。

異物在上眼瞼穹窿部的時候，可翻轉上眼瞼，撮起睫毛部分，強向上方拉扯，同時使患者很向下看，用另一手指從下眼瞼上壓迫眼球於後方，異物便全部露出來。若是在翻轉很困難的時候，可利用細棒把軟骨上緣壓向下方而翻轉過來（參照第四十六圖）

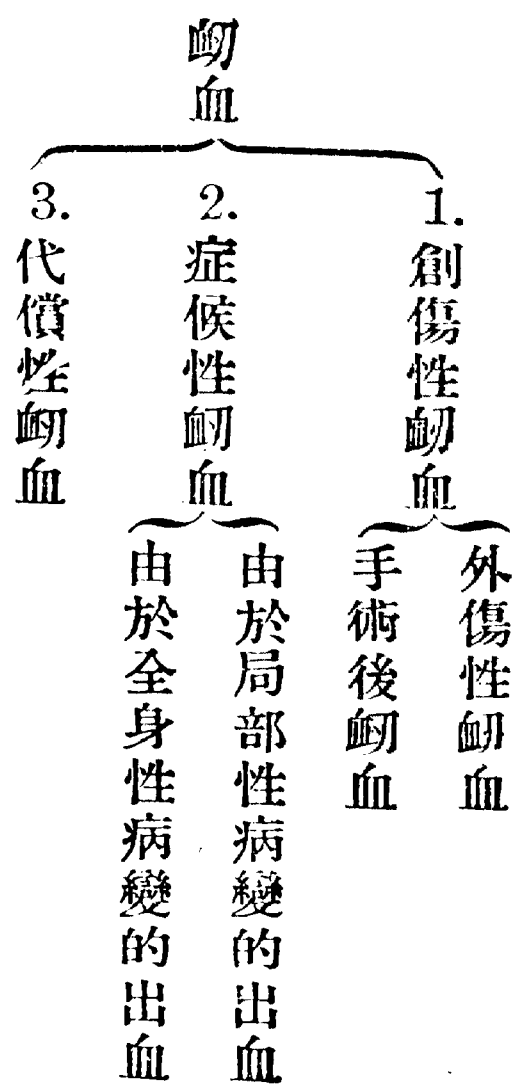


第四十六圖 上眼瞼異物

第九章 衄血

原因

衄血隨原因的動機可分作如左的類別：



外傷性衄血 因外力的作用會在鼻黏膜裏生出直接間接的損傷而發生出血。

手術後衄血 是在耳腔、口腔、咽喉等手術之後，由傷面的出血。

由於局部性病變的衄血 有鼻加答兒、乾性鼻炎、血管擴張、茸腫及其他的腫瘍等。

由於全身性病變的衄血 有萎黃病、血友病及其他種種傳染病；並且有因鼻黏膜糜爛、鼻黏膜血管壁的病變、血壓的變化、頭部鬱血、高熱等而發生的。

代償性衄血 最著明的，是代償月經。即在沒有月經的時候，或月經不順的時候，會發生大量的出血，但以後不致發生不快的症狀。

症狀

有沒有什麼前驅症而突然發生的；又有感着頭重或輕度的眩暈或耳鳴的。

出血量有種種而沒有一定。在重症的時候，會呈出眩暈、耳鳴、嘔吐、顏面蒼白、發冷汗等的著明的腦貧血症狀，脈搏微弱因而失神的，是不少的。

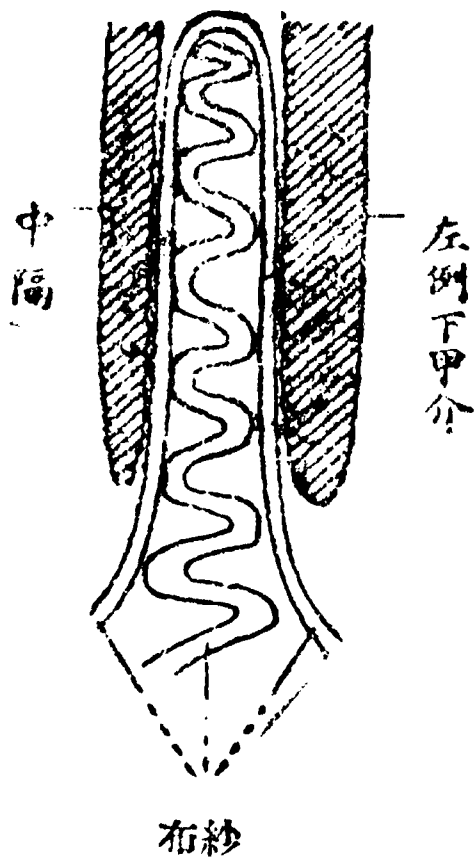
在多量出血的時候，有血液的一部被嚥下或被蓄積於胃內而發生不快的刺激症狀的；又有

一度止血，數小時後更出血的。

療法

有局部療法與全身療法的兩種。

局部療法 在輕度的出血，則以坐下直起頭來，不壓迫頸靜脈爲最善的方法。注意不要發生頭部的鬱血，即不要後屈頭部或是仰臥，通常是從鼻孔插入小棉栓，在鼻翼上加以壓迫，是會暫時止血的。但在拔出棉栓之際，會更誘發新的出血，所以應把它放置二、三十分；在出血多量的時候，可行紗布插入法：即用消毒紗布充塞鼻腔；這時候須注意不要叫紗布透過咽喉；在拔去之際，應先行充分塗布百分之一〇的高根液和千倍的氯化副腎素液，然後慢慢拔去。附着於傷面的部分，可浸以過氧



圖七十四第

塞填的當適的後去拔布紗

化氫液而剝離之。

紗布的插入時間爲十二乃至二十小時。

全身療法 爲誘導血液起見，可施行足部或腹部的濕罨法，同時使患者內服氯化鈣或乳酸鈣。另外可注射濃厚食鹽水、白膠液或麥角精等。發生心臟衰弱的時候，可行毛地黃葉或樟腦油或食鹽水的靜脈內注射。

第十章 外科的細菌感染

第一節 癰

原因

是化膿性黴菌（最多的，是葡萄狀球菌，也有連鎖狀球菌）從皮膚毛囊、皮脂腺或肝腺侵入而發生的化膿性炎症。

症狀

局部痛得很利害；程度輕的，只有針頭大的膿疱（如瘰癧和睫毛麥粒腫）；又有圓形，紅腫，兩

三天中央發黃而化膿的。一至三星期治癒爲普通；但化膿菌一運至周圍或附近，是會多發的；有時弄成次項所述的癰或發生蜂窩織炎一類的病症，是有危險的。

糖尿病患者或惡液素質的人或衰弱的幼兒等，都容易出癰，並且容易轉成危險症，務須注意。

療法

在初期僅是個瘰時，爲努力吸收起見，應保持安靜，塗布柳酸、石鹼硬膏、水銀硬膏、皮茲克（Pyz）氏膏等，同時覆以布羅氏液濕布。化膿利害起來，可切開排膿之後，再覆硼酸濕布。在這時候，若是亂把顏面、頭部等處切開或搔破，有發生敗血症的危險。

第二節 癰

原因

與癰同樣地起因於化膿菌，但患處較癰爲深，危險性也特多。

症狀

惡寒，戰慄，發高熱，並且起直徑數仙米的炎症性浸潤；紅腫；痛得很利害。又在中央部呈暗紫色，生出許多的化膿點，各個破裂出膿而發生壞疽，數星期後，漸趨痊癒。這以老人爲較多；又在糖尿病患者等容易發生全身傳染而惹起生命的危險。好發部位多在頂部和背部，也有在顏面上的。

療法

可施行葡萄狀球菌疫苗注射。同時約費三小時光景，行蒸罏法（百分之三的硼酸水或雷瑣辛水溫濕布）或行畢爾（Bier）氏鬱血療法也好。只要病灶沒有破壞的模樣，可充分施手術切除發生壞疽的部分，覆以藥特靈或雷佛奴耳濕布。

第三節 蜂窩織炎

原因

這是由化膿菌而在皮下組織和皮膚發生的寬廣的瀰漫性炎症；多生於四肢等處。

症狀

高熱，惡寒，戰慄，在皮膚寬廣的部分呈暗赤色而腫起，而以與健康部的境界不明瞭為特徵（是與丹毒等不同處）深的組織浸潤終於呈出波動而化膿。

療法

高舉患部，塗水銀軟膏一類的膏，用硼酸水，布羅氏液或酒精等濕布；若是化膿，可把幾個地方

深深地切開，搔破，塞入黃碘紗布。再用過氧化氫液洗淨，藉肉芽組織使它自然痊癒。

在以上的癰、癰、蜂窩織炎等時候，不用說，該部分的淋巴腺是要腫痛的；這是會隨着原病灶的治癒而輕快的；痛得利害時，要用冷濕布。

第四節 膿毒症與敗血症（化膿性全身傳染症）

原因

是從前述的癰、癰、蜂窩織炎以及關節炎、骨髓炎等的化膿灶生化膿菌，入血管，傳染於全身的重症。又在血液循環中，化膿菌（多葡萄狀球菌）被運向他所而造出兩個以上部分的化膿時，叫做膿毒症；在循環血液中，化膿菌（多連鎖狀球菌）不轉移他處而呈出重篤的全身症狀的，叫做敗血症。前者通稱化膿性轉移性全身傳染症；後者通稱化膿性非轉移性全身傳染症。黴菌雖以葡萄狀球菌、連鎖狀球菌居多，但時而也有肺炎雙球菌、淋菌、大腸菌、室扶斯菌等的。

症狀

突然發生惡寒、戰慄、高熱（四十度以上），有忽冷忽熱，反復靡定的；脈搏快速，呼吸急促；舌頭乾燥，舌上生苔；口渴、惡心、嘔吐、頭痛、眩暈、疼痛；甚至於人事不省，妄發譫語，而且下痢；多有在二十小時內死去的。

要注意施行鑑別診斷，看它是否腸室扶斯、粟粒結核、腦膜炎、猩紅熱、瘧疾、急性關節、癱瘓質斯一類的病症。

療法

在豫防上，可早期把做原因的化膿灶弄好；發病以後，須把化膿部切除摘出；講到全身治療法，是給與富於營養成分的流動物並且服強心劑。另外再施行該病原菌的疫苗注射、食鹽水注射、膠狀銀或電膠銀、脫里巴拉賓（黃色素之一種——譯註）等注射療法；並須注意全身皮膚的清淨，不要叫

發生褥瘡一類的瘡。

第五節 丹毒

原因

病原菌是丹毒連鎖狀球菌；這黴菌有從受傷的傷處或眼看不見的小洞進入的。多生於頭、臉尤其是耳的前後，往往會成了致命的病症，另外，黴菌有從鼻腔、口唇或初生兒臍部等處進入的；也有從皮膚的別處進入的。

症狀

潛伏期是一兩日間，突然惡寒，戰慄，發高熱（從三十八九度到四〇度）；丹毒傳染場所的皮膚發赤，時而作出水疱。在生瘡處與健全處的境界，恰像地圖上所畫的赤色境界線，明瞭地在表現

着，乃是它的特徵。會迅速向周圍蔓延；與蜂窩織炎或淋巴管炎是有區別的。

療法

丹毒以血清或疫苗注射療法爲最有效，所以在皮膚發赤，體溫突高的時候，應快請外科醫去看，不可誤了寸刻。另外，使患者睡臥，保持絕對的安靜，攝取流動食物，自然是必要的。又在患部用冷濕布，依比知阿兒凡士林的塗布，雷佛奴耳液濕布（或塗布藥特靈）兼施行血清注射，鈣注射，脫里巴拉賓注射，食鹽注射等注射；爲豫防蔓延起見，可在周圍貼橡皮膏或塗硝酸銀。

爲豫防傳染起見，應施行嚴重的消毒，以使患者隔離爲最要緊。患者若是將及痊癒，下熱後須在病床臥兩星期。另外更須注意因此發生的心臟衰弱或腎臟炎等病症。

第六節 破傷風

原因

是從污穢的傷口進入破傷風菌而發生的病症；死亡率很高（約百分之八十）不過這種病是較為稀少的。

症狀

病原菌所出的毒素迴繞體內，尤其好侵犯神經，因之起嚼物肌肉或顏面肌肉的痙攣而發生高熱。

療法

先行切開創口排膿，消毒並且清掃異物。次更行血清療法和種種的注射療法。豫防法，最是必要；除不潔的傷口的充分的手術之外，應豫先施行破傷風血清豫防注射或疫苗注射。

第七節 狂犬病（又名恐水病）

原因

是爲狂犬所咬從傷口進入黴菌的病症。潛伏期十乃至六十日，也有超出六十日以上的。而患部離頸部愈遠，潛伏期也愈長。

症狀

在口渴而想飲水的時候，飲水的肌肉發生痙攣，竟不能飲。終於發生全身痙攣，苦悶三乃至五日，遂死。治療的手段，在現今可惜還沒有。

豫防注射

只要在未發病之前，即前述的潛伏期間內，施行豫防注射（每天一回，連續十八天，）是可以完全免疫而不致發病的。只是要想確定被咬的犬是否狂犬，施行動物實驗，非經三星期，不能明白，

所以等實驗完成再去注射，便來不及了；所以在可疑的時候，必須即日開始豫防注射，以圖生命的安全。

狂犬以在春初或秋初爲最多，在這時期應特別注意不要接近犬類。

第八節 鼠咬症

原因

這是爲鼠所咬或是爲剛吃了鼠的貓所咬的時候，會從傷口進入類似梅毒菌的一種黴菌，因而生出病來。

症狀

被咬以後，多在一乃至三星期內發病；但也有很少的患者發病於數月或數年以後而與惡寒、

戰慄同時發高熱的。

療法

與梅毒同樣地注射六〇六，是很有效的。

第九節 脾脫疽

原因

這是極稀少的病症；患者多是處理或製造動物的毛皮的人；是發源於脾脫疽菌。

症狀

起初是像生出的東西；中心黑，有痂皮，乃是它的特徵。也有生於腸或肺的；死亡率很高。

第十節 馬鼻疽和放線狀菌病

(A) 馬鼻疽

原因 發源於馬鼻疽菌；管理馬和驢等的馬夫、御者、農夫、獸醫等人，間或是會感染本病的。

症狀 急性的發生惡寒、發熱、頭痛等的全身症狀；也有轉成慢性的。在該皮膚或黏膜部，現紅斑，成膿疱；終於破壞而潰瘍；又該部的淋巴腺也腫起來。

療法 在有可疑的時候，快把創傷部割除或是燒焦；另外使患者服用碘化鉀、水銀劑、亞砷酸劑等。

(B) 放線狀菌病

原因 這是羊馬等多患的病症；人患此症的，較少。

症狀 由皮膚或黏膜的損傷部或腺等侵入，先作出限局性的硬結節，次乃軟化；在皮膚之外，也有犯及肺臟、肝臟、盲腸、腦等處的。

療法 必須施行切開，搔爬或燒灼的手術；因為這是非常頑固的病症。

第三篇 內科的救急療法

第一章 人事不省

人事不省是精神機能的一時停止，因之失去感覺和自覺的運動。

原因

人事不省的主要原因如下：

1. 腦髓的損傷：有頭蓋骨損傷與頭蓋骨無損傷的兩種，即打撲傷或腦震盪。
2. 腦髓的疾患：腦貧血或腦充血。
3. 中毒：由於鴉片、嗎啡、酒精、醚（伊打）、哥羅方等的作用或尿毒症。

4. 卒倒：由於驚愕、痛苦、失血、饑餓、外傷、虛脫等。

5. 日射病。

6. 種種的疾患：是在腸室扶斯或疫痢的經過中發生的。

療法

判斷是如何種類的人事不省，很是困難，所以應注意如次的諸點：

1. 由周圍的事情研究陷於人事不省的動機。

2. 正確地記憶體之位置和周圍狀態（這是因為會成後日刑事裁判問題的緣故。）

3. 呼吸氣若有酒的臭味，這是泥醉者；但有在這時候連帶發生別的重病——如腦疾患或外傷——的。

4. 解開衣服的緊縛，尤其是弛緩頸部，促進血液的循環。

5. 充分換氣。

6. 患者顏面蒼白的時候，可把頭部放低，使其仰臥；患者顏面發生潮紅的時候，可把頭部墊高；患者嘔吐的時候，可使頭部直起，轉向側面。同時向患者額上注冷水，輕症的，那蒼白的顏面會次第轉紅，恢復了意識。

7. 在癲癇發作的時候，四肢和全身都發生痙攣，顏面潮紅，容易受傷，口角吐出泡沫，有時會咬舌頭，發生頷關節的痙攣。在這時候，可不要妨礙痙攣的運動，只是應注意不要受外傷，把頭部放到柔軟的東西上，設法不使患者自咬舌頭，解開衣服的緊縛，在發作終了以前，務要保持安靜。當然，換氣也是必要的。因為發作後，要發生睡眠，這時候切不要妨礙患者；若是睡眠受了妨礙，是會繼續發作的。

8. 在人事不省者的呼吸斷絕的時候，須立刻施行人工呼吸法。

第二章 腦貧血

腦貧血有急性和慢性的兩種。

原因

慢性腦貧血，常是發生同樣的貧血症狀。

急性腦貧血，往往是心臟衰弱的發作，或是因腦動脈的痙攣而發生的。這種動脈的痙攣，是神經質的人多患的病症；是由於精神的刺激即驚愕、興奮、痛苦、某種的音響、不良的空氣、多數人的集合，或是由於內臟的刺激即血液不足等而發生的。

症狀

急性腦貧血的特徵是發生卒倒：即顏面蒼白，脈搏細小而且緩慢；發生嘔心，嘔吐，眩暈而陷於人事不省；但數分鐘或數十分鐘便恢復了。慢性腦貧血會發生心身活動力的減退；容易疲勞或發欠伸；有連帶發生眩暈和耳鳴的。

療法

在陷於人事不省的時候，可低放頭部，水平地安臥到那裏，把血液導入頭部；同時除去衣服的緊縛以便易於呼吸；其次注冷水於顏面，或是使患者嗅入氨水或醋酸。

在心臟衰弱的症狀現出時，可行樟腦油的注射；在呼吸斷絕時，可行人工呼吸法；在意識恢復的時候，可給患者以勃蘭地、紅葡萄酒、濃茶等。

慢性腦貧血，可保持精神上的安靜，給與鐵劑及其他的補血劑，同時積極改善營養的狀態。急性腦貧血，是容易恢復的；慢性腦貧血由原因和疾患而有不容易恢復的。

第三章 腦充血

原因

是在精神的過勞尤其怒時發生的；更容易發生於婦人的月經閉止期；神經質的人或神經衰弱、歇斯的里患者，也是容易發生的。

症狀

發生頭痛、眩暈、顏面潮紅、結膜充血、顳類動脈的怒張，並且頸動脈發生強烈的搏動；發生嘔心、嘔吐、陷於人事不省；重態的時候，發生痙攣，間或也有死亡的。

療法

在換氣良好的房屋使患者高起頭部而安臥；解開衣服的緊縛以便易於呼吸同時置冰囊於頭部。行手和足的溫水浴，或是用芥子、醋酸塗擦手足以圖血液的誘導也好，又有施行瀉血的。在呼吸斷絕的時候，可行人工呼吸法。又這種人平常宜多食青菜，少食脂肪，並且避免咖啡、茶、酒之類而圖精神上的安寧。

第四章 熱射病

原因

熱射病是爲體溫蓄積過度惹起人事不省的危險的病症；是在氣溫和濕度過高，體溫調節不充分的時候發生的。即在炎天之下行軍的時候，在火氣強烈的地方做過激的勞動的時候，在蒸暑之日多人聚集而換氣不良的時候，在炎熱天氣，汗之蒸發不充分等時候發生的。

在右述的各種時候，飲料水的不足，乃是它的誘因，遂致引起能夠使自己中毒的物質來。另外，更與各自身體狀態有關係，比方本病在酒客或心臟病患者是容易發生的。

症狀

渴得很利害並且全身倦怠眩暈胸部有壓迫感起初有多量的發汗後來發汗停止次更發生皮膚灼熱，顏面潮紅，舌頭乾燥，脈搏細小，呼吸促迫，體溫上昇。在這時候，有應答不能或發音緩慢的；有發汗極多，步行不會固定的。

在成了這種狀態的時候，若是不早些注意施行充分的手法，是會發生嘔吐、痙攣，尿閉而陷於人事不省狀態的；即顏面呈暗紅色或蒼白色，眼光凝視，呼吸緊迫而且發鼾，脈搏微弱或是竟摸不着，皮膚乾燥，發熱特甚；甚至於發生顏面和四肢的痙攣，全身強直，面色發青，瞳孔散大，脈更細小，呼吸困難，口角流出含着血液的泡沫，終於發生心臟和肺臟的痙攣而死。

療法

治療要十分迅速，必須趕快設法把全身弄冷：即解開衣服的緊縛，卸去身上的負荷，露出四肢，用冷水摩擦，移到空氣佳良的日蔭地方，高起上體，安然臥下；冷氣如嫌不夠，再加以扇；在頭部和胸部施冷罨法；然後給與患者以充分的茶水。

在呼吸斷絕的時候，與行人工呼吸法，同時再使患者嗅入氨水及其他的刺激物，或是塗布芥子；待意識恢復，更給以紅葡萄酒、咖啡及其他興奮劑。

第五章 日射病

原因

是在受日光的直射而勞動或步行過激的時候發生的，在小兒雖有生命的危險。但在成人，危險是少的。

症狀

類似熱射病，感覺全身倦怠，頭部灼熱，發汗特甚，呼吸促迫，發生眩暈或是利害的頭痛，終於卒倒而陷入人事不省的狀態。在這種時候，體溫有昇至四十一度而顏面潮紅，皮膚乾燥，脈搏頻數而微弱的。

療法

避免日光的直射，移至空氣佳良的地方，解開衣服，裸出胸部和四肢。注冷水於全身或是用浸冷水的布片打擊身體，同時不斷地送以涼風。

在呼吸斷絕的時候，應立即行人工呼吸法；覺醒之後，再給以興奮劑。

第六章 癲癇

原因

癲癇是發作地發生意識障礙的疾患，而真正的原因，在今日，完全不明。但有由於遺傳關係的；有由於血族結婚的；又有由於飲酒過度，梅毒，心身過勞，精神感動的反復因而誘發出來的；更有因外傷而發生的。發病多在三十歲以前。

症狀

做發作的前驅症是一側的腕部、腳部、心臟部、胃部發生知覺的異常，上昇於頭部；又有嗅着某種的臭，感着某種的味，見着某種的色彩的；又有發生其他的運動性或血管運動性的變化的。這個先驅症是刹那間的事情；也有連續數時間或數日的。

發作時，突然向前方卒倒；或是倒向側面；間或也有打擊枕骨部的。

次更發生痙攣，即由強直性肌收縮而把頭轉向後方或側方；強咬齒牙；把軀幹向後方彎曲如弓的反張狀而伸展四肢；兩手緊握；呼吸一時閉塞而發生蒼白的貧血色（Cyanosis）。十五秒乃至二十秒後，發間代性痙攣：即顏面肌肉，現出搖擗，四肢和軀幹筋肉的一般，發生間代性痙攣；瞳孔起初縮小，次更擴大，反應完全消失；數分鐘後，陷於昏睡狀態；又有繼續數分間的昏睡，恢復了意識之後，再度發作的。

療法

根治是不可能的；但戒食過飽，減少咖啡或茶量並嚴禁酒類，在不妨礙營養的範圍內，重菜食而輕肉食，這樣是能夠豫防發作的。

在發作之際，不妨一任其痙攣而昏睡，注意待發作的終了；又，平常須注意睡眠狀態，不要叫發生失眠等事。

第七章 歇私的里性發作

原因

雖是含有先天性的素質，但許多都是由於過度的精神性興奮即精神性外傷——強度的驚愕或重大的煩悶——而發病的。身體的外傷也是歇私的里的誘因，即在那時候發生的意識障礙把病狀喚起了。

要之歇私的里性病狀是與患者的心身狀態大有關係的；比方在囚人，兵士，受了譴責的生徒，工場的受傷者等裏面是常看見的。又，生殖器疾患也是重要的誘因：即在月經、妊娠、產褥、禁慾、性交過度等時候，往往是會誘發或續發出本病的。

症狀

歇私的里的固有的症狀，是歇私的里性特徵，只要詳細地檢診一番，便會認出皮膚的感覺、視覺、味覺、嗅覺的異常來；或是現出痲痺及其他所有的症狀。

在輕度的發作，則隨着苦悶、心痛、眩暈而失去對於身體的意志的統御力，因之仆倒床上或椅子上，呈出呼吸促迫，全身震顫，眼珠上翻的現象；有發生喉頭肌、橫隔膜的輕的痙攣的；有心悸亢進的；又有顏面潮紅或蒼白起來的。在重的發作，因為意識溷濁得利害，所以症狀更其劇烈。

痙攣是頭向後屈，兩頷固閉；另外還有種種複雜的動作。

又，歇私的里性發作與癲癇發作的區別如次：

A. 癲癇性發作

1. 突然卒倒，常受外傷。
2. 顏面蒼白起來之後呈出蒼白的貧血色。

3. 瞳孔散大而沒有反應。

4. 由痙攣而爲斷續的接觸，有咬傷舌頭的。

5. 最初發出叫聲，其次完全失掉意識。

6. 發作數分間終了，即行入睡。

7. 不受暗示的影響。

8. 沒有歇私的里症狀。

B. 歇私的里性發作

1. 徐徐仆倒，不會受着外傷。

2. 顏面不很蒼白，也不呈出蒼白的貧血色。

3. 有瞳孔的對光反應。

4. 雖有用手擊床，翻轉胴體，呼吸痙攣等動作，但不咬舌。

5. 意識沒有完全失掉。

6. 有達到一小時以上的；又有突然覺醒的。
7. 受暗示的影響。
8. 發作後有殘留痲痺和強直等狀態的。

療法

在發作的起初，可高聲呼喚患者，或把注意轉向他方，好使患者發生自制力。或用激烈的知覺刺激即灌水或水浴使患者恢復意志力和肌力乃至運動力；而且因為每發作一回，便要施行這種舉動，患者自然會生出對它的恐怖，有因此而警戒發作的；又感應電氣也有同樣的效力。

講到平素的注意：

1. 禁止咖啡、茶等刺激性香料以及酒煙之類。
2. 警戒性慾的發動。
3. 以冷水浴及其他的方法企圖身體的強壯。

4. 不要給患者以耽於空想的機會。
5. 避免自宅教育，務使患者住居學校或寄宿舍。
6. 務使患者努力修養精神；在有過錯的時候，可設法使其自己悔悟，不可妄加譴責。

第八章 腦出血

原因

腦出血是由於腦的小動脈管壁的疾患而發生的病症。患者以男子爲較多；許多都是在因酒精中毒、梅毒、痛風等病發生動脈硬化後而生出的。

又有被稱做卒中體質的容易發生腦出血的體格的人：即胸幅寬廣，頸粗而短，面圓身肥的體格；這種體格的人，是可以認出心臟的輕度的肥大和尺骨動脈的硬化的。

症狀

卒中發作的先驅症是眩暈、耳鳴、倦怠、肌萎弱等。又在大出血的時候，患者會忽然完全失掉意

識；在小出血的時候，只發生一時的眩暈和意識的溷濁。

通常是陷於昏睡而連帶發生一回乃至數回的嘔吐；又顏面潮紅，脈搏充實，呼吸深邃緩慢，而一呼一吸，兩頰都要隨着張弛的。

療法

卒中發作的處置，是先使患者稍稍高起上體，橫臥床上，保持絕對的安靜。在發作之際，家人務必避開；因為感情的激變會使出血增加的緣故；所以應專靠看護。又在認為出血的頭之一方放冰囊。雖也有在發作時立刻灌腸的，但因為這能夠妨礙安靜，務須特別注意。又須注意不要叫生出褥瘡，可在觸住骨頭的地方敷以柔軟的棉花，或是放空氣枕，並且不要叫爲糞尿所污漬。瀉血法會發生心臟衰弱並且能使血壓強下過多，所以效果是可疑的。

脈搏和呼吸不良時，可注射樟腦油；在睡眠有障礙的時候，可使用嗎啡，或倍洛那兒等藥。又對於到三、四星期後成了運動不能的部分應用電氣療法和按摩術也好。

第九章 頭痛

頭痛不是一個獨立的疾患或病狀；但這是我們常常遭遇的事情；又以頭痛開始的疾病也是很多的。

原因

主要的原因如次：

1. 頭蓋的疾患：骨膜炎；腫瘍；橡皮腫等。
2. 頸椎的疾患：脊椎骨疽（caries vertebral）等。
3. 腦髓的疾患：腫瘍；化膿；動脈硬化症；腦水腫；出血；軟化症等。
4. 腦膜的疾患：慢性和急性腦膜炎等。

5. 耳之疾患。

6. 副鼻腔的疾患。

7. 帶着發熱的疾患。

8. 貧血的狀態：萎黃病；腎臟炎等。

療法

須先推定原因，治療貧血，改善營養而醫治身體的過勞。又有因矯正眼鏡度數而醫好頭痛的；更有治療胃腸而得到良結果的。

其次，對症狀可服用鎮痛劑即金雞納霜、弗那攝精、匹拉米董、阿司匹靈等；或服用鎮痛劑即溴素劑如可待因等。

又在頭部放冷濕布或溫濕布，或是對頭部交感神經施行電氣療法，也有效力。

最重要的，是營養療法：須制限食量而多食青菜；在連帶便秘的頭痛，尤應考慮這一點；而應避

免酒類、咖啡、煙草、茶等，更不待言。

又有爲室內瓦斯（*gas*）的污染致成中毒症狀因而發生頭痛的，所以在換氣上應爲充分的注意。

第十章 呃逆

原因

呃逆是因胸腹部臟器疾患而發生反射性，或是由於傳染病及其他的毒素，或是由於腦和脊髓的神經性疾患而發生的。就是隨伴多數疾病的病症；也有是起於流行性的。

症狀

由原因疾患而呈出種種的症狀。呃逆之數，一分間最多的，是六〇——一〇〇；最少的，是數分間有一個。

療法

A. 理學的療法

1. 溫罨法或冷罨法：滿敷在胃部。
2. 品斯基 (Pessky) 氏飲水法：使患者起立把兩上肢水平地舉向前方，然後強壓患者的兩側撓骨動脈；數十秒後，使飲二〇〇公分的冷水；再過五秒，除去動脈的壓迫。
3. 德列休 (Dresch) 氏法：用指頭十分堅牢地塞閉兩側外聽道，一方面使患者嚥下一碗的水。
4. 人工的噴嚏法和嘔吐法：用細軟的羽毛或紙捻刺激鼻黏膜，使患者打出噴嚏來；或用手指等刺激咽喉使患者嘔吐。
5. 眼球壓迫法：壓迫兩方的眼球。
6. 赫爾滿 (Hermann) 氏法：用兩拇指把患者的肋骨向左右兩外方按摩以擴張胸廓，伸

展橫隔膜。

7. 強制的呼吸法：爲圖呼吸狀態加多以及橫隔膜的安靜之計，有在腹部捲繃帶的。

8. 基諾（Kino）氏法：屈兩大腿，壓迫腹部。

此外還有種種的暗示法。

B. 藥物療法

1. 塗布法：用芥子泥或醚（伊打）塗布心窩部；用樟腦塗布咽喉。

2. 吸入法：使患者吸入數滴的亞硝酸五烷或百分之一的重碳酸鈉水（小蘇打水——譯註）或是使患者嗅入氨水。

3. 內服藥：輕度的，僅服重碳酸鈉水；柿蒂煎劑（柿蒂七或八個，水一大碗，合煎至二分之一——譯註）有時也見功效；也有用鎮靜劑、鎮痛劑、麻醉劑，施行灌腸而得着效果的。

第十一章 氣管枝喘息

原因

氣管枝喘息是呼吸有利害的困難的疾患，是由於全部氣管枝和毛細氣管枝的突然狹隘起來而發生的。這個發作，是反射性地發現的；又多與從少年時代的固有體質有關係。

症狀

喘息的發作完全是神經性的呼吸困難；它的回數和繼續時間，沒有一定。許多都是發生於夜間，爲苦悶而覺醒，也有感着胸痛的。又有發生於起床後，時時走向窗口努力呼吸空氣的。

顏面明顯地現出苦悶之狀，皮膚呈出蒼白的貧血色，或是流出冷汗。呼氣時聽見高度的喘鳴。

又在呼吸之際，顯示出呼吸肌的十分的努力；呼期長——是吸期的二乃至四倍。

發作長的時候，在其終了，排泄黏稠的喀痰；內中有黃色或綠黃色或灰色的塊子。脈搏增加許多，體溫以平熱爲常，發作長的時候，有發三十九度之熱的。

療法

注射副腎素千倍溶液百分之〇・五——一・〇公分；麻黃素也有效果。另外使用麻醉劑以及種種的藥劑。

平素減少咽喉的刺激；食物應選擇刺激少的，——菜食爲最宜；而治療致成發生反射的原因的疾患，也是最必要的事。

第十二章 狹心症

原因

狹心症有真性狹心症與偽性狹心症的兩種：真性狹心症是因為大動脈與冠狀動脈的痙攣而發生的，而許多都是由於梅毒或硬化。偽性狹心症是神經性的，是因精神的或神經的影響，以及胃腸病患等而發生的。

症狀

狹心症的發作，是有關連於心臟部和心臟神經的疼痛與為這發生的高度的不安和苦悶；完全是突然現出的；時而有以輕度的胸部壓感、發汗、苦惱為前驅症的。痛得很利害，像刺穿心臟部一

般，或是像被撕裂一般，或是像受了強烈的壓迫一般的難受；因之有發高聲而仆倒的。這個痛有放散於附近的。面容衰萎而蒼白起來；身體靜止而好像要發生動搖；呼吸短淺而急促；脈搏細小或是不調整；另外還有連帶發生嘔吐、下痢、發汗、尿量增加、兩便失禁、乃至紅斑的。

療法

首先要保持肉體的和精神的安靜而睡臥床上。雖也可給與濃厚的咖啡或紅葡萄酒，但須避免使胃膨脹的飲料。又用濕布摩擦四肢，在胸部塗芥子泥，或是行溫罨法。冰囊的應用也多功效。重的時候，可行樟腦油或咖啡鹼注射；或是嗅亞硝酸五烷；另外，更利用鎮靜劑、睡眠劑、鎮痛劑。平素須避免飽食；不採用刺激物；停止煙酒；充分睡眠；調整兩便。

第十三章 一般中毒

原因

是由於藥物、食物、瓦斯等之化學的作用而發生的；有呈出種種的病狀而終於死亡的。藥物中毒，主是由於自殺，他殺或誤用而發生的；食物中毒是由於腐敗食物或河豚、蝦蟹之類的誤食。瓦斯中毒不是由於燈用或燃用瓦斯的遺漏，便是由於二氧化碳的累積；但有縱然二氧化碳累積過多也不中毒，可是由同時發生的氧化碳而中毒的；在戰地的毒瓦斯也屬於此類。

症狀

因消化器障害而發生激烈的嘔吐、胃痛、下痢，時而也有吐血和下血的。在腐蝕性毒物，則口內、

咽頭、食道、胃等發生腐蝕，痛得很利害。

在血行器障害，則脈搏頻數而微弱，時而發生不整、結滯，而在顏面和手指上有生出蒼白的貧血色的。

在神經系障害，則有頭痛、眩暈、痙攣、搖擗而陷於人事不省的。

在呼吸器障害，則有呼吸困難的。

有在皮膚上發疹，起紅斑、搔痒或生出蕁麻疹的。另外隨毒物而呈出多種多樣的症狀；有體溫下降陷於虛脫的。

療法

1. 排除體內毒物，用手指或羽毛插入咽頭部而使患者嘔吐，或是使患者反覆地飲食鹽水而反覆地嘔吐也好；另外，有為確實嘔吐而服用吐劑的；又有洗胃或灌腸而見着效果的。
2. 中和毒物：這是因毒物而沒有一定的：即在酸類——硫酸，硝酸或石炭酸中毒時——可

給與石灰水、重礬水、石鹼水一類的鹼劑；在鹼類的中毒時。可給與稀鹽酸，稀醋酸或有酸味的果汁；在砷、昇汞、重鉻酸鉀的中毒時，可給與卵白、牛乳、石灰水等；硝酸銀中毒，可給與食鹽水；在昇汞中毒時，一用食鹽便會增加吸收，所以不可用食鹽；又在磷中毒時，不可飲牛乳。

3. 要想緩和患者的苦惱，可施行冷罨法；而在有衰弱之象時，可給與興奮劑；在呼吸作用停止時，可行人工呼吸法；在脈搏不正時，可行樟腦油注射。

4. 在瓦斯中毒，則行有害瓦斯的排除，移住換氣良好的地方而施以上述的處置。

第十四章 磷中毒

原因

以自殺的目的，服用多量磷質（如火柴頭之類）而發生中毒症狀。

症狀

吞磷數小時後，開始感着胃痛、嘔吐、下痢或發生黃疸。

在吐物裏面，含有磷臭，放到暗處，會發出光來，時而有混血液、膽汁的；脈搏頻數而呼吸中也有磷臭；另外，發生頭痛，關節痛，遂致精神朦朧；有呈出狂躁狀，發痙攣而死的。

療法

1. 使患者嘔吐；用手指，羽毛刺激咽頭而引起嘔吐，或是服用吐劑即硫酸銅。另外，調製

松根油

五・〇

卵白

二個

單糖漿

五〇・〇

淨水

一八〇・〇

的藥劑；起初每隔半小時，隨後每隔一小時或二小時，服用一次，每次一食匙。

2. 洗胃：用百分之〇・一——〇・五的過錳酸鉀或百分之三的過氧化氫液洗滌。

3. 灌腸不可使用油類，須用與洗胃同樣的藥液。

4. 多量地給與患者以重碳酸鈉水。

5. 在燐中毒之際，要注意的，是不要食脂肪類，即牛乳、卵黃、蓖麻子油等，都是應該避免的。

第十五章 由於強酸的中毒

原因

因服用鹽酸、硝酸、硫酸等而發生的。

症狀

在鹽酸，則在咽頭發生實扶的里樣的變化；嘔吐物呈出褐綠色；感着腹痛；次更引起腹膜炎和血尿。

在硝酸，則舌和口角變黃，有黃色的嘔吐物而發生腹痛和穿孔性腹膜炎，與前同樣。
在硫酸，則口角生褐色斑而結痂；在口角、口腔、咽頭和胃部起灼熱痛；發暗色的嘔吐；感着腹痛；

在尿中認出蛋白來。

療法

給與患者雞卵六乃至十二個，或是給與牛乳和黏液性飲料——葛糊、洋菜（石花菜）、穀粉煎汁、亞刺伯膠漿、砂列布漿等；或是給與

鎂乳即煨製鎂

一〇〇・〇

水

一〇〇・〇

的混合乳劑以圖中和。或是用

硫酸鈣

五・〇

糖

一五・〇

水

五〇・〇

的混合液，每五分鐘服用一食匙也好。

次更洗胃；以使用

卵白

三——四個

水

一盞

相混和的卵白水爲最佳；或用油類灌腸也好。

第十六章 由於鹽基性腐蝕劑的中毒

原因

是因氨、苛性鉀、苛性鈉的服用而發生的。

症狀

口腔和咽頭灼熱，作出軟的腐蝕痂皮而流涎，在嘔吐物中含有血液，因而引起血性下痢和血尿；又有發生利害的腹痛和渴感而脈搏頻數，陷於虛脫的。

療法

先給患者以稀醋酸、檸檬汁、蘋果汁，並使他攝取百分之二的酒石酸（菓酸）和黏液性飲料；然後用水或稀醋酸液洗胃。

第十七章 砒中毒

原因

有因亞砷酸、亞砷酸鉀水、砷化氫、亞砷酸鈉而發生的；也有因亞篤幾私兒或洒爾佛散（六〇六）而發生的；有急性中毒與慢性中毒的區別。

症狀

在急性中毒，則發生像霍亂般的急性胃腸加答兒：即惡心、嘔吐、胃腸痛、像霍亂般的下痢、皮膚厥冷而生紅斑、濕疹；脈搏細小頻數，呼吸陷於困難；或是併發腎臟炎而發生虛脫或痙攣；重症的，兩三天便死。

在慢性中毒，則起皮膚和黏膜的刺激狀態而發生胃腸加答兒，結膜炎、濕疹、表皮角化、脫毛、貧血、不眠、痲痺等症；時而也有認出血尿的。因瀉爾佛散往往有發生重症視力障礙而引起黃疽的。

療法

以洗胃爲第一。給患者以脂肪、牛酪、豚脂等以防毒之吸收。做解砒毒劑而使用的，是混合

硫酸低鐵

一〇〇・〇

水

二五〇・〇

再同

鎂乳卽煨製鎂

一五・〇

水

二五〇・〇

的混合液相混合，每十分鐘飲用一食匙。或是用

鎂乳卽煨製鎂

七五・〇

溫 水

五〇〇・〇

的混合液，頻頻地服用三或五食匙。在慢性中毒，則應一任醫生；主是用食鹽水注射以解毒的。

第十八章 銅劑中毒

原因

因硫酸銅或礞青而發生的；即許多都是因吃用不良的器皿調理的食品，而發生的。

症狀

主是急性胃腸加答兒而有綠色或青色的嘔吐物；發生流涎，咽頭灼熱而痛；胃腸痛得很利害；下血性便，裏急後重，有血尿；瞳孔散大，呼吸和脈搏不良而呈出神經症狀。

療法

給與多量的卵白或牛乳而防吸收。又用百分之〇·一的黃血鹽洗胃。又混合

鎂乳即煨製鎂

四・〇

卵白水

二〇・〇

水

八〇・〇

而每五分鐘服用二食匙也好。

第十九章 昇汞中毒

原因

是由於以自殺的目的或錯誤的服用而發生的。

症狀

口內炎和流涎很利害，齒齦生灰色之緣而呈出急性胃腸加答兒的症狀；下像赤痢狀的血便，有疝氣痛而且裏急後重，出蛋白尿；一成了重症便陷於無尿而遂不治。

療法

給與牛乳、卵白；洗胃；內服百分之二——五的亞硫酸鈉。

第二十章 嗎啡中毒

原因

是由於以自殺的目的或錯誤的服用或注射而發生的。

症狀

惡心、嘔吐、頭痛、眩暈；瞳孔縮小而成昏睡性；顏面潮紅；呼吸短淺而不規則；終於發生排尿不良而引起痙攣，陷於昏睡狀態。

療法

用百分之〇·一——〇·五的過錳酸鉀水或是用百分之一——二的單寧酸和百分之一——三的過氧化氫液十分地行胃之洗滌。也有應該服用吐劑和興奮劑並且洗滌膀胱的；又有行阿忒羅品或馬錢子精的注射而奏效的。

第二十一章 睡眠劑中毒

原因

大致同昇汞中毒；通常都是因索弗拿、推屋拿、倍洛那兒、知阿兒、魯米那等而發生的。

症狀

惡心，嘔吐，頭痛，眩暈，陷於昏睡狀態，時而有發疹的；又有得不感症而認出搖擗的。

療法

以洗胃爲第一，與嗎啡中毒同樣；次更使用下劑；行強心劑，馬錢子精，樟腦和咖啡鹼的注射；也需要人工呼吸的。

第二十二章 咯血

原因

肺病患者從肺部的出血，叫做咯血。

症狀

因為是動脈血，所以顏色鮮紅，多帶細的氣泡；隨着咳嗽而咯出。長期間貯留於氣管內的血液有多少變成暗赤色的。

療法

把上體稍稍高起而仰臥，以便容易咯血；務使患者絕對保持身心的寧靜，不可隨便發聲；因之要謝絕面會，就是家族或近親的人，也以不入病室爲宜。

在感知出血部的地方，縱橫地貼橡皮膏，抑制呼吸運動，同時藉離被架在心囊部和出血一方的胸部置冰囊。

爲抑制精神上的刺激和咳嗽刺激起見，可注射嗎啡或白鴉蓬的少量；用量過多，便有妨礙咯血，發生肺炎之懼，應加注意。

其次，以止血的目的，可行鈣或濃厚食鹽水的注射，或行血清皮下注射。又，一回用水沖食鹽水——五公分，一天共沖食二——三十公分也好。另外還有多數的止血劑。即內服的，是用

白 膠

一五・〇

食 鹽

一〇・〇

乳酸鈣

二・〇

薄荷水

八・〇

單糖漿

八・〇

水

一〇〇・〇

爲一天之量。

在大出血的時候，可在鼠蹊下緊縛下肢，以使動脈血通過使靜脈血停流的程度，三十四至四十分之後，漸次地從一邊弛緩，十分鐘後，除去一方的緊縛。

食物禁酒精、咖啡、茶、含碳酸飲料和固形食。即應攝取刺激少的流動物，避免消化管溫度的變化；兩天以後，方可稍稍吃些粥食。

第二十三章 吐血

原因

吐的血是在胃壁內腔出血的血液。又縱然不是直接從胃內出血的，也有被吐出貯存於胃中的血液的。發生吐血之最多的，是胃潰瘍；此外有以胃癌、肝硬變、十二指腸潰瘍等而吐血的。咯血、衄血在量多的時候，有一部被嚥下而更吐出的，又，偶然也有連帶着脊髓瘍、脾膿瘍、大動脈瘤的。

症狀

吐血的色彩，是受胃液中鹽酸的作用而呈出黑褐色或暗褐色或暗紅色。在一時地多量出血而立刻吐出之際，吐出的，乃是新鮮的血液。

判定吐血與咯血，並不很難：吐血是連帶着嘔吐作用而吐出，色是如上述的帶暗色而含有凝血塊，又混有食物的殘渣。又血液的一部是行於腸，所以會在糞便裏現出血液的反應來；又在多量的時候，變成像柏油般的便。又在吐血之際，通常是不會發熱的。

咯血是爲咳嗽所咯出，是鮮紅色而含有泡沫；發生於肺臟或心臟有疾病的時候；咯血後數日間出鏽色痰的，在糞便裏現出反應的，通常是沒有的；並且是發熱的。

隨伴着吐血的症狀，除從原因而來的症狀，一般都是由於出血的急性貧血。在危險逼迫的時候，貧血之度更高，而脈搏不是成了絲狀，便是成了完全不能觸知的樣子。心動很不調整而心音微弱起來，呼吸惡劣而意識溷濁，反射機能消失，這便達到危境了。

療法

務使患者絕對安靜，爲避免因恐怖的精神感動致受惡影響起見，務要安慰患者使其知道這種程度的吐血，毫沒有生命的危險。到了危境時或是有到危境之懼時，可施行輸血的手術；但因爲

要想止血，必須把血壓降至某程度，所以在防止危險的時候，不可輸血；這一點也不限於出血，即在食鹽水和林格爾氏液的注入或強心劑的注射上，也須要有這樣的注意。

做止血劑，可注射白膠液，濃厚食鹽水、氯化鈣水、克勞登、可阿古連等；在脈搏稀少的時候，可用樟腦和安息香酸鈉咖啡鹼。

在吐血後一日以絕食爲原則；而隨着原因有應在其後施手法的。

第二十四章 腸出血

原因

發生腸出血的疾患很多，最多的，是在患塞扶斯的時候。塞扶斯患者的約百分之一〇乃至百分之一五的出血，內中約有半數是治不好的。又有在腸出血的時候患赤痢的，這是大腸裏生出潰瘍的大出血；不過這是稀少的。在十二指腸潰瘍的時候，雖也有發生腸出血的，但爲這而陷於危境的，也是極少的。另外，在肝硬變。瓦伊爾（Weil）氏病、紫斑病、白血病、班琪（Banti）氏病、惡性貧血、萎黃病等時候，間或也有大出血的。

療法

在腸室扶斯患者，當然是以絕對安靜爲必要；而腸出血發生之後，更應嚴守安靜，並在腹部和迴盲部施行冰罨法。這雖是非常有效的方法，但須注意不要使腹壁的皮膚發生凍傷；爲這可在腹壁上塗凡士林，上貼油紙，然後再放以用乾燥的手巾所包的冰囊。

在十二指腸及其他的出血，隨原因而適應冰囊的地方也有不同，自不用說。

在腸出血之際，對食物要注意的，就是不要使胃部的負擔過重。卽在出血後二十四小時間，祇可稍稍吃點冰片、粗茶、葡萄糖水、砂糖水、水飴等；在出血後一週間，可攝取流動食物。這時候必須注意不要叫發生維他命的缺乏。

做止血劑而常用的，是濃厚食鹽水的靜脈內注射，林格爾（Ringer）氏液的皮下注射，白膠的內服和皮下注射，氯化鈣的靜脈內注射等；另外，還有麥角劑、副腎素、血清等的注射。

在爲失血而陷於危境的時候，可補充同類的血液，或是注射林格爾氏液、葡萄糖液等。

第二十五章 腹痛

原因

發生腹痛的疾患很是雜多：最多看見的，是蟲樣突起炎；另外還有急性胃加答兒、胃痙攣、胃潰瘍、胃酸過多症、幽門狹窄、胃捻轉症、脊髓癆、急性腸加答兒、十二指腸潰瘍、腸結核、腸性流行感冒、蛔蟲、吐糞病、膽石、膽囊炎、肝臟膿瘍、腎石、腎盂炎、鉛中毒、水銀劑中毒、急性喇叭管炎、子宮外妊娠、急性和慢性腹膜炎等。

症狀

是隨原因而異其症狀的；並且痛處即患者指定的痛處，未必就是病原，因之常有被誤認的，這

是要注意的事情。所以必須詳細檢查而確定原因。在蟲樣突起炎，則在迴盲部有壓痛點。在順着迴盲部施壓診的時候，它的靠邊的地方雖沒有大的疼痛，但在那一個地方痛得非常利害，有使那裏的腹壁緊張的。在急性腹膜炎，則在腹痛之外，有連帶着惡心，嘔吐或發熱，因而呈出激動的症狀，脈搏呼吸，頻繁雜亂，遂致失神的。

關於急性胃腸炎，到後邊再說。

療法

隨原因而不一樣。因時候有須立即施行外科手術的，所以要爲充分的注意。在這裏，把蟲樣突起炎與急性腹膜炎少爲述說一下。

蟲樣突起炎有內科的療法與外科的療法。內科的療法是安靜；絕食或攝取流動食物；在患部放冰囊濕布。決不可服下劑或浣腸；爲這有加增腸之運動而發生危險的變化的。

鎮痛劑僅應在不得已的時候使用，不可濫用；因爲會發生急激的變化的緣故。

有使用鴉片劑以鎮靜局部的運動的，但這也萬不宜濫用。

外科的療法有早期手術、中間手術、間歇手術、救急手術等，最理想的，是早期手術。急性腹膜炎通常是應行手術療法的；這是愈早愈有效，愈遲愈危險的。

第二十六章 急性胃加答兒

原因

是因食事的不攝生，暴飲暴食，腐敗飲食物的攝取，未熟水果或冰水的過飲等而發生的。

症狀

以口渴，惡心，胃痛爲主；另外隨原因的如何和炎腫的程度而呈出平熱或發熱的現象，或是把種種的神經症或急性心臟衰弱合併到一起。

療法

在刺激物似乎還在胃中殘留的時期，可用微溫水洗胃；時而有使用吐劑的。

若是內容已移行於腸，可服下劑以排泄之。

食物是應隨程度而加減的；重的時候，最初的一兩日什麼都不要吃；在水分太缺乏的時候，可由注腸或皮下注射以補充之。

心臟衰弱，嘔吐，胃痛等症，可隨症而為適宜的處置。

第二十七章 急性腸加答兒

原因

原因雖多，但大致與急性胃加答兒同樣；另外還有因中毒或傳染性腸疾患而發生的。

症狀

隨着腹部的絞扼性疝痛，口渴，惡心，嘔吐而發生下痢。在糞便裏面除混有不消化物之外，還帶強臭，並且隨原因而有混合血液或膿汁的。

療法

容。

隨原因而爲適宜的處置：若是由於飲食物的不攝生，可服用蓖麻子油或瀉鹽以除去腸的內

第二十八章 胃出血

原因

主是隨着胃潰瘍而發生的。

症狀

血液是暗赤色或茶褐色的沈澱，在吐出物中可以看出。

療法

使患者仰臥，藉離被架在胃部放冰囊；若是受不住，可行撲利斯尼茲（Priessnitz）氏菴法。

務使患者絕對保持心身的安靜；禁止面會；並且絕食，促進血管的收縮。即在止血以前，使患者絕食，也不可給與藥劑和水；從止血後第三日起，施行滋養灌腸；渴則施行口腔的洗滌，或行百分之五的葡萄糖液的皮下注射或百分之五——八的葡萄糖液的靜脈內注射。

在嘔吐或疼痛的時候，可行白鴛蓬，或斯怕司瑪爾良的注射。

又以止血的目的，可與咯血同樣地行鈣注射或是使用其他的止血劑。

缺 页

第四篇 應急手段

第一章 人工呼吸法

人工呼吸法是先使患者交互地爲胸部的擴張並縮小，以便吸入新鮮的空氣；次更使患者呼出肺中的空氣，以行瓦斯的交換。

第一節 薛而佛斯達（Sherris）氏法

此法有術者一人與術者二人的兩法，做兩上肢和胸廓無損傷時所行的方法，乃是最好的方法。

A. 術者一人的時候

使患者（即氣閉者）仰臥，在肩下放置折疊了的衣服一類的東西，墊高上體，垂下頭部。

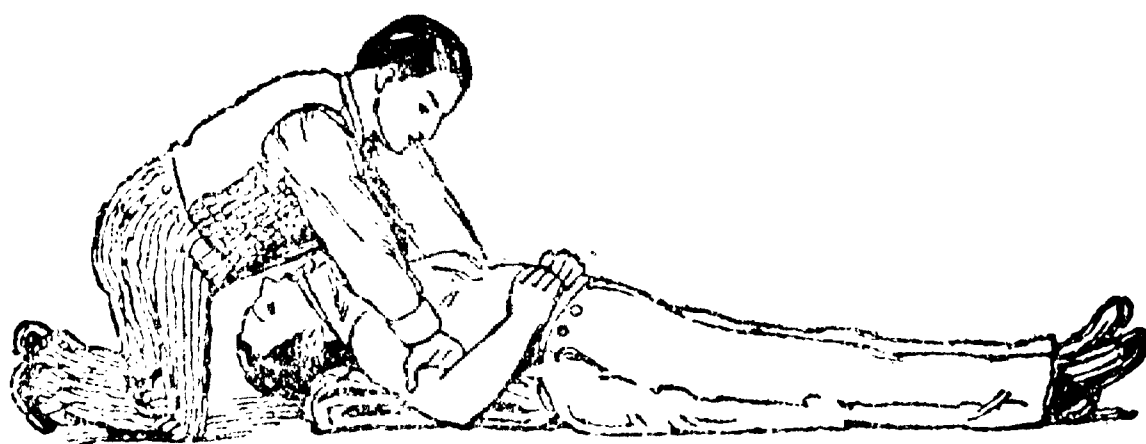
術者膝部跪於氣閉者頭部之前，或是在把氣閉者放置於機上的時候立起來，用術者兩上肢直接到氣閉者上肢的肘關節而緊緊地握住（參照第四十八圖），同時把它拉到頭部的上方，二秒間保持這種位置（參照第四十九圖）。

照這種方法，胸部廓張起來，空氣隨着吸飲樣的雜音而吸進去。

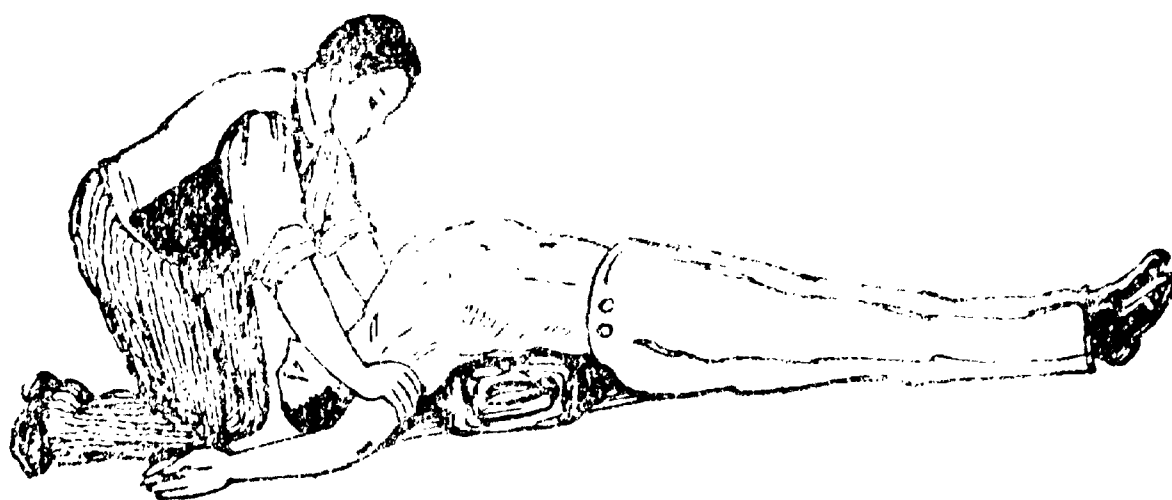
次更照同一的徑路把兩上肢返於胸廓之上，施兩二秒間的壓迫（參照第五十圖）。這時候應注意不要粗暴，自不用說。藉這方法，空氣被從兩肺退出，而空氣的出入好像呼吸一般或是發生像水泡般的雜音；若是這種聲音聽不見，便是喉頭閉塞住了，遂致空氣不能出入，因而沒有效果，這是應該豫先注意的事。

B. 術者二人的時候

在術者二人的時候，氣閉者的位置與前同樣，術者跪於兩側或是立着，握住各一方的上肢而在『一、二、三、四』的號令之下同時轉動兩側；其方向和徑路是與術者一人的時候同樣的。這種運



(I) 法氏達斯佛而薛 圖八十四第



(II) 法氏達斯佛而薛 圖九十四第



III) 法氏達斯佛而薛 圖十五第

動，要小心着在一分間約做八乃至十回，直到氣閉者開始他的自發的呼吸爲止。

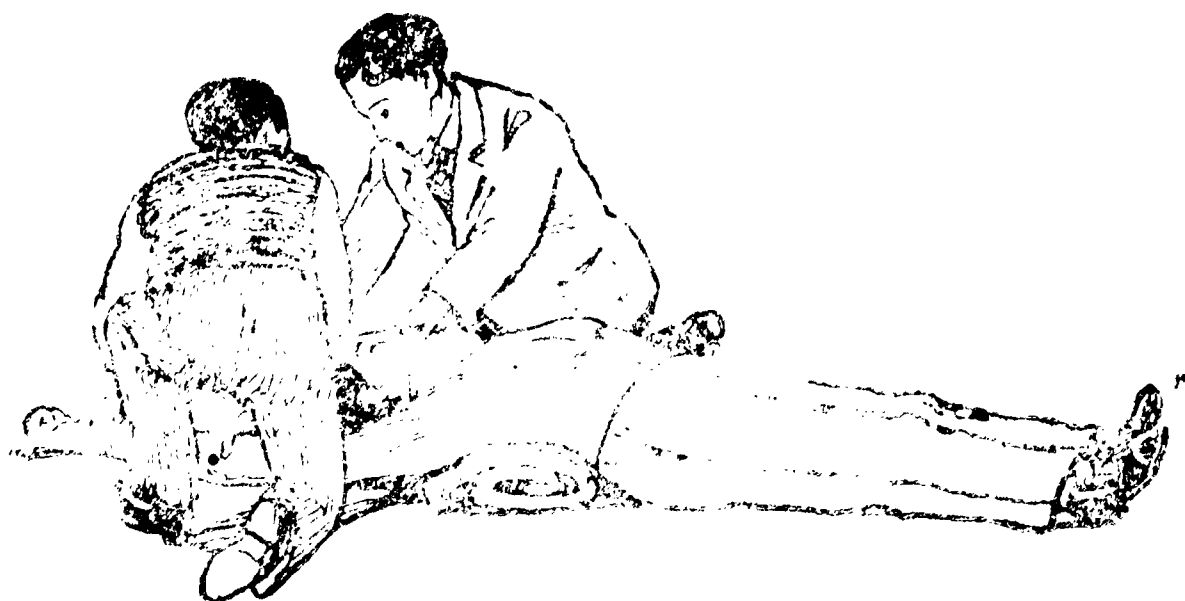
通常：一開始呼吸，皮膚的顏色便要變化，即蒼白的顏色轉成紅色。另外，爲送血液於頭部，使兩下肢稍稍高起而仰臥也好。最近與行人工呼吸法同時有併用吸氧法的。

第二節 霍瓦爾德（Howard）氏法

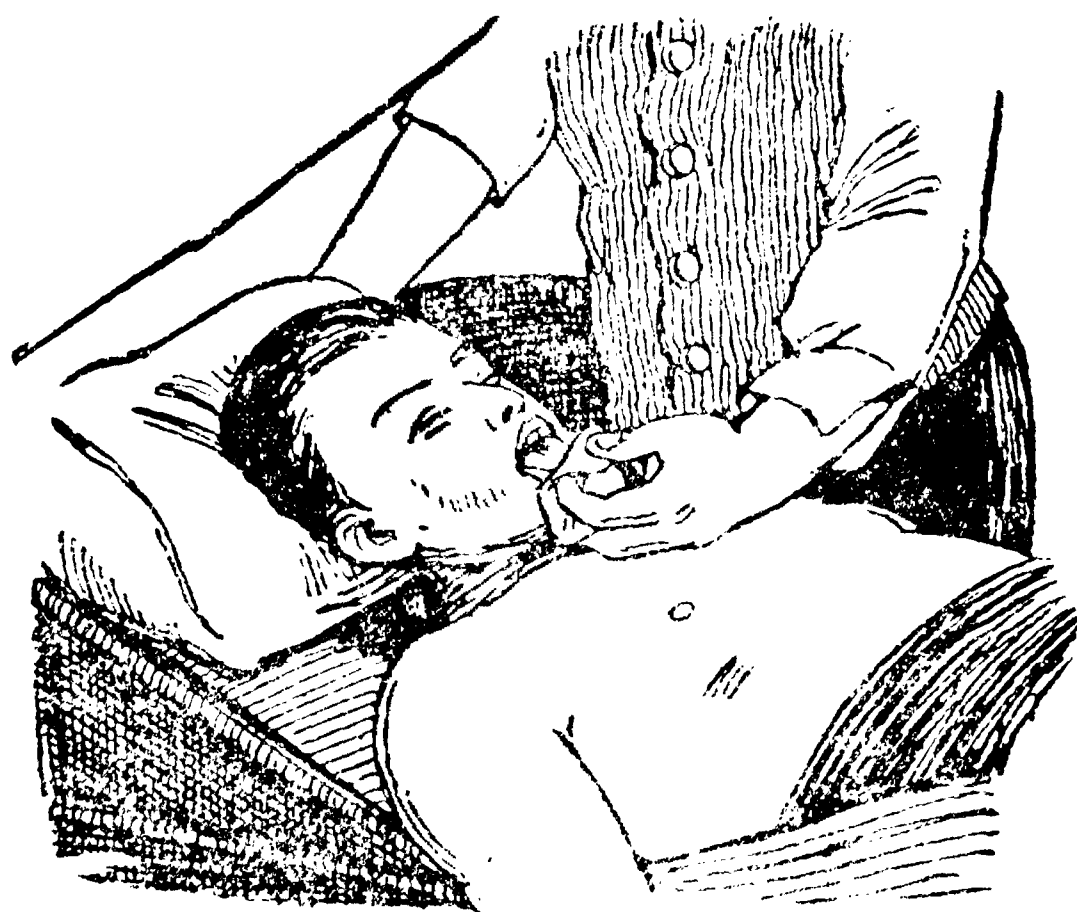
這方法也有效果，並且是在做作簡單的點上可以推稱的方法。

即前法在胸部有損傷的時候是不能用的。

使氣閉者仰臥，墊衣物類於肩下，使兩上肢組合於頭部的上方，或是單放置於身體的兩側。術者跪於患者頭部的一方，用

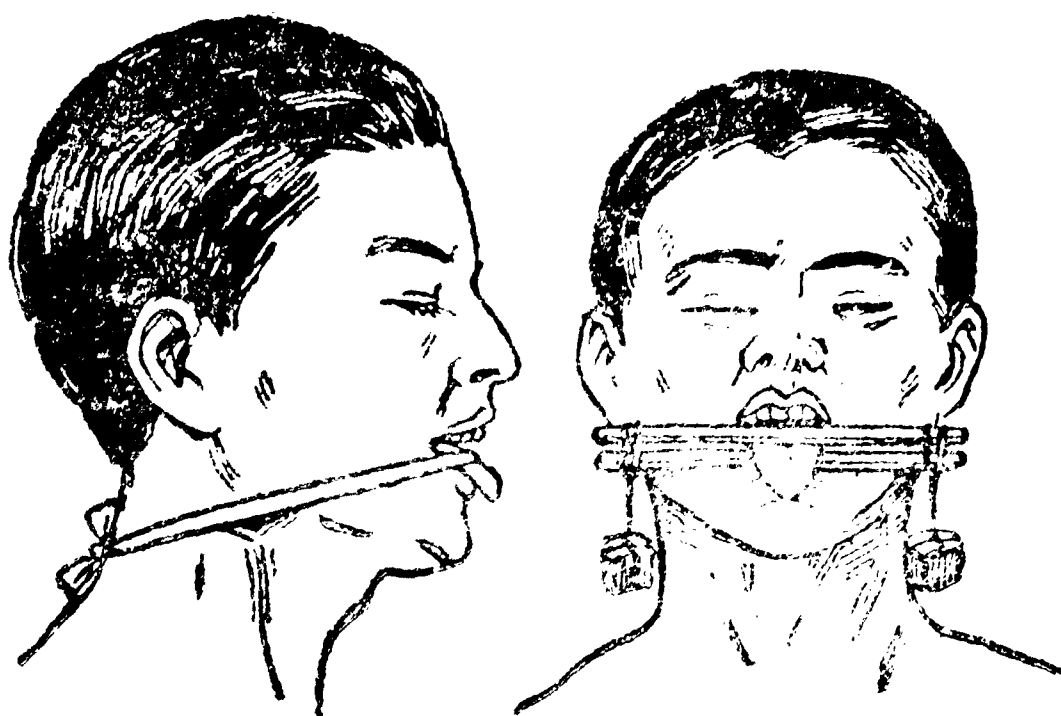


法之人二者術 圖一十五第



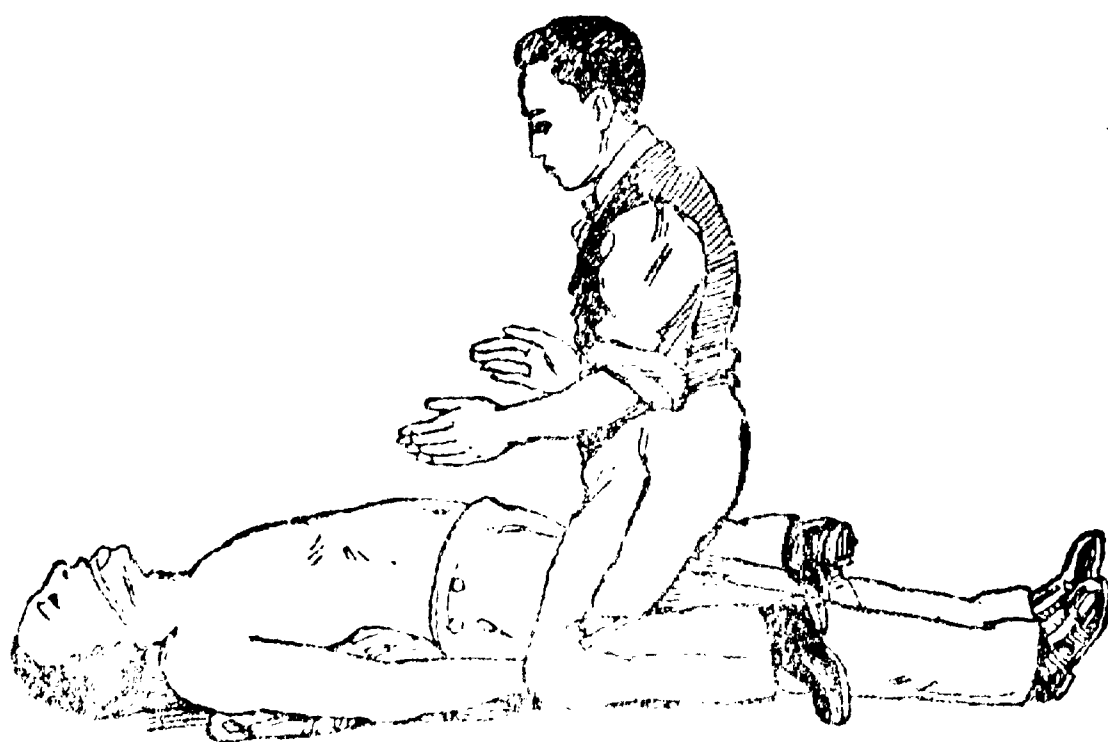
法舌拉 圖二十五第

乾布片拉出舌頭（參照第五十一圖），在口角固定，或用兩手從下頷骨角的後方押住舌頭，或是拉出舌頭用兩根棒挾住舌頭，棒下繫小石頭；或是用布條勒住舌頭，在枕骨部結紮住（參照第五十三圖）。



(II) 法舌押 (I) 法舌押 圖三十五第

術者騎於氣閉者的腰部，兩手平分置於胸壁的下部，徐徐地分開兩肘，用全體重施壓迫；這時候，術者向前屈身，口部差不多觸住氣閉者的頭部（參照第五十五圖）。藉此以追出肺中的空氣，然後



(I) 法氏德爾瓦第 圖四十五第



(II) 法氏德爾瓦第 圖五十五第

術者急舉上體而離開兩手（參照第五十四圖）。這是能夠送空氣於胸廓中的。又在施術之際，須用「一、二、三、四」的號令，加以十分的注意。

第三節 謝發(Schäfer)氏法

這方法也是有效的。把氣閉者的腹部舉起來，使他平身俯下；在額下也用衣類墊住，以防損傷，同時使氣閉者的口能做自由的呼吸（參照第五十六圖）。

術者跪騎於氣閉者的股部，在胸廓的下部用兩手平着施壓迫。這方法不需要拉舌的助手，可使進入氣道的液體自然流出。

第四節 秀爾列爾(Schüller)氏法



這是適用於瘦弱的人或小兒的方法。

術者用兩手握住肋骨的下方向上方壓迫以弄小胸部的內容，次更除去壓迫。又，若是把這方法與薛而佛斯達氏法併用，尤其能夠見着效果。

第五節 拉勃爾德(Mahorle)氏法

這方法是把氣閉者的舌頭用布抓住，用力拉出，再回過去。這運動在一分間約做十五乃至二十回。在這種時候，是藉喉頭的反射刺激而開始呼吸的。

以上是現今所行的人工呼吸法；但在練習不充分的術者，常有兩個缺點，須要注意：第一是人工呼吸運動做得過於迅速，空氣便不能充分達到肺部；第二是爲了用力太過，折斷肋骨，或是引起皮下出血。

在這種人工呼吸法之外，雖還有使用器械的，但因爲不適於實際的應用，所以都省略了。

第六節 最後的手段

若是人工呼吸奏效而自發的呼吸運動開始，便應立刻中止人工呼吸法而在血液的循環和體溫的上升上，下如次的功夫。

要想調整心臟機能，可施行心臟按摩：這可利用瑪斯（Massé）氏法：把氣閉者的身體側着橫起來，術者在前方用右手拇指強而速地打擊心臟部。要想使體溫上昇，若是能夠辦得到，可把患者運到溫暖的寢床，用包以法蘭絨的熱水壺（湯婆）或別種溫暖的東西，放到患者的上腹部、腋下、股間並足蹠而溫暖身體。這時候須注意，不要叫患者受火傷。

在用此法取回生命之後，可用茶匙少量地、陸續地給患者以溫暖的飲物，如開水、茶、咖啡、酒等。把患者放到溫水中，乃是危險的事情，須要注意。

第二章 溺水

第一節 游泳中的溺水

游泳是與修得在水中自由操縱身體的技術，同時，鍛鍊心身，增進健康的運動；並且是在護身或救人的方法上具有大的價值的事情。

凡是能夠游泳的人，落到水中，毫不爲意；不能游泳的人，因爲周章狼狽而努力盼望救助，反而是有危險的。不能游泳的人，在落水的時候，是可以採用如下的方法浮出水面的：即取背位，頭向後方，口向



圖之上面水於肢上出 圖七十五第

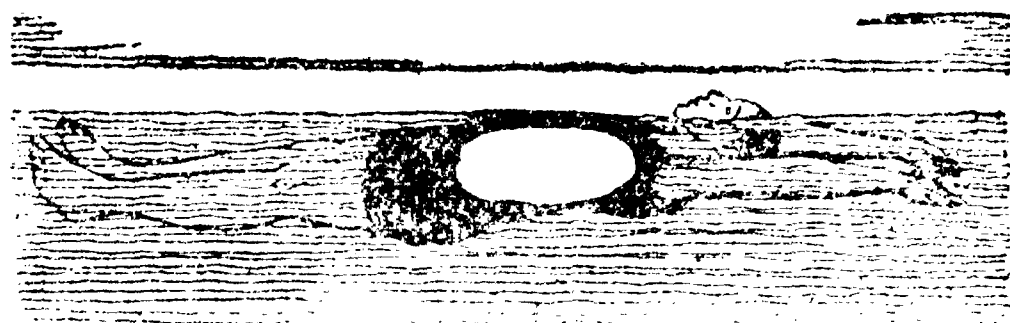
上方，用極強的力量吸氣，好使空氣充滿肺部，同時用極微的力量呼氣；只要上肢不出水面而靜止住，口是能夠在水面上繼續呼吸的（參照第五十八——五十九圖）。這是人體為吸氣而比水少輕的緣

故。這時候若是把上肢露出水面，口鼻便沒於水中了（參照第五十七圖）。

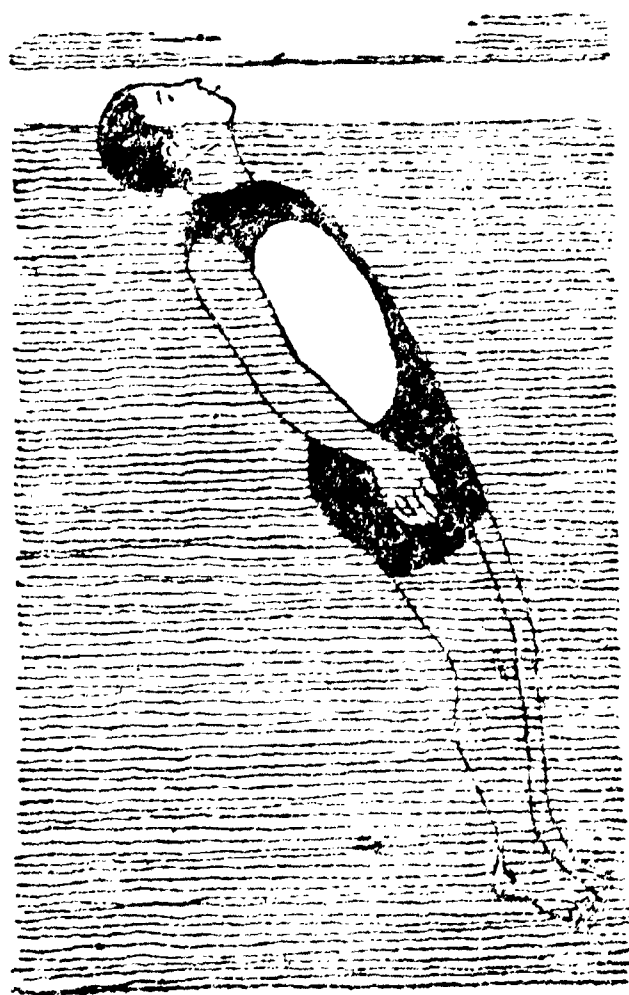
其次，在救助溺水者的時候，先從速趨近溺處而迴轉於溺水者的背面，以左手從溺水者的左手與身體間握住他的右手，然後用背泳拖向岸邊（參照第六十圖）。

照這樣辦，溺水者纔可以為救助者帶住而無妨於游泳的（參照第六十一圖）。

溺水者若是

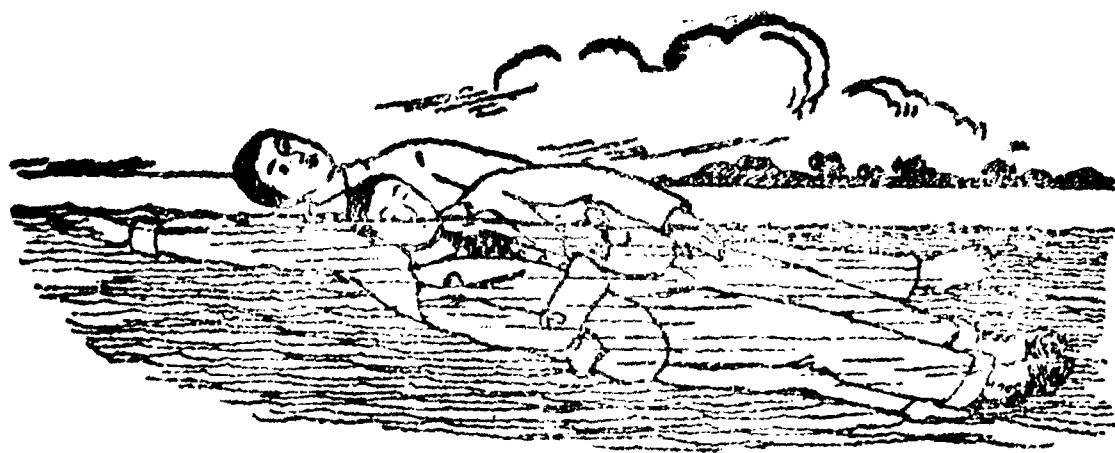


第五十八圖 伸直上肢把顏面露出

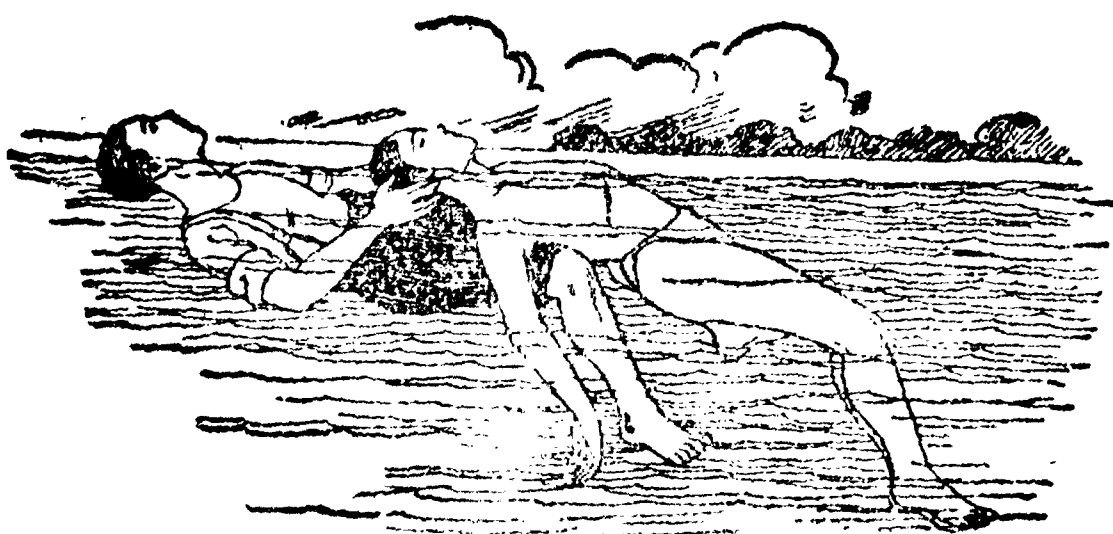


第五十九圖 放下上肢把顏面露出

還在水中活動，可從他的背面抓住腋窩，用背泳拖出（參照第六十二圖）。



法助救的者水溺 圖十六第



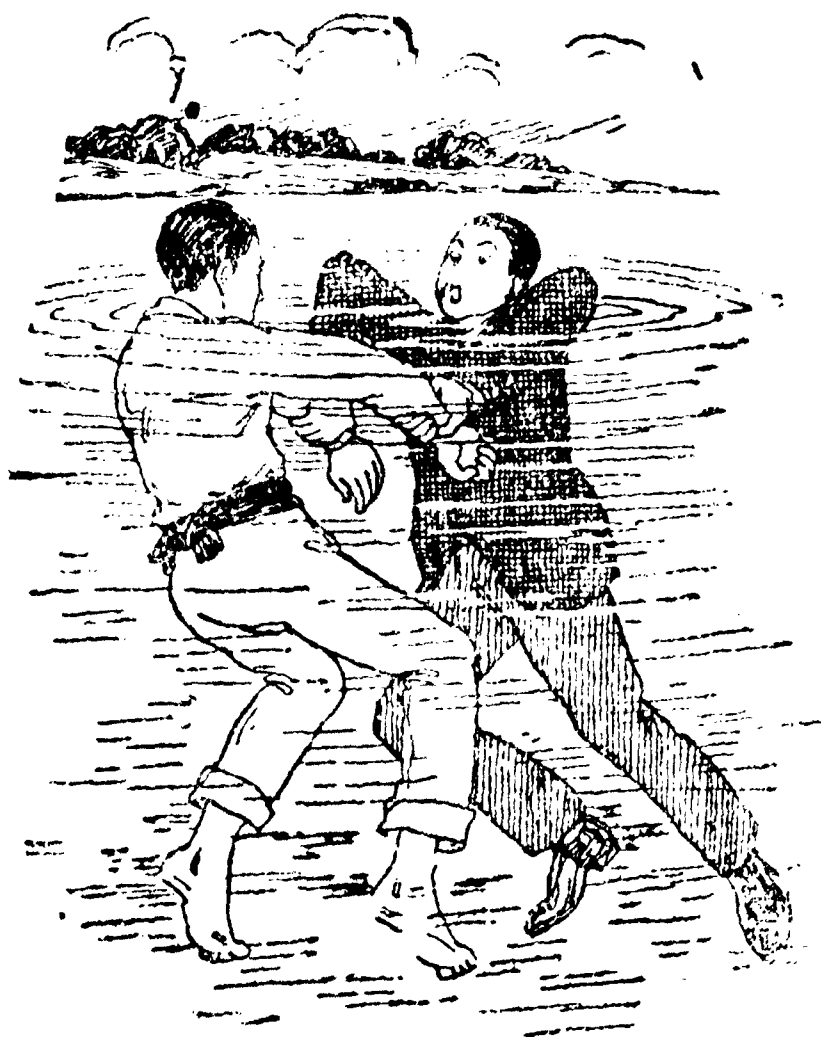
法助救的部頭者水溺拉 圖一十六第



法助救的窩腋拖 圖二十六第



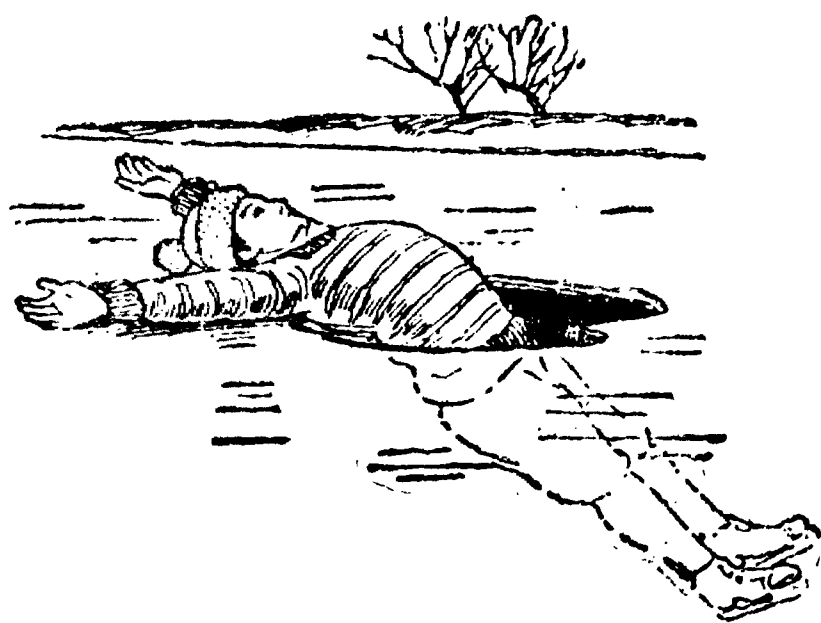
法之者水溺脫離 圖三十六第



法手離 圖四十六第

溺水者若狼狽而抓牢救助者，可向後方推他的顏面或鼻部，這便可以離脫了（參照第六十三圖）。在被溺水者抓住手的時候，可把手向裏方迴轉而離脫（參照第六十四圖）。

又在身體有被撕纏之懼的時候，可不立即近溺水者，待他力盡，然後着手救助，也是好的方法。



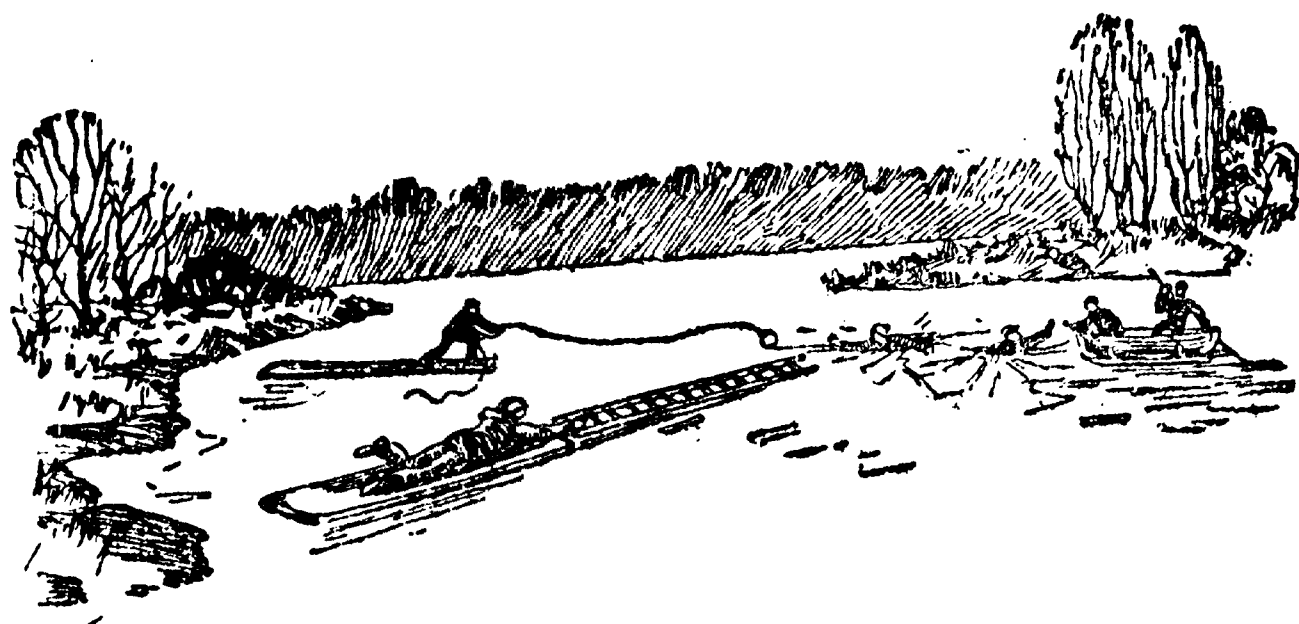
法助救己自 圖五十六第

第二節 在冰上的救助法

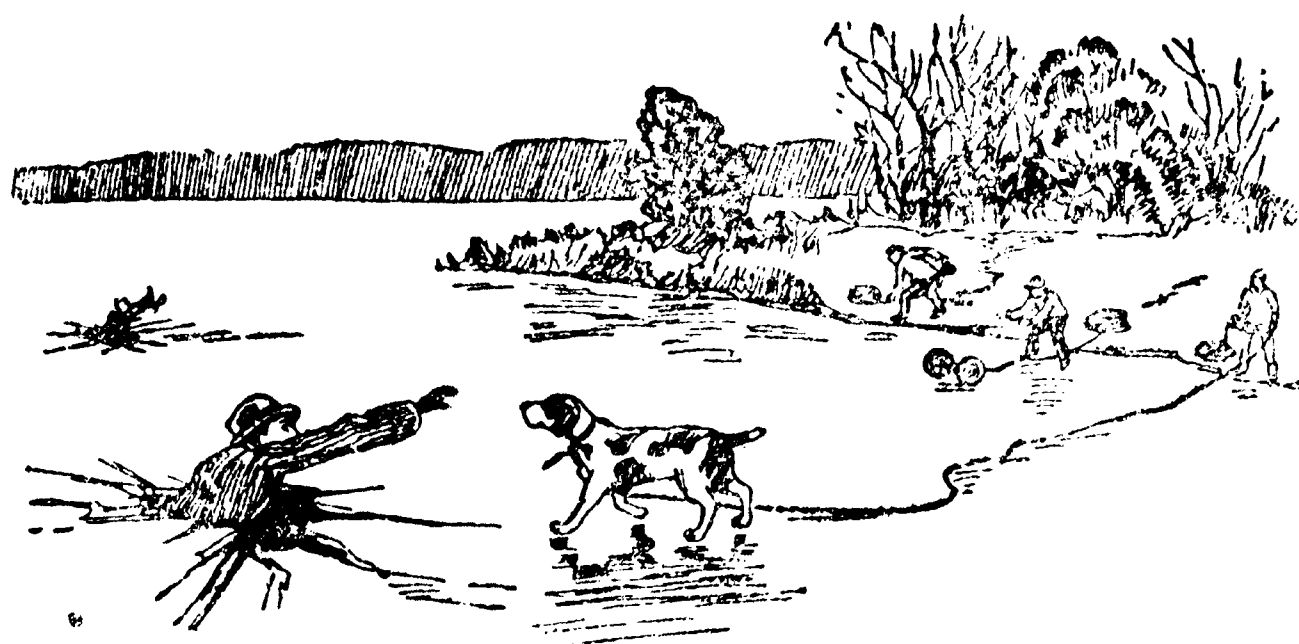
在溜冰的練習中，若是冰破而將要溺入水中，可先伸開兩上肢以防全身沒於水中（參照第六十五圖）；然後用足強踏冰塊，把身體滑出冰上。

又要想救助這樣的溺水者，須準備大塊木板或梯子；或是用繩索也好（參照第六十六圖及第六十七圖）。

一切溺死，都是由兩種形式而發生的：第一是窒息而肺部的空氣被水替代，同時飲下多量之水；顏面青赤，多少有點水腫性，口唇成暗赤色；又胃中積多量之水，口中排出含有從肺部所出小泡的水。第二是人事不省，呼吸和心臟搏動停止；肺中沒有進入一點水或別的異物；口中也看不見水泡。



(I) 作工助救的上冰 圖六十六第



(II) 作工助救的上冰 圖七十六第

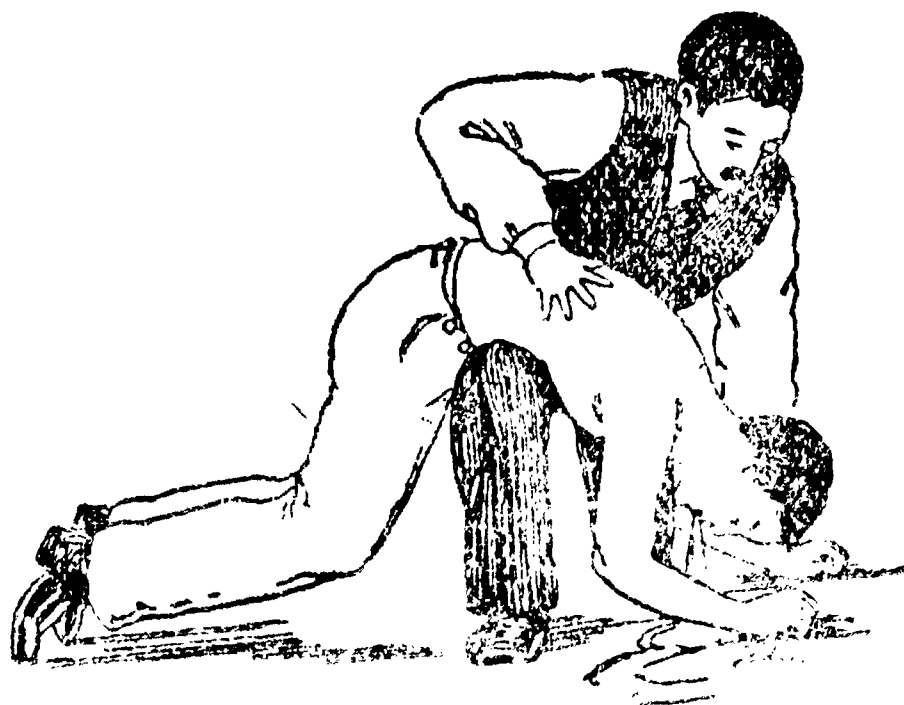
第三節 蘇醒法

縱然溺水數小時，還不能斷定是完全地死去；因此，在這種時候，必須要對氣閉者施行蘇醒法。而對於這個蘇醒法必須要有冷靜的態度和巨大的耐性，有在三乃至四小時之後纔見着效果的。確實的死，是由醫生纔能判斷的，所以在有氣閉者的時候，應以如次的順序以圖他的蘇醒。

1. 當趕快派人請醫生，同時取來乾的衣服；剝去濕的衣服。
2. 次即施蘇醒法；除天氣惡劣或寒冷時外，應在屋外行之。
- 3 在行蘇醒法之際，第一是圖呼吸的調整；其次是測驗血液的循環；最後測驗體溫的上升。
4. 對於溺水者，最初不要高舉頭部，可把他橫放膝上，或是用衣服及其他的東西墊住上腹部，使他俯下（參照第六十八圖——六十九圖）。

5. 次更壓迫背部，使吐入侵入肺和胃的水，然後使氣閉者仰臥。

6. 爲使便於呼吸，把口弄開，取去在口中的液體和異物而拉出舌頭，或是把下顎拉出前方。



法用利之膝 圖八十六第



法用利之類衣 圖九十六第

救急療法與應急手段

(參照第七十圖)

7. 爲使溺水者行自發的呼吸，可刺激鼻腔；或是用冷水、溫水交互地摩擦顏面；或是用濕布強打胸部；但須注意不要打住腹部。
8. 若是用以上的方法，還不開始呼吸，必須立即改用人工呼吸法。



一七二

第三章 凍死和凍傷

凍死雖是在寒得太甚的時候發生的，但強行軍、饑餓、飲酒等乃是它的誘因；又凍死多是因被強風奪去體溫和意識，而在雪多的時候，卻是由那個熱之不良導性而難以凍死。

凍死者是全身蒼白而冰冷；鼻、口、手、足等呈出奇色的光澤；呼吸停止，脈搏也摸不着；四肢失去感覺而幾乎強直；時而耳、鼻、手足等處凍得像堅硬的冰一般。

對於凍死者的救助，要有很慎重的注意：在暖體法上必須慢慢地施行；急着把凍死者運至溫暖的地方，是定要死的；所以應先運至嚴閉的冷室，小心地脫去衣服——若是怕損傷四肢，可把衣服剪斷。

在有雪的地方，可包住全身，用雪摩擦；沒有雪可用冷濕布包住摩擦，或是用冷砂摩擦；或是洗冷水浴也好。

其次，只要四肢能夠彎曲，可行人工呼吸法；又只要自發的呼吸可能，可把患者運至較暖的室內，用稍為溫暖的布包住。室的溫暖法須慢慢行之，而在其間摩擦着患者的身體，逐漸地使它加溫。同時使患者嗅入刺激性的藥物，或是給與冷的紅葡萄酒，或咖啡汁等以圖意識的恢復。

凍傷隨程度通常分為如次的三度：

第一度：紅斑性凍傷

第二度：水疱性凍傷

第三度：壞疽性凍傷

第一度紅斑性凍傷是輕度的凍傷，也是最多發生的：發赤，腫脹，搔痒，感覺麻木。

第二度水疱性凍傷，是更進了一步發生鬱血而作出紫而發脹的水疱；一旦破裂，便難治了，並且有弄成痛的潰瘍的。療法以不要受寒為第一着；其次是充分施行保溫摩擦。講到藥，種類很多：有碘酒、樟腦酒、倍爾茲（Baetz）水、倍茲克（Pick）氏處方、約塞夫（Joseph）氏處方，以及凍傷軟膏（石炭酸一・〇，碘酒、單寧酸、樟腦各二・〇，羊毛油三〇・〇）等；民間通行的良藥也不少。若

是發生潰瘍，有貼硝酸銀軟膏一類的必要。

第三度壞疽性凍傷，起初是水疱破裂而生出痂皮，漸漸地成暗黑色；患處組織死去的部分寬廣時，是危險的。療法：務使血液循環佳良，可施行按摩術；用棉花充分地包住患部使它慢慢溫暖的保存療法，也是好的方法。然後待壞死部的自然的分離。在這種時候，最應注意的，是細菌的感染；否則，是會陷於須用手術切斷的不幸的。

第四章 電擊和電傷

在由電擊而死或是人事不省的時候，有落雷與感觸人工電氣的兩種。

另外，電氣傷可分爲如左的四類：

1. 電氣的動力。
2. 電熱作用。
3. 電氣分解作用。
4. 電擊的震盪作用。

第一節 落雷

落雷是爲獲得雲與地面之電氣的平衡而行的極強的放電。這種放電主要是從地上突出於雲

中的或是向電氣良導體而行的放電多是對於周圍平坦而突出於其中的場所或東西或與地下水有連絡的事物放電的。所以要想防備放電：

雷鳴時不直立於平地；

不近高樹；

不在避雷針的近處。

又金屬是電氣的良導體，有發生放雷之懼，並且常會放電於向空氣上方交流着的煖爐等物，必須加以注意。

有一放電於人體便立即死去的。在這種時候，有在那個死體上很少變化的；主是腦裏感電而起腦震盪，或發生呼吸、心臟的中樞痲痺而仆倒的。

在輕度的時候，現出單純的腦震盪的症狀，意識是會恢復的；又有感着身體一部的痲痺或關節痛等而慢慢地恢復過來的；更有殘留長久的不安，全身震顫，言語不明瞭，視神經或聽神經的痲痺，下肢的痲痺等的。

放電若是在被行於近的場所的時候，多有單發生一時的意識朦朧，不久便恢復的。

放電是很迅速地行的，因之不發生什麼感覺，立刻意識不明，所以恢復之後，不能追憶那時候的狀態。

落雷的破壞力是很偉大的：有四肢飛散的；有衣服全然破壞的；又有爲跌倒或翻轉而受了外傷的。熱作用特別顯著地現於皮膚上，在身體放電的兩極上尤其利害，作成壞死的痂皮，或是生出水疱，或是引起皮下出血。

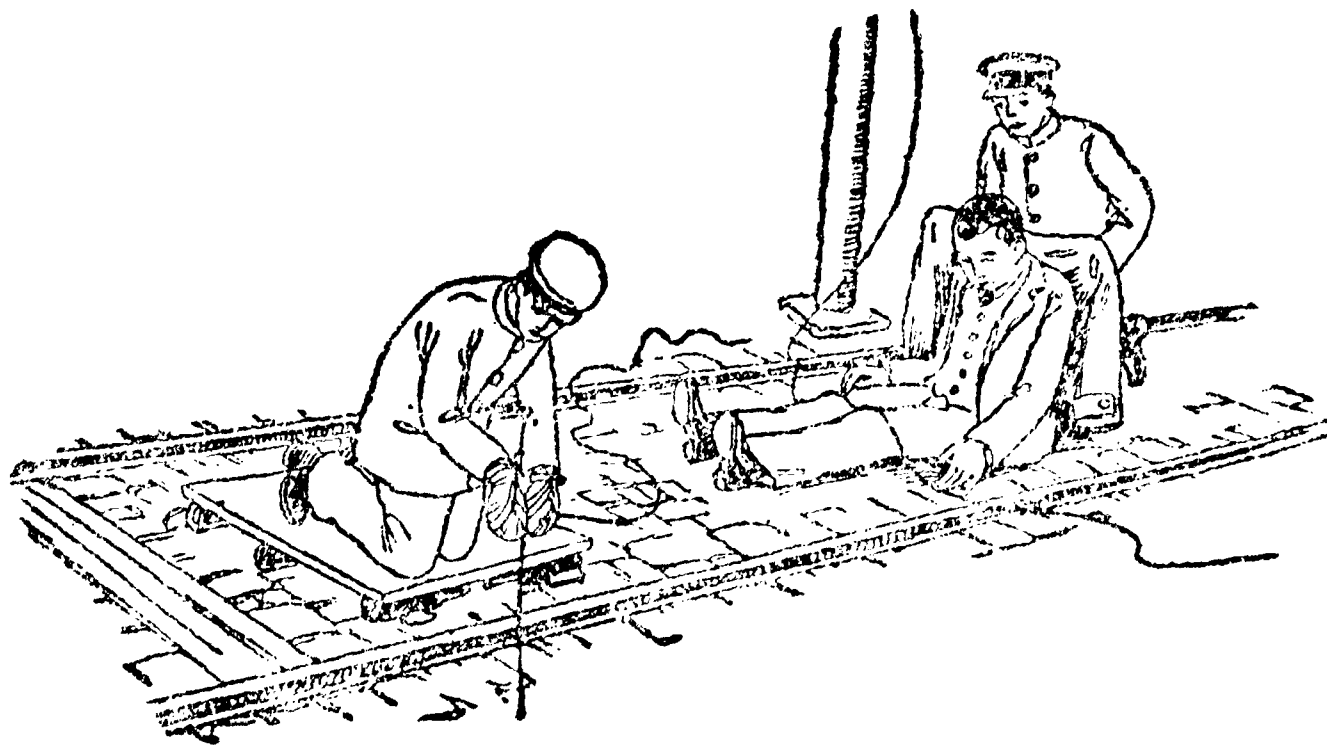
應急手段是先立刻把患者運至冷處，脫去衣服，長時間地行人工呼吸法和心臟按摩術。因爲有由四乃至五小時間的努力纔開始恢復的，所以決乎不可落膽，必繼續努力。

第二節 感電

對於電氣的抵抗，是因體位和被服而有差異的。照今日以前的經驗：在直流電氣則以一二〇弗打（volt），在交流電氣則以六〇弗打的強度，是不致危及人命的；並且是可藉接觸於電線的

露出部的物質而避免危險的。比方在間隔着乾燥的手杖、橡皮鞋、橡皮手套、橡皮鋪物等不良導體時，都是能夠防止電流的危險的。反之，如利害的發汗，衣服和皮膚的濕潤，是會增加電導性而引起危險的。酒精中毒者，有對於電流的抵抗減少而陷於危險中的；換言之，酒類的飲用，是會發生對於電氣影響的性質的變化的。有需要高壓的電氣器械之室，比方在種種的工場、試驗室、X光線室，這種災害是較多的；所以在這些室內工作的人，要為不斷的注意。

在電擊即接觸於高壓線的時候，或在高壓線落下來的作用，是與雷落時同樣的。



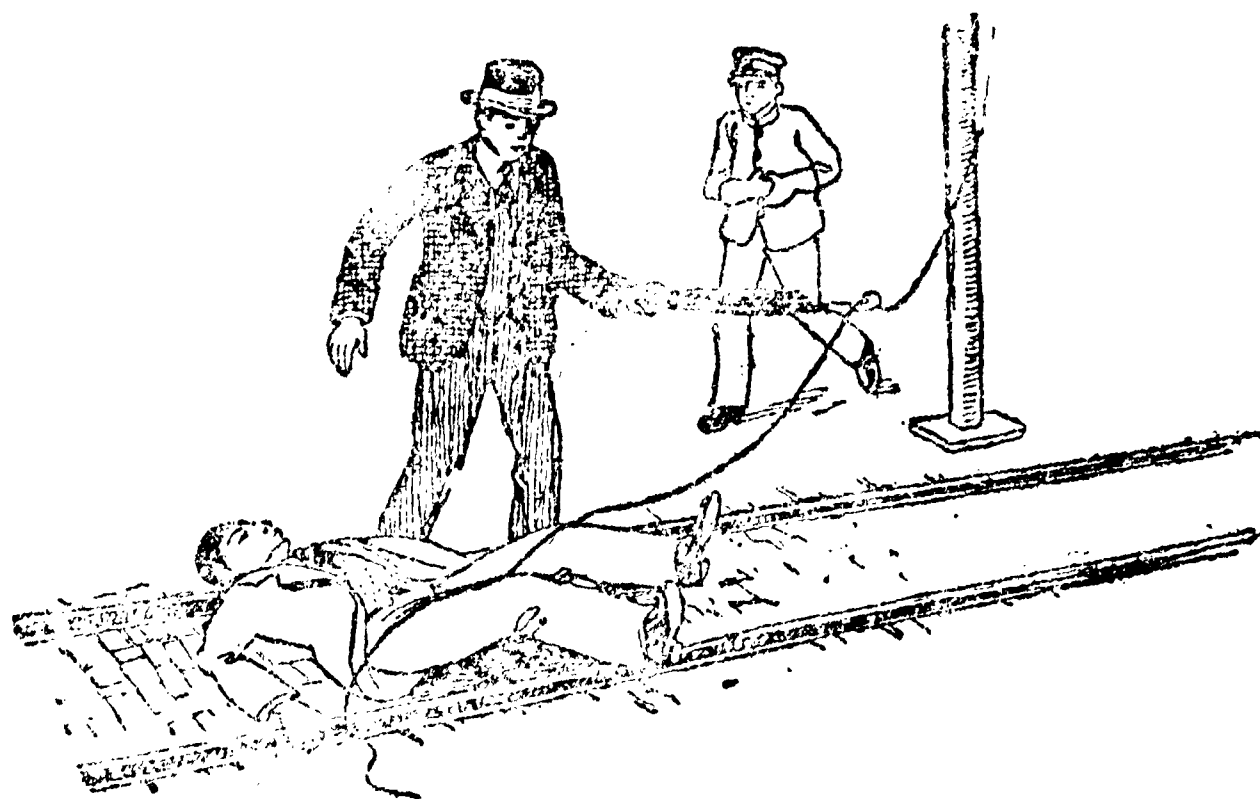
第七十一圖 電氣急救

在輕的時候，引起火傷或發生痙攣；在重的時候，會陷於人事不省而死。

在手上感電的時候，發生痙攣，是可用自身之力離脫的。

對於感電者，第一應取的手段就是從速離脫帶電物。通常是可以藉如次的方法去救助的：

1. 中止機械的運轉和電流，即把電流轉換器 (Switch) 切斷。
2. 在機械的運轉和電流的中止需要時間的時候，可把導體接於其他的良導體，比方放電於地下或陰溝中。
3. 在單接觸於電線的時候，可把那電線拉



向地面或是把感電者從地面拉開。

救助者爲保護自身起見，應有如次的注意：

1. 無論在如何的時候，導體不向地面放電時，接觸於感電者是最危險的。
2. 救助者常與地面行電流的遮斷：即立於玻璃、乾燥的木頭或是厚疊的衣服的上頭而握住感電者衣服的一部，或是用橡皮手套、橡皮鞋、乾木片、衣片等，努力挑開導線。

感電者離開電線之後，立刻施行連續數小時的人工呼吸法。

因電氣發生的另外的損傷，如

- a. 電氣火傷，
- b. 變性於鑛質性的事情，
- c. 皮膚上色素沈着，
- d. 電氣向體內流入或流出的部分的壞死，
- e. 水腫，

f. 起電紋等的種種的變化，

等療法可照次項所述的火傷療法；但對於錯質性變質或流入和流出部的損傷，可用濕布綑帶；
e、
f、的時候，不用特別的手術也好。

第五章 火傷

火傷主是因高熱在皮膚上起作用而發生的；與這類似的症狀有燙傷和腐蝕等。

火傷的來源是火熱、火焰、熔金屬等；燙傷的來源是沸水和蒸氣；腐蝕傷的來源是腐蝕性化學藥品，比方酸和鹼等。

因火熱、沸水、藥品的作用而發生的症狀，大概都是相似的，而隨那個作用的大小或時間，顯示出三種的程度：

第一度：發赤——是僅皮膚表面的炎症而帶着痛腫的發赤。

第二度：水疱形成——那個作用波及於皮下而形成大小的水疱。

第三度：碳化——那個作用深入內部而黑色化並生出痂皮。

豫防法：在處理引火物性質之際，衣物須穿用便於動作的；若是在衣物上飛入這種物質的時

候，須立即把它除去。又在使用不良火柴之際，往往有一時發火而灼傷顏面的，所以應注意近顏面擦火。

救助法：在衣物着火的時候，必須從速除去衣物；但在來不及的時候，可立刻橫轉於地壓迫而消滅之。在有砂或土的時候，可用它遮蔽全身，或是用毛毯、棉被等物包裹全身也好。

次更向全身注水以防衣服的燃燒。

在燙傷之際，也是同樣地充分地注以冷水，使它冷卻，然後把患者運入溫暖的室內或使橫臥床上，以待醫生。

在感着渴的時候，可給與溫暖的興奮劑——茶或肉汁等——以防止體溫的降下。

最後的手續是脫去傷者的內服；這時候應注意不要叫傷住皮膚，須用利刀或剪子割開內服，是萬萬拉扯不得的。若是有附着於皮膚的部分，尤應注意不要弄破水疱。凡是水疱的上皮，都是對於真皮的絕好保護，所以把它弄破，是要感着利害的痛的；並且會弄成發生傳染病的原因，所以應放置那裏，使生痂皮；只是在水疱中液體充滿，發生緊張的時候，可用消過毒的針頭把它刺破以除

去內部的液體。

在難受醫生手術的時候，爲免除疼痛起見，在第一度之際，火傷後立刻塗布百分之二——五的硝酸銀液，用冷水行罨法。或塗布橄欖油而除去疼痛也好。次更用軟膏以待表皮的形成。

火傷或湯燙過甚，而不感着疼痛，呼吸深而且少時，乃是危險的症狀。大凡全身三分之一的火傷，是有生命危險的，所以在這種時候，醫生除給與生理的食鹽水注射、強心劑、鎮痛劑之外，更有必須施切斷手術的時候。

在受酸或鹽基的腐蝕之際，可充分地用水洗滌；在由於酸的時候，藉蘇打或石灰水等以圖中和也好；在由於鹽基類的時候，可用醋酸中和之。以後的手續是與火傷、燙傷同樣的。

火傷療法上的注意：一切火傷的治療，都是以除去疼痛，防止細菌的侵入，再生或補充組織爲主要目的；但在治療上應注意如下的數事：在傷處寬廣的時候，雖有數日間發輕熱的，但因爲是吸收熱，所以不可誤認爲傳染的熱（這是高熱）而度度交換繃帶。又繃帶材料是與一切創傷的時候同樣地，須用充分消過毒的。起於火傷治癒後的瘢痕的攣縮，因爲容易發生種種的畸形或運動

的障害，所以副子的夾法，繃帶的紮法，都須在不殘留治癒後的醜形或運動的障害上爲充分的注意。

第六章 窒息

窒息是由二種原因而發生的。

第一是在空氣成分顯著變化而充滿有害瓦斯的時候，多是由於二氧化氮、氧化碳、硫化氫等。做火室、井戶或地下室的作業者往往有引起窒息的；又有以自殺的目的而吸入有毒瓦斯的。

第二是在空氣進入氣管受了妨害的時候，即咽喉有異物的時候或是縊死的時候。

要想救助在井戶或地下室中的氣閉者，須先把其中的瓦斯弄成無害的；否則救助者也是不能避免窒息的。因之在進入這種地方的時候，可隨帶燈火（蠟燭）；假若燈火消滅，便有危險，必須立刻逃避。又在這種時候，是應該先換內中的空氣然後從事救助的。

其次，對於氣閉者，立刻除去那個原因而行蘇醒法，是與溺水者同樣的。在藉鼻腔的刺激，咽喉的刺激，顏面的冷水等而沒有開始呼吸的時候，是應立即施行人工呼吸法的。

第七章 死之表徵

在意識缺乏、呼吸中止、脈搏停息、皮膚冷卻、顏色蒼白、眼反射消失、凍死時的四肢強直等，還不算死的確證；應先把他當作假死者去處理。

但是隨着傷部的大小，比方頭蓋的損傷，腹壁與胸壁的損傷的大小等，有縱認做死者也不妨的。

在可疑的時候，應努力設法取回生命，自不待言；但經過數小時後的確實的證據是在身體的下側即多在背部、腰部、手足等處有青赤色斑點現出的時候，在發生關節強直，身體腫脹、有死臭等時候，又在從口鼻發出惡臭，水樣的液體等流出的時候，這都是確已死去的徵象。

第五篇 一般處置

第一章 藥物的消毒

藥物的消毒主要是以在注射時爲重要；另外，在氣管內注入，尿道或膀胱或膾或子宮洗滌等時候，爲防止細菌侵入起見，都是必要的。

要想使注射液無菌，通常是可以藉煮沸而達到目的：卽裝藥液於容器，在容器口插入棉花或紙片以防栓的密着，並且用油紙防止水滴的流入，然後把它放入水鍋中，用玻璃筒作蓋，煮沸後再繼續煮三十分鐘。

另外還有兩種正式的加熱消毒的方法：一種是以攝氏七十度，每回三十分鐘，加熱三回；一種是以一二〇——一五〇度的熱度加熱一回。金雞納霜、挪代肯、磷酸可待因以及大多數的無機鹽

類，不論施行怎樣的消毒，都沒有妨礙；但如硫酸阿忒羅品或鹽酸 Stovain 一類的藥，應用前一種的加熱法。

或是把藥劑浸漬於火棉膠或哥羅方中而在數分鐘後壓乾，溶解於無菌的溶液，再用施過熱氣消毒的濾紙和器具而濾過。又如臟器製劑，是可以添加少量的殺菌劑以供注射之用的。

種種的治療血清，在無菌操作之下採取，經過適當的培養和檢察之後，只要沒有細菌混入，便可使用了。但在永久貯藏的時候，必須添加殺菌劑以防細菌的發育。

常用的殺菌劑是石炭酸，普通是弄成百分之〇・五的濃度。

注射液雖常要無菌的，但在皮下注射或靜脈內注射的時候，不必一定要嚴重地殺菌；尤其是在救急的時候，就是把清潔的藥劑溶解於滅菌蒸溜水中而使用，也不會發生大的障礙；因為凡是精製的藥物，附着的生菌比較地少，並且對於人體的毒性也少的緣故。

要之，純良的藥品，至少在救急之際是可以照原樣供注射液調製用的；但現今日本發賣的真空管裝置注射藥，約有一半，一公分中平均含有三乃至十個的生菌。這雖然對於皮下或靜脈內注射沒有多麼的害毒，但就原則上說，細菌的混入是必須要儘力避免的。

第二章 器具的消毒

在器具的消毒中，治療上最必要的是注射器的消毒；另外是別的器具的消毒。

器具消毒有理學的消毒法和化學的消毒法的二大別，理學的消毒，主要的，是煮沸消毒法和灼熱法。

煮沸消毒法是最廣用而最完全的消毒法。在施行煮沸消毒的時候，必須顧慮受了熱的器具的膨脹。比方把玻璃製器具突然放入熱水中是要破損的；因之須放入五十度以下的熱水中然後慢慢地加熱。所謂五十度的熱水，就是把指頭浸入數秒鐘而不感覺痛的程度的熱水。新的玻璃製器具在嚴寒的季節，有縱放入五十度的熱水中也會破損的。

其次應注意的，是分離玻璃製注射器的壓栓與筒而施行消毒；帶壓栓煮沸，也有破損的危險。注射針或穿刺針，可插入塞針口的金絲（Mandolin）包於消毒紗布中去煮沸。

全部金屬製的注射針，用煮沸消毒法是最適當的；但在針的根部有硬橡皮的，煮過數回，是容易受損的。金屬製的器具，是可在水沸騰後投入的。經過這樣的消毒手續，是會減輕生鏽以及針尖銳利部分的易曲的情事的。煮沸消毒可使用普通的水；但有爲防鏽而使用蘇打水的。

煮沸的時間是從沸騰開始以後，有五分鐘以上。消毒終了，可用鉗子取出，放入消毒罐或是別種消毒過的箱形器具中，下敷消毒紗布，上蓋消毒紗布以防塵埃的接觸。

灼熱消毒法是僅可對特種的金屬製器具而施行的；比方白金製或鈦製的注射針，是可以利用這方法而迅速消毒的。

化學的消毒法，比較煮沸法算是極不完全的消毒法；但對於不能行煮沸消毒的器具，可使用這種方法。又如在皮下注射的時候，因爲感染的危險很少而且簡便，所以多採用化學的消毒法。又在危險迫於眉睫，必須急速地取回生命的時候，還是以使用化學的消毒法爲便利。

在化學的消毒劑中最頻繁地使用的，是酒精。酒精對於人體缺乏顯著的毒性，有很強烈的殺菌力，而且沒有惡臭，也無害於金屬。酒精的殺菌力在百分之五〇——七〇的時候，特別利害；純酒

精殺菌力是弱的，因之要想用酒精消毒，可使用酒精百分之八六，或是釀入三分之一乃至四分之一的。又有使用百分之五的石炭酸水的，也有使用百分之一的來沙而水或是千倍的昇汞水等的。

在手執消毒劑器具的時候，可握住滅菌法的較為不必要的部分：比方不要觸住注射針的刺入組織內的針頭，須拿住它的根部；在持灌注器（Irrigator）的時候，不要觸及內腔和嘴部，可拿住筒的外面或金屬製的釣手。但在處理上不能夠這樣的時候，可在手掌放消毒紗布去拿。

治療器具使用後，可浸入百分之二的重碳酸鈉液或石炭酸水中，除去黏液及其他有機性附着物，再用水洗，最後拭乾，保存。

對於注射器，可用酒精迅速地使它乾燥，再在壓栓處塗凡士林而迴轉着插入注射筒，然後貯藏起來。在不用凡士林而放置下或是長期放置的時候，可把注射筒和壓栓分別放置。

即在保存注射針或穿刺針的時候，也須用酒精洗淨拭乾，再塗凡士林，把塞針金絲插入管腔。

第三章 皮膚的消毒

皮膚的消毒在治療上最是必要；尤其是在外科的手術和注射的時候。

在適用部位的消毒，以使用碘酒爲最確實；或是在碘酒中添加三分之一容量的酒精也好。碘酒雖常是用罈貯藏的，但那酒精也會漸次發散而濃厚起來；又有隨着保存而變成酸性，用後發生皮膚炎的。這是應該留心的地方。

在塗布碘酒的時候，可使用脫脂棉或消毒紗布或毛筆；又本劑以皮膚乾燥爲必要；因之塗在乾燥的皮膚面，乾後，爲避免皮膚炎起見，可用酒精或醚拭去；但照塗布碘酒的原樣而施行注射或是穿刺之後，再行拭去，也無妨礙。

，在普通的注射，爲減少感染的危險並且求其簡便起見，僅用酒精仔細地擦拭一番便夠了。要想對術者的手施消毒，先把指爪剪短，除去塵垢，用刷子和肥皂洗五分鐘；尤其應注意指頭

和指的側面。次更把手浸於千倍的昇汞水而用消毒紗布拭去水分，然後用浸過酒精的脫脂棉再行消毒。

皮下注射，在許多時候，都沒有消毒手指的必要；因為手指觸不住消過毒的注射針的針尖的緣故。

又在許多時候的施術，都不會觸住或感染有關係的部分，所以只用浸過酒精的脫脂棉把指尖弄清潔便得；但這是對熟手而言，若是生手，亂用簡便法，是有危險的。

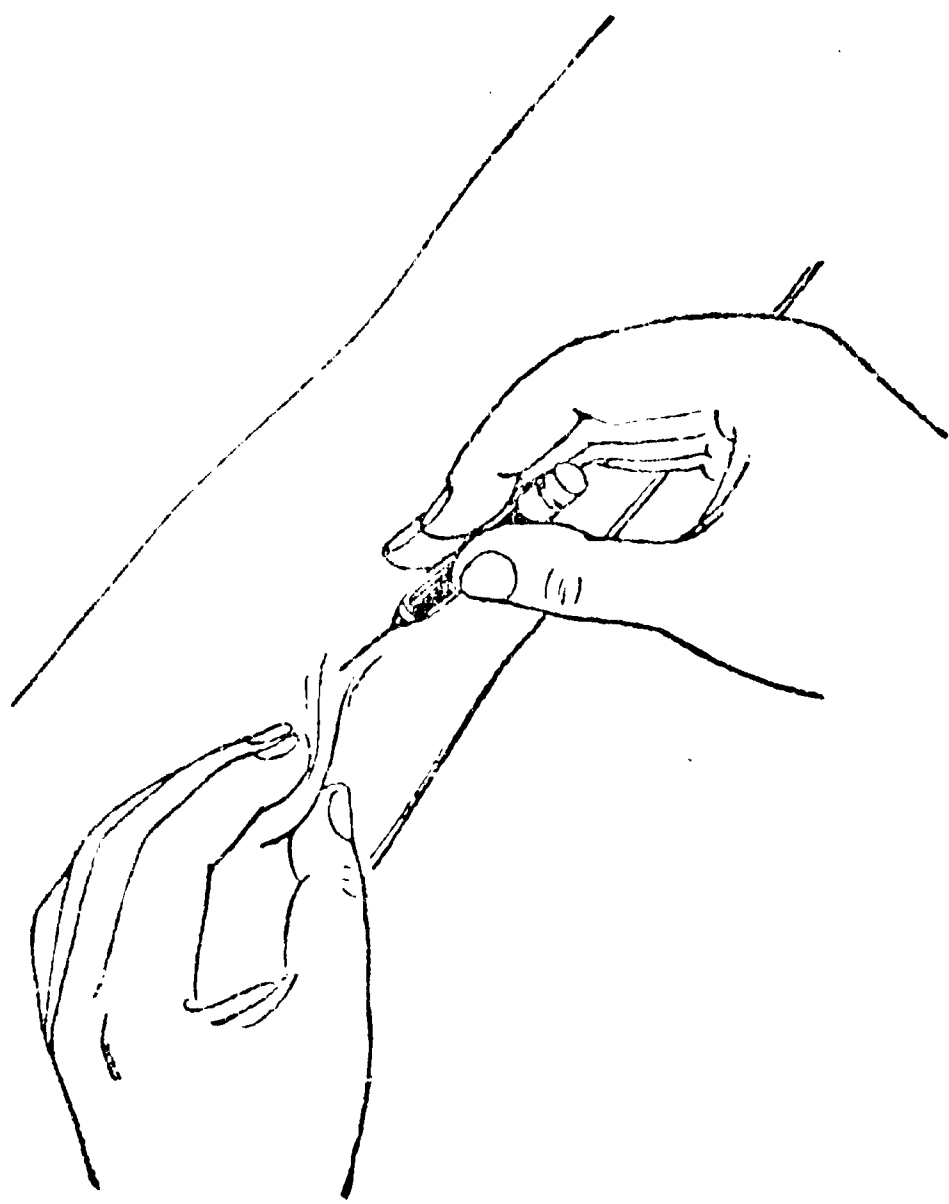
第四章 皮下注射

皮下注射是在治療上所用的注射法中最簡單而最廣用的注射法。

第一節 少量注射法

所謂少量，是指百分之〇·一——二〇·耗的容量的注射說的。在注射之先，須確定注射針與注射筒的接合部氣密與否，尤其要檢查針尖的銳利與否。注射器的消毒是用水煮的；但在許多的時候，僅用酒精洗滌便得；又在注射因酒精而起變化的藥物，比方血清和疫苗之類的時候，可用石炭酸水替代酒精。注射器的消毒一終了，便可吸入藥液把注射針向上方，藉壓栓而排除內部的空氣。其次，撮住用碘酒或酒精消過毒的皮膚，把注射針刺入皮下組織。在刺入過淺而針尖僅停止於皮膚內的時候，有發生皮膚壞死的；因此應把針尖對住手撮皮膚時所生的皮膚皺的一端，刺入

拇指與食指中間的下方（參照第七十三圖）；確定針尖達到皮下組織以後，再慢慢地壓出注射器的藥液，——如副腎素、高根或樟腦油、橄欖油之類，誤入靜脈，會發生危險，所以在注射之際，爲小心起見，可把壓栓扯出一下，確定注射筒內沒有血液之後，再行壓出藥液。壓出終了，立即拔針。注射部位主要是選取上臂或胸部；但在使用會發生疼痛的藥液時，可選取背部的不銳敏的地方。對於有浮腫的患者，可注射沒有浮腫的部分。要想注射白膠液之類，則以側腹部或大腿部爲最適當。



第七十三圖 皮下注射

在注射口貼橡皮膏，不一定必要；尤其是對於因橡皮膏而皮膚容易發炎的人，以不貼為宜；又在注射部位應保持清潔的時候，更是無用。可用浸過酒精的脫脂棉拭注射口，僅施以數秒間的壓迫就好了。但在有污染局部之懼的時候，或是在針孔大的時候，以貼橡皮膏為安全。在橡皮膏貼上不舒適的時候，使用黃碘火棉膠也好，即

黃 碘

二・〇

兩藥的混合

火棉膠

一八・〇

以上的工作完畢，可在注射部位施行輕的按摩術。

注射針的刺入和拔去愈迅速，痛也愈少；因之注射針宜用稍粗而堅牢的。

注射器和注射針在使用後，可用水或酒精洗淨拭乾，而在注射針裏面插入塞針金絲，分離注射筒與壓栓而保存之，或是在壓栓上塗凡士林以防與注射筒的癒着。

第二節 大量注射法

在注射大量的藥液於皮下的時候有種種的方法有一回注射三〇〇西西乃至一〇〇〇。〇西西的主用的，是生理食鹽水或類此的藥液。生理食鹽水和林格爾氏液，是裝入大號玻璃筒而販賣於市的藥液：玻璃筒的兩端爲細管狀而附帶有橡皮管；先把它放入熱水中約熱至四十度之後，用鑷折傷一端，藉石炭酸水或煮沸而施行消毒之後，附以二米的橡皮管；在這個橡皮管的他端，接連消過毒的注射針，在注射針裏，有特別爲這目的而作的東西，有側孔以便液之射出。但在不得已的時候，可用普通的注射針而選擇較粗的。

皮膚的消毒完畢，可注意不要叫玻璃的破片進入內部，折斷玻璃筒的他端而使藥液流出；洗去附着於管內的消毒液，排除空氣，然後壓橡皮管而止住流出，迅速地深深地刺入皮下。而在去橡皮管的壓迫，把容器拿上一乃至一米半的高度時，藥液是會徐徐地進入皮下的。

在寒冷的季節，可用浸過沸水的毛巾包住容器，豫防藥液的冷卻。注射部位的按摩不一定必要；在因按摩而感着剝痛的時候，尤其不可按摩。

注射部位，以有粗鬆的皮下組織而面積寬廣的地方即大腿內側爲適當。

在不用市上所賣的藥液而用自己調製的藥液行注射時，可使用灌注器，而以同樣的方法去注射；但在應急處置而得不到灌注器的時候，用約二〇立方厘米的注射器反覆注射也好。在後者的時候，一筒的注射完畢，便把注射針與注射筒分開，再吸取藥液於注射筒，仍在先前刺入的地方施注射；此法似甚麻煩，但在實際上是可以在較短的時間施行的。

在刺入口敷以消毒紗布的小片，上面貼橡皮膏；或是用上述的火棉膠也好。

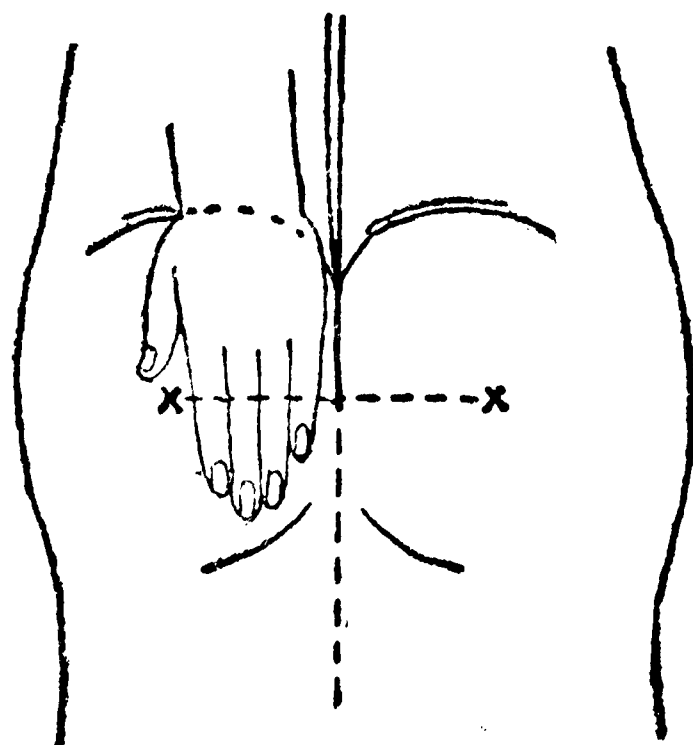
第五章 肌肉內注射

注射部位是臀部、大腿外方、背部、上膊。選取堅牢的針，把注射器消毒之後，吸引藥液，從消毒過的皮膚直行刺入肌肉。與皮下注射的時候相反，不僅撮住皮膚，須連皮膚帶肌肉撮住，把注射針豎起——與皮膚面幾乎成直角形——在針尖達於肌肉內之後，可把壓栓引出一下，看看注射筒內有無血液；若是沒有血液，再行慢慢注射藥液。

肌肉內注射多應用於刺激作用強烈的時候，或是對靜脈注射不適當的時候。又注射的部位，應選取神經和血管少的地方，即大臀肌。注射點如第七十四圖：是在過肛門裂溝的上端與脊柱成直角的線上，離脊柱線四或五橫指經的地方。

施行大臀肌肉注射時，使患者平俯或直立。注射針的刺入約五糎。在反覆注射的時候，可左右交互行之，並且稍稍變更刺入部位。又注射時，若是針尖觸住神經，便要發生劇痛，所以在這時候，必

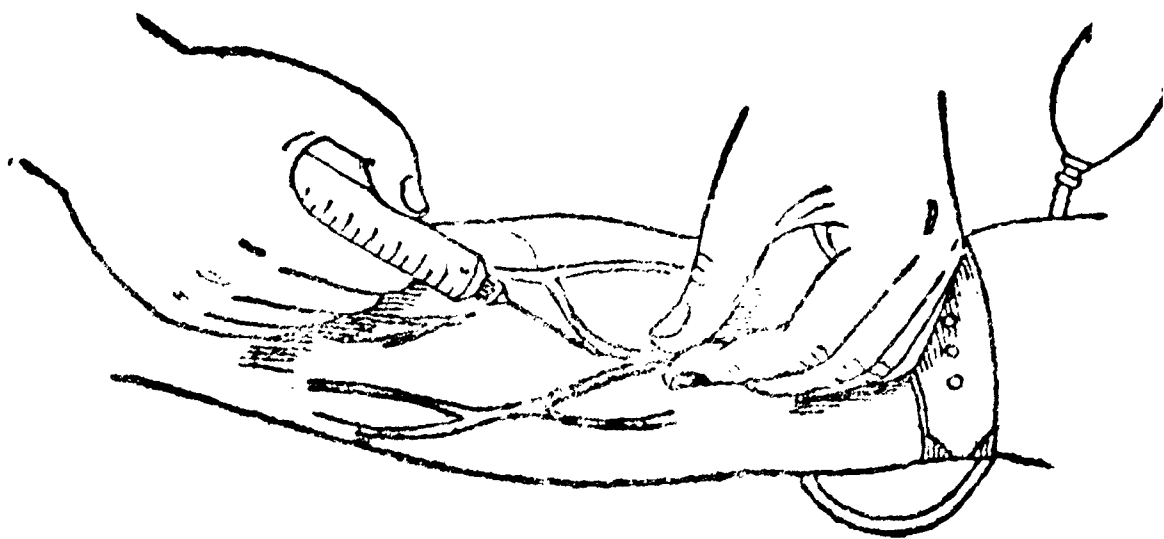
須變更注射點。局所刺激作用太很的藥液，在拔去注射針的時候，會沿針上昇，達於皮下組織而發生注射後的疼痛。爲豫防這個事情起見，在拔注射針的時候，可用左手的拇指與食指壓迫肌肉，並且迅疾地拔去。小兒因痛而一動搖身體，便有折斷注射針的危險，所以應選用堅固的注射針，並且使助手固定骨盤部和膝部。



第六章 靜脈內注射

靜脈內注射用具的消毒法，既如前述。吸引藥液於注射器之後，必須充分驅除在裏面的空氣。又確定注射針的尖端有藥液的事情而刺入。又注射時，使患者仰臥，在注射部施行消毒之後，即行注射。注射部位通常是在肘關節窩；因為這部分的靜脈較粗，難以移動，皮膚也軟，刺入容易的緣故。但在不能注射於此部分的時候，不妨改選前膊或下肢靜脈。對於小兒，有注射頸靜脈的；在這種時候，可使患兒橫臥，頭向下垂，壓鎖骨上部，使靜脈緊張起來而行注射。

在施行肘關節窩的注射時，為先使靜脈緊張起見，可用



第七十五圖 靜脈內注射

橡皮鬱血帶或布條紮住上膊中央部而壓迫靜脈，以至於不變尺骨動脈的脈的強度；同時使患者用力握拳而把靜脈明顯出來；這個靜脈上皮膚緊張之後，右手拿注射器，針尖斜向當中而刺入皮下；次更用左手的拇指和食指固定靜脈，把針的入口朝上，針尖照着靜脈的上頭而仔細地刺入。在靜脈血出現於注射筒內的時候，便立即去掉壓迫，緩緩地注入藥液（參照第七十五圖）。

刺激局所的藥液，須注意不要叫漏向靜脈之外。凡是靜脈內注射，注射後的局部疼痛最少；藥液一漏到靜脈外邊，因種類而有發生劇烈的疼痛或是周圍的壞死，侵入附近的神經而引起痲痺的。又在注射局部作用特甚的藥液時，注射後，可少少吸引血液，再行拔去注射針；如此則在針部最後的一滴逸於靜脈外的危險便沒有了。萬一在注射之際，靜脈的周圍，多少發生隆起，應即立刻停止注射；在皮下漏出刺激性藥液的時候，可用生理食鹽水多量地注射於那個地方，好稀釋漏出於組織內的藥液而促進吸收；又在一兩日間，施用濕布，是很少殘留障害的。

第七章 內服法

使患者服用藥物要特別注意的，就是對於意識不明瞭或是衰弱的患者，若是不能起床，可使坐起服用；又在橫臥而意識沒有障害時，也是可以容易地服用的。

在使意識不明瞭或衰弱過甚的患者服藥時，可用左手慢慢地抱起患者的頭，用右手拿藥物一點點地叫患者服用；或是使用羹匙也好。在衰弱的患者熟睡之際，除特別的必要之外，必須等待醒覺，方可服藥。

常有藥物進入口腔後又吐出的患者；在這種時候，可調查原因；若是藥味上有缺點，可設法加以矯正；也有須給患者說明的時候。又在給與水銀劑的時候，必須振盪以後，再用盃或匙一回回地使患者吞下。尤其是在用煎劑或振盪合劑一類的全體不均等的水劑時，服用前，必須振盪一番。但是要注意的，就是混合有二氧化碳的水劑，千萬不可振盪。

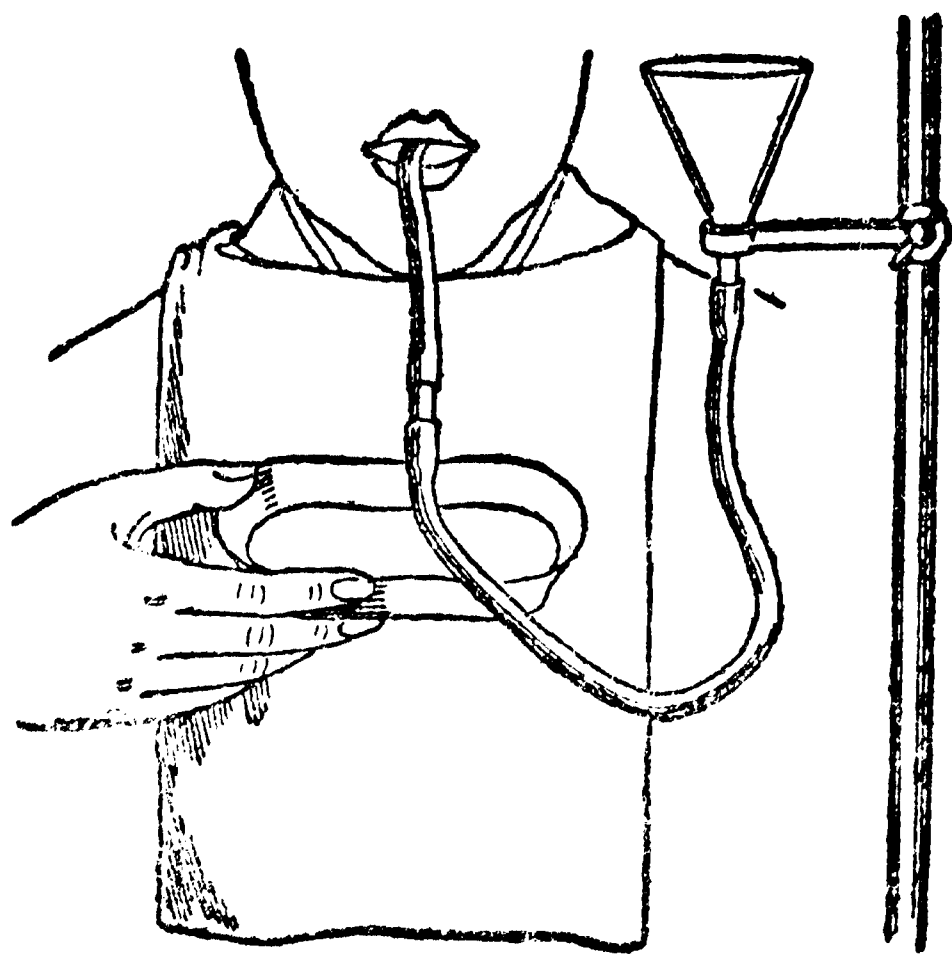
在給與散劑的時候，先使患者含少量的熱水，其次服藥，連水嚥下；又在爲增進食慾而於食前飲苦味藥酒，禁用包藥餅片（Oblate）的時候，尤其要注意這一點。

在給與丸劑或膠囊劑或包有餅片的藥劑時，務必放在舌頭的最後方，再用熱水沖下。滴劑是用溫水或糖水滴進去的。

在服用有惡味的藥劑以後，在許多的時候，光飲開水就夠了；若是患者感着不快，可給以糖水或水飴或蜂蜜，或是嗽口。又在服用有苦味的藥劑而其味要長殘留時，可用稀鹽酸以百分之〇·五的比例攪入水中做嗽口水。

第八章 胃內注入

在內服困難或是患者拒絕內服的時
候，可用胃管注入藥物，這名叫胃內注入。又
在胃中停滯而發生分解或是嚥下毒物的
時候，有先洗胃而後注藥的。胃管是長七十
五厘米的橡皮管，前端關閉，側面有兩個橢圓
形窗，管孔在此處開啓。使用前應注意窗的
部分而把它弄平滑；尤其是在洗的時候，有
爲陰壓而損傷黏膜的危險；在這種時候，可
用玻璃棒或火箸燒熱把不平滑的部分弄



法入注內胃 圖六十七第

平滑。另外，使用約一・五米長的橡皮管，在其一端裝漏斗，在另一端插入與胃管結合的玻璃管；或用灌注器替代漏斗也好。

以救急的目的，用聽診器的橡皮管替代胃管也好；但近於尖端作有側孔的，較為便利。

先檢查患者確定沒有大動脈瘤的存在，次更除去義齒，使患者坐起；胸部用防水布遮蔽以防衣服的污損，再用手拿水盆以受容施術中被分泌的唾液。其次，在胃管上塗甘油而插入咽頭部，在未達目的之前，使患者做規則的深呼吸，更做嚥下運動。這時候，把胃管輕輕地押入，是容易入食道而達於胃部的。誤把胃管插入氣管，在動物實驗上是稀少的，在人體，差不多是沒有的；又在咽頭折彎的事情，也是稀少的。在以咽頭部的過敏而發嘔氣，胃管插入不可能的時候，可塗布高根，便可插入了。若是當胃管插入而反射地發生呼吸的靜止，可立刻使患者呼吸，又鎮靜患者的興奮也是必要的事。胃管插入終了，應注意它的進入的長度：噴門距前齒約有四〇厘米；因之，殘於口腔外的胃管的長度為一〇——二〇厘米時，可知尖端是達到胃部了。於是使患者腹部用力時，胃之內容，便經胃管而現出來；於是把結合於漏斗的橡皮管與胃管聯絡而注入藥液於漏斗，藥液便經胃管而流入

胃的內部。洗胃時，在把漏斗聯絡於胃管之後，注入約三〇度的微溫開水而徐徐地舉上；流入過於迅速，有在漏斗中起渦卷而侵入空氣的。空氣的侵入雖然沒有危險，但當胃的內容流出的時候，是會妨礙陰壓的。所以在這種時候，應把漏斗少爲傾斜以防渦卷的發生。又在液將盡的時候，可快把漏斗降下以引出胃的內容。

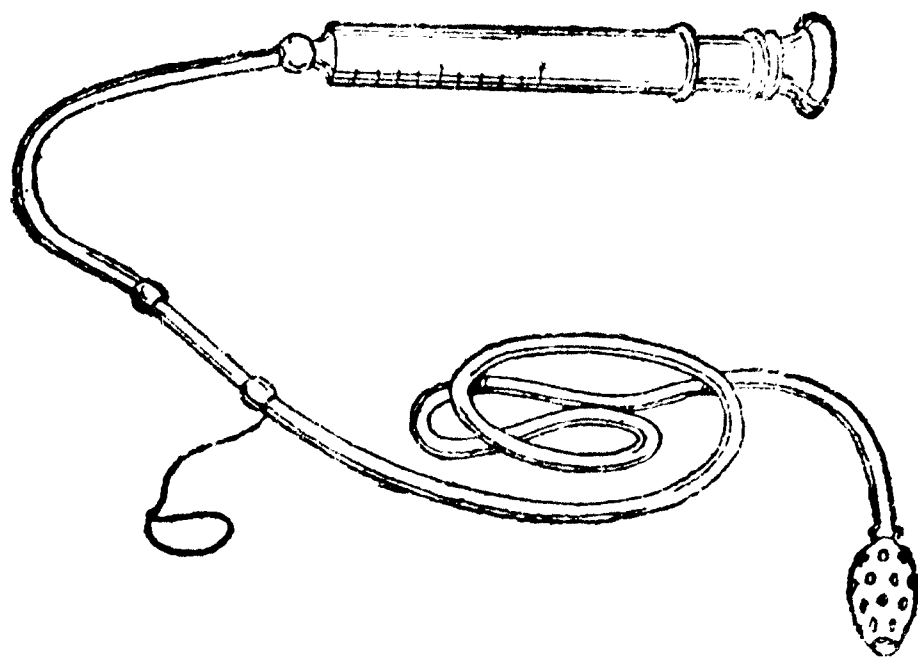
其次，若是得到與注入水量差不多同量之液，可把它棄去再注入微溫開水而反覆操作。在洗水差不多成了透明的時候即在行二〇——二五回的注入之後，可緩緩地拔出胃管。

洗胃有用種種藥液替代微溫開水的：在中毒之際，可使與胃中的毒物結合或是中和那個毒物防它吸收，或是使它化有害爲無害的藥液；在別種的胃疾患，可使用能夠除去黏液、收斂、痲痺知覺的藥液。

第九章 十二指腸注入

希求藥物的局部作用或吸收作用而有注入藥液於十二指腸的時候，這名叫十二指腸注入。爲避免如安息素和海諾菩提一類的油停滯於胃中的不快感起見，往往應用本法。對於加答兒性黃疸、膽囊炎、膽汁鬱積等症，可注入硫酸鎂；又有以除去膽石的目的而注入硫酸鎂或百布頓的。

十二指腸管是長約一四〇厘米的細的橡皮管，在離尖端四〇——五〇厘米的地方繫有白線做指標。在這個橡皮管的尖端有茄子形的金屬球。長一・五



管腸指二十 圖七十七第

纏，而最粗的部分的周圍是二·五纏；近於尖端有一五——二〇個小孔，在內部經空洞而聯絡於橡皮管。橡皮管的他端與玻璃管結合；在這個玻璃管內，裝有短的橡皮管以便聯絡注射筒；另外，還備有一個挾搾子。在清早空腹的時候，先給患者以茶或咖啡；次更煮沸十二指腸管，把橡皮管弄軟，以便嚥下容易，同時消毒而給與茶和咖啡之後，經過二十分乃至三十分，確定管腔尤其是金屬球的小孔都沒有閉塞，便使患者嚥下。

患者若裝有義齒，可先取下，坐到椅上，把金屬球放到舌頭上，在近於咽喉的時候，用一杯微溫開水，頭稍向前屈而一氣嚥下。金屬球一嚥下去，則在四〇纏的指標進入口腔之後，便可停止嚥下運動，以防橡皮管在胃中折彎而發生移行於十二指腸的困難。於是使患者取右側臥位，稍為開着口；在殘留於口腔外的橡皮管的尖端，附有挾搾子以防胃液的流出。如此經過三〇——六〇分鐘之間，金屬球便隨着它的重量和胃的蠕動而自然地通過幽門，達於十二指腸。

在門齒，若是五五纏的指標來到，那在日本人，尖端算是已經越過幽門了。於是去掉挾搾子而用注射筒吸引；尖端若是存於胃中，可得到多量之液，但在十二指腸時，一時不能吸出多量之液而

感着一種的抵抗。又在吸出液裏浸紅茶色紙而變青色時，尖端是在胃中的；在十二指腸裏是不會把紅茶色紙變青的。

其次，在確定橡皮管的尖端在十二指腸之後，這纔把藥液緩緩地注入。藥液的注入完畢，便可拉出橡皮管；這以患者自拉爲適宜。在橫臥着拉出橡皮管時，因爲金屬球過幽門時感着抵抗，所以應極緩慢地拉出，注意不要叫傷住幽門。若是使患者坐起來去拉，達於食道的入口時，要再感着抵抗。在這時候做嚥下運動時，便會上昇於咽頭；於是輕輕地一拉橡皮管，那金屬球是容易出現於口腔的。

使用後的橡皮管和金屬球，可用百分之二的重碳酸鈉液洗滌，取去黏液再用水洗，乾燥後藏於不通風的地方。

第十章 注腸

有經過肛門而在直腸內注入藥液以希求局部作用或吸收作用的時候，這叫做注腸，又名浣腸。

在希求局部作用時，有以黏膜的收斂或知覺癱瘓爲目的與以排便爲目的的兩個類別；後者叫做排便浣腸。在應用少量的藥液時，可用如圖的甘油浣腸器；是類似普通注射器的東西，而缺乏注射針，可是有嘴管，把這個部分插入肛門；內容有一〇乃至二〇公分就夠了。

先把這裏面裝滿藥液而驅除空氣之後，塗布甘油於嘴管，使患者向左側臥，用左手的食指和拇指掙開肛門，緩緩地插入嘴管而注入藥液。要想注入大量的藥液，可用灌注器：先用灌注器裝置一——一·五米的橡



第七十八圖 甘油注腸器

皮管，在尖端裝置插入肛門的嘴管。灌注器應選擇有五〇〇——一〇〇〇立方糰的內容的。又有用漏斗的。在應急的時候，用啤酒瓶替代也好。

其次：因為直腸是沿着尾閭骨的彎曲的，所以進入方向，應稍向背部，在離肛門一三——五糰的地方直腸移行於彎曲部，而越過這個部分進入直腸管，在實際上是困難的；因之，即在使用長的直腸管的時候，也須在離肛門一〇——一二糰的地方停止。

於是乎注入藥液。灌注器的水面高度，離肛門〇·五——一·五米；通常是以一分間二〇立方糰的比例而注入的；但如橄欖油之類，二〇〇——四〇〇立方糰的注入，要二十分鐘。通例：注入速度愈快，注入量愈多，對於腸壁的刺激愈強；藥液的溫度愈比體溫低，刺激愈大。所以要想腸腔內長留藥液，可把灌注器的高度弄低而用少量，並且使藥液暖過體溫；反之，為引起便意之計，可使藥液迅速流入，並且大量地使用低溫的藥液。在大腸裏，雖能注約三升的液體，但一回所用的分量是在六〇〇——七〇〇立方糰以下。在排便不發生的時候，藥液為大腸壁所吸收，會現出與內服同樣的吸收作用。

注入終了之後，拔出嘴管或直腸管，暫時用紙或棉花壓蓋肛門，使患者背着橫臥。若是以藥液的吸收爲目的，可在其後用紙清拭肛門；若是以排便爲目的，可在排便後清拭。但在肛門黏膜過敏的時候，可用浸過溫水的海綿或脫脂棉去洗；乾燥後可塗布凡士林。若是有痔核，在施行注腸之前，可用莖蓉坐劑或是在這裏面添加高根。

在排便浣腸時，可用藥用肥皂百分之一——二的液；把它燒至與體溫同溫；普通以六〇〇公分爲一回量。要想把糞便弄軟，須使注入後不立即發生便意；爲了這個目的，可不要把灌注器放至離肛門一米以上的高度，並且在注入的甘油中混以均等量的水。

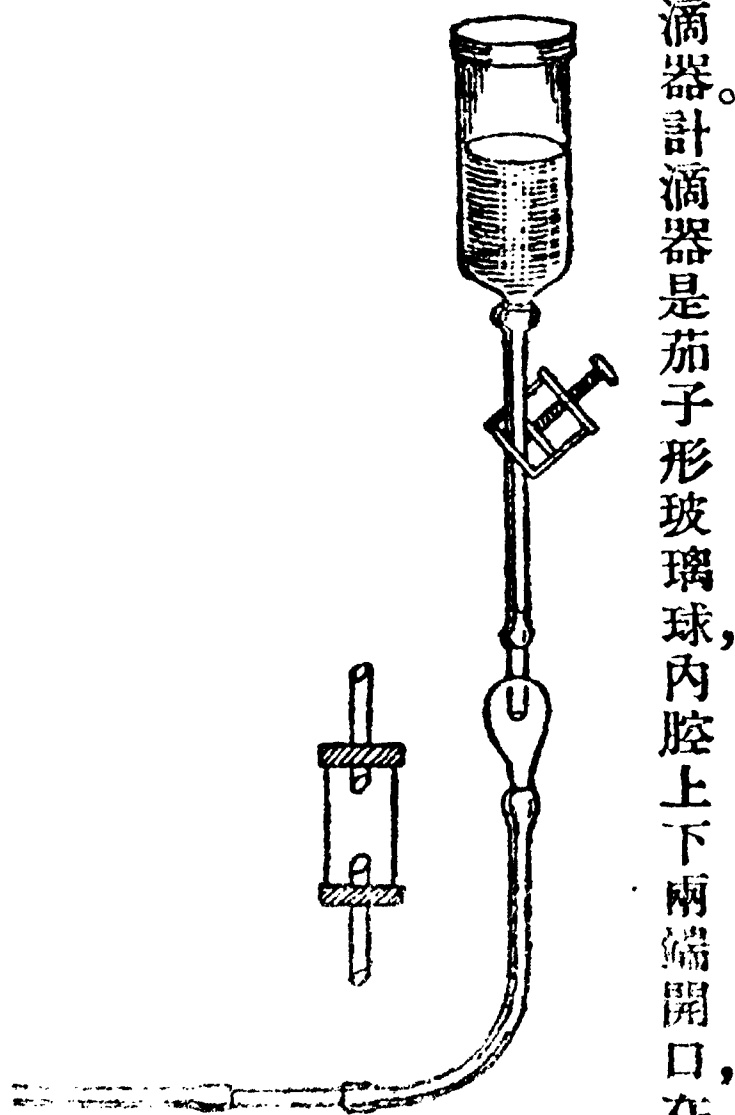
至於收斂劑，可使用百分〇·三的單寧酸液，或百分之〇·五——一的蛋白化銀液，或百分之〇·二——一·〇的硝酸銀液。若是以除去黏液的目的，可使用百分之二的重碳酸鈉液和石灰水。又含水格魯拉兒、溴鹽、毛地黃葉製劑、催眠劑等，也是以那個吸收作用爲目的而被使用的。在這些時候，可先行排便浣腸，在經過三小時而腸蠕動歸於平靜之後，注意不要刺激住腸而緩緩地注入。腸黏膜是與胃黏膜同樣，會因藥物的局部作用而受障害；因之，在刺激性藥物裏面，有需要添

加黏漿劑的時候。又爲減少腸蠕動起見，可添加鴉片酒五乃至一五滴而藥液的分量爲一五公分以下。一日使用數回的時候，僅行早朝排便浣腸便夠了。

第十一章 點滴浣腸

有適應着藥液爲大腸和直腸所吸收而一點點地，長時間地從肛門送入藥液的。在這時候，是以一定的滴數和速度滴進去的。這叫做點滴浣腸。

在行點滴浣腸的時候，必須使用計滴器。計滴器是茄子形玻璃球，內腔上下兩端開口，在這裏聯絡橡皮管；上口突出於內腔以便滴下。把這與灌注器聯絡而下端結於長約一·五米的橡皮管，以玻璃管爲介而接續於導水管。在灌注器與計滴器之間的橡皮管，裝有挾搾子，藉此以調節滴數。使用計滴器的



點滴浣腸器 圖九十七第

上端有活栓的，不如使用裝有挾搾子的。在沒有計滴器的時候，可切斷厚壁的試驗管，用插入玻璃管的軟木塞，封其兩端，以作代用。

在應急的時候，也可用小號的漏斗替代計滴器：從靜置於漏斗臺而連續於灌注器的橡皮管的末端，以此漏斗承受滴下之液。

若是使用計滴器，可把藥液裝滿灌注器而弔於適當的高處，開啓挾搾子使藥液流出少許，以排除橡皮管內的空氣；於是再關閉挾搾子，使患者向左側臥，把導水管浸了油，緩緩地插入直腸內；入於直腸內的深度是一〇——一一釐。

插入導水管完畢，可用枕頭之類墊高患者的臀部，這便開啓挾搾子，使藥液緩緩地流入直腸內；這時候，那個滴數是照一分鐘五〇——一〇〇的算法去加減的。適應着計滴器內的滴下液流出的狀態，以加減計滴器的高度，可放於離肛門〇・五——一米之間。照這樣，那末五〇〇公分的藥液的注入約須兩小時。室溫一低，會把藥液弄冷；難以保持住攝氏三八度的溫度；因此在這種時候，可把連結計滴器和導水管的橡皮管的一部浸入溫水中。在以水之吸收爲目的時，可用生理食

鹽水，或百分之〇・四七的葡萄糖液，或百分之二的重碳酸鈉液等；並且可以在這些藥液中添加種種藥劑以圖增加吸收作用。但在點下刺激腸壁的藥劑時，須用黏漿劑以減少刺激的作用。又在进行點滴浣腸之前，須行排便浣腸，是與注腸的時候同樣的。

第十一章 吸入法

吸入法是以氣體或蒸氣分散藥液的方法。用兩根有細的尖端的金屬管或玻璃管，兩管尖端之孔相銜接，並且兩管互為直角而以金屬彎曲片固定之。一根管垂直地豎於藥液中，經過水平之管而使氣體或蒸氣噴出。玻璃管有容易破碎，金屬管有容易污損內腔的缺點。

使用前須先檢視管腔的開通與否，可通以細的銅絲或馬尾毛以洗滌之。

要想分散氣體，可使用壓縮過的空氣或氧。在使用空氣的時候，可連繫二連球於水平管或是應用橡皮球。

要想藉水蒸氣分散藥液，可燒熱蒸氣釜使它發生蒸氣。這種裝置，名叫吸入器；蒸氣釜為耐得住蒸氣的壓力起見，造得很是堅牢。在使用之際，可在蒸氣釜中盛入約合內容的三分之二的熱水；入水過多，沸起時水會隨着蒸氣噴出，有燙傷口腔之虞。蒸氣一十分地蒸發，便有飛箭的聲音發出，

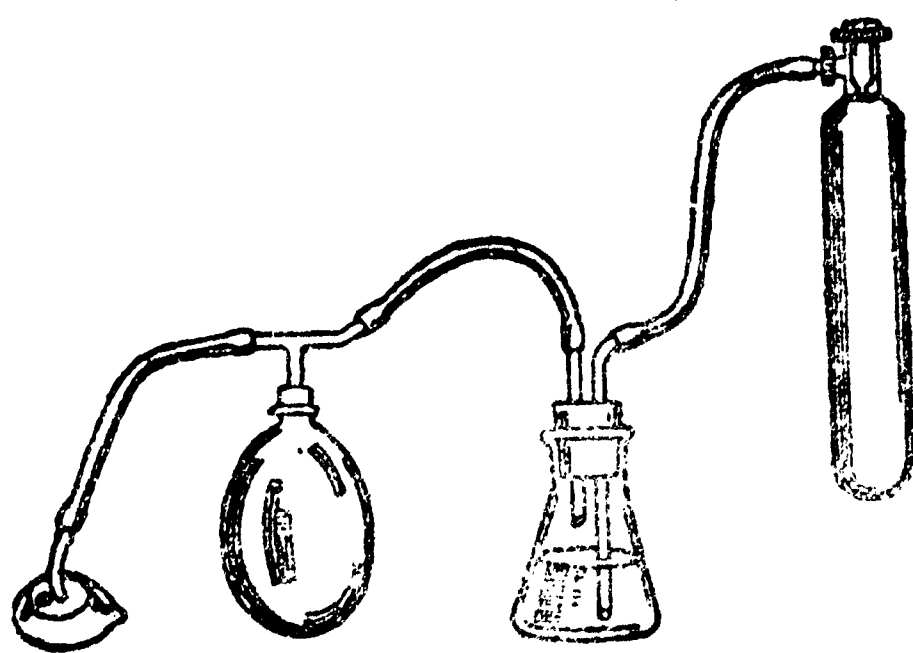
而藥液便把垂直管昇起，爲蒸氣分散而在這裏變成吹音；因之在吸入中，可隨音之變化而察悉藥液被放出的狀態。

患者先在胸部掛防水布，以防衣服的濡濕，然後把口靠近放出管而吸入。放出管與口的距離愈遠，溫度愈低；因之在想適當地離開放出管而吸入溫度較高的蒸氣時，須在放出管和鼻腔之間遮一塊布，同時使患者手拿小盆，承受從口部流下的液體，施行散霧法的時間，雖是因患者的狀態而不同的。但通常是在一〇——一五分鐘以內畢事；吸時過長，是會使患者發生疲勞或呼吸困難的。對於重症患者，可在胸部和眼上覆布片，橫臥着射出蒸氣，或是吊起蚊帳在其中散霧。

在散霧法上常用的，是百分之二的重碳酸鈉液；而在對於呼吸道的炎腫，把它分散於水蒸氣時，可以得到除去黏液並且使濕氣和溫度在黏膜中起作用的好結果；另外，使用的藥液是百分之〇·一——〇·五的單寧酸液，百分之〇·一——〇·三的明礬液，百分之三——五的甘油液，百分之〇·八——二的食鹽水等；又有把千倍氯化副腎素液的一立方厘，溶解於食鹽水一〇〇——二〇〇立方厘而使用的。

第十三章 吸氧法

爲增高肺氣胞中的氧分壓，加多氧化血色素之量和溶解於血液中的氧起見，可施行吸氧法。本法對於發生瓦斯交換的障礙的呼吸困難是有偉效的。市上製成的氧，是使空中的氧結合於過氧化錳之後，使它遊離，或是從液體空氣中採取氮，或是藉水之電氣分解而製造的；是由洗滌而除去不純潔物，壓縮於鐵製的圓筒或是裝入嚴密的袋中而備用的。若是得不到這種製品，可在氯酸鉀六分中加過氧化錳一分，燒熱而造氧，用苛性鈉的稀薄液洗滌使用。



第八十八圖 吸氧器

在沒有瓦斯計量器的時候，可導氧於水中而在一定的時間，以上昇的氣泡之數調節瓦斯量。要想做這種工作，可裝水於玻璃瓶而用通着兩根玻璃管的橡皮塞密封住。玻璃管的一個是橡皮管，連結於氧容量而達於瓶；另一個玻璃管離開水面而做氧的出口。照這樣辦，在把瓦斯經過水中時，那不純潔物便被吸收，並且可給氧以濕氣。

其次，把氧導入丁字管中。在丁字管的兩端，一方是介以橡皮管而導於吸入用口套（nose），另一方連絡住嚴密的袋。這是把橡皮製的軟袋或是用膀胱所製的冰囊經水濕過的。氧的吸入是僅在吸氣之際運行的，反之，氧即在呼氣的時候也是會排出的；上述的袋就是調節這個事情而在患者呼氣時充滿，在吸氣時縮小的；因之若是這袋在吸氣時也會充滿，便算顯示出氧之量出得過多；在縮小的時候，便算顯示出氧之量出得過少。

吸入用口套是帶圓的三角形，有裝好瓣的導入口和排出口。把它緊對患者的鼻孔而同大氣是在呼吸之際僅用排出口交通的。氧在吸氣時從導入口達於肺部；在呼氣時經排出口而混入大氣中。又有結橡皮管於氧容器上，在它的尖端裝玻璃管，把它插入口中或是在口的近旁放出而使

患者吸入的方法。

氧吸入的效果，是氧量達到約百分之五，纔能認出的。在一分間用二呎以上的氧時，可以認出把肺氣胞的氧高到三倍以上，以及呼吸困難的減退和貧血色的消失的。但要想維持這個狀態，有持續地連用氧的必要；若是不得已而暫時中止，可在貧血色現出時再吸也好。

第十四章 塗布和撒布

所以要塗布或撒布藥物於皮膚者，主是以局部作用爲目的而治療皮膚疾患或是在除去皮下的異狀時使用的；又有以植物性神經爲媒介而使它在內臟起作用的時候，表皮的吸收力因爲很是微弱，所以少有以吸收作用爲目的；但在使用溶解皮膚角質，或是滲透表皮的藥物，或是溶解藥物於這樣的液體中的藥物，或是爲器物擦傷的時候，是要現出吸收作用的。

塗布和撒布的方法是隨着藥形和目的而不同的。使用於塗布和撒布的藥形是撒布劑、塗布劑、軟膏劑、黏貼劑、硬膏劑的五種。撒布劑主是吸收汗脂，除去刺激，收縮血管的；所以在撒布於充血面的時候，是會減輕充血和皮膚炎的。在撒布時，可用一塊生棉，充分地吸取粉末，輕輕地打擊皮膚面，次更用手掌輕輕地摩擦。把撒布劑裝入袋中而打擊皮膚的方法，是不能夠平等地撒布的。滑石、氧化鋅澱粉、次沒食子酸鋁等，都是撒布劑。

塗布劑是溶解或混和藥劑於水、酒精、甘油以及別種油類中，用毛筆或棉花塗布到皮膚上。比方對於肋膜炎和膜膜炎，可把怪阿寇或蒸木油混入等量的橄欖油或酒精中，每天一兩回塗布局部的皮膚，會誘發輕的充血。爲防衣服的污漬起見，可在塗布之後，貼布薄的油紙。油紙的貼布，也有以希求吸收作用爲目的者。阿母尼亞擦劑、哥羅方擦劑、石鹼樟腦擦劑、樟腦精、碘酒等，都是以同樣的方法而使用的。

在對於皮膚疾患使用油膏的時候，可除去鱗屑和痂皮，並且要防止皮膚的乾燥，以促進剝脫面的復原。對於急性皮膚炎，使用加氧化鋅的油，是最好的；這是指頭在皮膚上薄薄地塗擦的。

塗布於皮膚之後，爲使生出薄膜，黏着皮膚起見，有使用皮膚貼劑的；這是須用毛筆或玻璃棒塗的。這種貼劑沒有立刻乾燥而污漬衣服之懼。火棉膠、彈力火棉膠、哥羅方火棉膠、馬來橡膠等，都是屬於此類的藥劑。對於青年性扁平疣贅和雞眼，則在使用添加百分之一〇的柳酸的彈力火棉膠時，也是同樣的。要想用軟膏劑希求吸收作用，可使用動物性油脂；塗布後貼以油紙，那藥物的吸收便顯著起來，而尿中的排泄量也增加了。但要想把藥物的蒸氣同時吸收，可單敷以消毒紗布；比

方在使用水銀軟膏的時候。

對於皮膚疾患而在爲去掉痂皮，減輕炎腫，促進復原以使用軟膏的時候，可充分地塗軟膏於厚的布片上，把它貼到患部。爲使這布片適用於皮膚的曲面起見，可酌量剪切它的周圍。在交換軟膏之際，可撒布滑石或氧化鋅澱粉而輕輕地拭去舊的軟膏。

黏貼劑的黏着力比軟膏更強，乃是泥狀；用手指薄薄地塗患部上，使它密切地黏住；然後撒布氧化鋅澱粉或滑石粉末；也有須用消毒紗布輕敷以防污漬衣服的時候。

硬膏劑在常溫中是硬塊；因之在使用時，必須把它攤到布片上。卽置金屬板於熱鍋上，上面敷以布片，用小刀之類平等地去攤。布片上的硬膏的厚度，普通爲約十耗；攤好之後，把它切成適當的大小而貼到皮膚上。這就是市上所賣的膏藥。

第十五章 水銀塗擦法

水銀軟膏含有三分之一的水銀；通常以三公分为一日量而應用於梅毒治療上。

塗擦本劑時，會生出細微的擦傷而被吸收進去；又一部分會被壓入毛囊、汗腺和皮脂腺中，溶解到在那裏的脂肪酸而入於血中；又一部分會藉體溫而發散，為呼吸器黏膜所吸收。至於塗擦部位，應選擇毛少的部分；在毛多的皮膚面是容易因刺激而發生毛囊炎的；通常是選擇左右上膊部、胸部、大腿的六處，但也有適用於腹部和背部的。因皮膚障害而不能使用上述的部分時，不妨選擇另外的適當的部分；但陰囊和足蹠是不適當的。要想用於同一地方，以至少有一星期的間隔為宜。塗擦沒有使用強力的必要，可以適度的壓力，長時間地，均等地去撫摩而充分地擦入，一至脂肪幾乎消失皮膚呈出灰色的光澤為止。對於這個事情，須有相當的耐性，以費二十分鐘乃至一小時以上的時間為原則。所以衰弱的患者，自己是不能夠辦的。當實施之際，若是患者自己塗擦，可使他用

指塗擦因爲水銀也可從指的皮膚吸收進去。但在使助手塗擦時，有防被吸入指的皮膚的必要：須用橡皮製的指囊或韃皮手套；或是利用玻璃瓶底，以及葡萄酒杯之類去塗擦。塗擦的時期應在晚上就寢前；塗擦終了，可用消毒紗布包住局部而就寢；用浸過沸水的法蘭絨替代消毒紗布也好；翌朝清拭，撒布滑石。通常是每天塗擦一回，順次地塗擦上膊、胸部、大腿左右六個地方；到第七天休藥，從第八天起，再繼續塗擦。往往也有隔日塗擦一次；或是連續塗擦十五天的。又，與入浴的關係，雖是隨習慣而定的，但以到第七天的休藥日入浴爲相宜。水銀塗擦是連續六乃至十週間，以這爲一期，每隔三乃至六個月反覆一次。但每天連續塗擦至十五天的時候，可暫時休藥。又在不發現中毒症狀的時候，軟膏全量縱連用達於二五〇——三〇〇公分之數也不妨。對於用水銀軟膏容易發生皮膚炎的患者，有以水銀雷瑣辛做代用品的：塗擦容易而且沒有惡臭；對皮膚的刺激也少；水銀含量與水銀軟膏同樣，所以是可以使用的。

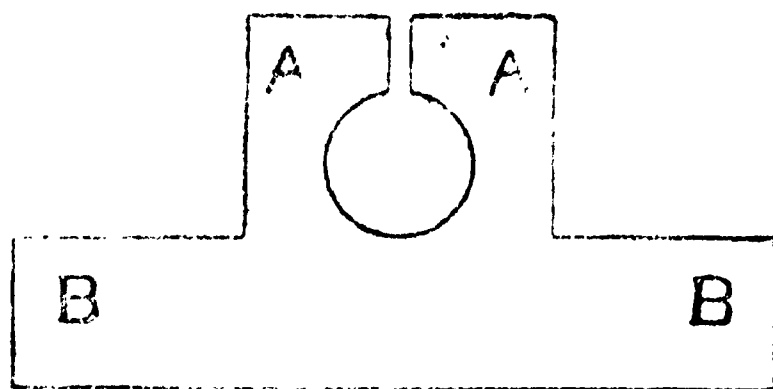
塗擦水銀時，不可忘記嗽口；這是爲豫防水銀性口內炎起見的；嗽口可使用百分之〇·三的明礬液；或是把醋酸鋁液稀釋至四十倍，或是把過氧化氫液稀釋至五乃至十倍。另外，更須除去齒

石和使用牙粉；一用機械除去沈着於齒齦內部的齒石，是會顯著地減輕齒齦炎之疾患的。牙粉可使市上所賣的良好的，或是用沈澱白堊，用柔軟的牙刷，至少在離牀和就寢前刷牙兩回；並且須禁用刺激口腔的東西。

第十六章 濕布法

用藥液浸布片而以治療的目的貼於皮膚上，這名叫濕布法。濕布法是罨法的一種，可藉它以變更皮膚及其深處的營養和血流，並且可以植物性神經爲媒介而改善內臟或一般生活的機能。濕布法，以濕的狀態，可使藥物長時間地與皮膚接觸並且在藥物的作用之外，表示溫度的影響。在施行濕布法時，雖有把布片浸入藥液而僅貼於局部的，但最廣用的方法，是濕布之上更加遮蔽以圖蓄積溫度的方法，這叫做樸利斯尼茲氏罨法。本法是先把適當的大小的毛巾或上等毛布浸入藥液，把它平貼於皮膚上，再用傳溫不良的布如乾的法蘭絨之類覆在上面。在這種時候，許多都是使用攝氏一五——二〇度的藥液；因之起初皮膚血管由溫度的影響而收縮，次更擴張，皮膚爲水蒸氣層所包，藉着溫的蓄積，皮膚溫度遂上升起來，而使患者發生心地快適的溫感。但在老人或衰弱的患者或貧血的時候，像這樣的皮膚反應有不能充分現出而引起不快的寒冷感的；在這時候，只

要在濕布上放油紙，更在其上覆以法蘭絨，便會顯著減少水之蒸發而容易使溫感發生了。但須使油紙比濕布大幾分，注意不要叫濕布露出油紙之外。濕布露出油紙之外時，患者便要感覺寒冷，濕布更會早速乾燥起來。覆以油紙比較僅覆以法蘭絨，會長時間地保住水分，便可不必常換濕布了。但是容易招來皮膚的軟化，發生皮膚的障害。在很衰弱的患者，則用與室溫同溫的藥液，往往因溫藥需時，竟致違反本來目的；所以在這種時候，宜使用溫之三八—四〇度的；這即在對寒冷過敏的患者或是厭惡寒冷刺激的患者也是可以使用的。濕布的大小和形狀，必須適合於那個患處。若是用於頸部，可先裹以三角巾而在其上覆油紙，次更加以比油紙稍小的濕布。在胸部，可選擇在不致妨礙呼吸的程度能夠捲得住的布。要想在肺尖部使用濕布，可照第八十一圖的模型去剪裁，把A部越肩而曲於胸部，次把B部在前方合攏。濕布的乾燥，是由患者的體溫與外氣的影響而有遲速的；但只要使用油紙注意不要叫濕布露出，是可以在



型模布用布濕 圖一十八第

三或四小時以上保有水分的，而在連續使用的時候，經三或四小時之後，再行交換。對於需要絕對安靜的患者，因為交換時總要舉起上體，所以是不能頻頻地交換的。在給要絕對安靜的患者交換胸部濕布時，可使助手舉起患者的腰部，先把濕布插於患者的背部，次向上方擴展。

對於濕布法最普遍地使用的東西，是水；另外，是生理食鹽水，百分之二的硼酸水，或是把百分之一——三的醋酸鉛液或是醋酸鋁液用水稀釋作二〇倍的，或是以百分之二〇——五〇的比率加水於酒精中的等等。也有用普通燒酒替代酒精的，這主要是為在皮膚血管的反應遲鈍時或是希求強烈的充血時所使用的。

第十七章 芥子使用法

在芥子的粉末中加以熱水，其中所含有的芥子泥糖原質（sinabin）是會由芥子酵素（myrosin）而分解的；又生出葡萄糖、重硫酸鉀和芥子油來。這個芥子油有侵入皮膚深處而刺激皮膚，生出發赤、疼痛的作用。日本藥局方中，在芥子之外，有芥子精和揮發芥子油的規定。

芥子精是把揮發芥子油，以百分之二的比率混以酒精的藥品；浸到紙或布片上以供貼用。芥子粉末多被用於做芥子泥或芥子濕布的時候。

要想製芥子泥，可把新鮮的芥子末盛入碗中，加上約四十度的熱水；次更好好地拌攪成泥狀。把這個芥子泥厚塗於綿軟而且結實的一塊紙的半邊，另一邊紙做折覆用；就用它去貼布皮膚。在用於寬廣的皮膚面的時候，可塗滿那塊紙的全面，另用一塊紙遮蔽住。芥子泥的貼用部分是因目的而不同的。

貼用後經過五分鐘，皮膚便赤腫起來，並且發熱而痛。發赤的時間是因芥子泥中的芥子油之量與所貼的皮膚部位以及患者的反應狀態而有差異的。所以貼用後有時時從殘留的一角拉開以檢查反應程度的必要。若是皮膚充分發赤，可即把芥子泥紙完全取下，用微溫開水清拭之。過發赤期而還在貼着，便要發生深處的炎腫，生出水疱或膿疱，那就不容易治癒了。

芥子濕布是為種種的炎性疾患尤其是肺炎所使用的。用芥子末約二手掌，摻入約四十度的溫開水一盞中而拌攪之；芥子油生出時，會揮發而竄入眼裏；若是雖用眼近看它而也不刺激結膜，那芥子油的發生是有可疑的。在這種時候，有另換芥子改製的必要。確定芥子油發生之後，再浸以布片而把那布片絞出貼到皮膚上，外用乾燥的法蘭絨布包住。然後時時檢查皮膚炎而在經過五——一五分鐘皮膚發赤的時候，可把它除去，用微溫開水洗淨；因必要而施用普通的濕布。

在芥子油雖十分地發生而皮膚還不發赤的時候，是顯示出皮膚血管的機能障害來，許多都是重症。在這種時候，須貼用強力的芥子泥。

芥子濕布雖一天可反覆用二回乃至四回，但在次回貼用時，必須等待上次的皮膚發赤的消

失，否則有發生水疱，膿疱的危險。

在希求芥子泥貼紙與芥子濕布的中間的刺激作用的時候，可把木棉手巾之類縱着折疊爲三重；而在那個二重與一重之間，薄薄地撒布芥子末；在這時候所要的芥子末，是五——一五瓦。須更把一重方布弄到內面，從一端捲作圓栓形，而從周圍注加溫開水，使水浸潤至內部之後，加以硬擠而擴成三折的原樣，把一重方布弄到上面，更覆以油紙或乾法蘭絨而捲到皮膚上。另外的手續是與芥子濕布同樣的。

第十八章 患者清潔法

保持患者身體的清潔，無論在何時何地都是必要的。縱在絕對安靜之際也務必要注意着在不妨礙患者的安靜乃至不損傷生理的機能的範圍內，把患者的皮膚擦拭乾淨；而在對於口腔和性器官等處，更須要有這樣的注意；另外，內衣和被褥的替換也是要緊的。

若是不便洗浴，至少每隔一日擦拭一次；在應守安靜的時候，可把全身分段擦拭。先把浸過熱水的毛巾上塗抹肥皂，擦拭身體的一部分，次更洗淨毛巾拭去附着於皮膚上的肥皂；一部分擦拭完畢，再擦拭另一部分。顏面、腋窩、性器官等處每天必須擦拭一次。

口腔的不潔，不但容易發生種種的併發病，還會直接影響食慾。齒牙污穢，口腔有乾而且厚的舌苔時，對於食物是要感覺乏味的。爲保持口腔的清潔起見，至少在早起和睡前，用牙粉刷牙兩次。在不便刷牙的時候，可用嗽口替代；或是使助手（看護）替患者刷牙。食前食後，都要嗽口。對意識

不明瞭的患者所用的嗽口劑，須使用縱吃下去也沒有妨害的藥劑。在患者衰弱或意識不明瞭而不能嗽口時，可使助手用消毒紗布浸以適當的藥液擦拭齒的內面和外面；通常使用的擦牙藥液，是攪了兩三倍水的過氧化氫液。在有義齒的時候，可把它取出洗乾淨；對於意識不明瞭的患者，爲防義齒嚥下起見，有把它取去的必要。在有熱性病而口脣乾燥時，薄塗以蜂蜜是有效的。

第十九章 褥瘡的豫防

衰弱的患者是容易發生褥瘡的；而對於有痲痺的患者，更要注意。在褥瘡的最初，皮膚的一部分不是蒼白，便是發赤；而在患者意識明瞭的時候，有訴說疼痛的。更進一步，皮膚上生出損傷，爲了二次的感染惹起生命的危險的，是不少的。

最重要的褥瘡的原因有三：

1. 因身體的重量而接觸被褥的皮膚感受壓迫，或是由於蓋被過重，致使一定的局部受了難堪的壓迫。

2. 由於心臟衰弱或其他的原因而像上述那樣地，受着壓迫的皮膚的血液循環遂致不良。
3. 因汗或其他排泄物，或是因藥物之不適當的外用，遂致把皮膚弄濕潤了。

爲防皮膚之長時間的壓迫，有種種的方法：

1. 隨患者的狀態而變更臥位：即仰臥之後側臥；向右側臥後，更向左側臥。

2. 要想防止皮膚的一部的壓迫，務須留意去掉內衣或墊布的縫口。爲避免蓋被的重量，可用離被架，或是用紐設法把蓋被吊起；這一層對於趾尖，尤其必要，爲減輕由於體重的局部的皮膚壓迫起見，可用環狀橡皮囊墊住身體；但在空氣吸得太多而過於堅硬時，患者的身體便容易震動而不得安然橫臥了；又橡皮不可直接接觸皮膚，必須用布套在外面；而使容易發生褥瘡的部分或是已經發赤的地方對着環孔；用棉花作環代替橡皮環也好。

3. 褥瘡容易發生的部分是在皮膚下面靠骨頭的地方；尤其是荐骨部、尾骶骨部、踵、肩胛骨部。要想叫局部的血液循環佳良，可適度地使用皮膚刺激劑：即浸酒精於脫脂棉，朝夕摩擦易生褥瘡的部分，尤其是在皮膚發赤的時候；或是使用樟腦精。軟膏類的使用，背反豫防的目的；即發生皮膚的軟化，卻是會促進褥瘡的出現的。

4. 爲防皮膚的濕潤起見，務須保持皮膚的清潔；早速拭清汗污或兩便；把濕污了的內衣或

墊布，換替乾的；在使用防水布的時候，尤其要注意這一點。又對於有濕氣的皮膚，可撒布把氧化鋅與滑石等分地相混和的粉末，使它乾燥。市上的氧化鋅澱粉，不適當的，居多數。

5. 不幸而皮膚變黑，生出褥瘡：可照上述的辦法去掉壓迫；同時使用黃碘一類的粉末。

缺 页

第六篇 繃帶概說

第一章 繃帶的目的和材料

施行繃帶雖是因時候而異其目的，但大體上可分作如次的七類：

1. 包裹 在創傷等時候，防止塵埃或黴菌的侵入。
2. 分泌物的吸收 吸收兼排除膿液或分泌物。
3. 固定 爲保持患者的安靜，防止異動起見；比方在骨折的時候。
4. 壓迫 爲止住出血而施行緊縛。
5. 牽引和過重的輕減 比方在患骨折、脫臼或結核性骨關節疾患等時候，使患部保持正當的位置，或是使患部高擡起來，以減輕它的重量。

6. 支持 比方支持排膿管於好的位置。

7. 保溫、加溫或冷卻 種種的濕布法，屬於此類。

繃帶只要照右述而完成它的目的，無論用如何的材料，或施行如何的方式，可隨各人的所好；但是早已有了研究成功的種種方法。

凡是繃帶的材料都以價廉而不論在甚麼時候都能夠隨便使用並且能夠反覆洗滌的，為佳。最要緊的，是使用清潔而經過充分消毒的；但在救急的時候，也只好利用手邊的東西。

繃帶的主要材料如次：

1. 紗布（粗紗布和脫脂紗布）或紙（近時的捲軸帶有用紙的。）
2. 棉花（普通棉花或脫脂棉花。）
3. 絲法蘭絨（軟膏貼布用。）
4. 毛法蘭絨（濕布用。）
5. 棉布（捲抽帶、繃帶布帕。）

6. 胡麻子油紙。

7. 硬性物質（副子——金屬、板紙、木材等。）

8. 硬化物質（義布斯、水玻璃、膠等。）

9. 彈力性物質（爲止血、輸血等所用的橡皮管或橡皮布類。）

10. 膠着性物質（橡皮膏、火棉酒等。）

第二章 繃帶的種類

第一節 捲軸帶

A. 捲軸帶的種類——如第八十二圖。

單頭帶 普通用。

二頭帶 用於頭部。

丁字帶 用於頭部、陰部、會陰等處。

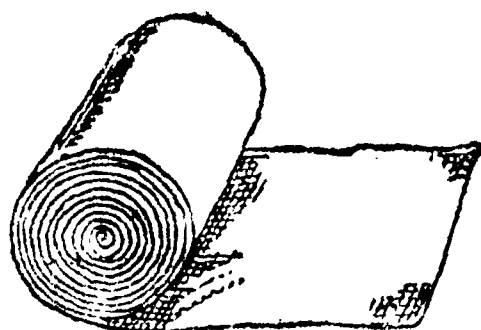
四頭帶（投石帶）用於鼻部、頤部。

多頭帶（斯克爾蒂特（Scultetus）氏帶）用於軀幹、臀部；有時也用於四肢。

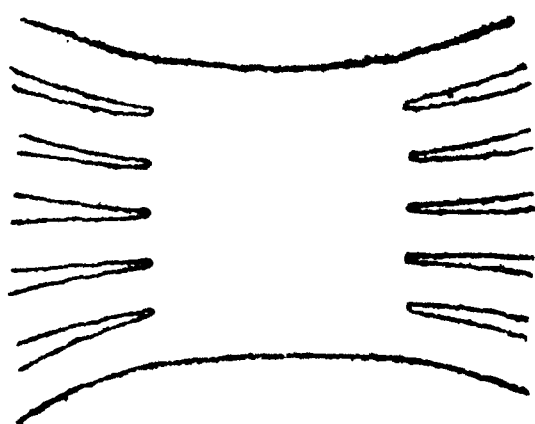
B. 捲軸帶的捲法



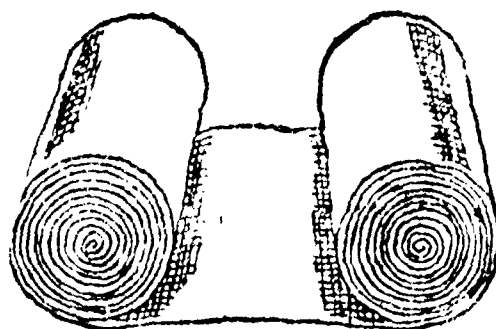
(帶頭四)帶石投



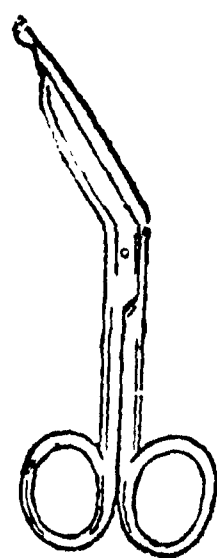
帶頭單



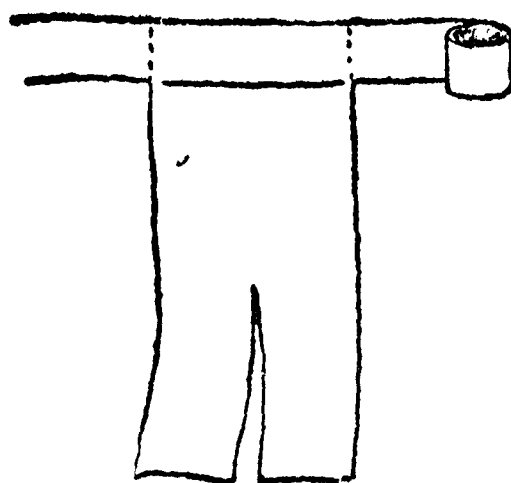
帶頭多



帶頭二



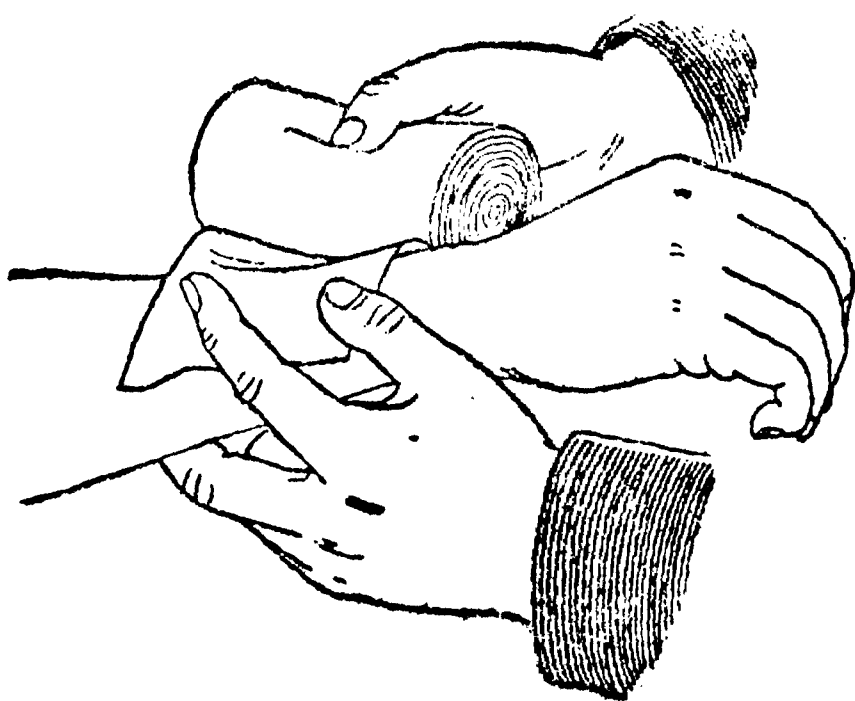
鉗帶綳



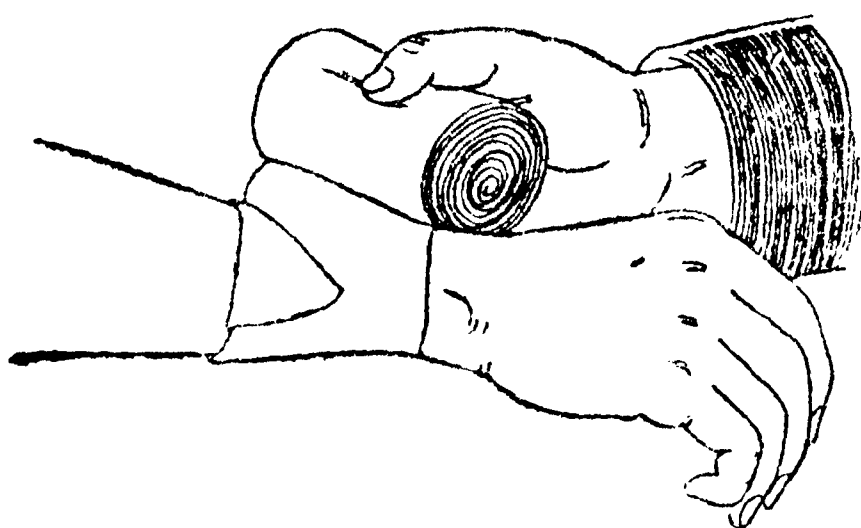
帶字丁

基本捲法約有六種：即環行帶、蛇行帶、螺旋帶、折轉（翻轉）帶、麥穗帶、龜甲帶；這些都要有充分的練習。

1. 環行帶



起捲始既帶軸捲 圖三十八第



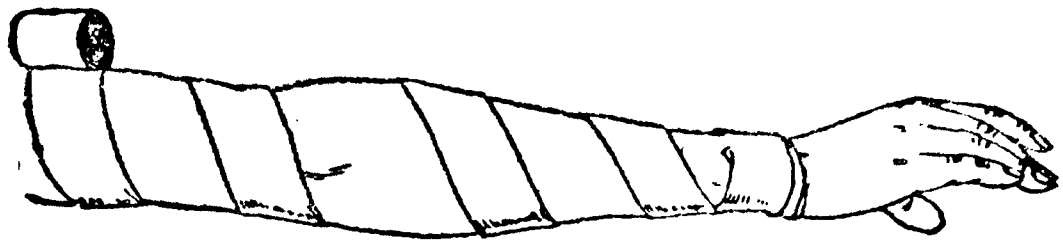
帶行環 圖四十八第

這是在捲軸帶的開始與終了時必定要使用的，即在最初所捲的繃帶上再繞一圈或數圈的迴轉的捲法。

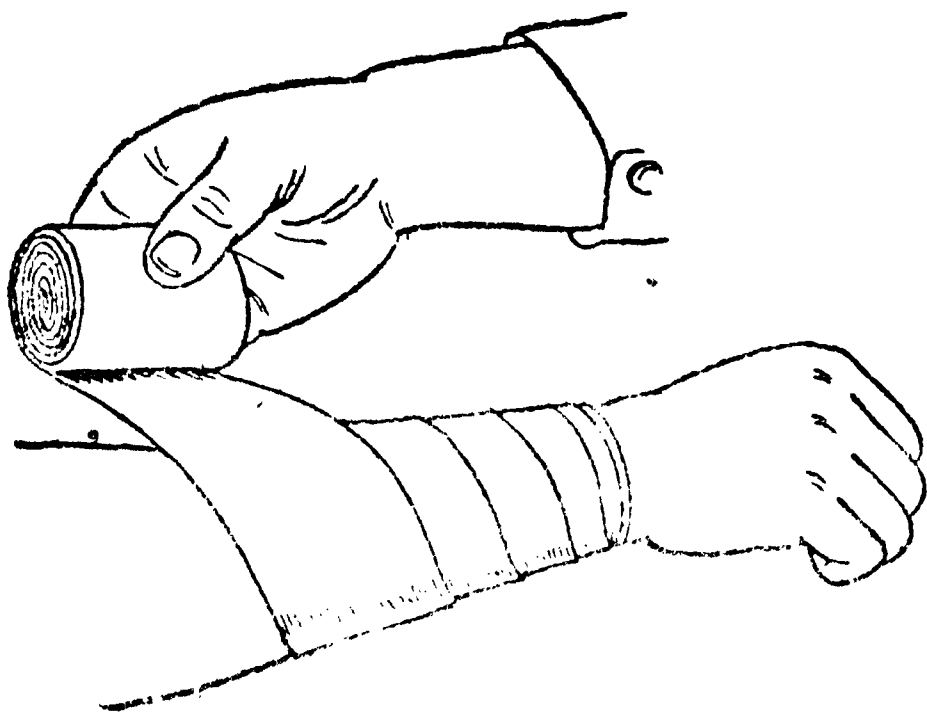
2. 蛇行帶

這是以與繃帶的幅同樣的寬度斜着捲上或是捲下的方法，比方在用少許繃帶固定棉花或副子等時候，要使用這種方法。

3. 螺旋帶



第八十五圖 蛇行帶

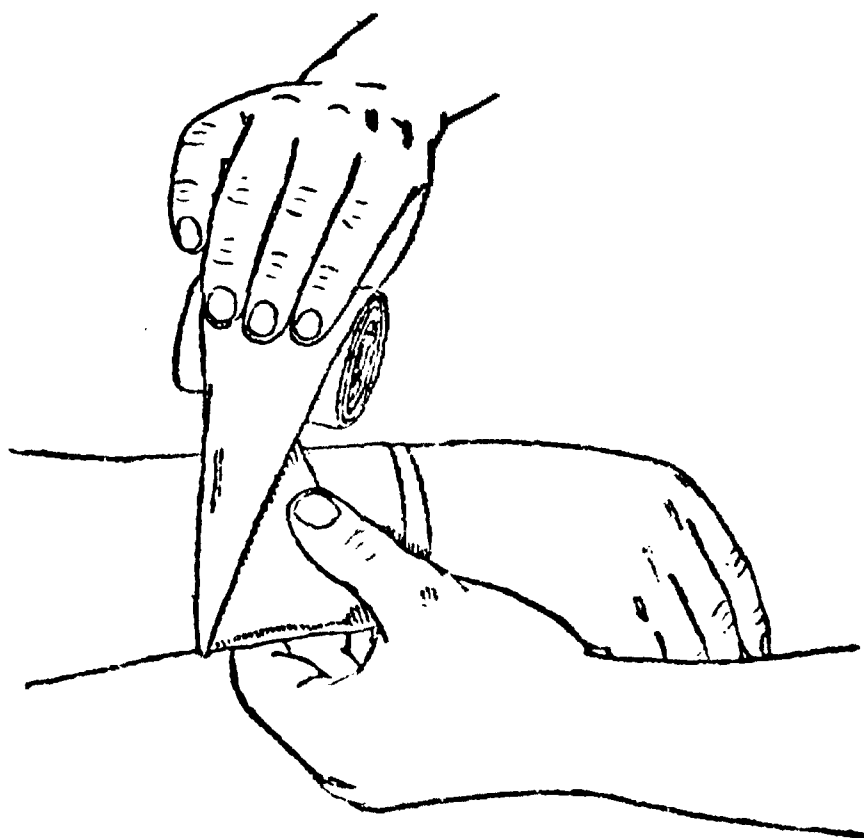


第八十六圖 螺旋帶

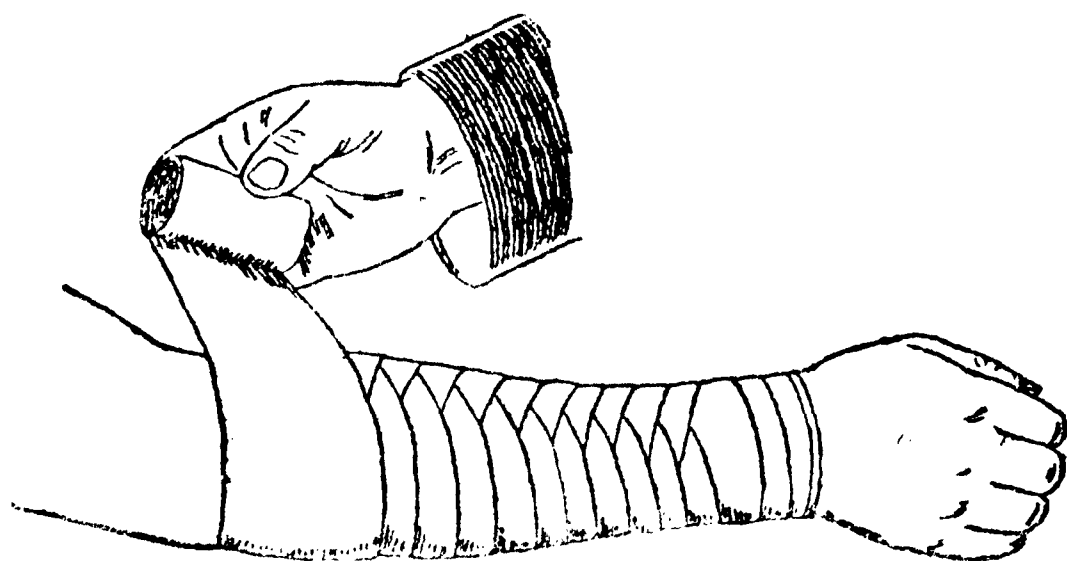
是次一圈繃帶壓住前一圈的三分之一乃至三分之二的捲法爲一般所通用。

4. 折轉帶

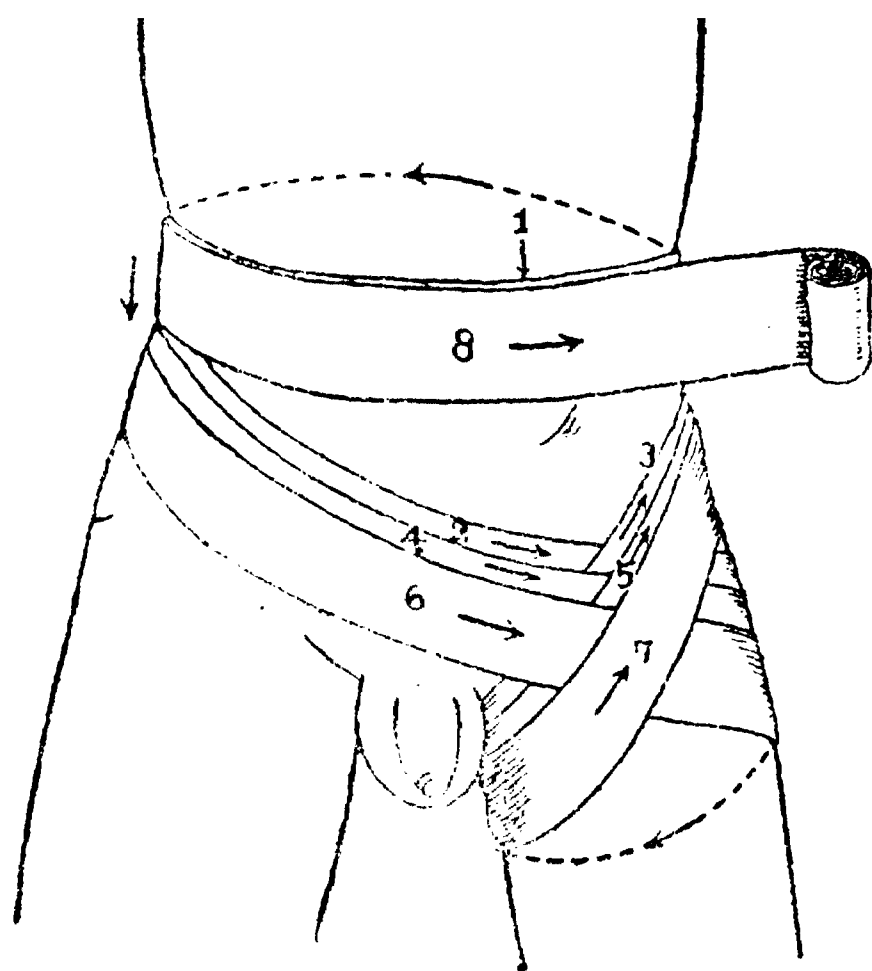
如圖 把
捲住的繃
帶的下緣，
用另一手
指押住，折
回繃帶的
上緣而照
次圈壓前
圈三分之
二的辦法，



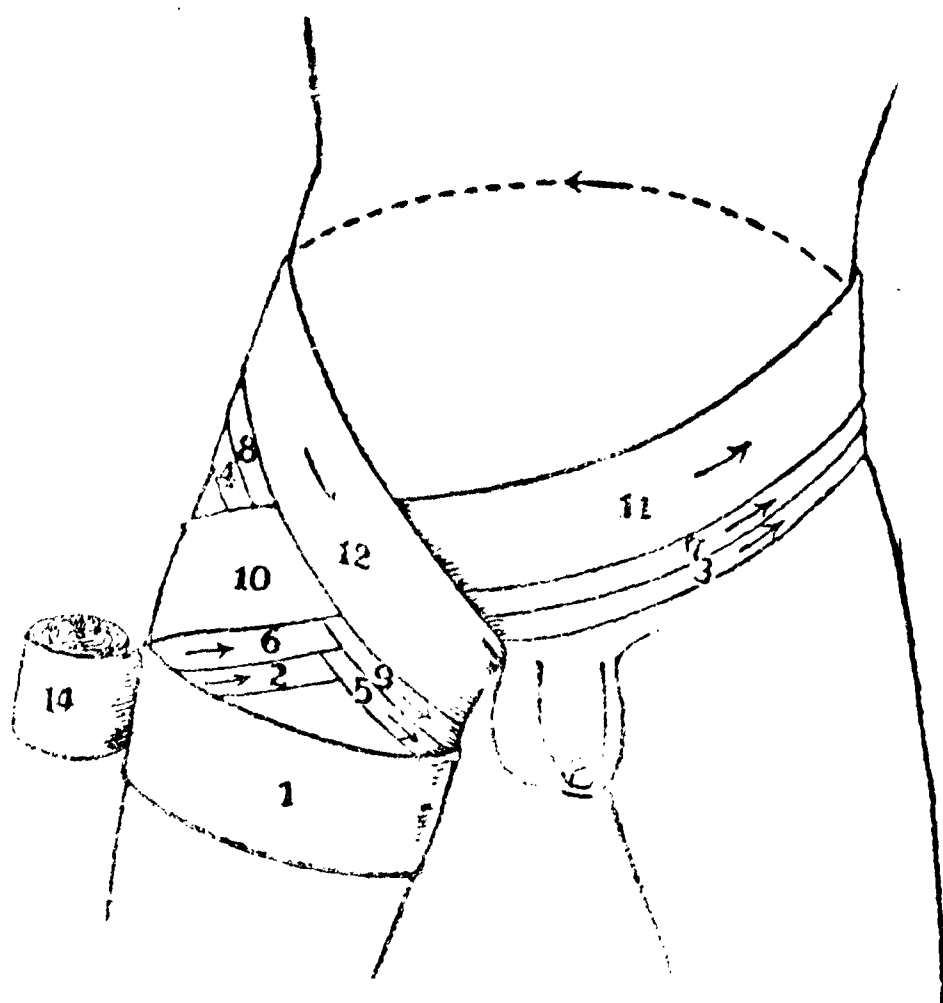
起捲始開 (a)



畢捲 (b)



帶穗麥行下節關節 圖八十八第



帶穗麥行上節關節 圖九十八第

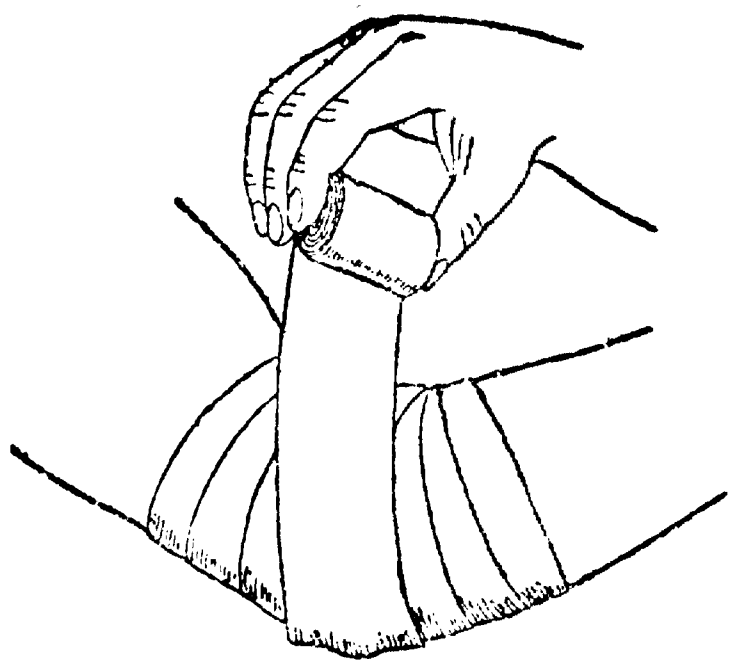
迴轉着纏繞；應用於像上肢或下肢的粗度一段段地變化的部位。
5. 麥穗帶（人字帶或8字帶）

捲法是應用於肘關節、手關節、膝、股關節等的關節部：起初以環行帶開始，次更斜着越過

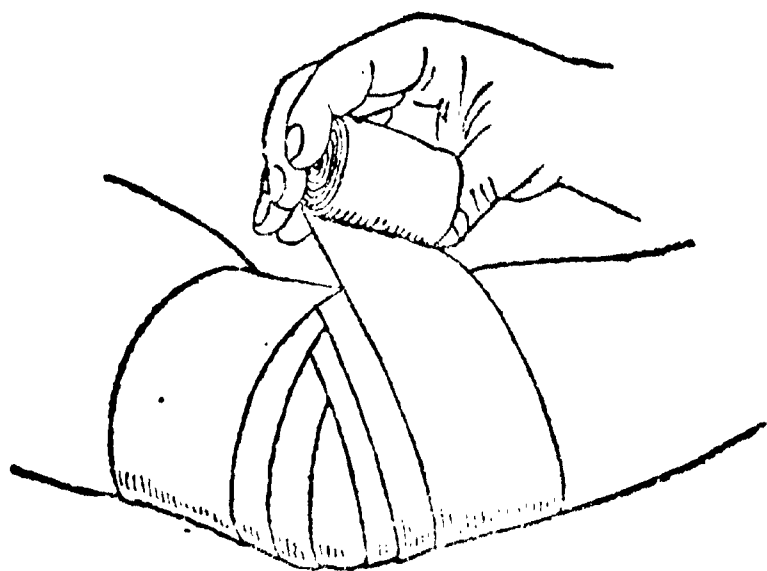
關節部之上而向側面交叉地斜着纏繞。

6. 龜甲帶（扇狀帶）

應用於關節部：有從關節中央捲起與從關節下部捲起的兩法；是與麥穗帶同樣地，照8字型，斜着纏繞關節，必定用於屈曲面；是便於關節的屈伸運動的方法。



帶甲龜性心求 圖十九第



帶甲龜性心求 圖一十九第

C. 施行於各部的特殊的捲軸繃帶法

1. 頭部和顏面

a. 希波革拉蒂士 (Hippocrates) 帽狀帶：

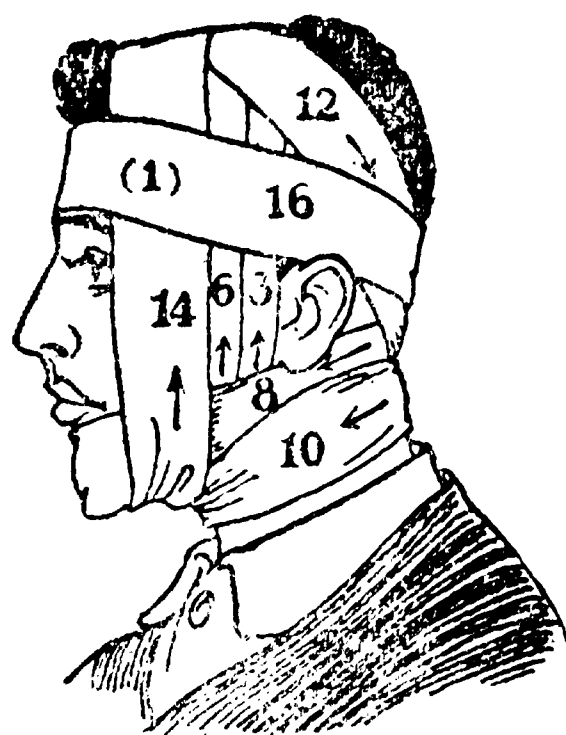
用二頭帶；是把繃帶的中央拿到前額的正中間，把兩繃帶頭的一方，照體之縱軸的方向，向前後往復，另一方橫着纏繞頭部以固定前後的繃帶的捲法。

b. 單頭帶 如九十三圖：繃帶1、2行，都是把帶尾放在健側的耳部後方而纏繞頸部的環行帶；3是越過領下而上行患側耳前；4、5是下行健側耳後；6是越過下領下而在患側耳前上行；7是從健側耳部後方纏繞頂部，出於患側；8是包住頤部，與11、12、13、14像上圖那樣地向前而終於前額環行帶。

九十四圖是左半部有疾患時的繃帶法；在施行於右半部的時候，可於最初把帶尾放

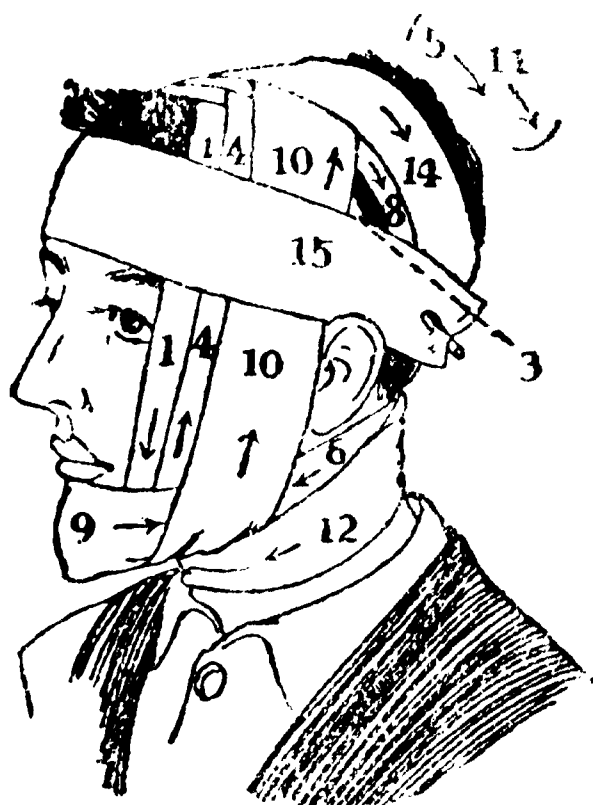


帶狀帽七蒂拉革波希 圖二十九第



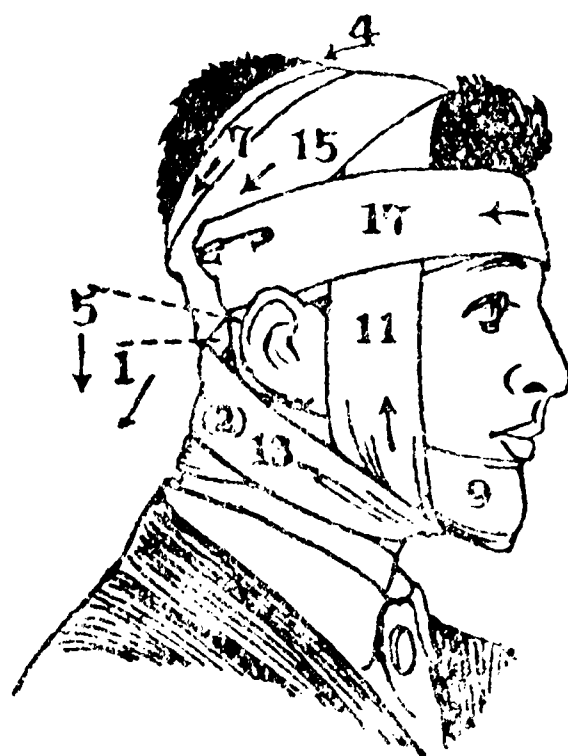
面側患帶頭單 圖三十九第

於左耳部後方，向前額、右耳上方和後
頭變換纏繞的方向。
c. 複頭帶 用於下頷損傷，下頷關節脫
臼整復的時候；是在顏面兩側耳前，作
出三行的上行帶與包住頤部的橫行
一根的捲法。

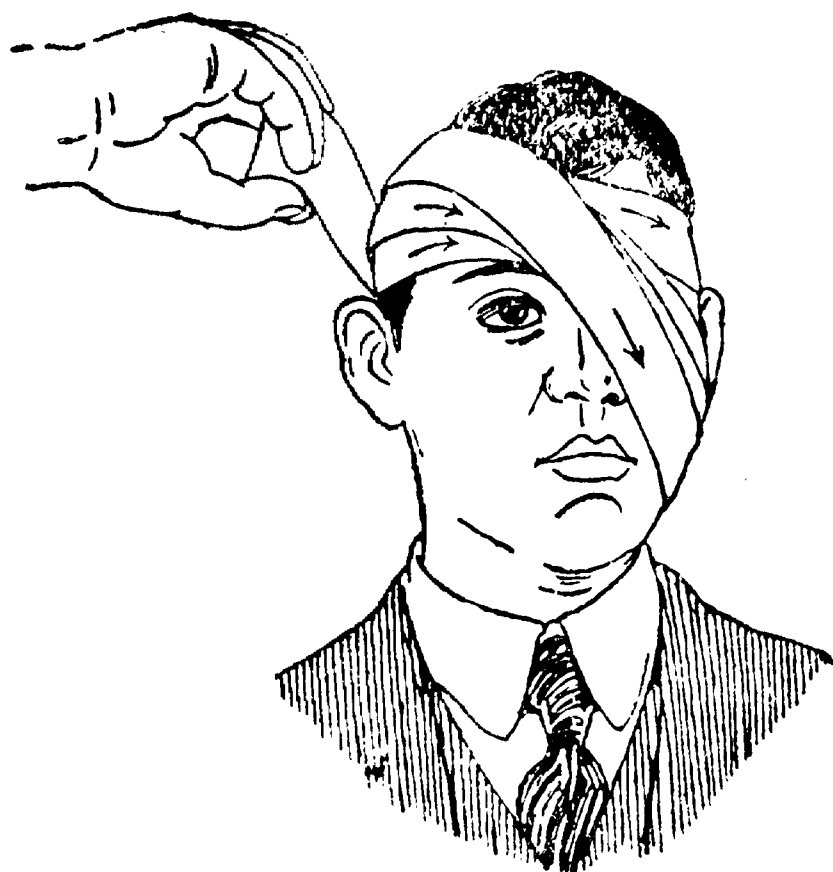


帶頭複 圖五十九第

(面對反行上是 7 3 13)



面側健同 圖四十九第



d. 扁眼帶

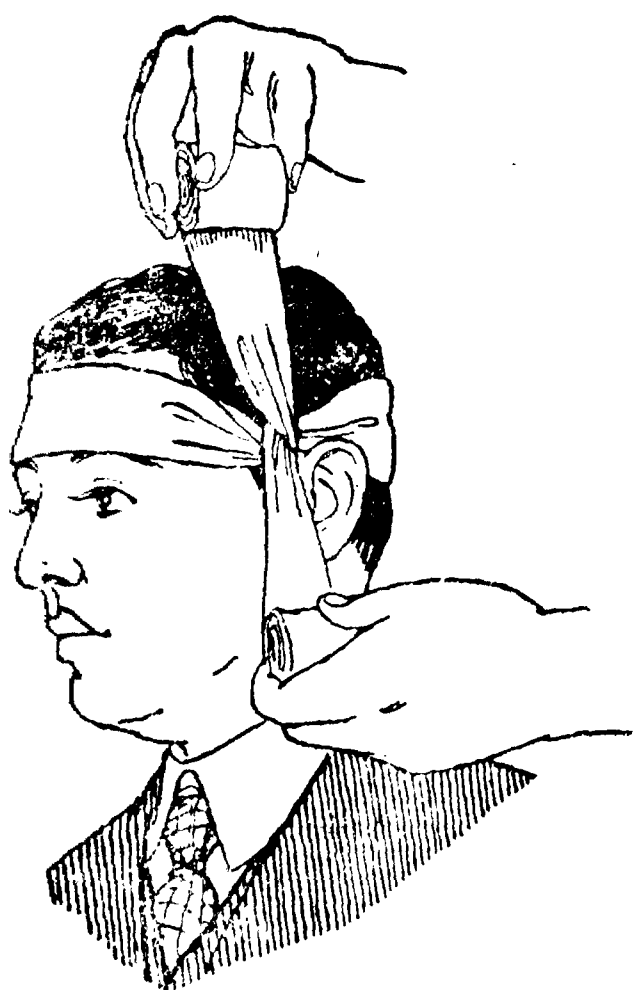
帶眼扁 圖六十九第
(帶行環額前於終)



e. 兩眼帶

帶眼兩 圖七十九第
(帶行環額前於終)

f. 頭結節帶 以兩頭帶而用於顳類動脈的壓迫。



帶節結頭 圖八十九第

g. 鼻投石帶

h. 下頷投石帶

2. 頸部

頸部的繃帶雖以環行帶為便，但須特別注意不要叫強施緊縛而壓迫氣管和血管。

3. 上肢

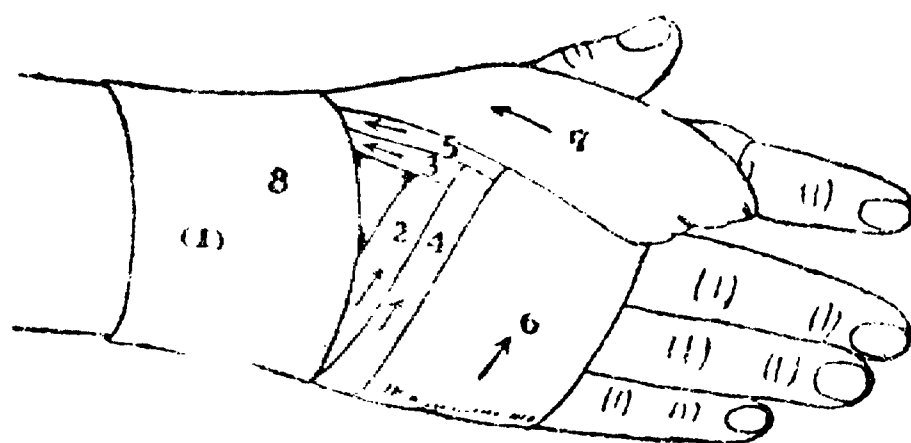
指節繃帶通常是使用八裂繃帶。



帶石投頷下 圖百第

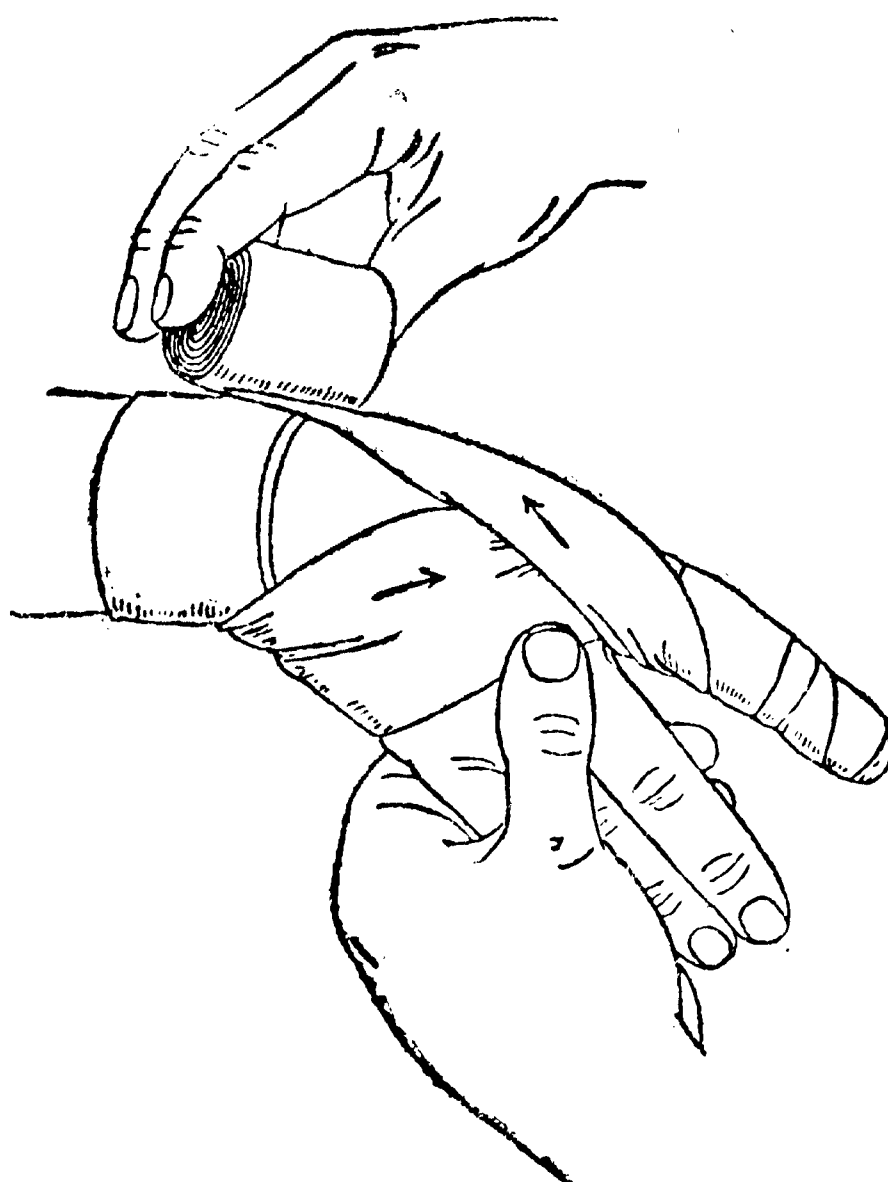


帶石投鼻 圖九十九第



a. 不全指帶

帶指全不 圖一百第

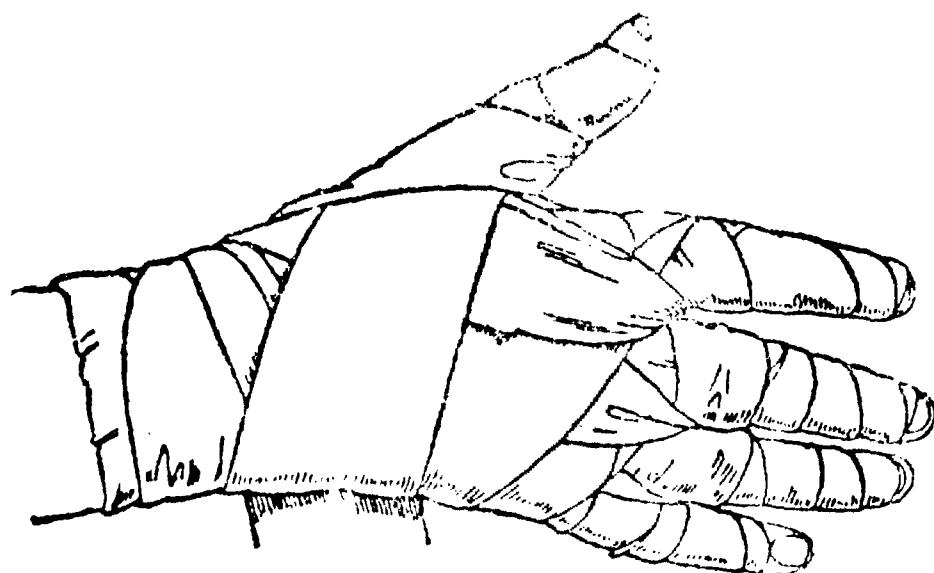


b 全指帶

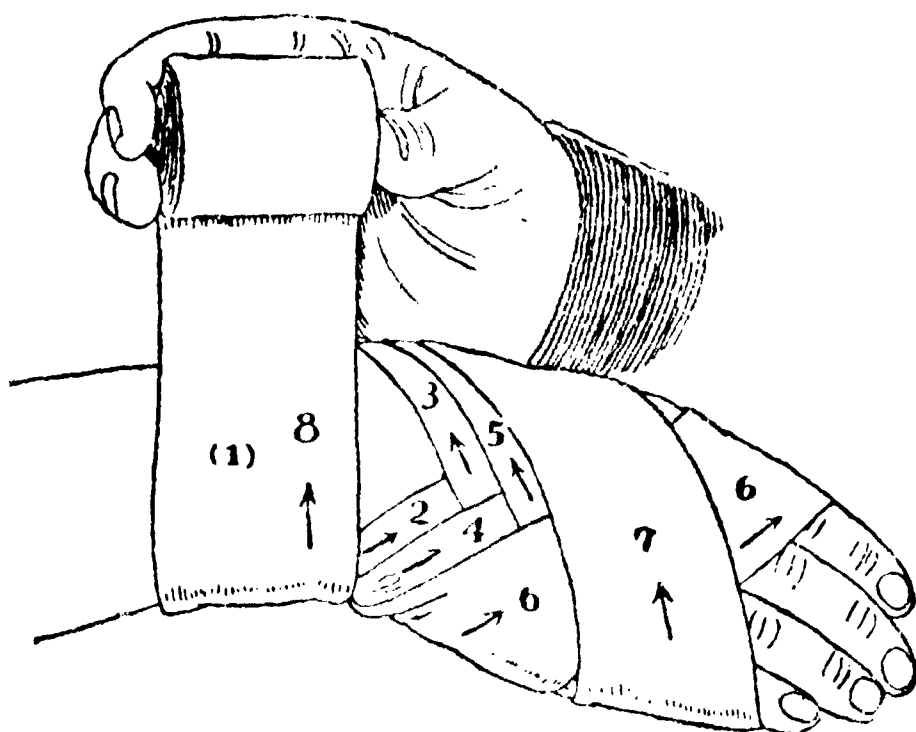
帶指全 圖二百第

c. 全手套帶 用環行帶在腕關節開始纏繞；從小指順次地纏繞全指帶。在從一指移於他指之際，在腕關節折轉一下，作半環行。

d. 手麥穗帶 雖有上行和下行的兩方法，但通常是使用下行麥穗帶。下行麥穗帶開始



帶套手全 圖三百第



帶穗麥手 圖四百第

於腕關節環行帶照第百四圖那樣，再終於腕關節環行帶。

④ 全指節包裹繃帶 這是在濕布或潰瘍面貼布之際用以包裹全指節的。

上行和下行肩胛麥穗帶 上行如第百六圖；

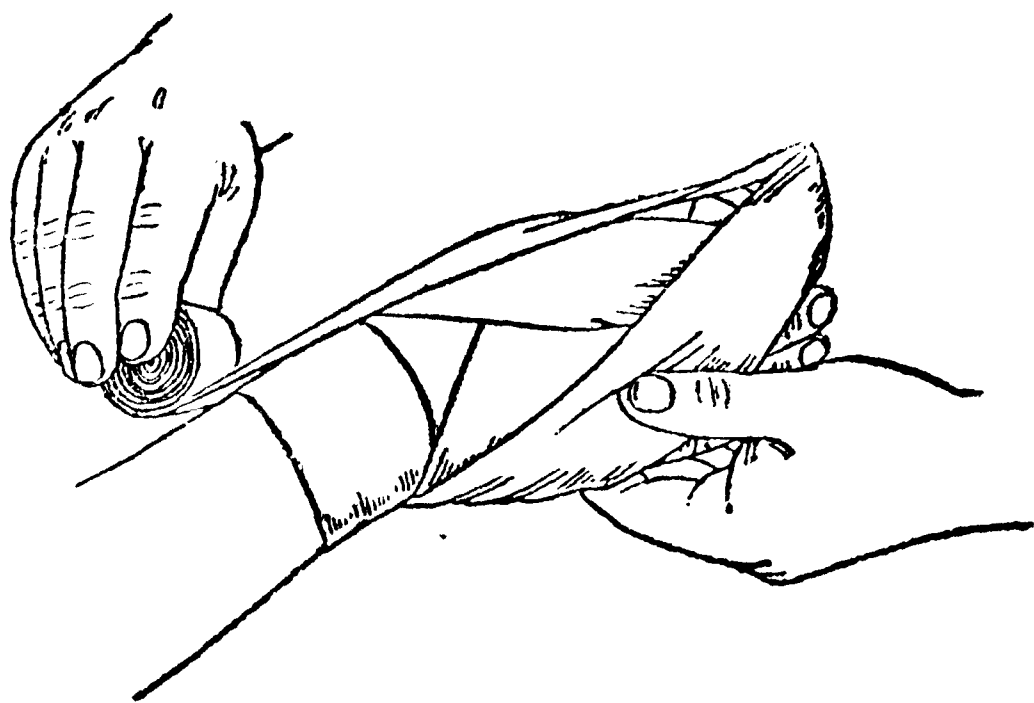
下行如第百七圖。在上繃帶之前，可把棉球塞入兩腋下，以防皮膚的損傷和神經、血管的壓迫。上行肩胛麥穗帶是開始於上膊上部的環行帶；下行肩胛麥穗帶是開始於胸廓上部的環行帶。

4. 軀幹部

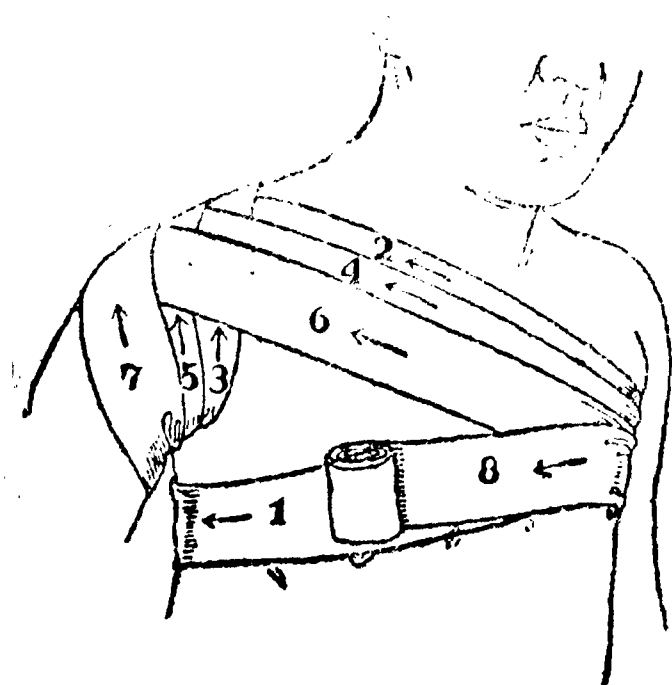
a. 胸部十字帶

b 背部十字帶

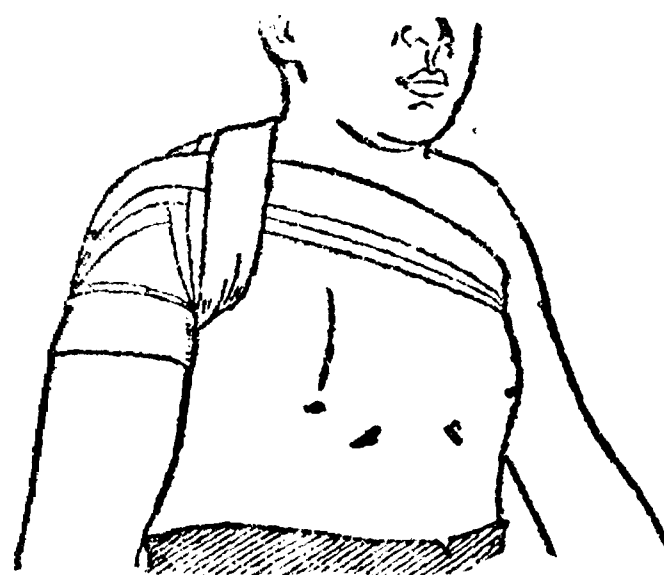
c. 胸部十字肩胛麥穗帶



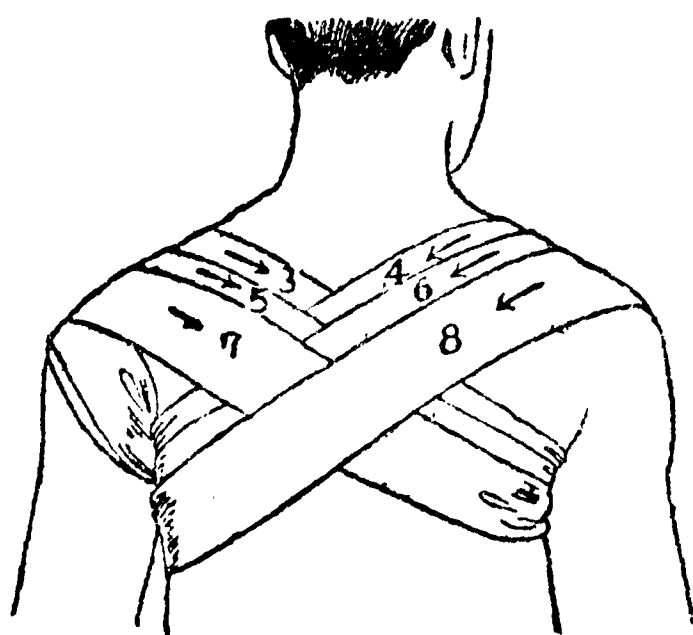
第百五圖 全指節包裹繃帶



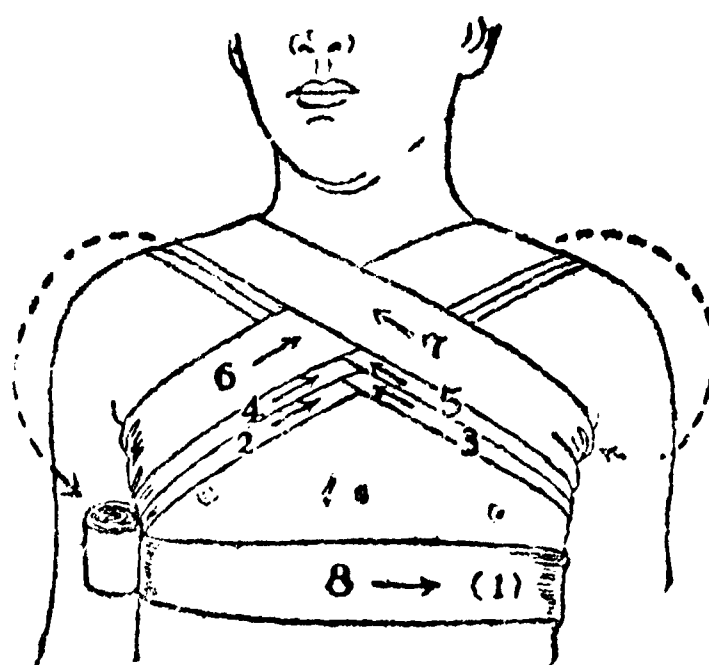
帶穗麥胛肩行下 圖七百第



帶穗麥胛肩行上 圖六百第



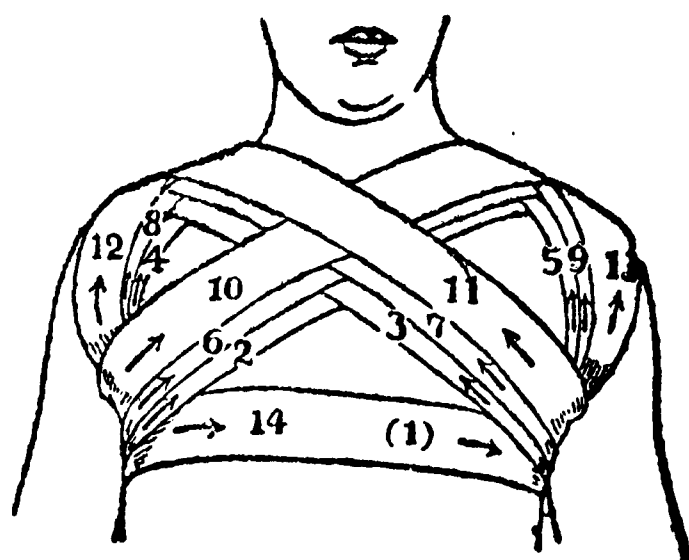
帶字十部背 圖九百第



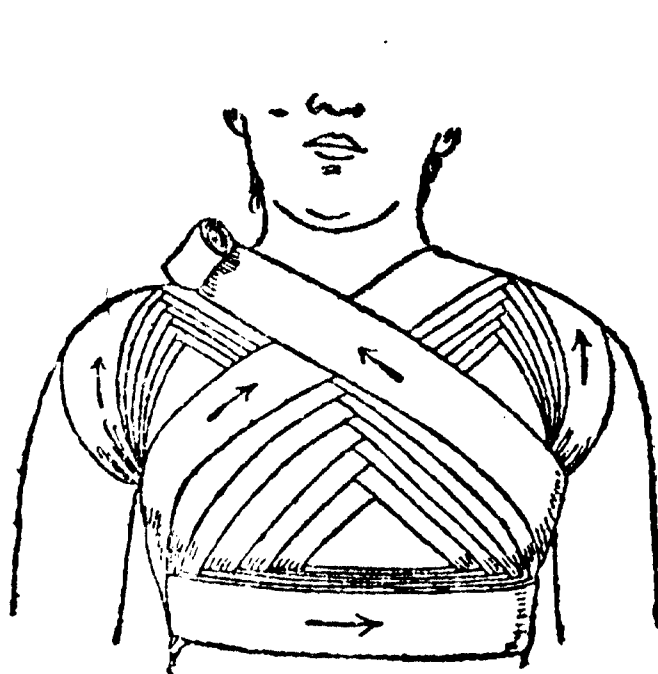
帶字十部胸 圖八百第

d. 偏側提乳帶 這綳帶使助手向上方提舉乳房，開始於乳下胸廓的環行帶，使患側乳房從下而斜着向上頭行進，達到健側的肩上，繞腋下一周而出於背面。

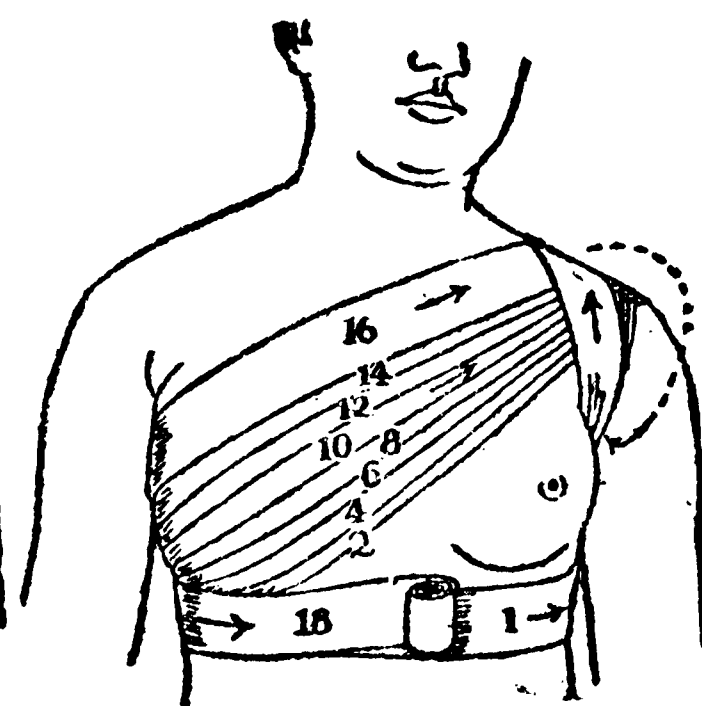
e. 兩側提乳帶 開始於乳房下環行帶，與偏側



帶穩參脾肩字十部胸 圖十百第



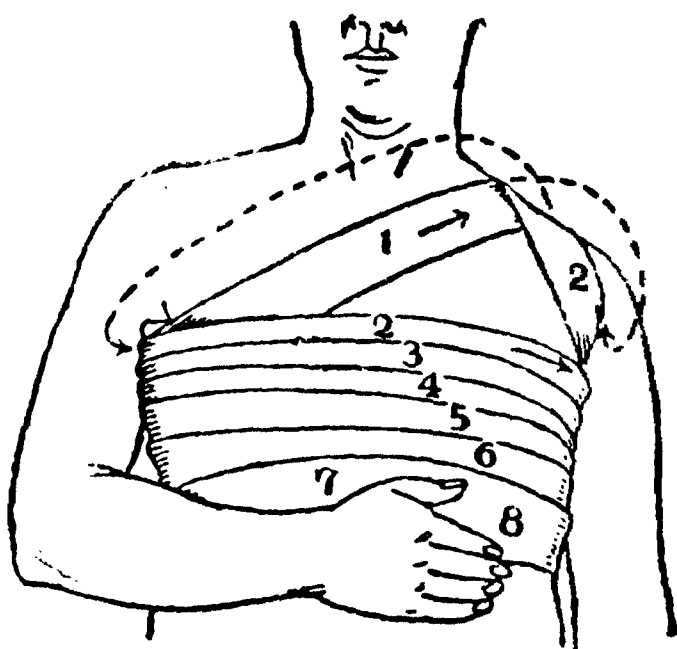
帶乳提側兩 圖二十百第



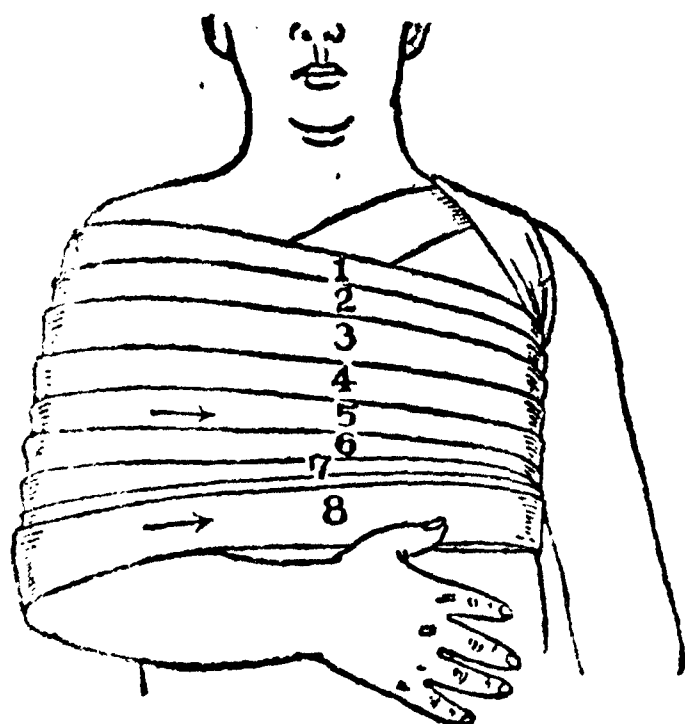
帶乳提側偏 圖一十百第

提乳帶同樣地從胸前斜着上到他側肩胛關節部，繞腋下一周，次向他側腋下斜行背面，把那個肩胛關節從前方上行，斜越背面，下於他側，出於胸乳房下而兩側交互反復施行之。

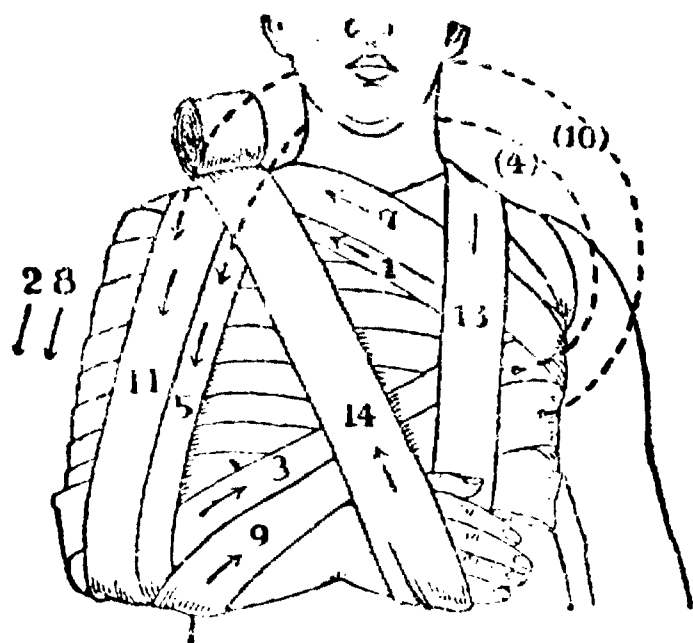
f. 德沙爾 (Desault) 氏鎖骨骨折繃帶 這是在鎖骨骨折後而使骨折端固定住它的原位時應用的方法。可在腋下和骨折近端上放置棉枕头。



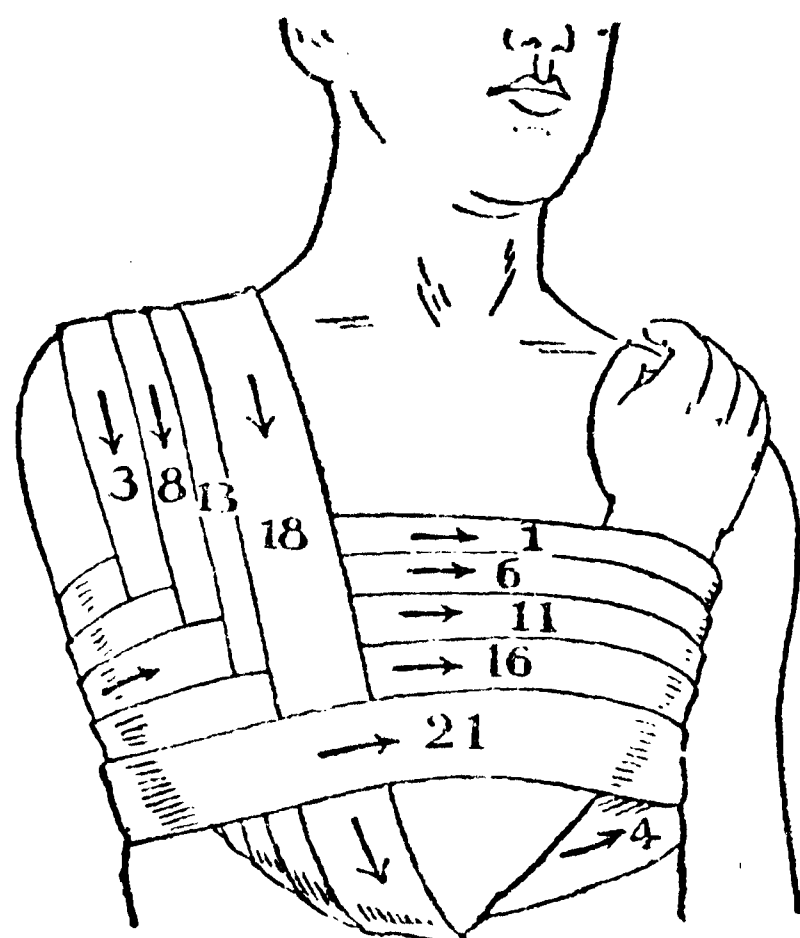
帶繃一第氏德 圖三十百第



帶繃二第氏德 圖四十百第



帶繃三第氏德 圖五十百第



帶繃氏維 圖六十百第

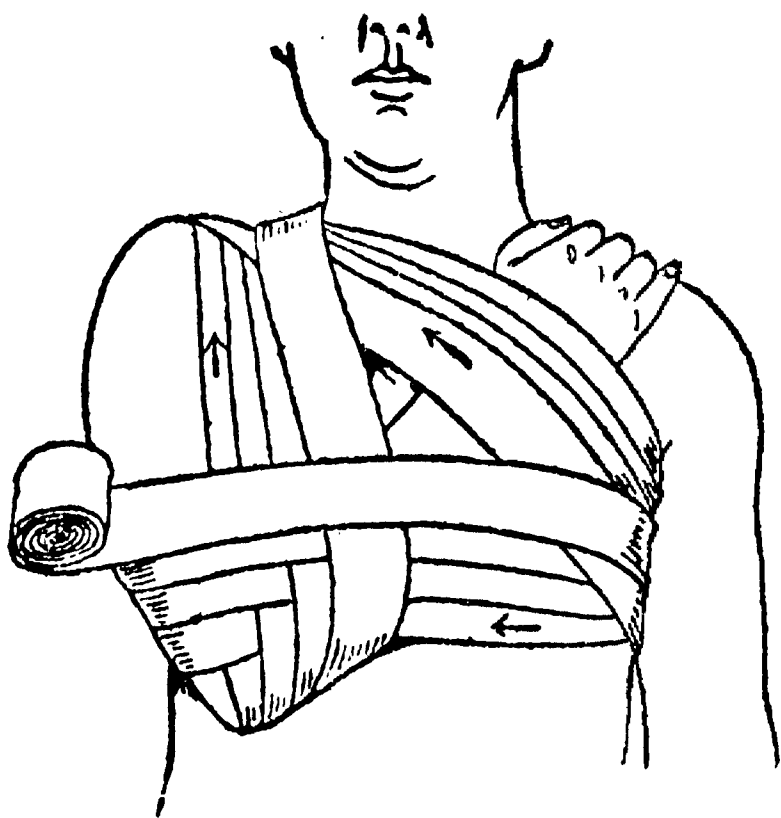
這繃帶是由第一帶、第二帶、第三帶的三部而成立，順次重複着纏繞的。
 g. 維爾勃 (Velpeau) 氏繃帶 這是用於鎖骨骨折，把患側上肢固定於胸部前面的方
 法；把肘關節放到劍狀突起部，把手掌放到健側的肩峯突起部。
 圖之 2、7、12、17，是把背面從左腋下昇向右肩，5、10、15、20，是把背面從左側向
 右側，9、14、

19, 是把背面從右側向左側進行的。

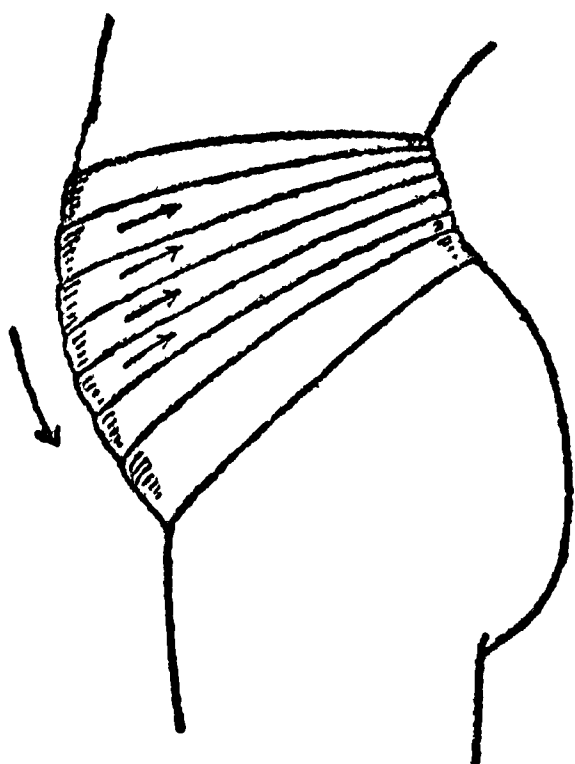
h. 迪悠爾 (Duiies) 氏繃帶 是維爾勃氏的繃帶的變法, 而患側上肢的位置是與維氏同樣的。

i. 腹部扇狀帶 用於腹部的壓迫和遮蔽, 是下行的。

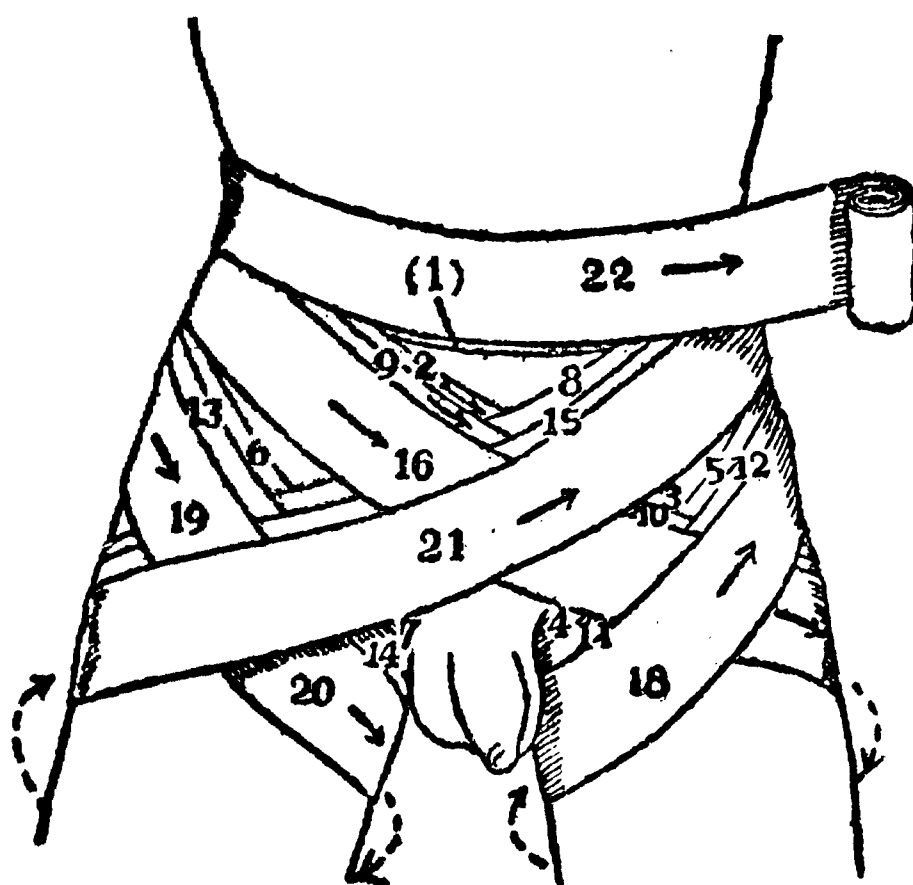
j. 兩股麥穗帶



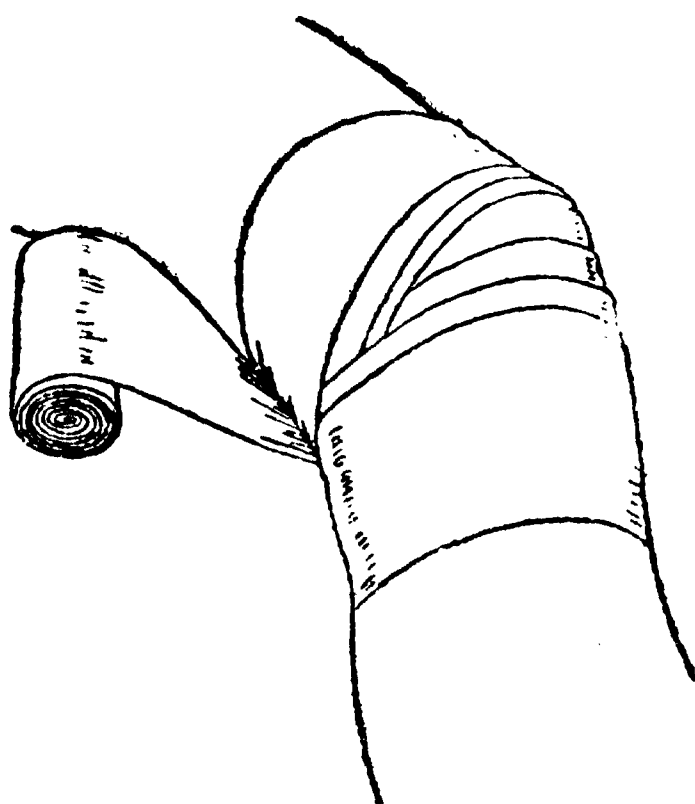
帶繃氏迪 圖七十百第



帶狀扇部腹 圖八十百第



帶穩參股兩 圖九十百第



帶甲龜開離膝 圖十二百第

5. 肢下

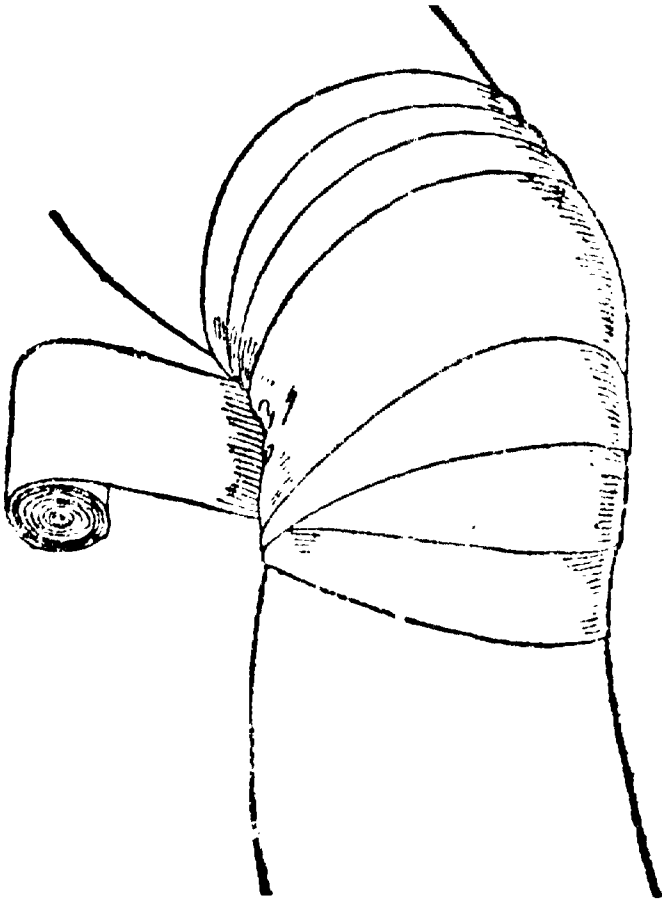
a. 膝離開龜甲帶 也叫做膝遠心性龜甲帶。

b. 膝合閉龜甲帶 別名膝求心性龜

甲帶。

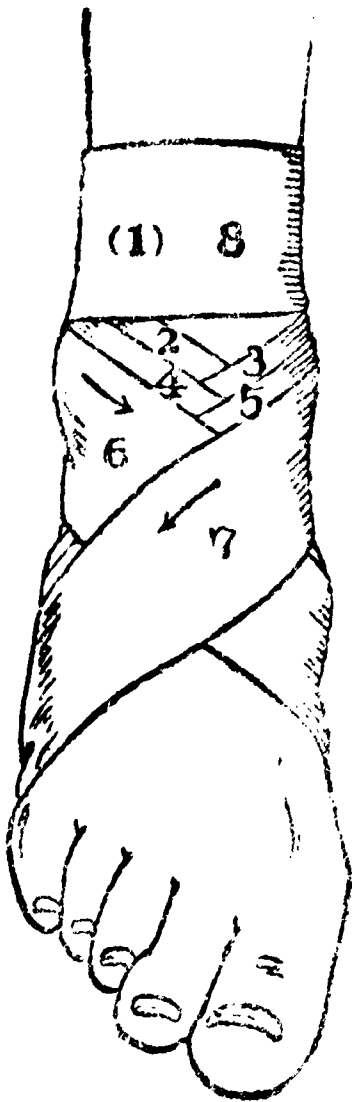
c. 足部脊側上行麥穗帶

d. 足部脊側下行麥穗帶

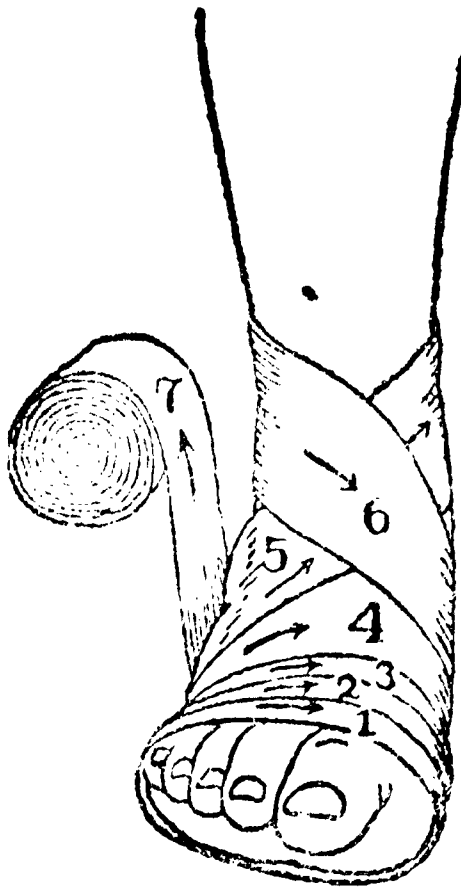


帶甲龜閉合膝 圖一十二百第

帶甲龜閉合膝 圖一十二百第



帶穗麥行下 圖三十二百第

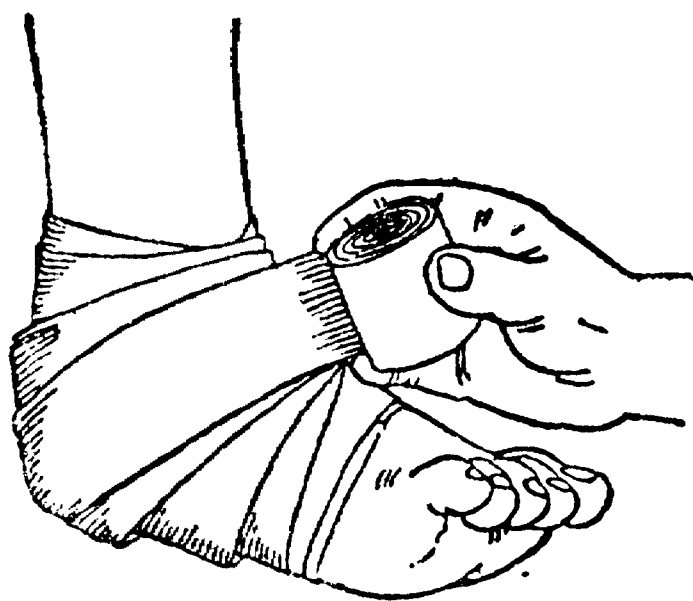


帶穗麥行上 圖二十二百第

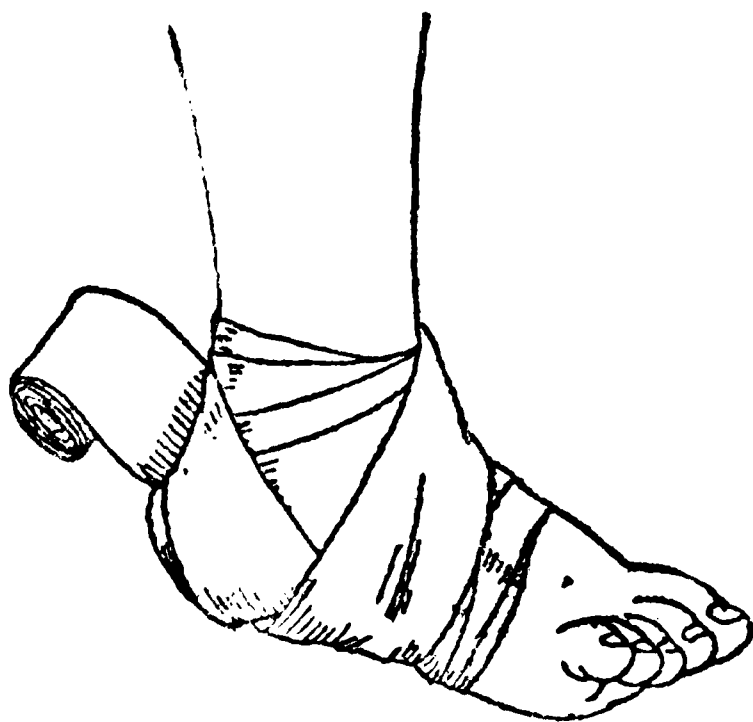
e. 跟骨繃帶

f. 踵部包裹跟骨繃帶

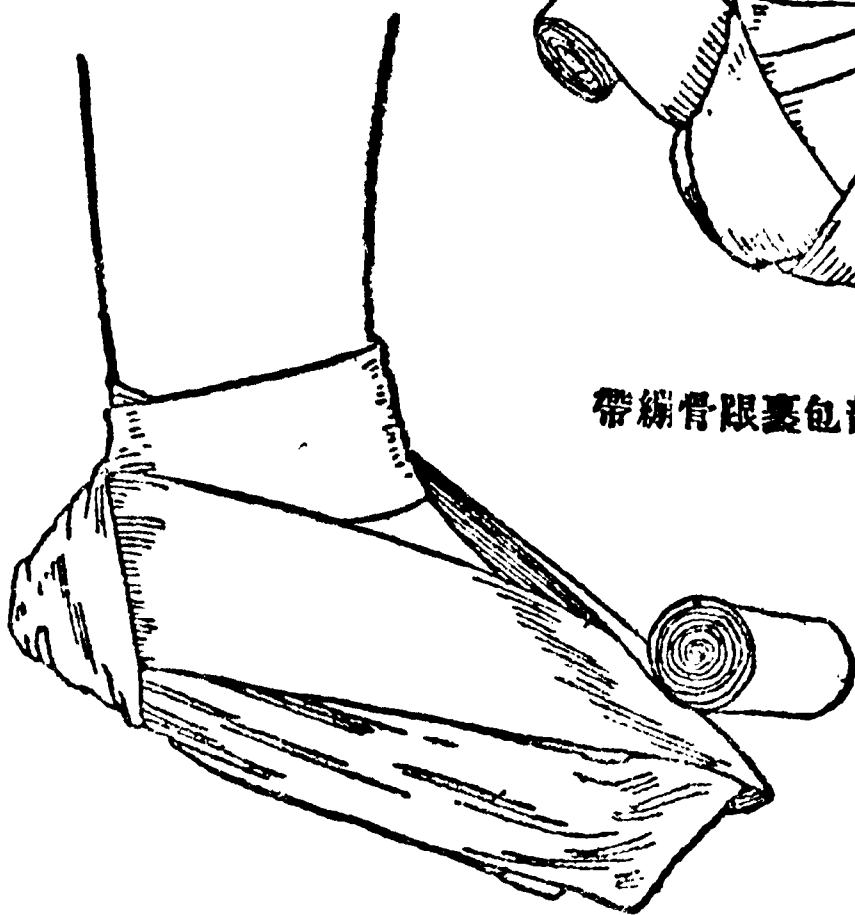
g. 全足部套繃帶



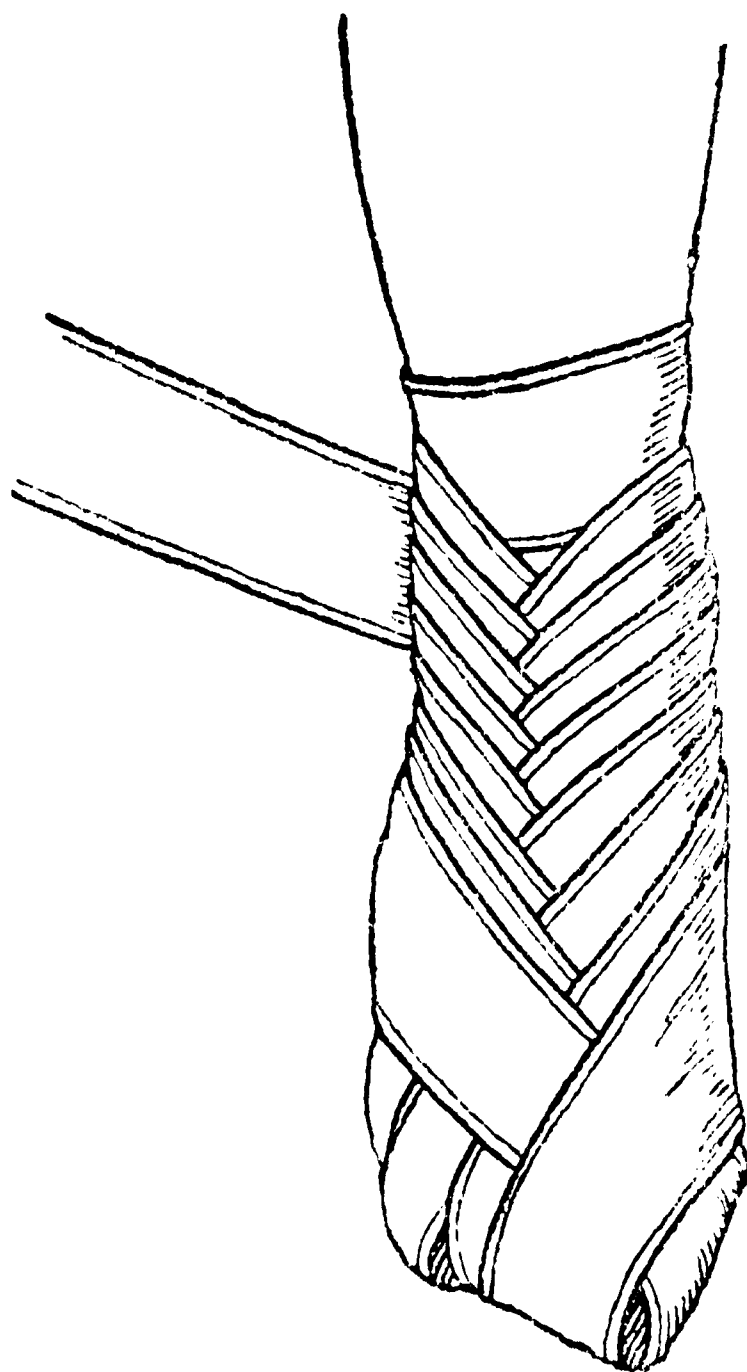
帶繃骨跟 圖四十二百第



帶繃骨跟裹包部踵 圖五十二百第



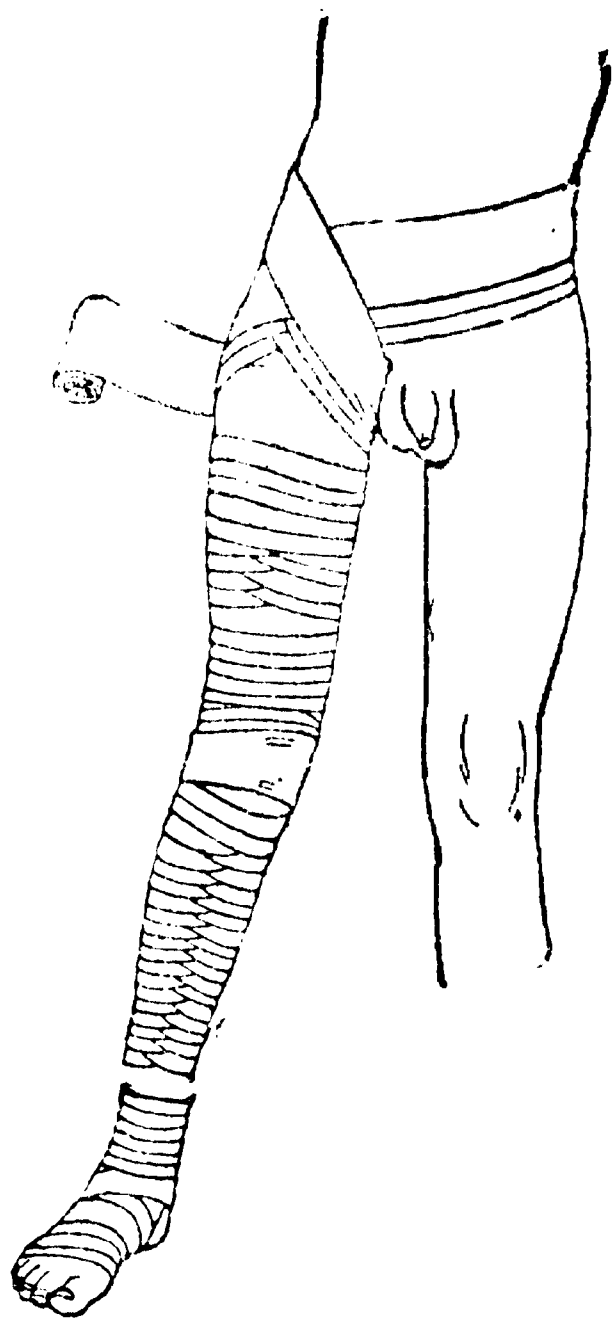
一其帶繃套部足全 圖六十二百第



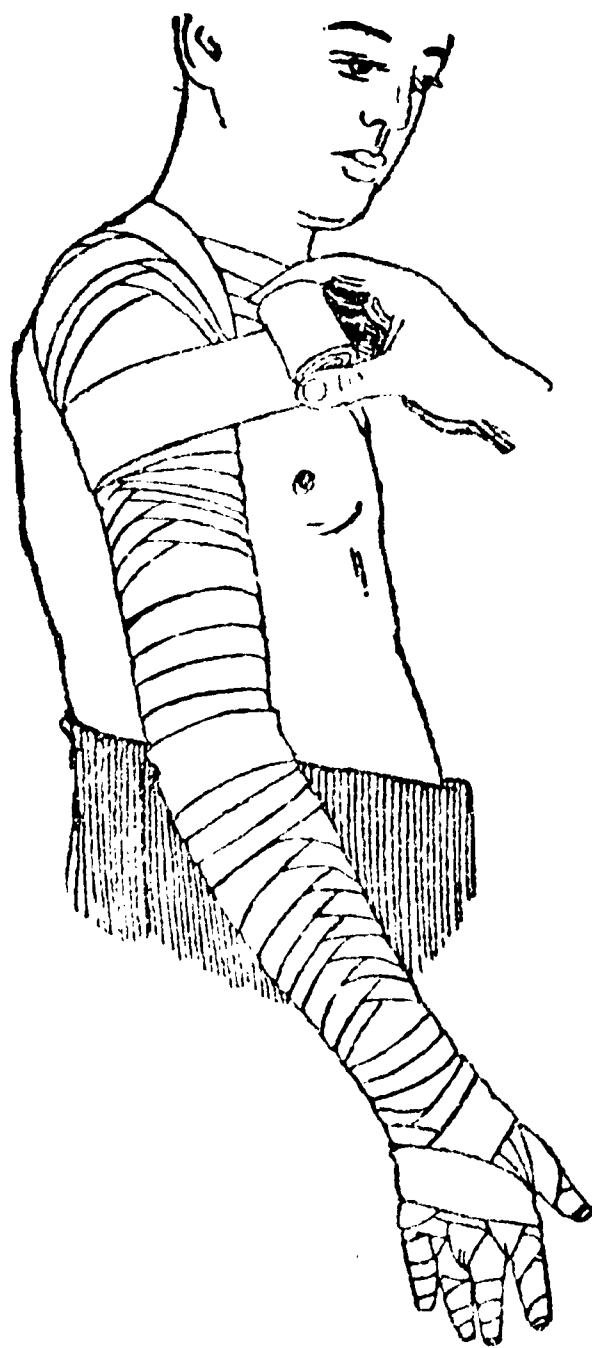
第二百六十六圖 全足部纏帶其二

6. 全肢綑帶

- a. 全上肢綑帶（德肯（Dakin）氏法） 做上肢浮腫之際及驅血帶而施行的。
- b. 全下肢綑帶 與上肢同樣是在浮腫之際，做充血或驅血（自家移血）帶而使用的。



帶綳肢下全 圖八十二百第



帶綳肢上全 圖七十一百第

第二節 繃帶布帕（繃帕或布繃帶）

這是照布片的原樣的繃帶法；能簡單地使用，而不能充分地遮覆或固定。在救急處置上是非常便利的。

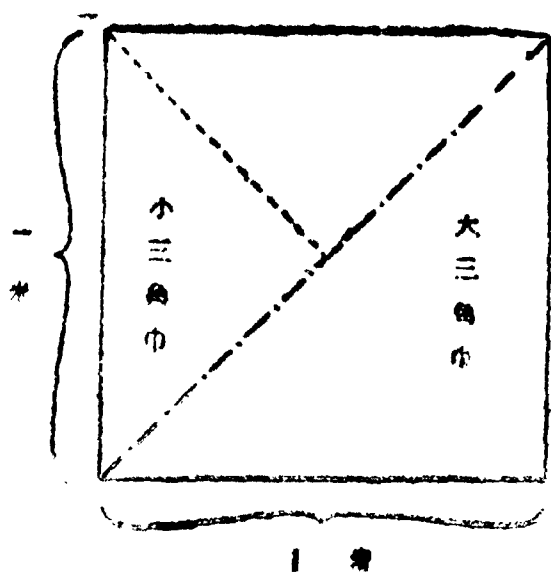
普通使用的，是棉布之類；在三角巾、四角巾、短形帶等上，是因形式而區分的。

把一米四方的布斜分爲兩開的，叫做大三角巾；更分爲兩開的，叫做小三角巾。一米四方的正方形的，叫做四角巾。

做繃帕而常用的，是三角巾；四角巾是不多用的。以下用

圖說明由於身體各部的三角巾繃帕法：

1. 三角頭帕 把三角巾的中央放額前而用三角端包住頭部；兩端橫裹頭部一圈而結在前方。



法作巾角三或四 圖九十二百第

2. 前額帕與頸帕 把三角巾的尖端結在前方。



帕頭角三 圖十三百第



帕頸與帕額前 圖一十三百第

3. 頰帕（或耳帕）和小擔布（小提肘三角巾）
4. 眼帕和提乳帕



布擔小和帕頰 圖二十三第



帕乳提和帕眼 圖三十三第

5. 三角巾提肘帕又名米特拉 (Mittella) 氏綳帶
6. 四角巾提肘帶 (擔布)
一端折過來用安全針釘住。



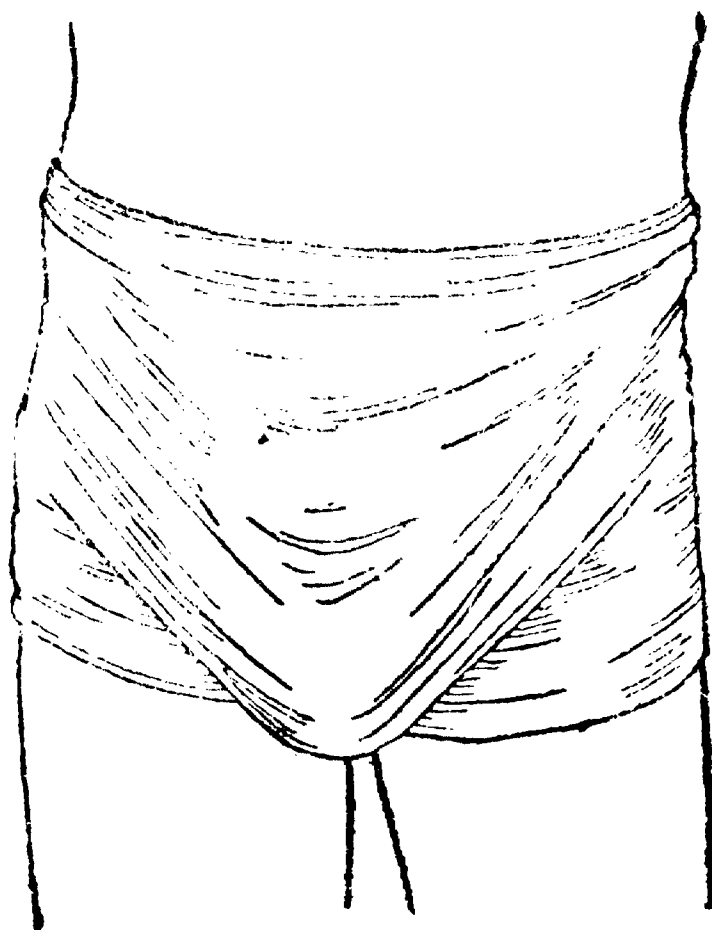
三角巾提肘帕 圖四十三百第



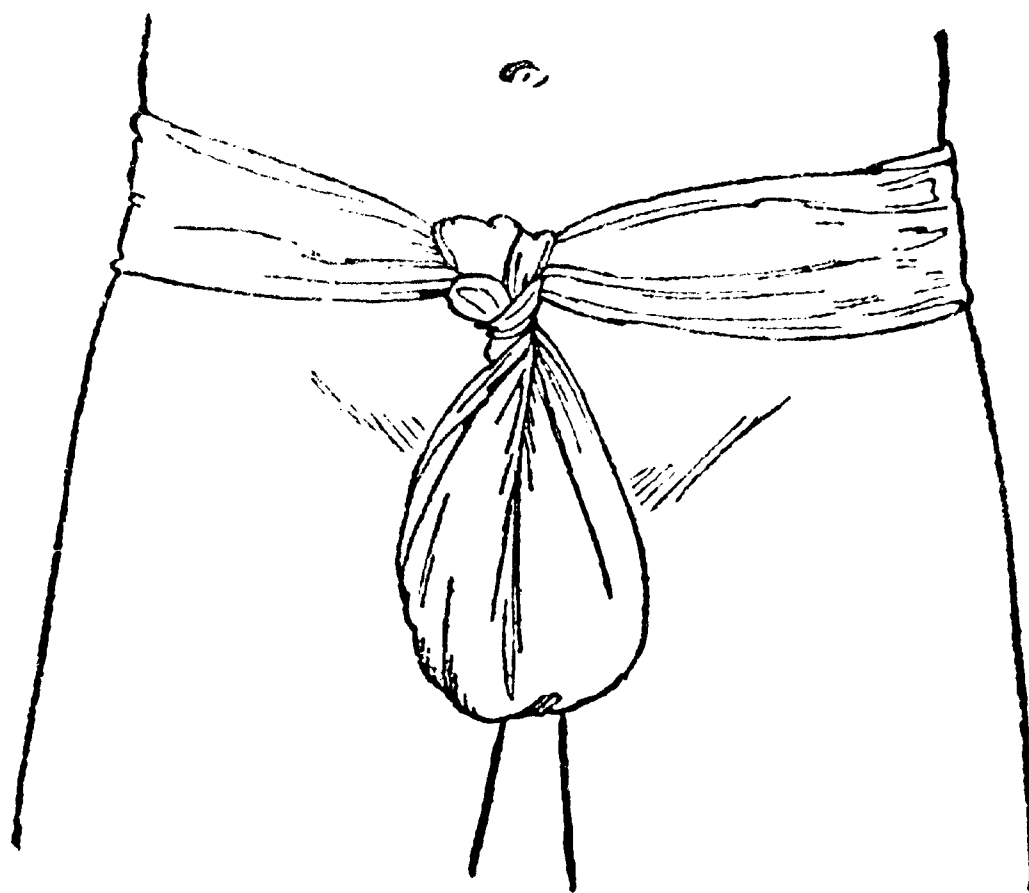
四角巾提肘帶 圖五十三百第

7. 下腹部帕

8. 陰部帕

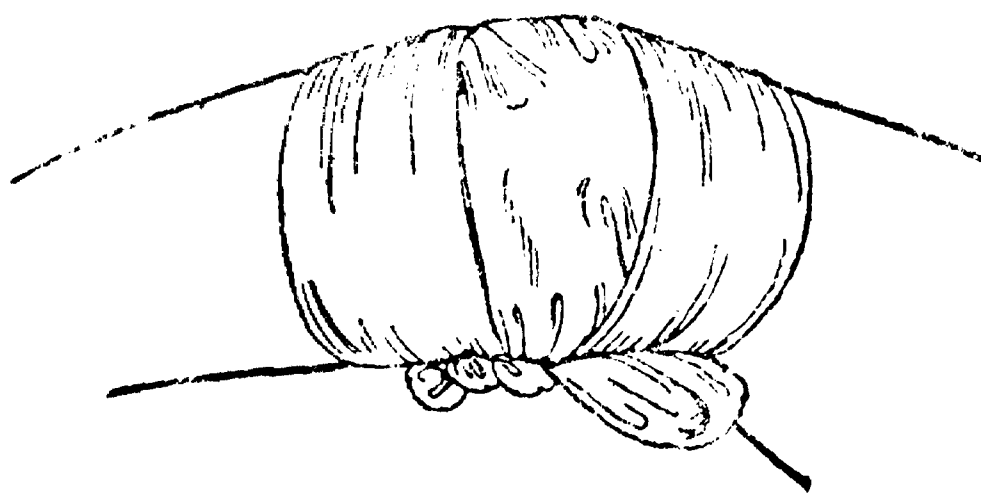


第百三十六圖 下腹部帕

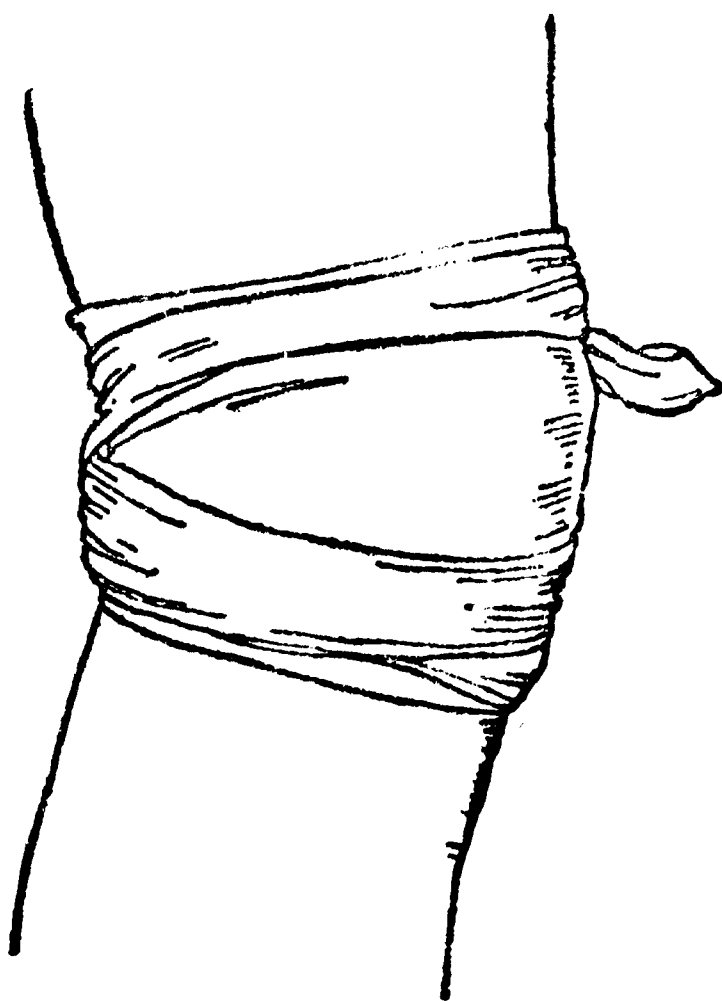


第百三十七圖 陰部帕

9. 肘帕
10. 膝帕



第百三十八圖 肘帕

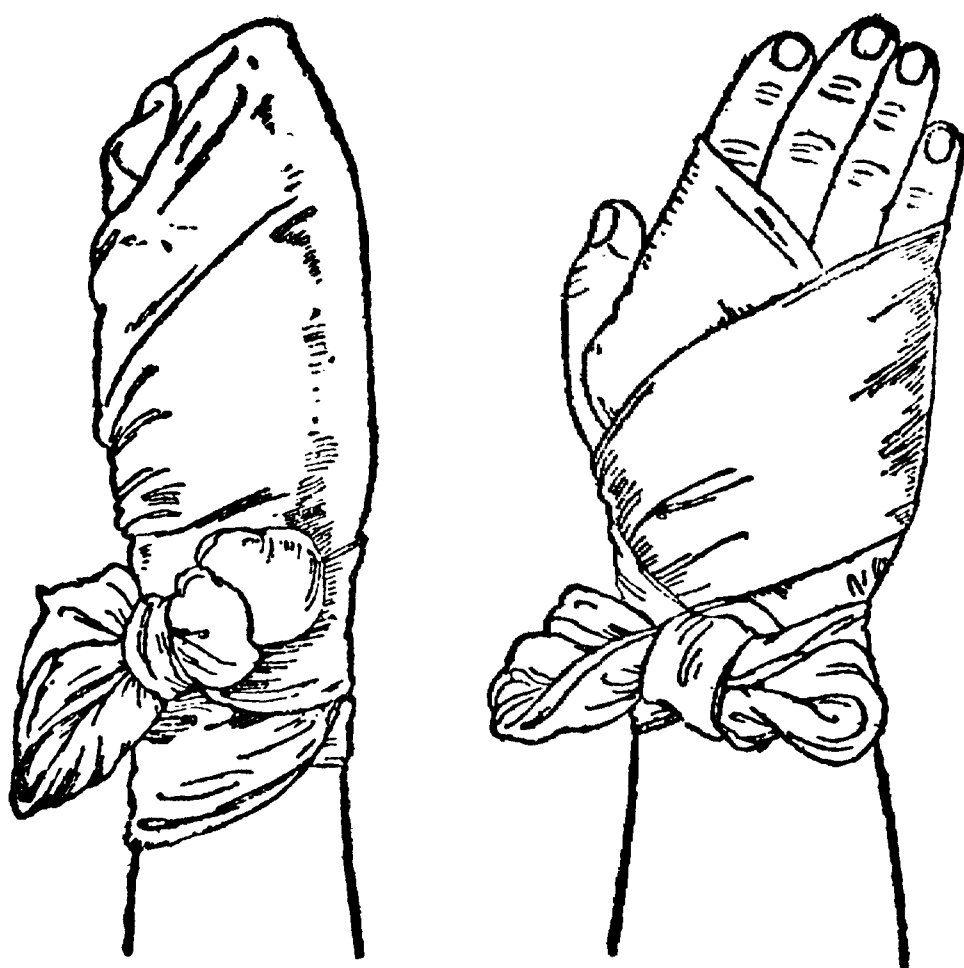


第百三十九圖 膝帕

11. 手腕交叉帕

12. 手三角帕（全手纏包帕）

使手掌敷在三角帕上，把帕尖翻過來包紮住腕關節。



帕角三手 圖一十四百第 帕叉交腕手 圖十四百第

13. 足三角帕
也叫做全足纏包帕。



帕角三足 圖二十四百第

第三節 橡皮膏繃帶

橡皮膏有使用便利，保存容易，黏着力強，固定繃帶以防移動等的種種用途。

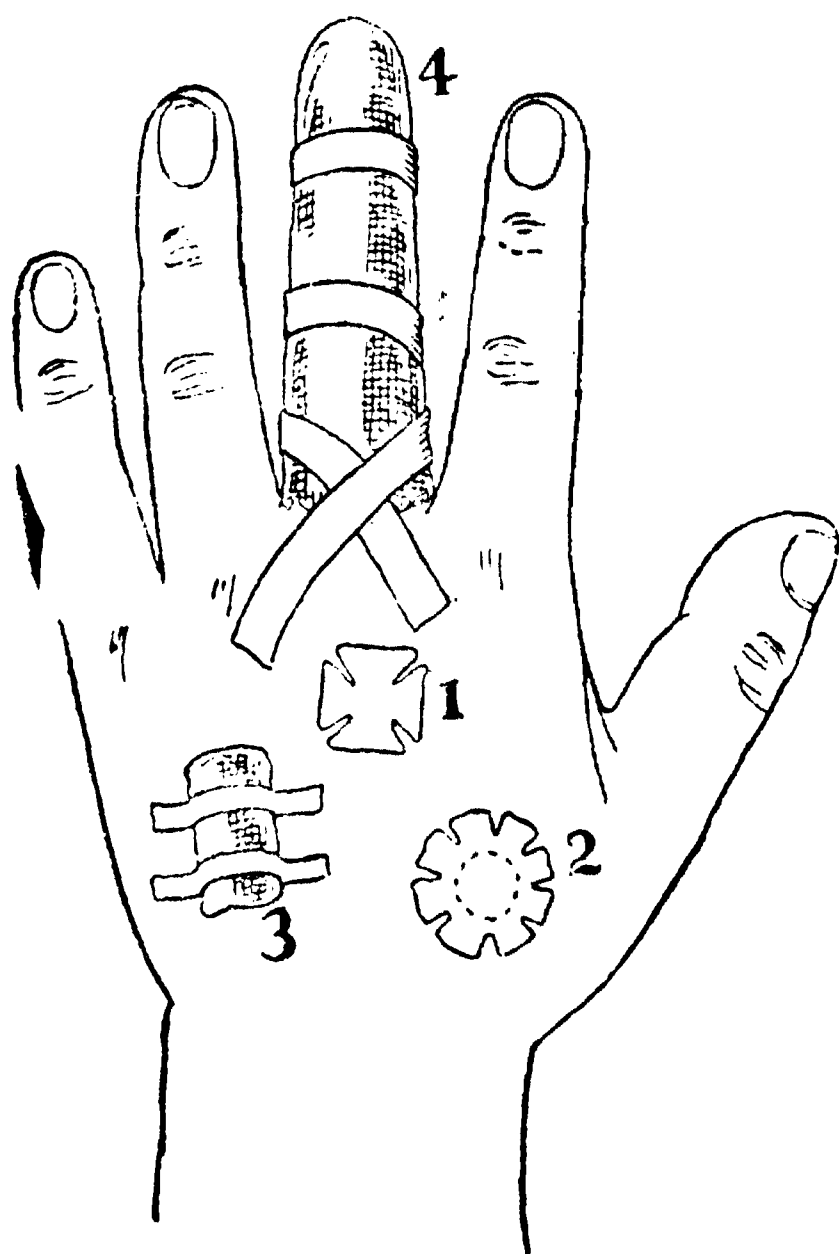
橡皮膏是混和氧化鋅、油類、脂肪等塗到紗布上而製成的；但因成分的配合，也有好幾種類。對橡皮膏要注意的，就是一貼在兒童尤其是幼兒的皮膚上或是爲汗類所污的成人的皮膚上在被貼的地方，容易生出小瘡來；但含有氧化鋅的橡皮膏，生瘡之虞，比較地少。

橡皮膏小瘡，最初發癢而紅腫，利害起來時，更生出水泡。這時候可剝掉橡皮膏，用開水或過氧化氫液把患處拭洗乾淨，撒布氧化鋅澱粉，或是塗布氧化鋅橄欖油，便得。在貼用橡皮膏的時候，有把皮膚弄乾燥或是剃毛的必要；毛如不剃，在剝時是很痛的。又在剝橡皮膏之前，應先充分地潤以酒精或石腦油，然後再剝。

因爲橡皮膏不是無菌的，所以不可直接貼布傷處，必須貼到消毒紗布或消毒棉花的上頭。在貼於皮膚上有凸凹的地方時，可照第四百四十三圖中1的方法在周圍切口。在貼布小創傷

的時候，可照圖中2的當中的曲線的大小，先敷一片紗布，再把橡皮膏剪角貼上。要想防止小的割傷的哆開，可用圖中3的方法。要想用橡皮膏固定傷處的布片等，可照4的方法。

不可用橡皮膏在肢節上纏繞一圈以上，因為會引起那個末肢部的血行障害而發生局部的



帶繃膏皮橡小種種 圖三十四百第

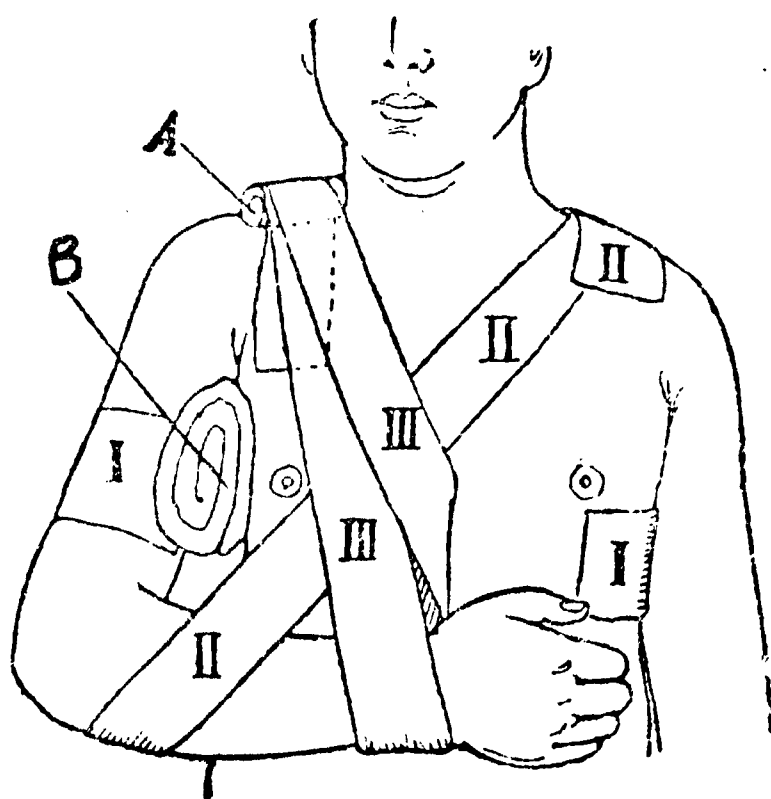
鬱血或是壞死的緣故。

有名的骨折時的橡皮膏繃帶，是薩爾（Sawyer）氏橡皮膏繃帶。

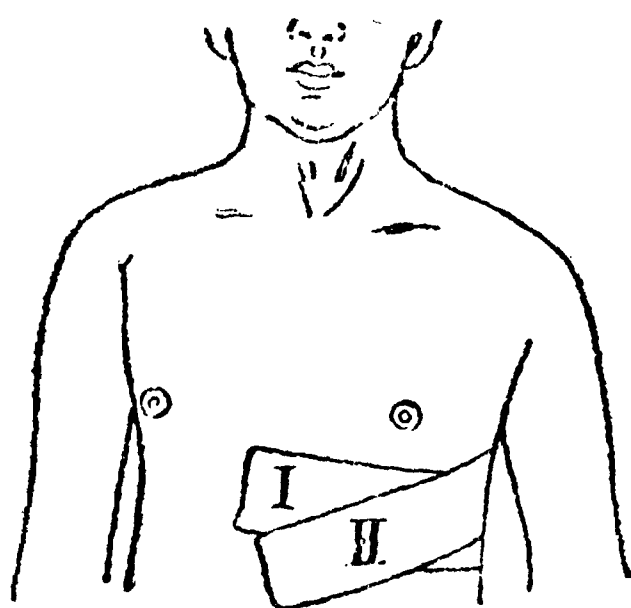
如第四百四十四圖，是右側鎖骨的折斷：A是壓迫鎖骨骨折近端的棉花枕；B是離開鎖骨骨折遠端而放於適當的位置的有效的腋下枕。

在鎖骨骨折之際，固定很是困難的；因此，在用薩爾氏橡皮膏繃帶之後，可再用德沙爾的捲軸繃帶。

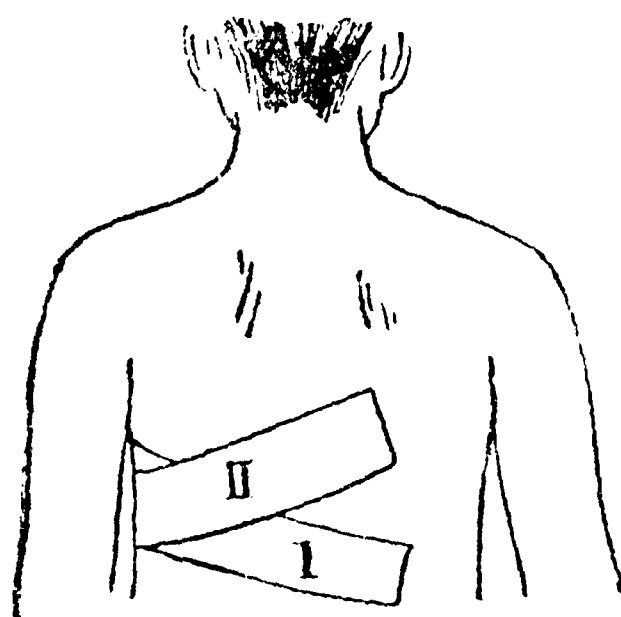
在用於肋骨的時候，可使患者行深呼吸，把空氣完全從肺中排出，然後越過患部而施行貼布。這時候必要的注意就是橡皮膏的兩端，務須越過身體的中央而從健側開始繞患側一圈而終於健側。



薩爾氏橡皮膏繃帶 第四百四十四圖



面前折骨骨肋 圖五十四百第



面背折骨骨肋 圖六十四百第

另外還需要種種的牽引繃帶或裝置，可應用照後述的牽引繃帶法。

第四節 副子繃帶（副木繃帶）

這是在骨折、脫臼、捻挫或骨的炎症以及種種的關節炎等時候，為圖患部的安靜，固定和負擔的減輕而使用的。

A. 副子的用材

材料是用竹、木、板紙、皮革、金屬板、金屬網、玻璃、硬橡皮等作製的；以使用輕便而且強韌，能夠充分達到目的為要義。但在救急之際，手杖、棒片、刀、槍、洋傘、彎木頭、柵板、藁等，都是可用以替代的。

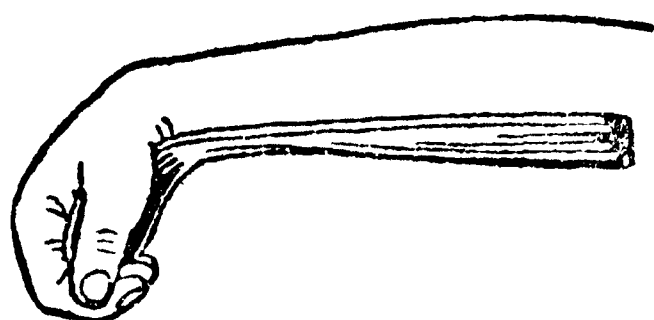
B. 下襯綑帶

下襯綑帶雖以棉花、紗布、棉布、法蘭絨類為佳，但也有應用清潔的衣服、襯衣、以及藁草之類的。

為使副子固定骨折部的上下兩關節起見，必須有充分的長度。要想固定副子，雖以捲軸帶為佳，但在沒有的時候，普通的帶類、手巾、圍巾等都是可做替代的。因為骨折後會發生出血或腫脹，所以不可紮得過緊。

C. 副子的種類

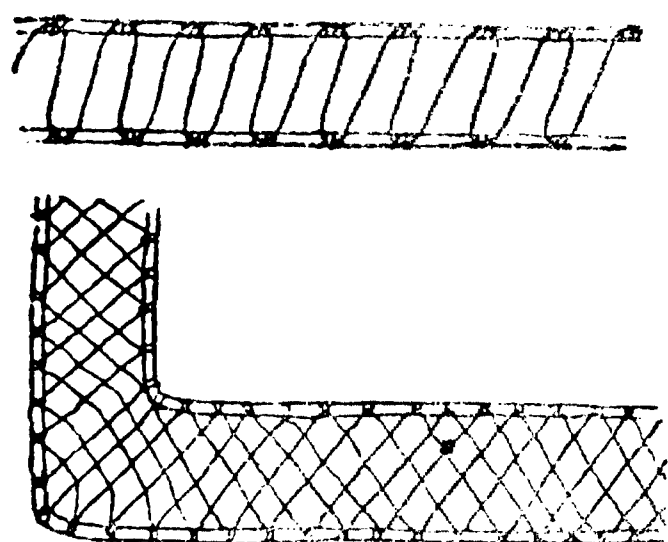
1. 木製副子



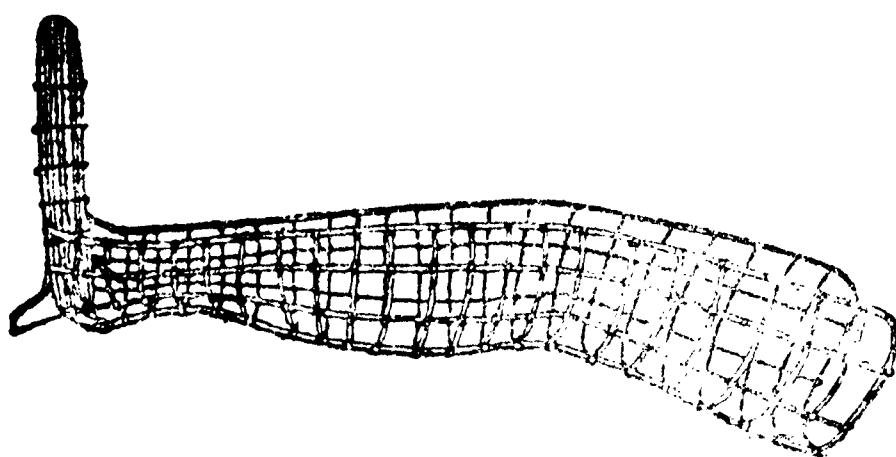
第百四十七圖 雪德氏副木

最有名的木製副子，是雪德 (Schode) 氏副子；是用木頭作製的；應用於橈骨、尺骨等的前臂骨折斷的時候。

2. 克拉梅爾 (Cramer) 氏金屬製網副子



子副網製屬金 圖八十四百第



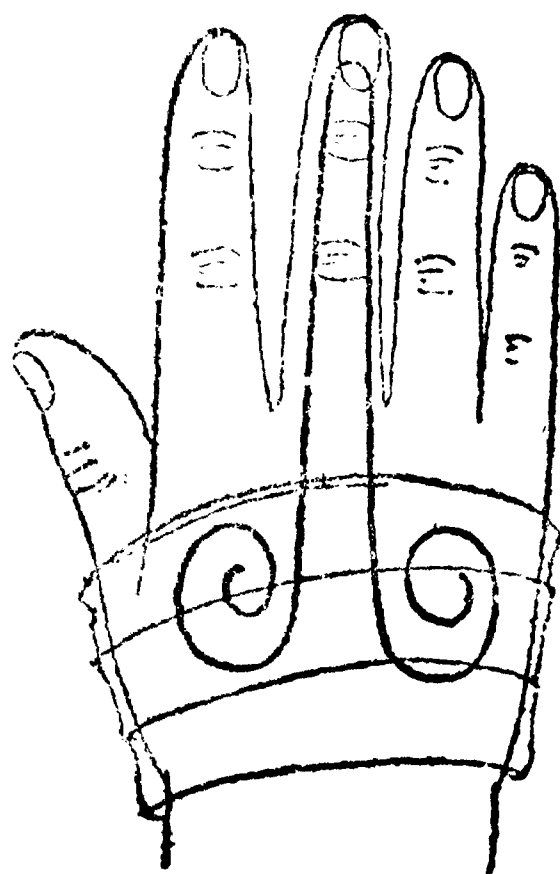
子副網屬金 圖九十四百第

可以折作種種樣式，這是爲容易保持清潔而被重用的。

3. 金屬絲副子

在指節等的固定時，是便利的；並且可以隨意作製和消毒。

4. 斯特羅瑪耶爾 (Stromeyer) 氏手用副子



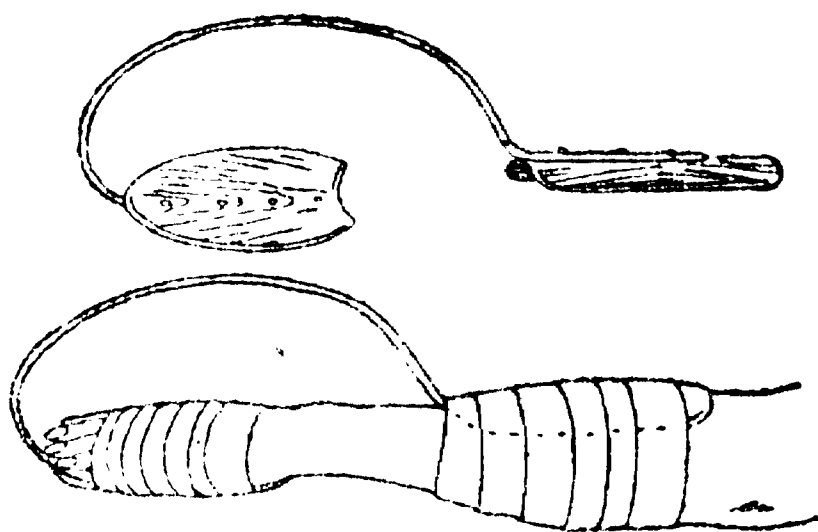
子副絲屬金 圖一十五百第



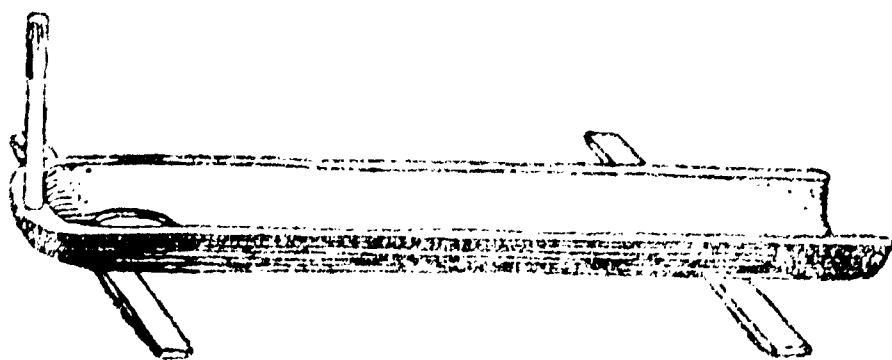
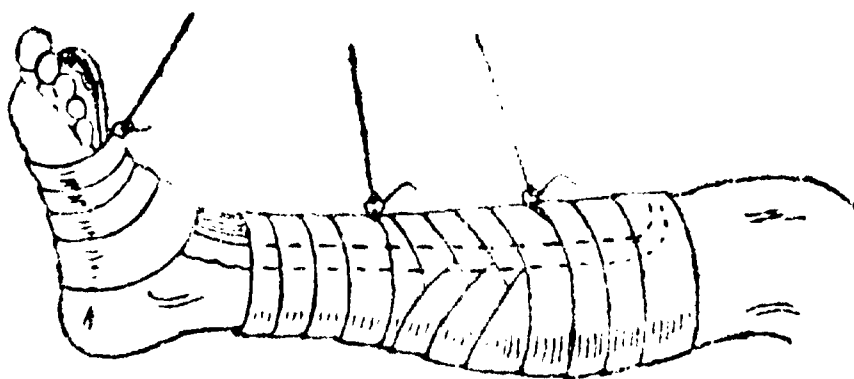
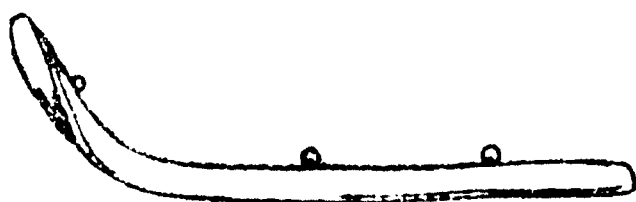
子副用手氏斯羅瑪耶爾 圖一十五百第

5. 芬耶斯瑪爾易 (v. Ismarich) 氏副子

6. 弗爾克曼 (Volkmann) 氏副子



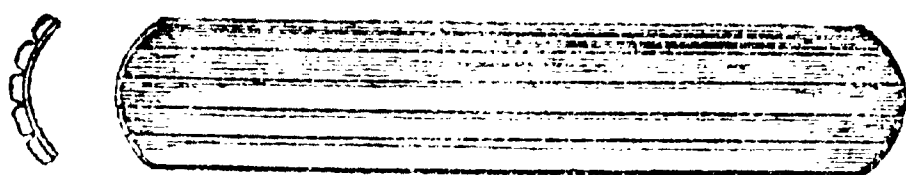
芬耶斯瑪爾易氏副子 第五百二十五圖



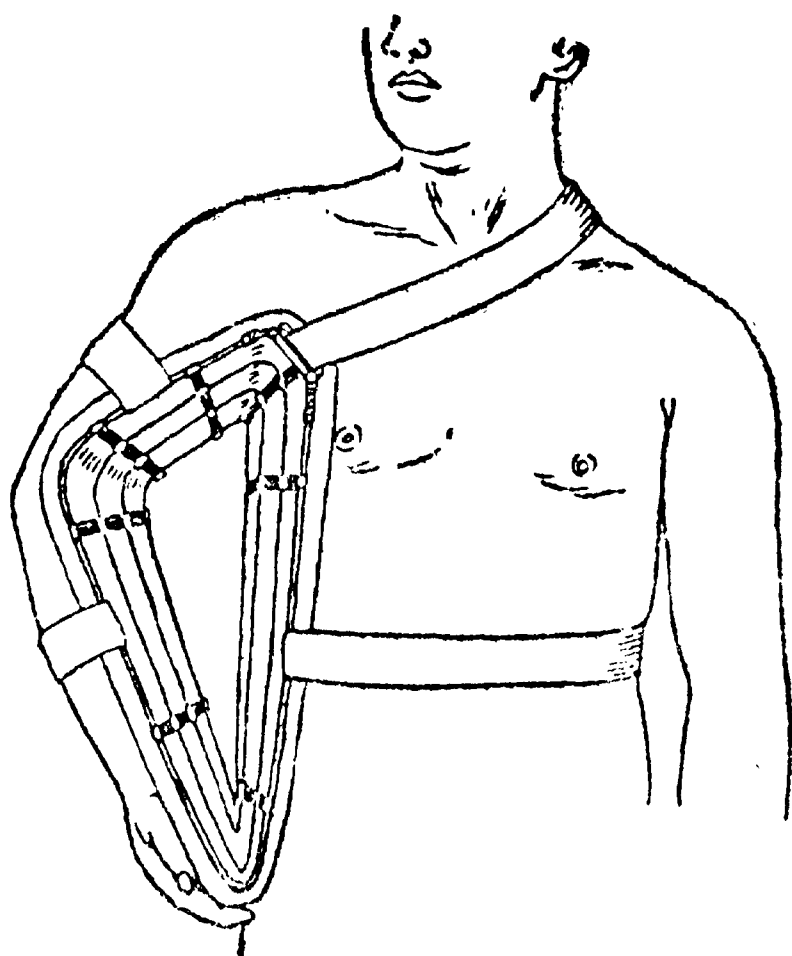
弗爾克曼氏副子 第五百三十三圖

7. 格奇 (Goch) 氏可撓性副子

8. 米德爾道夫 (Mindeldorf) 氏三角枕子
以窄幅(一厘內外)薄板為布或是在皮革表面少置間隔, 竝着糊在一塊。



子副性撓可氏奇格 圖四十五百第



子枕角三氏夫道爾德米 圖五十五百第

這裏面也有用金屬網製的；用於上肢的固定。

9. 板紙副子

把板紙剪作適當的樣式，塗以熱水，待稍軟可重兩枚於一起，用作副子；乾燥之後，意外地輕便而強固，並且外觀也不難看。

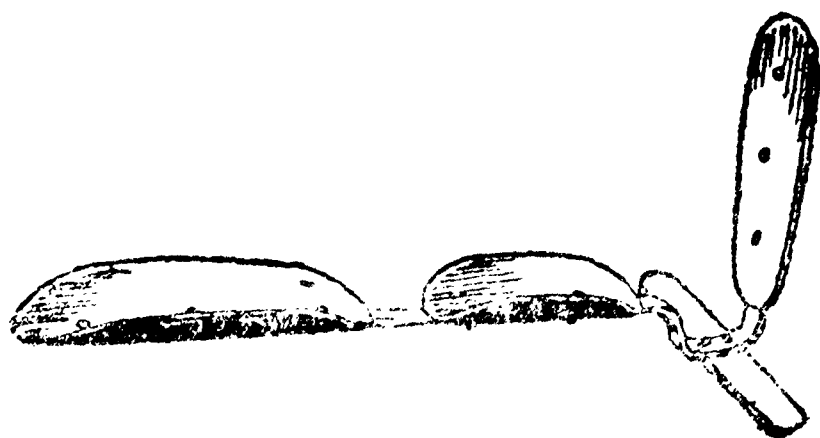
10. 玻璃製副子

這是諾易倍爾（Zenber）氏式，雖有便於洗滌、消毒並且容易看見創面或滲出液（出血）的好處，但因為不堅牢，並且作製困難，所以不大使用。

11. 金屬製副子

這有金屬板，金屬絲，金屬網等種類；種種的金屬板雖然都被使用，但最多用的，是鋁板。

12. 石膏副子



金屬板副子 第五百六十六圖

部。

把石膏捲軸帶用溫水浸過，疊作數層，糊到平板上，在少爲硬化之前，照石膏繃帶法紮縛在患

第五節 牽引繃帶（伸展繃帶）

這是在骨折斷端的整復固定，關節等骨疾患的安靜（特別是骨疽）及其負擔的輕減，攣縮着的軟骨組織的伸展，脫臼轉位的整復等時候所使用的。

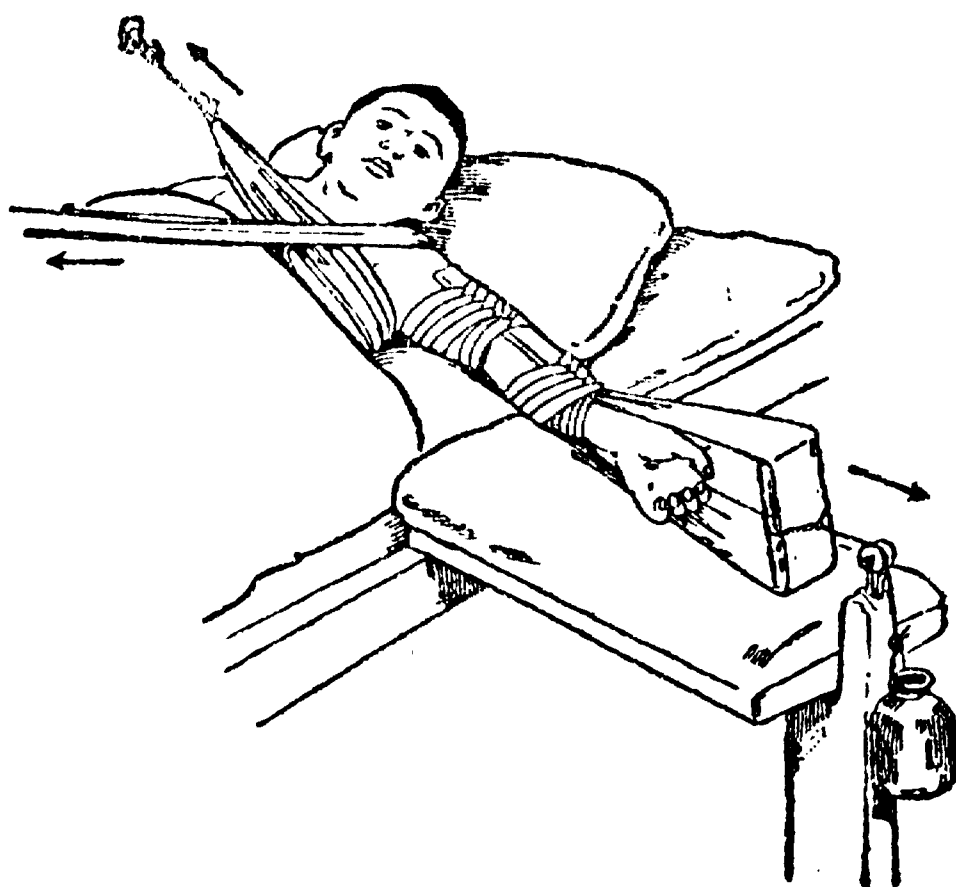
A. 方法

最多使用的，是橡皮膏重錘牽引繃帶。這是在將要施行牽引的患肢一端的兩側貼布橡皮膏，外更裝以『提繫』附帶滑車，繫重錘而施行牽引的方法；應用於此法的種種裝置是隨患處或施術者的所好而不同的。當然，除橡皮膏之外，使用捲軸繃帶一類的布製的，也是不妨的。重錘的種類有鉛、鐵丸、磚石、砂枕等。對於脊椎等的牽引以格利遜（Glisson）氏提繫爲便利。

牽引時，關節或肢體的位置，以半曲形爲宜。因爲筋肉是在弛緩了的位置的緣故。

牽引力一強，會把患者的位置引向那個被牽引的方向，因此，須要有反對牽引（或是要軀幹的固定。）

B. 反對牽引



引牽對反和帶縲引牽肢上 圖七十五百第

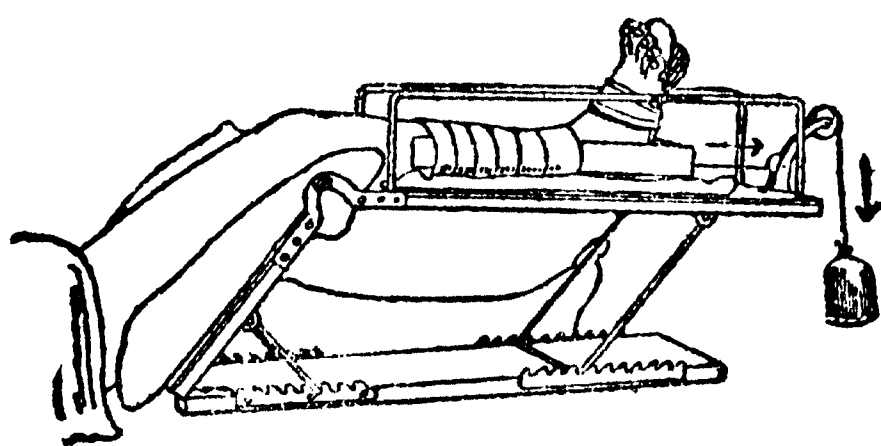


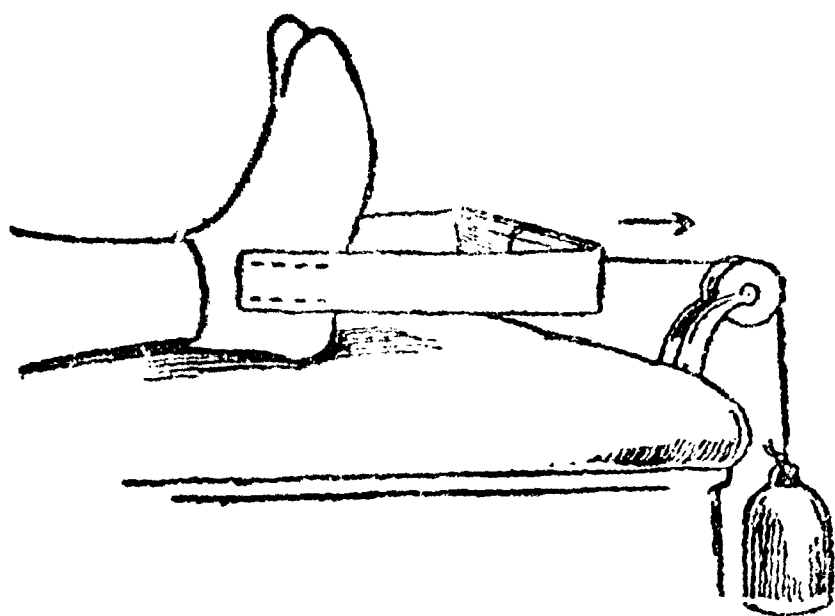
圖 八 十 五 百 第

置裝展伸肢下氏 (Lambotte) 特勃蘭

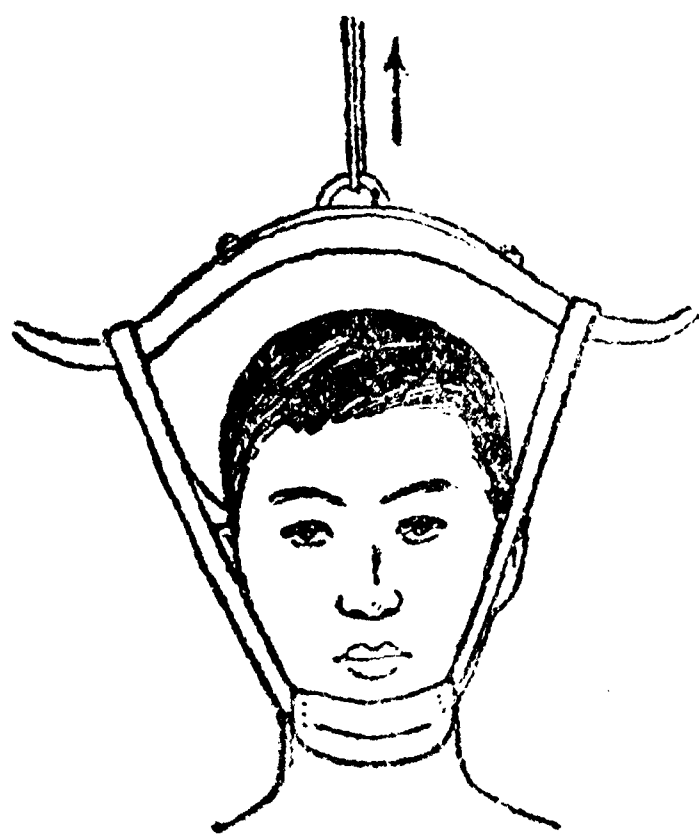
用包捲了棉花的粗棉布等物，從另一方面，牽引住患者，使他固定。

C. 格利遜氏提繫

這是在使患者仰臥於斜面『義布斯床』而企圖患者脊椎的伸展時所使用的



帶縲引牽替代子讓式本日用 圖九十五百第



繫提氏遜利格 圖十六百第

救急療法與應急手段

D. 彈力性牽引

應用橡皮或發條，比方巴爾丁惠爾 (Bardenheuer) 氏膊副子即是。

E. 釘牽引法

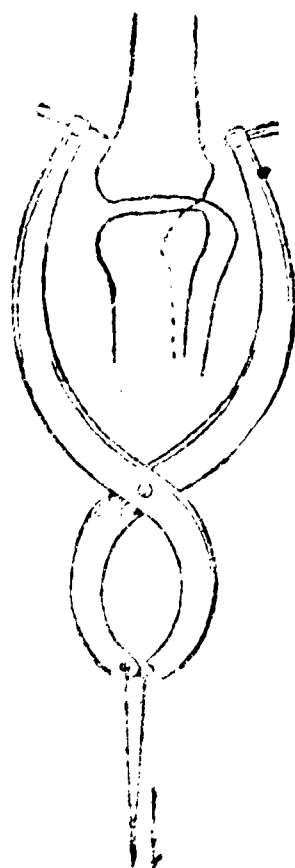
是釘住骨髁以施牽引的方法；雖有防止關節弛緩，加強牽引力的利點，但有創傷的黴菌感染和疼痛的弱點。

這種牽引器計有列 (Leh) 氏牽引器等四種。

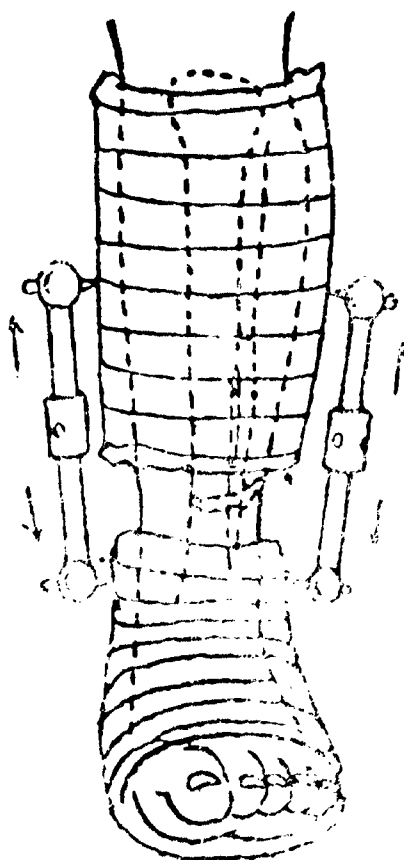
F. 有牽引作用的石膏繃帶

這種繃帶的代表的是哈堪布爾孜 (Hackenbruch) 氏伸展法。比方以骨折端為中心而在

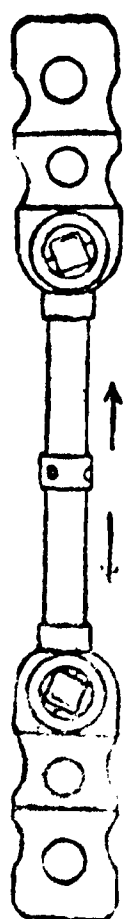
第百六十一圖 列氏牽引器



第百六十二圖 哈堪布爾孜氏石膏繃帶



第百六十三圖 哈堪布爾孜氏伸展器



兩方施行石膏繃帶。中央部骨折點不捲石膏繃帶。兩石膏繃帶之間，以哈堪布爾孜氏伸展器爲渡橋，這樣是能夠把彎曲伸展開的。

第六節 石膏繃帶

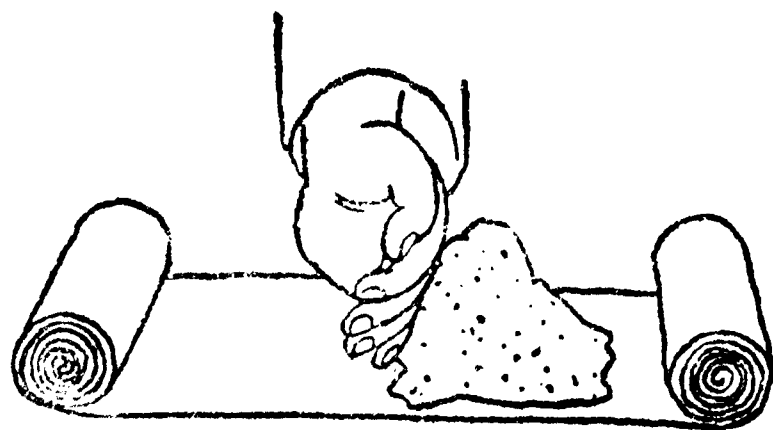
石膏是用含水硫酸鈣 ($\text{CaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$) 加水拌攪放下之後，會像硬石頭一般地硬化。利用這個性質，在捲軸帶中捲入石膏粉末，用時，浸水而做患部繃帶，有固定和患部的過重減輕等效益。

A. 製作法

照第百六十四圖那樣，薄薄地，均平地，把石膏粉末捲進做捲軸帶的紗布中，貯藏到沒有濕氣的地方。

B. 下襯繃帶

要想用石膏繃帶製作體型，——如角質固身帶和種種保護



石膏繃帶製作法 圖四十六百第

或支持器械的模型，——須充分地塗凡士林一類的分離劑於體表，然後捲上石膏繃帶，硬化之後，把它剝掉，這便成了一種的體型的陰型；但以對人體的保護、固定、過重減輕之目的而捲用的石膏繃帶，必須要有下襯物；這是爲防止石膏的壓痛或是由於它的潰瘍——即石膏硬化後的皮膚的損傷——並且減少在患部治癒後和石膏切斷時割傷皮膚之懼起見的。

雖有用伸縮布或法蘭絨等做下襯材料的人，但通常都是使棉花或棉繃帶（在兩層紗布繃帶間，敷一層薄棉花的捲軸帶。）

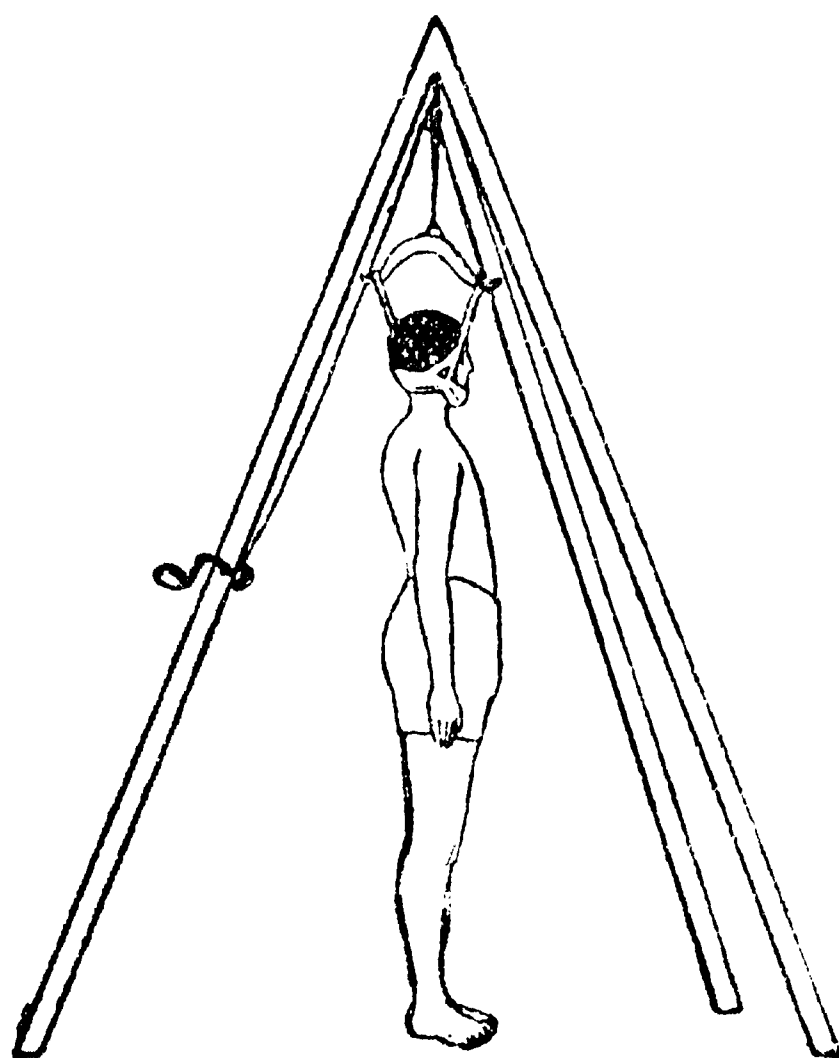
若是在骨髁一類的地方，下襯物以使用棉花爲相宜。

C. 體位支持器械

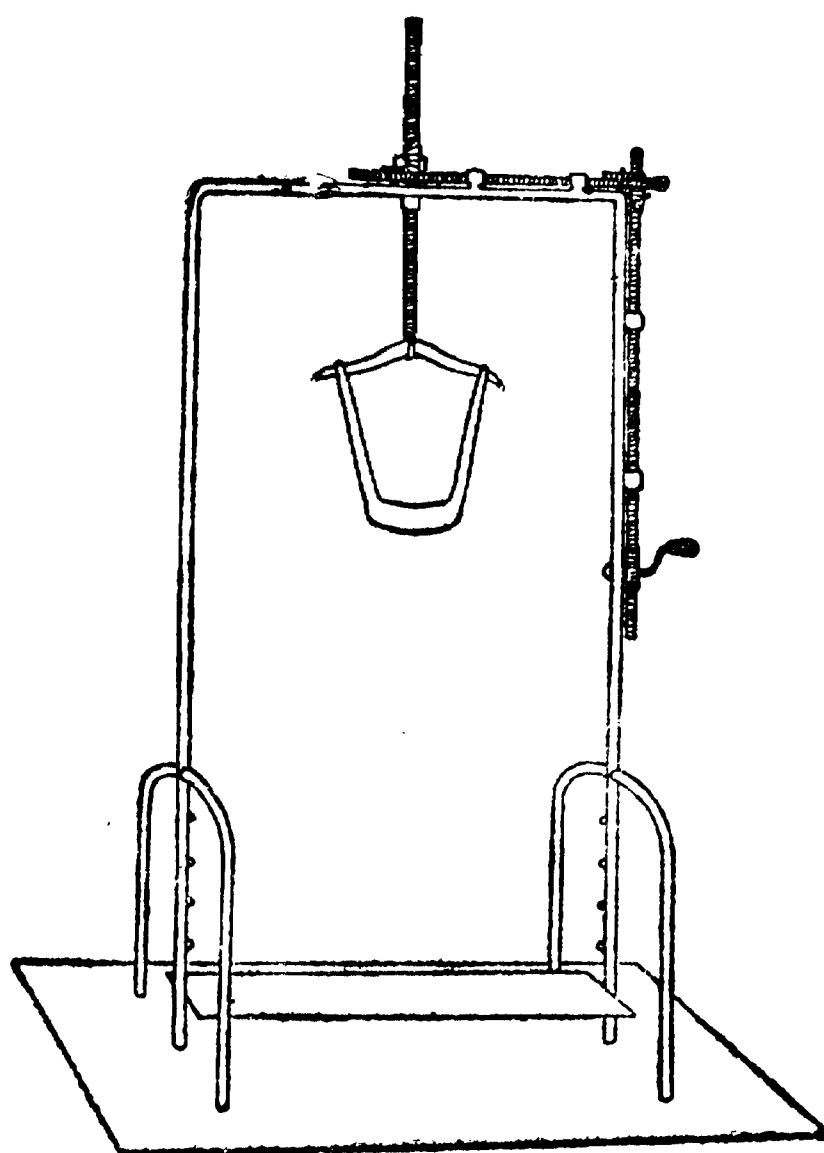
石膏繃帶施行時的體位支持器械是因疾患而不同的：

1. 懸垂式

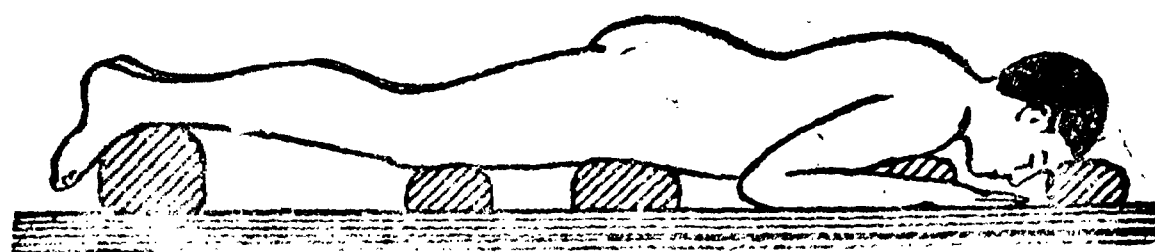
這是爲矯正脊柱彎曲和減輕脊椎骨疽的負擔等起見而使用的器械。（參照第百六十五—百六十六圖。）



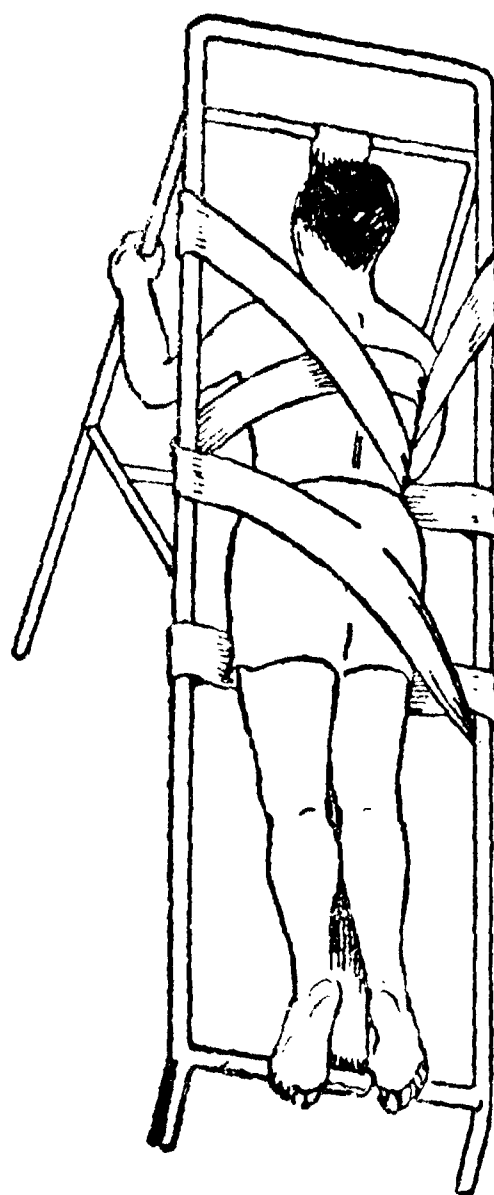
三角柱懸垂裝置圖 第三百六十五圖



圖六十六百第 本島式懸垂裝置



第百六十七圖 在義布斯 (Gipsbett) 的上體位



第百六十八圖 奈倍爾氏 (Nebel) 的裝置

2. 腹式

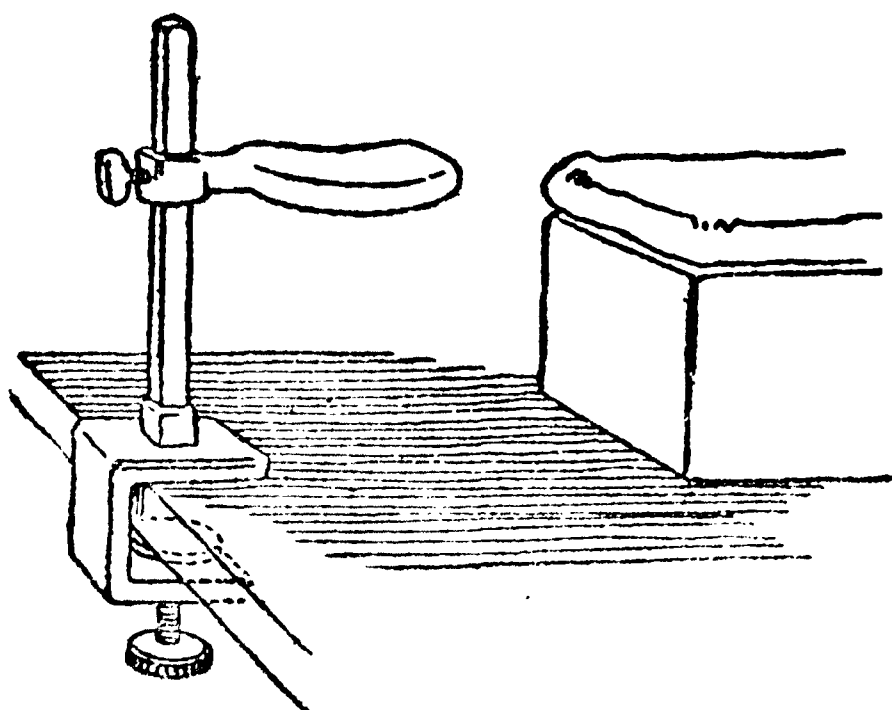
在脊椎骨疽，外傷性椎骨骨折，脫臼等時候，爲圖椎骨的安靜或牽引等而使用的『義布斯寢床』是像第百六十七圖那樣，俯臥板上，處處墊枕以矯正脊柱；另外還有雪德氏臺和奈倍爾 (Nebel) 氏匡等。

3. 骨盤支持式

在股關節和下肢外傷或有別種疾患之際，要想施行石膏繃帶，以用骨盤支持器械爲便；這也有許多種類（參照第百六十九圖）。

D. 石膏繃帶的捲法

照以上辦法，完全弄好下襯繃帶之後，固定患者的體位。次更由助手（看護）把約攝氏四十五度的熱水盛入水桶，爲使石膏早速硬化起見，可混入燒明礬一小玻璃杯，然後注意不要叫石膏捲軸帶上的石膏落下，把它浸入水中，等到氣泡充分出來之後，再用兩手壓出水分而交給術者。術者用環行法和螺旋法上繃帶之際，應注意的事，就是要旋轉繃帶而十分嚴密地去捲，不可拉扯或壓迫；捲的層



第百六十九圖 金井式骨盤支持器械

數約由六七層到十層。

捲畢，非等充分乾燥而相當硬化之後，不可打動。硬化後不用的部分可把它剪掉。上了繃帶，至少在二十四小時以內，須注意檢查血行障害（發赤、知覺不良、不能動彈）的有無。

還有兩條應注意的事：

1. 石膏繃帶是必定充分硬化乾燥纔能得着好果的，所以在硬化乾燥以前，務須努力保持體位的安靜。

2. 繃帶一弄濕或是爲做患者的幼兒的尿弄污，那石膏便軟弱起來，不但弄壞患部，皮膚還要生瘡，時而發生廣大的潰瘍，所以必須外包油紙，先事豫防。

3. 玩具或銅幣之類一塞進石膏繃帶之下，也容易生出瘡來。

E. 石膏繃帶除去法

雖有石膏刀、石膏鋸等物，但用水滴下也就自然而然地去掉了。

使用『步蹻』的石膏繃帶，是把鐵製的步蹻捲入石膏繃帶，以此部支持體重，以下患部的負

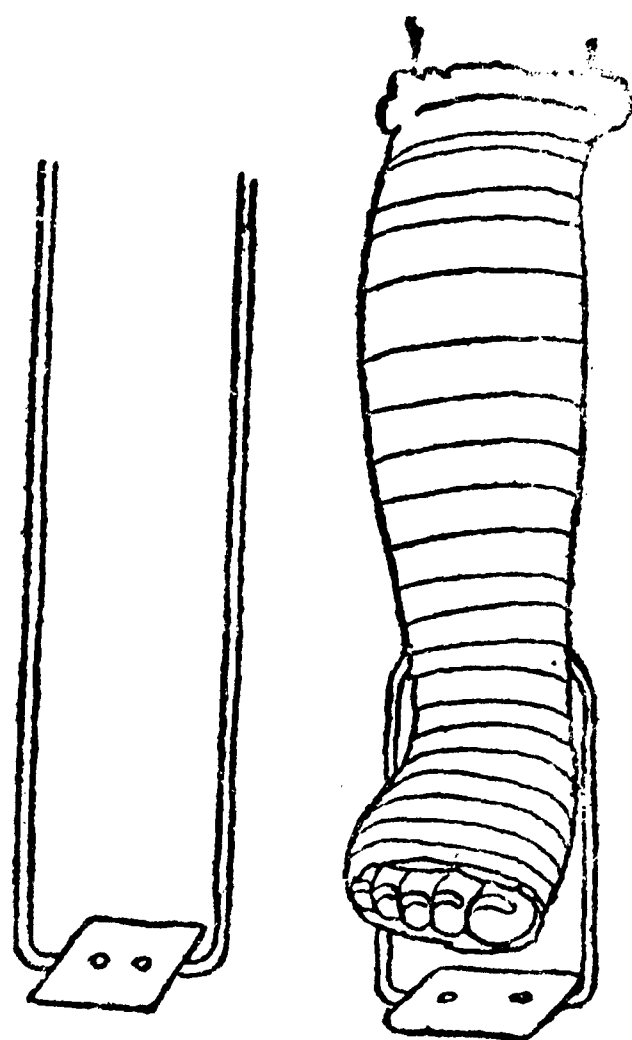
擔也便可以減輕了。

第七節 硬化繃帶、

A. 裱糊繃帶

把厚紙或棉紗用漿糊黏裱起來，捲於患部；此法近時已不多用了。

B. 水玻璃繃帶



帶繃膏石的蹠步用使 圖十七百第

把繃帶浸於水玻璃液中而捲起來，或是把水玻璃液塗在繃帶上；此法因為有比較的堅硬，所以對骨之損傷一類是不能用的。

C. 角質 (celluloid) 繃帶

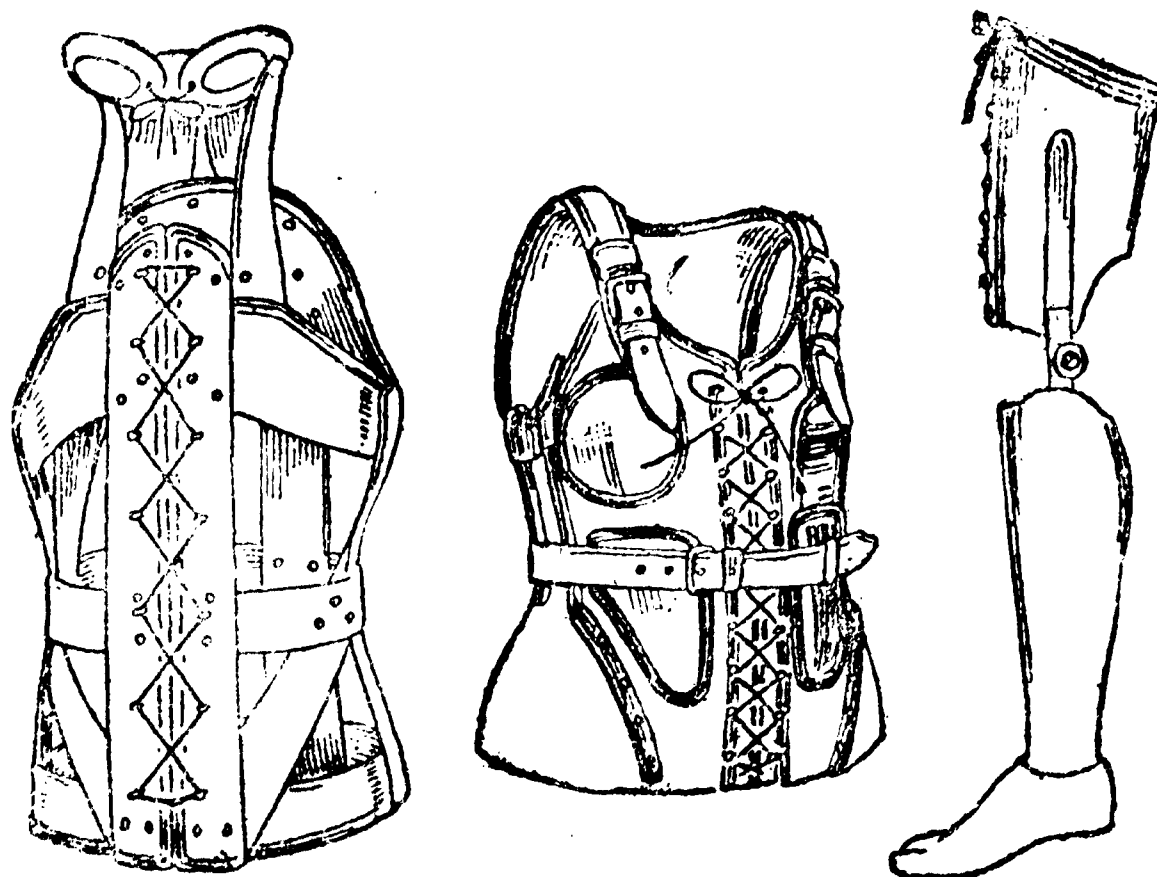
這說是繃帶，實不如說是器械。把 celluloid 溶解於 Acetone 中而塗於繃帶上，把數層裱成一塊，製作器械。

D. 脊椎帶和步行器械

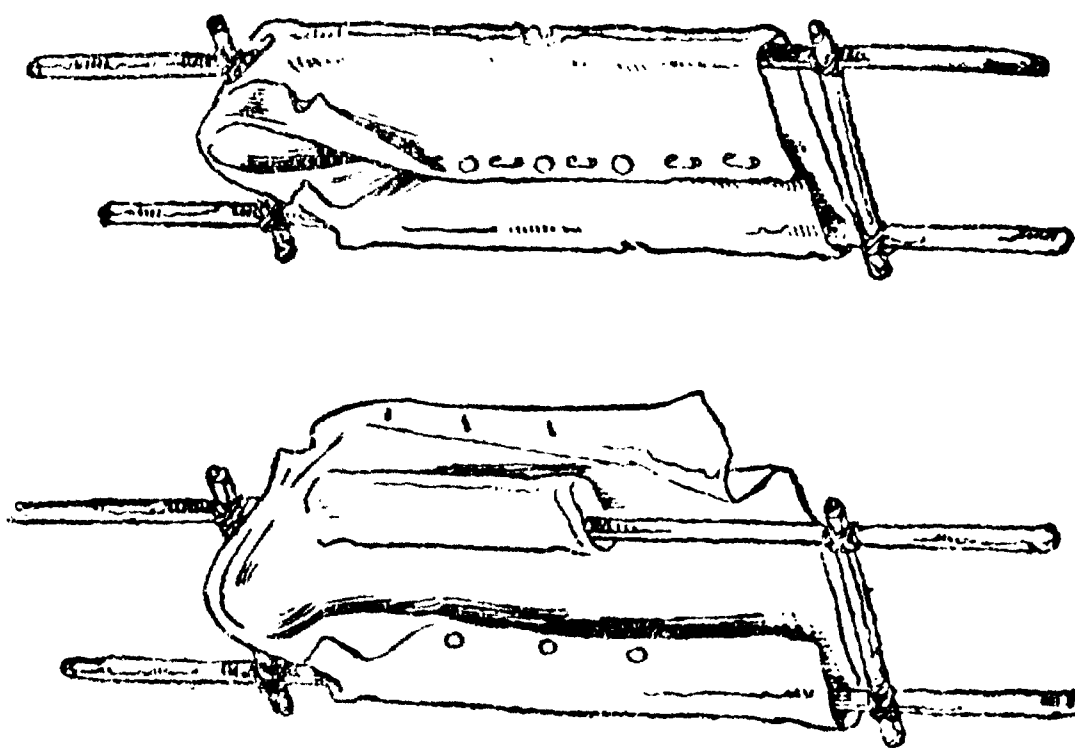
在脊椎帶中有七十幾種類：有金屬絲製的；有像竹籠的；有紙製的；有革製的。

第八節 外傷救急繃帶和患者運

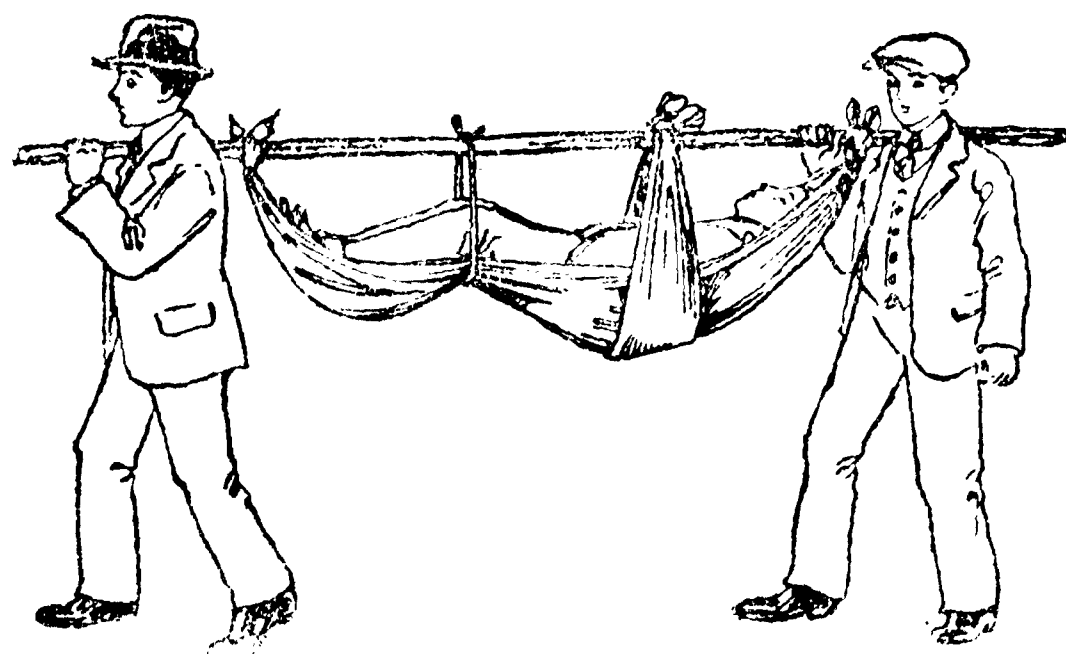
搬法



帶椎脊製質角及械器行步製質角 圖一十七百第



架擔的作而套外過翻 圖二十七百第



架擔的毯毛用利 圖二十七百第

外科的救急療法，以及在骨折等時候，利用一切什物做副子的方法，既如前述。現在再舉出兩種便利而且必要的方法。

在搬運骨折的患者時，因為銳利的骨折的斷頭容易損傷神經、皮膚、血管等處，所以應特別小心。

因為痛得很利害，所以應給與鎮痛劑（嗎啡劑注射等）在患部覆好冷濕布，固定副子繃帶後，纔可用運搬車或擔架運至病院；但來不及叫運搬車或擔架的時候，是多的。

當作救急擔架使用的，雖有椅子、門板、梯子等等，但外套或毛毯一類，也是很可利用的東西。（參照第一百七十三——百七十四圖）

對於一切救急療法，都須不要慌張而為細心的注意。

重要藥物及化學名詞中西對照表

- (1) 所有中譯藥物及化學名詞，一律採用法定專名或通用市名。
- (2) 爲便一般的檢索起見，所列原名以英文爲主；其少適當英文名者則用拉丁文，或德文。
- (3) 本邦原有藥物名詞，以及習用已久之西藥，如「阿司匹靈」之類，無加註西文必要者，概不列入。
- (4) 表中所附頁碼，以在書中第一次見者爲限。

四畫

水銀硬膏	Mercurial Plaster	七四
火棉膠	Collodion	一九八
水銀雷瑣辛	Resorcinum hydrargy	
rum (拉)		二二九

五畫

甘油	Glycerine	二一
石鹼硬膏	Soap Plaster	七四
可待因	Codeine	一〇九
匹拉米董	Pyramidon	一〇九

石灰水	Solution of lime	一二〇
白篤蓬	Pantopon	一三八
可阿古連	Coagulin	一四二
生理食鹽水	Sodium chloride	

Physiological sol.	一九九
--------------------	-----

石炭酸水	Carbolic water	一九九
------	----------------	-----

石腦油	Benzine	二七七
-----	---------	-----

六畫

安息素	Benzolum	二一〇
-----	----------	-----

百布頓	Peptone	二一〇
-----	---------	-----

次沒食子酸鉍	Bismuth subgallate	
--------	--------------------	--

.....	二二五
-------	-----

重要藥物及化學名詞中西對照表

七畫

克勞登	Clauden	一四二
-----	---------	-----

含水格魯拉兒	Chloral hydrate	一一五
--------	-----------------	-----

沈澱白堊	Precipitated chalk	一三〇
------	--------------------	-----

八畫

乳酸鈣	Calcium lactate	七二
-----	-----------------	----

亞砷酸	Arsenious acid	八五
-----	----------------	----

亞硝酸五烷	Amyl nitrite	一一三
-------	--------------	-----

昇汞	Mercuric chloride	一一〇
----	-------------------	-----

亞刺伯膠漿	Arabic gum	一二四
-------	------------	-----

亞砷酸鉀液	Liquor kalli arseniosi	
-------	------------------------	--

(拉)	一二八
-----------	-----

亞砷酸鈉液 *Liquor natrū arsenicosi*

(拉) 一二八

亞篤幾私兒 *Atoxyl*(拉)..... 一二八

亞硫酸鈉 *Sodium sulphite*..... 一三三

阿忒羅品 *Atropine* 一三五

知阿兒 *Thiolum*(拉)..... 一三六

林格爾氏液 *Liquor ringeri*(拉) ... 一四二

來沙而 *Lysol*..... 一九三

怪阿寇 *Guaiacol* 一二六

九畫

碳酸鈉 *Sodium carbonate* 六四

柳酸 *Salicylic acid* 七四

依比知阿兒凡士林 *Ichthyol vaselin*

..... 八〇

重碳酸鈉 *Bicarbonate soda* 一三三

重鉻酸鉀 *Potassium bichromate*

..... 一一〇

松根油 *Terpentine oil* 一三二

砂列布漿 *Slime of Solep* 一四四

苛性鉀 *Caustic potash*..... 一五六

苛性鈉 *Caustic soda* 一五六

苦味藥酒 *Bitter tincture* 一〇六

十畫

脂肪酸 *Fatty acid* 一一一

破傷風菌血清	Antitetanic serum	
.....		五〇
哥羅方	Chloroform	六六
高根	Cocain	七一
倍洛那兒	Veronal	一〇七
砷	Arsenic	一二〇
酒石酸(菓酸)	Tartaric acid	一二七
砷化氫	Arsenicated hydrogen	一二八
索弗拿	Sulphonal	一三六
氧化碳	Carbon oxide	一八七
挪代肯	Novocain	一八九
黃碘	Iodoform	一九八

海諾苦提	Chenopodi(總)	一一〇
氧化血色素	Oxyhaemoglobin(總)	
.....		一一一
氧化鋅	Zinc oxide	一二六
馬來橡樹膠	Cutta percha	一二六
十一畫		
麥角精	Ergotine	七二
脫里巴拉賓	Tryptoflavin	七八
麻黃素	Ephedrine	一二五
推屋拿	Methylsulfonyl	一三六
蛋白化銀液	Argentum proteinateum	
.....		一二五

十二畫

硝酸銀 Silver nitrate	八〇
硫酸鈣 Calcium sulphate	一二四
硫酸低鐵 Ferric sulphate	一二九
黃血鹽 Yellow prussiate of potash	一三二
斯怕司瑪爾良 Casnalgin	一五三
硫化氫 Hydrogen sulphide	一八七
硫酸阿忒羅品 Atropine sulphate	一九〇

十三畫

單糖類 Monosaccharides	一一一
---------------------------	-----

鉛糖 (醋酸鉛) Lead acetate	四九
碘酒 Tincture of iodine	五〇
過氧化氫液 Solution of hydrogen peroxide	六四
氯化副腎素 Adrenalin chloride	七一
氯化鈣 Chloride of calcium	七二
雷瑣辛 Resorcin	七五
葡萄狀球菌疫苗 Staphylococci vaccine	七五
雷佛奴耳 Rivanol (德)	七五
電膠銀 Electargol	七八
碘化鉀 Potassium iodide	八五

過錳酸鉀 Permanganate of

Potassium 一二二

單寧酸 Tannic acid..... 一三五

單糖漿 Syrup 一三九

溴鹽 Bromine 一一五

過氧化錳 Manganese dioxide..... 一一二

氯酸鉀 Potassium chlorate 一一二

十四畫

蓖麻子油 Castor oil..... 一二二

蒸木油 Creosote..... 一二六

十五畫

樟腦油 Camphor oil 七二

重要藥物及化學名詞中西對照表

膠狀銀 Collargolum 七八

魯米那 Luminal (錠) 一三六

鴉片酒 Tincture of opium 一一六

醋酸鋁液 Aluminium acetate

solution 一二九

十六畫

橄欖油 Olive oil 四九

彈力火棉膠 Flexible collodion ... 一二六

十七畫

醚(伊打) Ether..... 八七

鎂乳(即煅製鎂) Light magnesia

..... 一二四

十八畫

磷酸可待因 Codeine phosphate... 一八九

十九畫

藥特靈 Yatren 八〇



書號 64201
基價 9.00